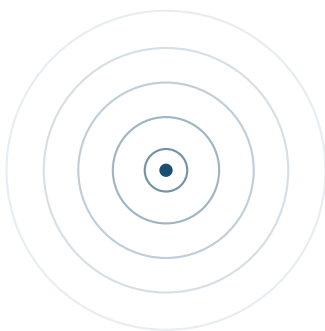


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume IV — Topologia, Fibrati e Sistemi Dinamici

Rivestimenti, Geometria Algebrica, Mappe del Cerchio e Caos



Creator: **0THack1A**

Documento: *trattato-cerchio-vol4* — Seconda edizione ampliata

Aggiornamento: Luglio 2026

Sommario

1	Topologia Algebrica del Cerchio	4
1.1	Il rivestimento universale	4
1.2	Grado di un'applicazione e numero di avvolgimento	5
1.3	Il grado come integrale: il ponte con l'analisi complessa	8
1.4	Il teorema di Borsuk–Ulam in dimensione 2	10
1.5	Il teorema di rotazione delle tangenti (Umlaufsatz di Hopf)	11
1.6	Classificazione dei rivestimenti di S^1 e teorema di van Kampen	12
1.7	Applicazione: il teorema fondamentale dell'algebra	13
1.8	Applicazione: il teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)	14
1.9	Esempi svolti	15
1.10	Esercizi	18
1.11	Soluzioni degli esercizi	20
1.12	Quiz di autovalutazione	22
1.13	Riferimenti bibliografici del capitolo	24
2	Geometria Algebrica e Fibrati	25
2.1	Il cerchio come varietà algebrica	25
2.2	Fasci di coniche, rivisitati algebricamente	25
2.3	Fibrati: definizione e primo esempio	26
2.4	Il fibrato tangente unitario del cerchio	26
2.5	Il nastro di Möbius: il primo fibrato non banale su S^1	28
2.6	La costruzione di clutching: classificare incollando	31
2.7	Gauss–Bonnet combinatorio: il passo mancante di Poincaré–Hopf	32
2.8	Fibrati principali con fibra S^1 e cenni a fasi/conessioni	34
2.9	La fibrazione di Hopf in coordinate: $c_1 = 1$ per calcolo diretto	38
2.10	Esempi svolti	39
2.11	Esercizi	41
2.12	Soluzioni degli esercizi	43
2.13	Quiz di autovalutazione	45
2.14	Riferimenti bibliografici del capitolo	47
3	Sistemi Dinamici sul Cerchio	48
3.1	La mappa di rotazione	48
3.2	Frazioni continue e numeri diofantei	49
3.3	Equidistribuzione secondo Weyl	51
3.4	Equidistribuzione quantitativa: la discrepanza	52

3.5	Numero di rotazione e mappe del cerchio generali	53
3.6	La classificazione di Poincaré	54
3.7	La mappa raddoppiante: il primo esempio di caos	58
3.8	Il teorema di Denjoy	59
3.9	Oltre Denjoy: linearizzazione, piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio . . .	63
3.10	Esempi svolti	64
3.11	Esercizi	66
3.12	Soluzioni degli esercizi	68
3.13	Quiz di autovalutazione	70
3.14	Riferimenti bibliografici del capitolo	72
4	Caos: Approfondimenti e Connessioni	73
4.1	Coniugazione topologica	73
4.2	La mappa logistica e la sua relazione con il cerchio	74
4.3	Il teorema di Sharkovskii e "periodo tre implica caos"	74
4.4	Transitività topologica rinforzata: mixing	76
4.5	Entropia topologica	77
4.6	Esponenti di Lyapunov	78
4.7	Biforcazioni nella famiglia delle mappe di rotazione perturbate	79
4.8	Misura invariante ed ergodicità	82
4.9	La misura invariante della mappa logistica	84
4.10	La mappa tenda: il terzo vertice del triangolo	85
4.11	L'operatore di trasferimento e il decadimento delle correlazioni	86
4.12	Transitività generica: il punto di vista di Baire	89
4.13	Cenni di teoria del kneading e connessione con gli insiemi di Julia	89
4.14	Unicità ergodica: un ulteriore contrasto tra rotazioni e caos	91
4.15	Sintesi: il cerchio come laboratorio universale	92
4.16	Esempio svolto: entropia e Lyapunov su un'orbita periodica esplicita . . .	92
4.17	Esercizi	93
4.18	Soluzioni degli esercizi	96
4.19	Quiz di autovalutazione	98
4.20	Riferimenti bibliografici del capitolo	100
5	Applicazioni all'Automazione Industriale e alla Robotica	101
5.1	Spazio di configurazione dei giunti rotativi e teorema cinese del resto . . .	101
5.2	Sincronizzazione di assi: PLL industriali e lingue di Arnold	103
5.3	Campionamento, aliasing e stroboscopia: il cerchio delle frequenze	106
5.4	Quaternioni unitari: navigare $SO(3)$ senza singolarità	106
5.5	Sulla topologia dello spazio delle orientazioni: un cenno a $SO(3)$	107
5.6	Quantizzazione e limit cycle numerici nei loop di controllo digitali	108
5.7	Esempio svolto: dimensionamento di un encoder Vernier a due piste	110
5.8	Esercizi	110
5.9	Soluzioni degli esercizi	112
5.10	Quiz di autovalutazione	113
5.11	Riferimenti bibliografici del capitolo	115

6	Dinamica Olomorfa: dal Cerchio a Julia e Mandelbrot	116
6.1	La famiglia quadratica e la dicotomia fondamentale	116
6.2	Il cerchio ritorna (I): la cardioide principale	117
6.3	Il cerchio ritorna (II): angoli esterni e mappa raddoppiante	119
6.4	Il cerchio ritorna (III): dischi di Siegel e piccoli divisori	122
6.5	Il lemma di Schwarz e il teorema di Fatou sui cicli attrattivi	124
6.6	Iperbolicità sul cerchio di Julia: stabilità strutturale di z^2	125
6.7	Esercizi	125
6.8	Soluzioni degli esercizi	127
6.9	Quiz di autovalutazione	128
6.10	Riferimenti bibliografici del capitolo	130
7	Appendice: Laboratorio Numerico	131
7.1	Grado di un cappio via srotolamento di fase (Capitolo 1)	131
7.2	Olonomia di una connessione $U(1)$ (Capitolo 2)	132
7.3	Lingue di Arnold e scala del diavolo (Capitolo 3 e Figura 3.3)	132
7.4	Diagramma di biforcazione della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.2)	133
7.5	Insieme di Julia riempito (Capitolo 4 e Figura 4.4)	134
7.6	Esponente di Lyapunov via media ergodica (Capitolo 4)	134
7.7	Ricostruzione CRT ed encoder Vernier (Capitolo 5)	135
7.8	Densità invariante della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.3)	135
7.9	Insieme di Mandelbrot con cardioide e bulbo 2 (Capitolo 6 e Figura 6.1)	136
7.10	Disco di Siegel aureo (Capitolo 6 e Figura 6.2)	137
	Glossario	138
	Cheat Sheet	144
	Indice dei Simboli	146

CAPITOLO 1

Topologia Algebrica del Cerchio

1.1. Il rivestimento universale

Definizione 1.1: Rivestimento

Un'applicazione continua e suriettiva $p : \tilde{X} \rightarrow X$ è un **rivestimento** se ogni punto $x \in X$ ha un intorno U tale che $p^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti, ciascuno mappato omeomorficamente su U da p . Un tale U si dice **banalizzante**.

Teorema 1.1: $\mathbb{R}$ è il rivestimento universale di S^1

L'applicazione $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$ (Volume II, Capitolo 3), è un rivestimento, e $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso: è il **rivestimento universale** di S^1 .

Proof. Per ogni $z_0 = e^{i\theta_0} \in S^1$, l'intorno $U = \{e^{i\theta} : |\theta - \theta_0| < \pi/2\}$ ha controimmagine $p^{-1}(U) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (\theta_0 - \pi/2 + 2\pi k, \theta_0 + \pi/2 + 2\pi k)$, unione disgiunta di intervalli, ciascuno mappato omeomorficamente su U da p (essendo p iniettiva e continua con inversa continua su un intervallo di ampiezza $< 2\pi$). $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso poiché è convesso (ogni coppia si contrae per omotopia lineare verso un punto). $\square \quad \square$

Osservazione 1.1: Significato intuitivo

$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ "srotola" infinite volte la retta reale attorno alla circonferenza: ogni punto di S^1 ha infinite controimmagini in $\mathbb{R}$, distanti 2π l'una dall'altra. Questo è il prototipo concettuale di tutta la teoria dei rivestimenti, ed è storicamente il primo esempio non banale studiato in topologia algebrica.

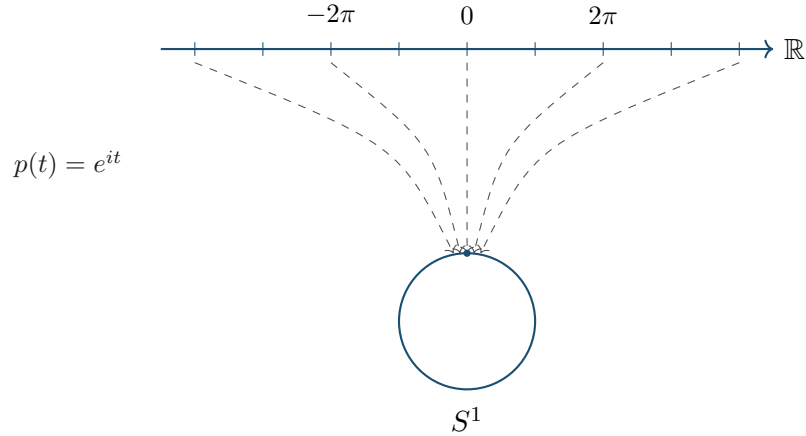


Figura 1.1: La proiezione $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ "avvolge" la retta reale sulla circonferenza infinite volte: le controimmagini di un punto sono equidistanti di 2π .

1.2. Grado di un'applicazione e numero di avvolgimento

Definizione 1.2: Sollevamento (lift)

Dato un capping continuo $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$, un **sollevamento** è una funzione continua $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$.

Teorema 1.2: Esistenza e unicità del sollevamento

Per ogni capping γ e ogni scelta di $\tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(\gamma(0))$, esiste un unico sollevamento $\tilde{\gamma}$ con quel valore iniziale.

Osservazione 1.2: Idea della dimostrazione

Si suddivide $[0, 1]$ in intervalli sufficientemente piccoli da essere contenuti, uno alla volta, in aperti U banalizzanti (Definizione 1.1); su ciascun intervallo si solleva univocamente usando l'omeomorfismo locale $p|_U$, incollando i pezzi per continuità. L'argomento rigoroso usa la compattezza di $[0, 1]$ (numero di Lebesgue della copertura).

Teorema 1.3: Sollevamento delle omotopie

Sia $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S^1$ continua e sia $\tilde{h}_0 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ un sollevamento di $H(\cdot, 0)$. Allora esiste un unico sollevamento continuo $\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ di H con $\tilde{H}(\cdot, 0) = \tilde{h}_0$.

Proof. Il quadrato $Q = [0, 1]^2$ è compatto e H è uniformemente continua: esiste $\delta > 0$ tale che se due punti di Q distano meno di δ , le loro immagini distano (in S^1) meno di $\pi/2$; in particolare, suddividendo Q in una griglia di quadratini Q_{ij} di lato $< \delta/\sqrt{2}$, l'immagine $H(Q_{ij})$ di ogni quadratino è contenuta in un arco aperto $U_{ij} \subsetneq S^1$ di ampiezza $< \pi$, dunque in un aperto banalizzante (Definizione 1.1). Su ciascun U_{ij} i

rami dell'inversa di p sono omeomorfismi $U_{ij} \rightarrow (\text{intervalli di } \mathbb{R})$, che differiscono per traslazioni di $2\pi\mathbb{Z}$. Si procede ora per induzione sui quadratini, ordinati per righe (da sinistra a destra, dal basso verso l'alto): al passo (i, j) il sollevamento $\tilde{H}$ è già definito su una parte connessa e non vuota del bordo di Q_{ij} (il lato inferiore e/o quello sinistro; per il primo quadratino, il valore iniziale $\tilde{h}_0(0)$). Poiché tale parte è connessa e $\tilde{H}$ vi è continua, essa seleziona *un solo* ramo dell'inversa di p sopra U_{ij} : si definisce $\tilde{H}$ su tutto Q_{ij} componendo H con quel ramo. Le definizioni sui vari quadratini si incollano con continuità (sui lati comuni i due rami coincidono, coincidendo su una parte connessa non vuota), e producono il sollevamento globale. L'unicità segue come per i cappi: due sollevamenti continui differiscono per una funzione continua a valori in $2\pi\mathbb{Z}$, discreto, su un dominio connesso, dunque per una costante, nulla perché coincidono su $[0, 1] \times \{0\}$. $\square$ $\square$

Osservazione 1.3: Perché questo teorema è il vero motore del capitolo

Il Teorema 1.3 è l'ingrediente che rende rigorosa l'invarianza omotopica del grado (usato nella dimostrazione del Teorema 1.4, dove finora era stato solo evocato "con lo stesso argomento di esistenza"): un'omotopia di cappi si solleva a un'omotopia di sollevamenti, e il grado — essendo un intero che varia con continuità lungo l'omotopia sollevata — resta costante. La stessa struttura di dimostrazione (suddivisione fine + incollamento di rami su aperti banalizzanti) funziona per ogni rivestimento, ed è il prototipo del teorema di sollevamento delle omotopie per fibrazioni, uno dei pilastri della topologia algebrica moderna (Hatcher, Algebraic Topology, Prop. 1.30).

Definizione 1.3: Grado (numero di avvolgimento)

Per un cappio γ in S^1 , il **grado** (o **numero di avvolgimento**) è $\deg(\gamma) = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}$ (in unità di 2π).

Teorema 1.4: Buona definizione e invarianza omotopica del grado

$\deg(\gamma) \in \mathbb{Z}$ è ben definito (indipendente dal sollevamento scelto) ed è invariante per omotopia: cappi omotopi hanno lo stesso grado.

Proof. $p(\tilde{\gamma}(1)) = \gamma(1) = \gamma(0) = p(\tilde{\gamma}(0))$, dunque $\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$. Cambiando sollevamento iniziale si trasla $\tilde{\gamma}$ di una costante in $2\pi\mathbb{Z}$, che si cancella nella differenza. Per l'invarianza omotopica: un'omotopia $H(s, t)$ tra due cappi si solleva (con lo stesso argomento di esistenza) a $\tilde{H}(s, t)$ continua; per ogni s fissato, $\deg$ è un intero che dipende con continuità da s (per continuità di $\tilde{H}$), dunque è costante. $\square$ $\square$

INFO

Nota numerica: stabilità del calcolo del grado via unwrapping di fase.

Il metodo di srotolamento di fase (usato nell'Esercizio 1.8) per calcolare $\deg(\gamma)$ da campioni $\gamma(t_0), \dots, \gamma(t_N)$ è affidabile solo se il campionamento è abbastanza fitto da rispettare un criterio di tipo Nyquist: se la fase istantanea di γ varia di più di π tra due campioni consecutivi, l'algoritmo non può distinguere un salto reale da un giro completo in più o in meno, e restituisce un grado *sbagliato* (un intero diverso da quello vero). Formalmente, detta $L = \max_t |\phi'(t)|$ la velocità angolare massima di $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$, il metodo è numericamente stabile solo se il passo di campionamento $\Delta t = 1/N$ soddisfa $L \cdot \Delta t < \pi$, cioè $N > L/\pi$: un esempio concreto di come un risultato topologico esatto (il grado è sempre un intero) richieda, nella sua controparte numerica, un vincolo di campionamento per essere calcolato correttamente — il tipico compromesso tra teoria esatta e implementazione discreta.

Teorema 1.5: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$

L'applicazione $[\gamma] \mapsto \deg(\gamma)$ è un isomorfismo di gruppi tra il primo gruppo di omotopia $\pi_1(S^1, 1)$ e $(\mathbb{Z}, +)$.

Schema della dimostrazione. Ben definita e iniettiva per il Teorema 1.4 (e il viceversa: due cappi con lo stesso grado sono omotopi, costruendo esplicitamente l'omotopia lineare tra i sollevamenti in $\mathbb{R}$, che è convesso). Suriettiva: il cappio $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$ ha grado n per ogni $n \in \mathbb{Z}$ (verifica diretta: $\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi n t$). Omomorfismo: la concatenazione di cappi corrisponde alla somma dei sollevamenti, dunque alla somma dei gradi. □ □

Osservazione 1.4: Il punto di vista dell'omologia

Lo stesso invariante intero si ottiene lavorando in omologia singolare invece che in omotopia: $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, generato dalla classe fondamentale del cappio γ_1 . Per S^1 il teorema di Hurewicz è particolarmente trasparente: essendo $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ già abeliano, l'abelianizzazione (che collega π_1 e H_1 in generale) è l'identità, e i due invarianti — grado omotopico e classe omologica — coincidono numericamente. Questo è il motivo per cui in tutta la letteratura "grado", "numero di avvolgimento" e "classe fondamentale in $H_1(S^1)$ " sono usati come sinonimi.

Osservazione 1.5: Calcolo diretto via omologia cellulare

Lo stesso risultato si riottiene con un calcolo puramente combinatorio, utile per familiarizzare con l'omologia cellulare: si dia a S^1 una struttura di CW-complesso con una sola 0-cella v (un vertice) e una sola 1-cella e (un arco, i cui due estremi sono entrambi incollati a v). Il complesso di catene cellulari è $0 \rightarrow C_1 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \xrightarrow{\partial_1} C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \rightarrow 0$, con $\partial_1(e) = v - v = 0$ (i due estremi di e coincidono nello stesso vertice v , dunque il bordo si cancella). Essendo ∂_1 la mappa nulla, $H_1(S^1) = \ker \partial_1 / \text{im}(\partial_2) = C_1 / 0 = \mathbb{Z}\langle e \rangle \cong \mathbb{Z}$ (non essendoci 2-celle, $\text{im}(\partial_2) = 0$): si ritrova $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, coerentemente con l'Osservazione 1.4, ma qui per pura combinatoria del complesso di catene, senza passare esplicitamente da cappi e solle-

vamenti.

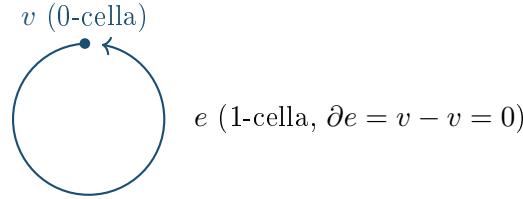


Figura 1.2: Struttura CW minima di S^1 : una 0-cella v e una 1-cella e i cui due estremi coincidono in v , usata nell'Osservazione 1.5.

1.3. Il grado come integrale: il ponte con l'analisi complessa

Teorema 1.6: Formula integrale del grado

Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1 \subset \mathbb{C}$ un cappio di classe C^1 (a tratti). Allora

$$\deg(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt.$$

Proof. Si definisca $\phi(t) = \phi_0 + \frac{1}{i} \int_0^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)} ds$, dove $\phi_0 \in \mathbb{R}$ è scelto con $e^{i\phi_0} = \gamma(0)$.

Anzitutto ϕ è a valori reali: da $|\gamma(s)|^2 = \gamma(s)\overline{\gamma(s)} = 1$, derivando, $\gamma'\overline{\gamma} + \gamma\overline{\gamma'} = 0$, cioè $(\gamma'/\gamma) = -\overline{\gamma'}/\overline{\gamma}$ (usando $\overline{\gamma} = 1/\gamma$): il quoziente γ'/γ è *puramente immaginario*, dunque $\frac{1}{i}\gamma'/\gamma$ è reale. Ora si consideri la funzione ausiliaria $g(t) = \gamma(t)e^{-i\phi(t)}$: derivando, $g' = \gamma'e^{-i\phi} - \gamma i\phi'e^{-i\phi} = e^{-i\phi} \left(\gamma' - \gamma \cdot \frac{\gamma'}{\gamma} \right) = 0$, dunque g è costante, $g \equiv g(0) = \gamma(0)e^{-i\phi_0} = 1$: cioè $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$ per ogni t . La funzione ϕ è dunque *esattamente* un sollevamento di γ nel senso della Definizione 1.2 (continuo, anzi C^1), e per la Definizione 1.3:

$$\deg(\gamma) = \frac{\phi(1) - \phi(0)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i} \int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma} dt. \quad \square$$

□

Osservazione 1.6: Numero di avvolgimento attorno a un punto e principio dell'argomento

Per una curva chiusa C^1 a tratti $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{w\}$ (non necessariamente a valori in S^1), la stessa formula applicata alla normalizzazione $(\gamma - w)/|\gamma - w|$ definisce il **numero di avvolgimento** di γ attorno a w :

$$n(\gamma, w) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - w},$$

l'oggetto centrale della teoria di Cauchy in analisi complessa. Il **principio**

dell'argomento — per f olomorfa senza zeri su γ , il numero di zeri di f racchiusi da γ (contati con molteplicità) è $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'}{f} dz = \deg(f \circ \gamma / |f \circ \gamma|)$ — è precisamente il grado topologico del Capitolo 1 calcolato per via analitica: la dimostrazione topologica del TFA data sotto (Teorema 1.12) e quella classica via principio dell'argomento sono, in questa luce, la stessa dimostrazione in due linguaggi.

Osservazione 1.7: Tre definizioni equivalenti del grado

A questo punto il volume dispone di tre caratterizzazioni indipendenti dello stesso intero: (i) topologica, via sollevamento (Definizione 1.3); (ii) analitica, via integrale (Teorema 1.6); (iii) combinatoria/omologica, via omologia cellulare (Osservazione 1.5). Ciascuna ha il suo dominio naturale di applicazione: la prima vale per cappi solo continui, la seconda fornisce formule di calcolo esplicite (ed è quella implementata numericamente nell'Appendice), la terza si generalizza a spazi qualsiasi. L'equivalenza fra le tre è un esempio in miniatura dell'unità della matematica attorno a un unico invariante.

Teorema 1.7: Teorema di Rouché (versione topologica: "il cane al guinzaglio")

Siano $u, v : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ cappi continui con

$$|v(t)| < |u(t)| \quad \text{per ogni } t.$$

Allora u e $u + v$ (entrambi mai nulli, cappi in $\mathbb{C}^*$) hanno lo stesso numero di avvolgimento attorno a 0: $n(u + v, 0) = n(u, 0)$.

Proof. L'ipotesi garantisce anzitutto che $u + v$ non si annulli mai ($|u + v| \geq |u| - |v| > 0$). L'omotopia lineare

$$H(s, t) = u(t) + s v(t), \quad s \in [0, 1],$$

collega u (per $s = 0$) a $u + v$ (per $s = 1$) ed evita l'origine per ogni s : $|H(s, t)| \geq |u(t)| - s|v(t)| \geq |u(t)| - |v(t)| > 0$. Per l'invarianza omotopica del grado (Teorema 1.4, applicato alle normalizzazioni $H/|H|$ a valori in S^1), i numeri di avvolgimento agli estremi coincidono. $\square$ $\square$

Osservazione 1.8: L'immagine del cane al guinzaglio, e il TFA in una riga

Interpretazione classica: un padrone percorre il cappio u attorno a un palo (l'origine) tenendo un cane al guinzaglio di lunghezza variabile $|v| < |u|$ (distanza del padrone dal palo); allora il cane, che percorre $u + v$, compie attorno al palo esattamente gli stessi giri del padrone. Il teorema fornisce la scorciatoia più rapida per la dimostrazione topologica del TFA (Teorema 1.12): sul cerchio $|z| = R$ grande si ponga $u = z^n$ (padrone, n giri) e $v = a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ (guinzaglio, $|v| < |u|$ per R grande): il cappio $p(Re^{i\theta}) = u + v$ ha avvolgimento $n \neq 0$, mentre se p non avesse zeri nel disco sarebbe omotopo a una costante (avvolgimento 0) contraendo $R \rightarrow 0$: contraddizione. La versione analitica di Rouché (per funzioni olomorfe, con il conteg-

gio degli zeri) è questa stessa affermazione letta attraverso il principio dell'argomento (Osservazione 1.6).

1.4. Il teorema di Borsuk–Ulam in dimensione 2

Definizione 1.4: Mappa dispari

Un'applicazione $u : S^n \rightarrow S^m$ (o $S^n \rightarrow \mathbb{R}^m$) è **dispari** (o antipodale) se $u(-x) = -u(x)$ per ogni x .

Teorema 1.8: Le mappe dispari $S^1 \rightarrow S^1$ hanno grado dispari

Se $u : S^1 \rightarrow S^1$ è continua e dispari, allora $\deg(u)$ è un intero dispari; in particolare u non è omotopicamente banale.

Proof. Si consideri il cappio $\gamma(t) = u(e^{2\pi it})$, $t \in [0, 1]$, e un suo sollevamento angolare $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ con $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$. La condizione di disparità dà, per ogni $t \in [0, \frac{1}{2}]$: $\gamma(t + \frac{1}{2}) = u(-e^{2\pi it}) = -u(e^{2\pi it}) = -\gamma(t)$, cioè $e^{i\phi(t+1/2)} = e^{i(\phi(t)+\pi)}$. Dunque la funzione continua $q(t) = \frac{\phi(t + \frac{1}{2}) - \phi(t) - \pi}{2\pi}$ assume valori in $\mathbb{Z}$ (discreto) su $[0, \frac{1}{2}]$ connesso: è una costante $q \in \mathbb{Z}$, e $\phi(t + \frac{1}{2}) = \phi(t) + (2q + 1)\pi$ per ogni $t \in [0, \frac{1}{2}]$. Applicando due volte:

$$\phi(1) = \phi(\frac{1}{2}) + (2q + 1)\pi = \phi(0) + 2(2q + 1)\pi,$$

da cui $\deg(u) = \frac{\phi(1) - \phi(0)}{2\pi} = 2q + 1$, dispari. Un intero dispari è in particolare $\neq 0$, dunque u non è omotopa a una costante (Teorema 1.4). $\square$ $\square$

Teorema 1.9: Borsuk–Ulam (dimensione 2)

Per ogni applicazione continua $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ esiste un punto $x \in S^2$ con $f(x) = f(-x)$.

Proof. Per assurdo, sia $f(x) \neq f(-x)$ per ogni x . Allora $g(x) = f(x) - f(-x)$ è continua, mai nulla, e dispari ($g(-x) = -g(x)$ per costruzione); la normalizzazione $u = g/|g| : S^2 \rightarrow S^1$ è continua e dispari. Si restringa u all'equatore $E = \{(x_1, x_2, 0)\} \cong S^1$: si ottiene $v = u|_E : S^1 \rightarrow S^1$ continua e dispari, che per il Teorema 1.8 ha grado dispari, in particolare non nullo. Ma v si estende con continuità all'emisfero superiore chiuso H^+ (tramite $u|_{H^+}$), e H^+ è omeomorfo al disco D^2 : componendo con l'omeomorfismo, v è un cappio in S^1 che si estende a una mappa continua di D^2 in S^1 , dunque è omotopicamente banale (l'omotopia lungo i raggi del disco contrae v a una costante dentro S^1 , esattamente come nella dimostrazione del Teorema 1.13), cioè ha grado 0: contraddizione. $\square$ $\square$

Osservazione 1.9: Interpretazione fisica classica

Modellando la superficie terrestre come S^2 e prendendo $f = (\text{temperatura}, \text{pressione})$ (continue), il Teorema 1.9 garantisce che in ogni istante esistono due punti antipodali della Terra con la stessa temperatura e la stessa pressione. Si noti la struttura logica, identica a Brouwer: pura esistenza, nessuna indicazione su dove si trovino i punti — e di nuovo è il grado sul cerchio a fare tutto il lavoro concettuale.

Corollario 1.1: Teorema del pancake (ham sandwich in dimensione 2)

Date due regioni limitate e misurabili $A, B \subset \mathbb{R}^2$, esiste una retta che divide simultaneamente A e B in due parti di uguale area.

Schema della dimostrazione. Per ogni direzione $x \in S^1$ e ogni $c \in \mathbb{R}$ sia $\ell_{x,c}$ la retta ortogonale a x "di quota c " lungo x . Per continuità e monotonia della funzione $c \mapsto \text{Area}(A \cap \{\text{semipiano positivo di } \ell_{x,c}\})$, per ogni direzione x esiste una quota $c_A(x)$ (scegliendo, per continuità, il punto medio dell'eventuale intervallo di quote equibisecanti) che dimezza A ; si noti $c_A(-x) = -c_A(x)$. Si definisca $F : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \text{Area}(B_x^+) - \text{Area}(B_x^-)$, la differenza delle aree delle due parti di B tagliate dalla retta che dimezza A in direzione x : F è continua e dispari ($F(-x) = -F(x)$, poiché scambiare x con $-x$ scambia i due semipiani). Una funzione continua dispari $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ si annulla in qualche punto (teorema dei valori intermedi applicato a un semicerchio, versione 1-dimensionale di Borsuk-Ulam): in quella direzione x_0 , la retta $\ell_{x_0, c_A(x_0)}$ dimezza sia A (per costruzione) sia B (poiché $F(x_0) = 0$). $\square \quad \square$

1.5. Il teorema di rotazione delle tangenti (Umlaufsatz di Hopf)

Teorema 1.10: Umlaufsatz (Hopf, 1935)

Sia $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva chiusa semplice (senza autointersezioni), regolare ($\gamma' \neq 0$) e C^1 . Allora il campo delle tangenti unitarie $t(s) = \gamma'(s)/|\gamma'(s)|$, visto come cappio in S^1 , ha grado ± 1 (il segno secondo l'orientazione di percorrenza).

Schema della dimostrazione (argomento della secante di Hopf). Si scelga il punto base in modo che $\gamma(0)$ sia il punto più basso della curva (la tangente lì è orizzontale e la curva sta nel semipiano superiore). Sul triangolo $\Delta = \{(s, t) : 0 \leq s \leq t \leq 1\}$ si definisca la **mappa delle secanti**

$$G(s, t) = \frac{\gamma(t) - \gamma(s)}{|\gamma(t) - \gamma(s)|} \quad (s < t, (s, t) \neq (0, 1)), \quad G(s, s) = t(s), \quad G(0, 1) = -t(0),$$

ben definita e continua su tutto Δ perché la curva è semplice (le secanti non degenerano mai: $\gamma(t) \neq \gamma(s)$ per $s \neq t$, salvo la coppia $(0, 1)$ gestita dal limite). Il lato obliquo $\{(s, s)\}$ di Δ porta il cappio delle tangenti; i due cateti (da $(0, 0)$ a $(0, 1)$ e da $(0, 1)$ a $(1, 1)$) portano cammini di secanti espliciti e controllabili: sul primo, le secanti $G(0, t)$ puntano sempre nel semipiano superiore (la curva sta sopra $\gamma(0)$), spazzando un semigiro da $t(0)$ a $-t(0)$; sul secondo, $G(s, 1)$ spazza il semigiro com-

plementare da $-t(0)$ a $t(0)$. Poiché Δ è convesso (dunque i due percorsi sul bordo sono omotopi in Δ) e G è continua su Δ , il grado del cappio delle tangenti è uguale al grado del cammino composto lungo i cateti: mezzo giro più mezzo giro nello stesso verso, cioè esattamente ± 1 giro completo. $\square$ $\square$

Osservazione 1.10: Perché l'ipotesi "semplice" è essenziale

La lemniscata (l'"otto") ha tangente di grado 0; il cappio $\gamma_2(t) = e^{4\pi it}$ percorso due volte ha tangente di grado 2: senza semplicità il grado può essere qualunque intero. Il teorema dice che l'assenza di autointersezioni vincola un invariante differenziale (la rotazione totale della tangente) a un valore topologico universale: è un parente stretto del teorema della curva di Jordan, e la mappa delle secanti di Hopf è il ponte tra i due.

Corollario 1.2: Somma degli angoli esterni e curvatura totale

Per una curva chiusa semplice C^2 orientata positivamente, la curvatura totale vale $\oint \kappa ds = 2\pi$; per un poligono convesso, la somma degli angoli esterni vale 2π . Entrambi sono il grado $+1$ dell'Umlaufsatz letto rispettivamente in forma integrale (Teorema 1.6: $\oint \kappa ds$ è esattamente l'incremento totale dell'angolo della tangente) e in forma discreta.

1.6. Classificazione dei rivestimenti di S^1 e teorema di van Kampen

Teorema 1.11: Rivestimenti connessi di S^1

A meno di isomorfismo, i rivestimenti connessi di S^1 sono esattamente: il rivestimento universale $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ (infiniti fogli), e, per ogni $n \geq 1$, il rivestimento a n fogli $p_n: S^1 \rightarrow S^1$, $p_n(z) = z^n$ (in notazione complessa, $S^1 \subset \mathbb{C}$).

Schema della dimostrazione. La teoria generale dei rivestimenti stabilisce una corrispondenza biunivoca tra classi di isomorfismo di rivestimenti connessi di X (con X localmente connesso per archi e semilocalmente semplicemente connesso, ipotesi soddisfatte da S^1) e classi di coniugio di sottogruppi di $\pi_1(X)$. Poiché $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è abeliano, ogni sottogruppo è normale (coincide con la propria classe di coniugio) e i sottogruppi di $\mathbb{Z}$ sono esattamente $\{0\}$ e $n\mathbb{Z}$ per $n \geq 1$. Il sottogruppo $\{0\}$ corrisponde al rivestimento universale; il sottogruppo $n\mathbb{Z}$ corrisponde al rivestimento a n fogli $z \mapsto z^n$, il cui gruppo fondamentale immagine in $\pi_1(S^1)$ è esattamente $n\mathbb{Z}$ (un cappio nel rivestimento si proietta a un cappio di grado multiplo di n). $\square$ $\square$

Osservazione 1.11: Perché non serve van Kampen per S^1 , ma vale la pena saperlo

*Il teorema di van Kampen calcola π_1 di uno spazio $X = U \cup V$ (con $U, V, U \cap V$ aperti connessi per archi) come prodotto amalgamato $\pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V)$. Applicato a $S^1 = U \cup V$ con U, V due archi aperti che si sovrappongono in due componenti disgiunte (anziché una sola, come accadrebbe se $U \cap V$ fosse connesso), la versione*

"con groupoide fondamentale" di van Kampen (necessaria proprio perché $U \cap V$ non è connesso) restituisce $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, coerentemente con il Teorema 1.5. Il calcolo diretto tramite rivestimenti (svolto sopra) resta però più elementare per S^1 : van Kampen mostra il suo vero potere su spazi come il figura-otto o le superfici compatte, dove non esiste un rivestimento universale altrettanto esplicito.

Osservazione 1.12: Criterio di sollevamento

Un fatto strettamente collegato, usato implicitamente nella dimostrazione precedente: data un'applicazione continua $f : Y \rightarrow S^1$ con Y connesso per archi e localmente connesso per archi, f si solleva a $\tilde{f} : Y \rightarrow \mathbb{R}$ (cioè $p \circ \tilde{f} = f$) se e solo se $f_*(\pi_1(Y)) = \{0\} \subset \pi_1(S^1)$, cioè se e solo se f manda ogni cappio di Y in un cappio di grado 0. Questo è il **criterio di sollevamento**, caso particolare della teoria generale dei rivestimenti applicata a $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$.

1.7. Applicazione: il teorema fondamentale dell'algebra

Teorema 1.12: Teorema fondamentale dell'algebra (dimostrazione topologica)

Ogni polinomio non costante $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ a coefficienti complessi ha almeno una radice in $\mathbb{C}$.

Schema della dimostrazione, via grado. Si suppone per assurdo $p(z) \neq 0$ per ogni z . Per R grande, il cappio $\gamma_R(\theta) = p(Re^{i\theta})/|p(Re^{i\theta})|$ (ben definito per l'assurdo ipotizzato) ha grado n (il termine z^n domina per R grande: γ_R è omotopo al cappio $\theta \mapsto e^{in\theta}$, di grado n per il Teorema 1.5). Ma per $R = 0$, γ_0 è il cappio costante $p(0)/|p(0)|$, di grado 0. Se p non si annulla mai, la famiglia γ_R per $R \in [0, R_0]$ fornisce un'omotopia continua tra γ_0 (grado 0) e γ_{R_0} (grado n): per l'invarianza omotopica del grado (Teorema 1.4), $n = 0$, contraddizione se $n \geq 1$. $\square$ $\square$

Seconda dimostrazione — minimo del modulo (d'Alembert-Argand). Del tutto indipendente dalla precedente, e interamente elementare. Poiché $|p(z)| \rightarrow \infty$ per $|z| \rightarrow \infty$ (il termine z^n domina), esiste $R > 0$ con $|p(z)| > |p(0)|$ per $|z| > R$; sul compatto $\overline{D}_R = \{|z| \leq R\}$ la funzione continua $|p|$ ammette minimo, raggiunto in un punto z_0 , che per la scelta di R è un minimo *globale* su $\mathbb{C}$. Si supponga per assurdo $p(z_0) \neq 0$. Si sviluppi p attorno a z_0 : $p(z_0 + h) = p(z_0) + c_k h^k + h^{k+1} q(h)$, dove $c_k \neq 0$ è il primo coefficiente non nullo dopo il termine costante ($1 \leq k \leq n$) e q è un polinomio. Si scelga la direzione $h = \rho\omega$ con $\rho > 0$ piccolo e $\omega \in S^1$ tale che $c_k \omega^k = -|c_k| \frac{p(z_0)}{|p(z_0)|}$ (possibile: l'equazione $\omega^k = w_0$ con $|w_0| = 1$ ha sempre soluzioni su S^1 , le radici k -esime — di nuovo la struttura moltiplicativa del cerchio, Volume II). Allora

$$p(z_0 + \rho\omega) = p(z_0) \left(1 - \frac{|c_k|}{|p(z_0)|} \rho^k\right) + \rho^{k+1} \omega^{k+1} q(\rho\omega),$$

e per ρ sufficientemente piccolo $|p(z_0 + \rho\omega)| \leq |p(z_0)| \left(1 - \frac{|c_k|}{|p(z_0)|} \rho^k\right) + C\rho^{k+1} < |p(z_0)|$: il termine di ordine ρ^k *diminuisce* strettamente il modulo, e quello di ordine ρ^{k+1} non basta a compensarlo. Questo contraddice la minimalità di $|p(z_0)|$: dunque $p(z_0) = 0$. $\square$

Osservazione 1.13: Confronto tra le due dimostrazioni

La dimostrazione topologica (via grado) e quella di d'Alembert–Argand (via minimo del modulo) usano ingredienti diversi ma condividono un nucleo comune: entrambe sfruttano, nel punto cruciale, la suriettività della mappa $\omega \mapsto \omega^k$ su S^1 — nella prima sotto forma di grado del cappio $\theta \mapsto e^{in\theta}$, nella seconda per scegliere la direzione di discesa. Una terza via classica (Liouville: se p non si annullasse, $1/p$ sarebbe olomorfa, limitata su $\mathbb{C}$, dunque costante) richiede l'analisi complessa del Volume V ma è la più corta di tutte; il principio dell'argomento (Osservazione 1.6) fornisce una quarta formulazione, che rende quantitativa la prima: il numero di zeri dentro $|z| < R$ è esattamente il grado di $p/|p|$ sul bordo.

Osservazione 1.14: Eleganza della dimostrazione topologica

Questa dimostrazione, attribuita essenzialmente a una linea di pensiero che risale a Gauss e formalizzata con gli strumenti della topologia algebrica del XX secolo, illustra perfettamente il potere dell'invariante "grado" costruito interamente a partire dalla struttura di rivestimento di S^1 : un fatto puramente algebrico (esistenza di radici) è dimostrato con argomenti puramente topologici sul cerchio.

1.8. Applicazione: il teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)

Teorema 1.13: Teorema di non-retrazione

*Non esiste un'applicazione continua $r : D^2 \rightarrow S^1$ (dove $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$ è il disco chiuso, $S^1 = \partial D^2$ il suo bordo) tale che $r(z) = z$ per ogni $z \in S^1$ (cioè, non esiste una **retrazione** continua del disco sul suo bordo).*

Proof. Se esistesse una tale r , la composizione $\iota \hookrightarrow D^2 \xrightarrow{r} S^1$ (dove $\iota : S^1 \hookrightarrow D^2$ è l'inclusione) sarebbe l'identità su S^1 . Sia $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$ il cappio standard di grado 1 (Teorema 1.5); come cappio in D^2 , γ_1 è omotopicamente banale (ha grado 0 come cappio a valori in D^2 , essendo D^2 convesso e dunque semplicemente connesso, esattamente come $\mathbb{R}$ nel Teorema 1.1: ogni cappio si contrae per omotopia lineare a un punto dentro D^2). Applicando r a questa omotopia (che è a valori in D^2 , dominio di r), si ottiene un'omotopia in S^1 tra $r \circ \gamma_1 = \gamma_1$ (poiché r fissa S^1) e un cappio costante: dunque $\deg(\gamma_1) = 0$ in S^1 . Ma $\deg(\gamma_1) = 1 \neq 0$ (Teorema 1.5), contraddizione. $\square$

Teorema 1.14: Teorema del punto fisso di Brouwer (dimensione 2)

Ogni applicazione continua $f : D^2 \rightarrow D^2$ ha almeno un punto fisso.

Proof. Si supponga per assurdo che $f(z) \neq z$ per ogni $z \in D^2$. Si definisca $r : D^2 \rightarrow S^1$ mandando ogni z nel punto di S^1 ottenuto prolungando il segmento da $f(z)$ a z fino a intersecare il bordo S^1 (ben definito, e continuo in z , proprio perché $f(z) \neq z$ garantisce che il segmento abbia una direzione univoca). Se $z \in S^1$, il segmento da $f(z)$ a z prolungato oltre z interseca S^1 esattamente in z stesso (essendo z già sul bordo): dunque $r(z) = z$ per $z \in S^1$, cioè r è una retrazione continua di D^2 su S^1 , contraddicendo il Teorema 1.13. $\square$

Osservazione 1.15: Perché anche questo è "il cerchio come laboratorio"

Il teorema di Brouwer è tipicamente enunciato (e usato, ad esempio in economia per dimostrare l'esistenza di equilibri di Nash, o in analisi numerica per l'esistenza di soluzioni di equazioni non lineari) senza menzionare affatto il cerchio; eppure, nella sua dimostrazione più elementare in dimensione 2, è S^1 — tramite il suo gruppo fondamentale $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ e l'invariante grado — a fare tutto il lavoro concettuale. Questo è un secondo esempio (accanto al teorema fondamentale dell'algebra, Teorema 1.12) di un risultato "esterno" alla topologia del cerchio che ne è in realtà una conseguenza diretta.

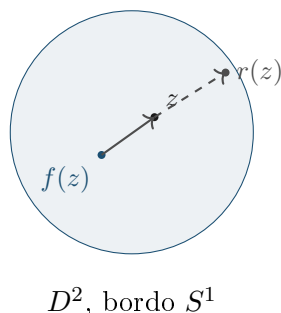


Figura 1.3: Costruzione della retrazione r nella dimostrazione per assurdo del teorema di Brouwer: se f non avesse punti fissi, prolungando il segmento da $f(z)$ a z si otterrebbe una retrazione continua di D^2 su S^1 , impossibile per il Teorema 1.13.

1.9. Esempi svolti

Esempio Svolto 1.1

Problema. Calcolare il grado del cappio $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$, $\gamma(t) = e^{6\pi i t^2}$, e verificare che $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Passo 1 — verifica che sia un cappio. $\gamma(0) = e^0 = 1$ e $\gamma(1) = e^{6\pi i} = 1$ (poiché $6\pi = 3 \cdot 2\pi$). Dunque $\gamma(0) = \gamma(1) = 1$: è un cappio basato in 1.

Passo 2 — sollevamento esplicito. Cerchiamo $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i\tilde{\gamma}(t)} = \gamma(t)$; la scelta naturale è $\tilde{\gamma}(t) = 6\pi t^2$, con $\tilde{\gamma}(0) = 0$. Verifica:

$$p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i \cdot 6\pi t^2} = \gamma(t). \quad \checkmark$$

Passo 3 — continuità e unicità. $\tilde{\gamma}(t) = 6\pi t^2$ è continua (anzi C^∞) su $[0, 1]$, dunque per il Teorema 1.2 è l'unico sollevamento con $\tilde{\gamma}(0) = 0$.

Passo 4 — calcolo del grado. Per la Definizione 1.3:

$$\deg(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{6\pi - 0}{2\pi} = 3.$$

Interpretazione. Sebbene γ non sia una rotazione a velocità costante come $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$, il grado dipende solo dal punto di arrivo del sollevamento, non dalla legge oraria: γ è omotopo (rel. estremi) a $\gamma_3(t) = e^{6\pi i t}$, tramite l'omotopia lineare tra i sollevamenti $H_s(t) = (1-s)6\pi t^2 + s6\pi t$, continua per ogni $s \in [0, 1]$.

Esempio Svolto 1.2

Problema. Usare il teorema di non-retrazione (Teorema 1.13) per dimostrare direttamente, senza passare dal teorema di Brouwer generale, che l'applicazione $f(z) = -\bar{z}/2$ definita su $D^2 \subset \mathbb{C}$ ha un punto fisso, e trovarlo esplicitamente.

Passo 1 — ricerca diretta del punto fisso. Cerchiamo $z = x + iy$ con $f(z) = z$, cioè $-\bar{z}/2 = z$. Scrivendo $\bar{z} = x - iy$: $-\frac{1}{2}(x - iy) = x + iy$, cioè $-\frac{x}{2} + \frac{i}{2}y = x + iy$. Uguagliando parti reali e immaginarie: $-x/2 = x \Rightarrow x = 0$; $y/2 = y \Rightarrow y = 0$. Dunque l'unico candidato è $z = 0$.

Passo 2 — verifica diretta. $f(0) = -\bar{0}/2 = 0$: sì, $z = 0$ è un punto fisso, e $0 \in D^2$.

Passo 3 — collegamento con l'argomento generale. In questo esempio il punto fisso si trova per calcolo diretto (l'equazione è lineare); il valore del Teorema 1.14 è che la stessa conclusione (esistenza di un punto fisso) vale per *qualunque* applicazione continua $D^2 \rightarrow D^2$, anche quando (a differenza di questo caso) non è possibile risolvere esplicitamente $f(z) = z$: è precisamente in quei casi — ad esempio funzioni non lineari o solo continue, prive di formula chiusa — che l'argomento topologico via non-retrazione mostra la sua vera utilità, garantendo l'esistenza senza fornire (né richiedere) una formula.

Verifica che f mandi D^2 in sé. Per completezza: se $|z| \leq 1$, allora $|f(z)| = |-\bar{z}/2| = |z|/2 \leq 1/2 \leq 1$, dunque $f(D^2) \subseteq D^2$ e le ipotesi del Teorema 1.14 sono davvero soddisfatte.

INFO

Nota numerica: esistenza topologica vs. costruzione algoritmica. Il Teorema 1.14 garantisce l'*esistenza* di un punto fisso senza fornire un metodo per calcolarlo: è un risultato puramente topologico, non costruttivo. Quando f è anche una **contrazione** (cioè $|f(z_1) - f(z_2)| \leq k|z_1 - z_2|$ per una costante $k < 1$, come qui con $k = 1/2$), il teorema delle contrazioni di Banach garantisce in più che l'*iterazione di punto fisso* $z_{n+1} = f(z_n)$ converge al punto fisso da *qualunque* $z_0 \in D^2$, con velocità di convergenza **lineare**: $|z_n - z^*| \leq k^n |z_0 - z^*|$. Nel nostro caso $k = 1/2$, quindi ogni iterazione dimezza l'errore: partendo da $z_0 = 1$, dopo n passi l'errore è $\leq 2^{-n}$, cioè servono circa 3,3 iterazioni per ogni cifra decimale corretta ($\log_2 10 \approx 3,32$). È l'esempio più semplice del contrasto, ricorrente in analisi numerica, tra teoremi di esistenza (Brouwer, non costruttivo, vale per ogni f continua) e metodi iterativi (Banach, costruttivo, ma richiede l'ipotesi più forte di contrazione).

Esempio Svolto 1.3

Problema. Calcolare con la formula integrale (Teorema 1.6) il grado del cappio $\gamma(t) = e^{2\pi it} \cdot \frac{2 + e^{2\pi it}}{|2 + e^{2\pi it}|}$, $t \in [0, 1]$, senza costruire esplicitamente il sollevamento.

Passo 1 — struttura del cappio. γ è il prodotto di due fattori a valori in S^1 : $\gamma_1(t) = e^{2\pi it}$ (grado 1) e $\gamma_2(t) = u(t)/|u(t)|$ con $u(t) = 2 + e^{2\pi it}$.

Passo 2 — additività del grado sul prodotto. Se $\gamma = \gamma_1 \gamma_2$ con γ_i cappi in S^1 , i sollevamenti si sommano ($e^{i(\phi_1 + \phi_2)} = e^{i\phi_1} e^{i\phi_2}$), dunque $\deg(\gamma_1 \gamma_2) = \deg(\gamma_1) + \deg(\gamma_2)$: è la versione moltiplicativa dell'omomorfismo del Teorema 1.5.

Passo 3 — grado del secondo fattore via numero di avvolgimento. $\deg(\gamma_2)$ è il numero di avvolgimento di $u(t) = 2 + e^{2\pi it}$ attorno a 0 (Osservazione 1.6): la curva u è la circonferenza di centro 2 e raggio 1, che *non* racchiude l'origine (dista 1 da essa), dunque $n(u, 0) = 0$ e $\deg(\gamma_2) = 0$. Verifica analitica: $\operatorname{Re}(u(t)) \geq 1 > 0$ per ogni t , dunque γ_2 resta nel semicerchio destro, un aperto contrattile di S^1 : un cappio contenuto in un arco proprio ha sempre grado 0.

Passo 4 — conclusione. $\deg(\gamma) = 1 + 0 = 1$. Il fattore "perturbante" γ_2 , per quanto deformi la legge oraria, non cambia il conteggio topologico: è lo stesso principio (i termini di ordine inferiore non alterano il grado del termine dominante) che regge la dimostrazione topologica del TFA, Teorema 1.12 — e, in analisi complessa, il teorema di Rouché.

Esempio Svolto 1.4

Problema. Dimostrare che non esiste alcuna applicazione continua e dispari $u : S^2 \rightarrow S^1$, e dedurne di nuovo Borsuk–Ulam.

Passo 1 — restrizione all'equatore. Se $u : S^2 \rightarrow S^1$ fosse continua e dispari, la restrizione $v = u|_E$ all'equatore $E \cong S^1$ sarebbe continua e dispari, dunque di grado dispari per il Teorema 1.8.

Passo 2 — estensione all'emisfero. Ma v si estende continuamente all'emisfero superiore $H^+ \cong D^2$ (basta restringere u), dunque è omotopicamente banale e ha grado 0, pari: contraddizione. Non esiste alcuna u siffatta.

Passo 3 — deduzione di Borsuk–Ulam. Se esistesse $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con

$f(x) \neq f(-x)$ per ogni x , allora $u(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{|f(x) - f(-x)|}$ sarebbe continua e dispari da S^2 a S^1 , impossibile per i Passi 1-2: dunque un punto x con $f(x) = f(-x)$ deve esistere. Questa riformulazione ("nessuna mappa dispari $S^2 \rightarrow S^1$ ") è la forma in cui il teorema si generalizza a ogni dimensione: non esiste alcuna mappa continua dispari $S^n \rightarrow S^{n-1}$.

1.10. Esercizi

Esercizio 1.1

Difficoltà: ●○○ facile

Calcola esplicitamente il sollevamento $\tilde{\gamma}$ del cappio $\gamma(t) = e^{4\pi it}$, $t \in [0, 1]$, con $\tilde{\gamma}(0) = 0$, e verifica che il suo grado è 2.

Esercizio 1.2

Difficoltà: ●○○ facile

Dimostra che il cappio costante ha grado 0 e che la concatenazione di un cappio di grado n con uno di grado m ha grado $n + m$ (usa la definizione di sollevamento).

Esercizio 1.3

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 1.12, spiega perché un polinomio di grado dispari a coefficienti reali ha sempre almeno una radice reale (suggerimento: collega le radici complesse coniugate in coppia).

Esercizio 1.4

Difficoltà: ●●○ medio

Spiega, usando il concetto di grado/numero di avvolgimento, perché un encoder rotativo incrementale a singolo giro (single-turn) su un giunto robotico non distingue tra posizioni angolari che differiscono per un numero intero di giri completi, mentre un encoder multi-turn deve tracciare esplicitamente il sollevamento in $\mathbb{R}$ per non perdere questa informazione.

Esercizio 1.5

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 1.11, determina quanti fogli ha il rivestimento connesso di S^1 il cui sottogruppo immagine in $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è $5\mathbb{Z}$, e scrivi esplicitamente la mappa di rivestimento corrispondente.

Esercizio 1.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica, con il complesso di catene cellulari dell'Osservazione 1.5, che $H_0(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$

(suggerimento: $H_0 = C_0/\text{im}(\partial_1)$, e qui $\partial_1 = 0$).

Esercizio 1.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Il disco D^2 è convesso, dunque semplicemente connesso: spiega perché questo fatto è usato esplicitamente nella dimostrazione del Teorema 1.13, individuando il punto preciso della dimostrazione in cui interviene.

Esercizio 1.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Scrivi (a mano, su carta, o come pseudocodice) un algoritmo che calcoli numericamente il grado del cappio $\gamma(t) = e^{i(6\pi t + 0,3 \sin(4\pi t))}$, $t \in [0, 1]$, campionando γ su $N = 1000$ punti equispaziati e applicando lo *srotolamento di fase* (phase unwrapping): ad ogni passo, se il salto di fase tra due campioni consecutivi supera π in valore assoluto, somma o sottrai 2π per compensarlo. Verifica che il grado numerico coincida con quello teorico.

Listato 1.1: Calcolo numerico del grado via unwrapping di fase

```
import math

def grado_numerico(gamma, N=1000):
    fasi = [math.atan2(gamma(t).imag, gamma(t).real)
             for t in [k / N for k in range(N + 1)]]
    fase_srotolata = [fasi[0]]
    for k in range(1, len(fasi)):
        d = fasi[k] - fasi[k - 1]
        while d > math.pi:
            d -= 2 * math.pi
        while d < -math.pi:
            d += 2 * math.pi
        fase_srotolata.append(fase_srotolata[-1] + d)
    return round((fase_srotolata[-1] - fase_srotolata[0]) / (2
        * math.pi))
```

Esercizio 1.9

Difficoltà: ●●○ medio

Usando la formula integrale del grado (Teorema 1.6), calcola il grado del cappio $\gamma(t) = e^{-6\pi it}$ e confronta il segno con il verso di percorrenza.

Esercizio 1.10

Difficoltà: ●●○ medio

Dimostra che il prodotto puntuale di due cappi in S^1 ha grado uguale alla somma dei gradi: $\deg(\gamma_1\gamma_2) = \deg(\gamma_1) + \deg(\gamma_2)$ (usa i sollevamenti). Deduci che $\deg(\gamma^{-1}) = -\deg(\gamma)$, dove $\gamma^{-1}(t) = \gamma(t)$.

Esercizio 1.11

Difficoltà: ●●● avanzato

Dimostra la versione 1-dimensionale di Borsuk–Ulam: per ogni funzione continua $g : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ esiste x con $g(x) = g(-x)$ (suggerimento: applica il teorema dei valori intermedi a $h(x) = g(x) - g(-x)$ su un semicerchio).

Esercizio 1.12

Difficoltà: ●●● avanzato

Sia $u : S^1 \rightarrow S^1$ continua e *pari* ($u(-z) = u(z)$). Dimostra che $\deg(u)$ è pari (suggerimento: u si fattorizza attraverso la mappa $z \mapsto z^2$, che ha grado 2, e il grado è moltiplicativo per composizione).

Esercizio 1.13

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il teorema di Rouché topologico (Teorema 1.7), determina quanti zeri (contati con molteplicità) ha $p(z) = z^5 + 3z + 1$ nel disco $|z| < 1$ e quanti nel disco $|z| < 2$ (suggerimento: nel primo caso confronta con $u = 3z$, nel secondo con $u = z^5$).

Esercizio 1.14

Difficoltà: ●●○ medio

Calcola il grado del campo delle tangenti per l'ellisse $\gamma(t) = (a \cos 2\pi t, b \sin 2\pi t)$ e verifica l'Umlaufsatz (Teorema 1.10).

Esercizio 1.15

Difficoltà: ●●● avanzato

La lemniscata ha tangente di grado 0 (Osservazione 1.10): spiega quale ipotesi dell'Umlaufsatz viene violata e dove fallirebbe la costruzione della mappa delle secanti G nella dimostrazione.

1.11. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 1.1. Il candidato naturale è $\tilde{\gamma}(t) = 4\pi t$: continua, $\tilde{\gamma}(0) = 0$, e $p(\tilde{\gamma}(t)) = e^{i \cdot 4\pi t} = \gamma(t)$. Per unicità (Teorema 1.2) è l'unico sollevamento con quel dato iniziale. $\deg(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2$.

Soluzione 1.2. Il cappio costante $\gamma \equiv 1$ ha sollevamento costante $\tilde{\gamma} \equiv \tilde{\gamma}(0)$ (continuo, e $p(\tilde{\gamma}(0)) = 1$ per ogni t): dunque $\deg = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) = 0$. Per la concatenazione $\gamma_1 * \gamma_2$ (percorri prima γ_1 poi γ_2 , ciascuno in tempo dimezzato), il sollevamento si costruisce sollevando γ_1 da $\tilde{\gamma}_1(0)$ fino a $\tilde{\gamma}_1(1) = \tilde{\gamma}_1(0) + 2\pi n$, poi sollevando γ_2 a partire da *quel* valore: il sollevamento risultante arriva a $\tilde{\gamma}_1(0) + 2\pi n + 2\pi m$, dunque $\deg(\gamma_1 * \gamma_2) = n + m$.

Soluzione 1.3. Sia p di grado dispari n a coefficienti reali. Per il Teorema 1.12, p ha n radici complesse (con molteplicità). Le radici non reali di un polinomio reale vengono in coppie coniugate $z, \bar{z}$ (poiché $p(\bar{z}) = \overline{p(z)} = 0$ se $p(z) = 0$ e i coefficienti sono reali), quindi il numero di radici non reali è pari. Essendo n dispari, il numero di radici reali è dispari,

in particolare ≥ 1 .

Soluzione 1.4. La posizione angolare vera di un giunto che ha compiuto k giri più un angolo $\theta \in [0, 2\pi)$ è descritta esattamente da un punto $\tilde{\theta} = \theta + 2\pi k \in \mathbb{R}$, cioè da un punto nel rivestimento universale. Un encoder single-turn misura solo $p(\tilde{\theta}) = e^{i\tilde{\theta}} \in S^1$: due configurazioni con lo stesso θ ma k diverso sono indistinguibili, perché p non è iniettiva. Un encoder multi-turn, contando quante volte l'asse ha attraversato lo zero, ricostruisce $\tilde{\theta} \in \mathbb{R}$ invece di solo $\theta \bmod 2\pi$: esattamente l'operazione di sollevamento della Definizione 1.2, risolta in tempo reale.

Soluzione 1.5. Il sottogruppo $5\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z} \cong \pi_1(S^1)$ ha indice 5: per la corrispondenza rivestimenti/sottogruppi, l'indice è il numero di fogli. Il rivestimento a 5 fogli è $p_5 : S^1 \rightarrow S^1$, $p_5(z) = z^5$, ossia $p_5(e^{i\theta}) = e^{5i\theta}$.

Soluzione 1.6. $H_0 = C_0/\text{im}(\partial_1)$. Essendo $C_0 = \mathbb{Z}\langle v \rangle \cong \mathbb{Z}$ e $\partial_1 = 0$ (calcolato nell'Osservazione 1.5), $\text{im}(\partial_1) = \{0\}$, dunque $H_0(S^1; \mathbb{Z}) = C_0/\{0\} \cong \mathbb{Z}$: coerente con il fatto generale che $H_0(X; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{(\text{numero di componenti connesse})}$, e S^1 è connesso (una sola componente).

Soluzione 1.7. La convessità di D^2 è usata nel punto in cui si afferma che "il cappio γ_1 , come cappio a valori in D^2 , è omotopicamente banale": l'omotopia esplicita che contrae γ_1 a un punto è l'omotopia lineare $H(s, t) = (1-s)\gamma_1(t) + s \cdot z_0$ per un punto fissato $z_0 \in D^2$ (ad esempio il centro), ben definita e a valori in D^2 solo perché D^2 è convesso (altrimenti il segmento potrebbe uscire dal dominio). È esattamente l'analogo, per D^2 , dell'argomento di convessità già usato per $\mathbb{R}$ nella dimostrazione del Teorema 1.1.

Soluzione 1.8. Il valore teorico del grado è determinato dal termine lineare dominante: scrivendo $\gamma(t) = e^{i\phi(t)}$ con $\phi(t) = 6\pi t + 0,3\sin(4\pi t)$, la fase ϕ è strettamente crescente in media e $\phi(1) - \phi(0) = 6\pi$ (il termine oscillante $0,3\sin(4\pi t)$ si annulla agli estremi), quindi $\deg(\gamma) = \frac{6\pi}{2\pi} = 3$. L'algoritmo di srotolamento di fase, eseguito su $N = 1000$ campioni, ricostruisce $\phi(1) - \phi(0) \approx 6\pi$ senza gli artefatti di discontinuità che si avrebbero usando atan2 campione per campione senza unwrapping, e restituisce il grado intero 3 per arrotondamento.

Soluzione 1.9. Il sollevamento angolare è $\phi(t) = -6\pi t$; con la formula integrale: $\gamma'(t)/\gamma(t) = -6\pi i$, costante, dunque $\deg = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 (-6\pi i) dt = -3$. Il segno negativo registra il verso di percorrenza orario: il grado è un invariante *orientato*.

Soluzione 1.10. Se $\gamma_j = e^{i\phi_j}$ con ϕ_j sollevamenti, allora $\gamma_1\gamma_2 = e^{i(\phi_1+\phi_2)}$ e $\phi_1 + \phi_2$ è continua con $p(\phi_1 + \phi_2) = \gamma_1\gamma_2$: è un sollevamento del prodotto, dunque $\deg(\gamma_1\gamma_2) = \frac{(\phi_1+\phi_2)(1) - (\phi_1+\phi_2)(0)}{2\pi} = \deg(\gamma_1) + \deg(\gamma_2)$. Per il coniugio: $\bar{\gamma} = e^{-i\phi}$, dunque $\deg(\bar{\gamma}) = -\deg(\gamma)$; coerente con il fatto che $\gamma\bar{\gamma} \equiv 1$ ha grado $0 = \deg(\gamma) + \deg(\bar{\gamma})$.

Soluzione 1.11. $h(x) = g(x) - g(-x)$ è continua e dispari: $h(-x) = -h(x)$. Se $h(x_0) = 0$ per qualche x_0 abbiamo finito; altrimenti, preso un punto qualsiasi x_1 , $h(x_1)$ e $h(-x_1) = -h(x_1)$ hanno segni opposti, e su un semicerchio (un cammino continuo) da x_1 a $-x_1$ il teorema dei valori intermedi dà un punto x_0 con $h(x_0) = 0$, cioè $g(x_0) = g(-x_0)$.

Soluzione 1.12. Se u è pari, $u(z)$ dipende solo da z^2 : la funzione $w \mapsto u(\sqrt{w})$ è ben definita e continua su S^1 (le due radici $\pm\sqrt{w}$ danno lo stesso valore per parità), cioè esiste $v : S^1 \rightarrow S^1$ continua con $u = v \circ s$, dove $s(z) = z^2$. Il grado è moltiplicativo per composizione ($\deg(v \circ s) = \deg(v) \cdot \deg(s)$): il sollevamento di $v \circ s$ percorre $\deg(v)$ giri per ciascuno dei $\deg(s)$ giri di s , dunque $\deg(u) = 2\deg(v)$, pari. Si noti la simmetria perfetta con il Teorema 1.8: dispari $\Rightarrow$ grado dispari; pari $\Rightarrow$ grado pari.

Soluzione 1.13. In $|z| < 1$: su $|z| = 1$ si ponga $u = 3z$ e $v = z^5 + 1$; $|v| \leq 2 < 3 = |u|$, dunque $p = u + v$ ha lo stesso avvolgimento di $3z$, cioè 1: per il principio dell'argomento (Osservazione 1.6) p ha un solo zero in $|z| < 1$. In $|z| < 2$: su $|z| = 2$ si ponga $u = z^5$ ($|u| = 32$) e $v = 3z + 1$ ($|v| \leq 7 < 32$): avvolgimento 5, dunque tutti e *cinque* gli zeri stanno in $|z| < 2$ (quattro nella corona $1 \leq |z| < 2$). Il "cane al guinzaglio" localizza gli zeri senza calcolarne nemmeno uno.

Soluzione 1.14. $\gamma'(t) = 2\pi(-a \sin 2\pi t, b \cos 2\pi t)$; la tangente unitaria percorre la curva $(-a \sin 2\pi t, b \cos 2\pi t)/\|\cdot\|$, che è un'ellisse riscalata sul cerchio: al variare di $t \in [0, 1]$ l'angolo $\arg(-a \sin 2\pi t + ib \cos 2\pi t)$ avanza in modo monotono di 2π esattamente (il vettore non è mai nullo e ruota sempre nello stesso verso, poiché il determinante $\det(\gamma', \gamma'') = ab(2\pi)^3 > 0$). Grado = +1: l'ellisse è semplice e orientata positivamente, come previsto dall'Umlaufsatz.

Soluzione 1.15. Viene violata la semplicità: la lemniscata ha un punto doppio $\gamma(s_0) = \gamma(t_0)$ con $s_0 \neq t_0$. Nella costruzione di Hopf, la mappa delle secanti $G(s, t) = (\gamma(t) - \gamma(s))/|\gamma(t) - \gamma(s)|$ non è definita nel punto interno (s_0, t_0) del triangolo Δ (numeratore nullo): l'omotopia tra il coppia delle tangenti e il cammino dei due semigiri attraversa un "buco", e l'argomento di convessità crolla. Coerentemente, i due lobi dell'otto contribuiscono +1 e -1 alla rotazione della tangente, per un totale 0.

1.12. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Un aperto banalizzante U per $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ha controimmagine $p^{-1}(U)$: (a) connessa (b) unione disgiunta di aperti mappati omeomorficamente su U (c) vuota (d) uguale a tutto $\mathbb{R}$
- D2.** Il rivestimento universale di S^1 è: (a) S^1 stesso (b) $\mathbb{C}$ (c) il toro T^2 (d) $\mathbb{R}$
- D3.** $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso perché: (a) è convesso (b) è compatto (c) è discreto (d) è limitato
- D4.** L'unicità del sollevamento segue da: (a) compattezza di S^1 (b) misura di Lebesgue (c) connessione del dominio e discretezza di $2\pi\mathbb{Z}$ (d) teorema di Baire
- D5.** Il grado di $\gamma(t) = e^{6\pi it^2}$ è: (a) 6 (b) 3 (c) 2 (d) 1
- D6.** Il sollevamento delle omotopie usa in modo essenziale: (a) l'uniforme continuità su un compatto (b) l'olomorfia (c) l'ergodicità (d) la convessità di S^1
- D7.** Il grado di $\gamma(t) = e^{-4\pi it}$ è: (a) 2 (b) 4 (c) 0 (d) -2
- D8.** $\pi_1(S^1)$ è isomorfo a: (a) $(\mathbb{R}, +)$ (b) $(\mathbb{Z}/2, +)$ (c) $(\mathbb{Z}, +)$ (d) $(\mathbb{Q}, +)$

- D9.** La formula integrale del grado è: (a) $\frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \gamma' / \gamma dt$ (b) $\oint |\gamma| dt$ (c) $\frac{1}{\pi} \oint \gamma dt$ (d) $\oint \gamma'' dt$
- D10.** Per γ a valori in S^1 , il quoziente γ' / γ è sempre: (a) reale (b) nullo (c) positivo (d) puramente immaginario
- D11.** I rivestimenti connessi a n fogli di S^1 sono dati da: (a) $z \mapsto z + n$ (b) $z \mapsto z^n$ (c) $z \mapsto nz$ (d) $z \mapsto \bar{z}$
- D12.** Il sottogruppo di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ del rivestimento a n fogli è: (a) $\{0\}$ (b) $\mathbb{Z}$ (c) $n\mathbb{Z}$ (d) $\mathbb{Z}/n$
- D13.** Una mappa dispari $S^1 \rightarrow S^1$ ha grado: (a) dispari (b) pari (c) nullo (d) infinito
- D14.** Una mappa pari $S^1 \rightarrow S^1$ ha grado: (a) dispari (b) sempre 1 (c) negativo (d) pari
- D15.** Borsuk–Ulam (dim. 2): ogni $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continua ha un punto con: (a) $f(x) = 0$ (b) $f(x) = x$ (c) $f(x) = f(-x)$ (d) $|f(x)| = 1$
- D16.** Il teorema del pancake biseziona simultaneamente: (a) tre regioni con un piano (b) due regioni piane con una retta (c) una regione con un punto (d) quattro regioni
- D17.** Nella dim. topologica del TFA, per R grande γ_R è omotopo a: (a) $\theta \mapsto e^{in\theta}$ (b) una costante (c) $\theta \mapsto e^{i\theta/n}$ (d) $\theta \mapsto -1$
- D18.** La dimostrazione di d'Alembert–Argand del TFA usa: (a) le serie di Fourier (b) il teorema di Denjoy (c) il minimo del modulo di p (d) le frazioni continue
- D19.** La non-retrazione $D^2 \rightarrow S^1$ si dimostra usando: (a) l'entropia (b) il mixing (c) la misura di Haar (d) il grado del cappio standard
- D20.** Brouwer (dim. 2): ogni $f : D^2 \rightarrow D^2$ continua ha: (a) un ciclo attrattivo (b) un punto fisso (c) un'orbita densa (d) grado 2
- D21.** Van Kampen su S^1 con $U \cap V$ sconnesso richiede: (a) l'omologia (b) il rivestimento doppio (c) il groupoide fondamentale (d) l'analisi complessa
- D22.** Nel CW-complesso minimale di S^1 , $\partial_1(e)$ vale: (a) 0 (b) v (c) $2v$ (d) $-v$
- D23.** $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong$: (a) 0 (b) $\mathbb{Z}/2$ (c) $\mathbb{Q}$ (d) $\mathbb{Z}$
- D24.** Un encoder multi-turn ricostruisce: (a) solo $\theta \bmod 2\pi$ (b) il sollevamento in $\mathbb{R}$ (c) la velocità (d) l'accelerazione

D25. Il criterio di sollevamento per $f : Y \rightarrow S^1$ richiede: (a) Y compatto (b) f suriettiva (c) $f_*(\pi_1(Y)) = \{0\}$ (d) f iniettiva

Risposte (capovolgi per leggere):

25c, 24b, 23d, 22a, 21c, 20b, 19d, 18c, 17a, 16b, 15c, 14d, 13a, 12c, 11b, 10d, 9a, 8c, 7d, 6a, 5b, 4c, 3a

1.13. Riferimenti bibliografici del capitolo

- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002 (cap. 1, spazi di rivestimento, $\pi_1(S^1)$ e teorema di Brouwer), <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>.
- *The fundamental group and covering spaces*, note, <https://arxiv.org/pdf/1106.5650>.
- C. Stith, *The Fundamental Group and Connections to Covering Spaces*, REU paper, University of Chicago, <https://math.uchicago.edu/~may/REU2016/REUPapers/Stith.pdf>.
- Corso di Topologia, Wenyuan Yang, Peking University (BICMR), <http://faculty.bicmr.pku.edu.cn/~wyang/topology/index.html>.
- Wikipedia, *Fundamental group* e *Brouwer fixed-point theorem*.
- W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2007 (metodi iterativi, condizionamento numerico; base delle Note numeriche del capitolo).
- T. Knötzsch, *Borsuk–Ulam Theorem and Applications*, Bachelor thesis, ETH Zürich, 2021, https://people.math.ethz.ch/~acannas/Student_Papers/BSc_Theses/2021_bsc_tobias_knoetzsch_borsuk_ulam_and_applications.pdf.
- J. Matoušek, *Using the Borsuk–Ulam Theorem*, Springer Universitext, 2003 (trattamento sistematico di Borsuk–Ulam e delle sue applicazioni combinatorie).
- D. R. Wilkins, *Course 212 — Winding Numbers*, Trinity College Dublin, <https://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Courses/212/> (grado via integrale e numeri di avvolgimento).

CAPITOLO 2

Geometria Algebrica e Fibrati

2.1. Il cerchio come varietà algebrica

Definizione 2.1: Varietà algebrica affine

Una **varietà algebrica affine** (reale) è l'insieme degli zeri di una famiglia di polinomi. Il cerchio $C(O, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - r^2 = 0\}$ è la varietà algebrica definita dal singolo polinomio $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$, di grado 2.

Osservazione 2.1: Liscezza algebrica del cerchio

Il cerchio è una varietà algebrica liscia (non singolare): il gradiente $\nabla f = (2x, 2y)$ non si annulla mai su $C(O, r)$ per $r > 0$ (si annullerebbe solo in $(0, 0)$, che non appartiene alla varietà). Questo è il motivo algebrico per cui il cerchio ammette in ogni suo punto una ben definita retta tangente (Volume I, Capitolo 3): la tangente è precisamente la retta $\{\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0\}$.

2.2. Fasci di coniche, rivisitati algebricamente

Osservazione 2.2: Pencil di coniche

*Riprendendo il fascio di circonferenze del Volume I (Capitolo 6): dato un parametro $\lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, la famiglia $f_\lambda = f_1 + \lambda(f_2 - f_1)$ (con f_1, f_2 equazioni di due cerchi distinti) è un esempio del concetto generale di **pencil** (fascio) di curve algebriche: una retta nello spazio proiettivo dei polinomi di grado 2. I punti base del fascio (le soluzioni comuni a $f_1 = f_2 = 0$) sono invarianti lungo tutto il fascio — esattamente i punti di intersezione delle due circonferenze di partenza, se esistono in $\mathbb{R}^2$, o una coppia di punti complessi coniugati altrimenti.*

Teorema 2.1: Il cerchio come conica degenera al limite

Nel fascio di coniche $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$ (ellissi per $\lambda, \mu > 0$, iperboli per $\lambda\mu < 0$), il cerchio è il caso particolare $\lambda = \mu$; al limite $\mu \rightarrow 0^+$ (con λ fissato), la conica degenera in una coppia di rette parallele $x = \pm 1/\sqrt{\lambda}$.

Osservazione 2.3: Significato

Questo evidenzia, in linguaggio di geometria algebrica, un fatto già discusso nel Volume I: il cerchio occupa una posizione "centrale" e rigida nello spazio delle coniche (è l'unico punto fisso dell'azione di $O(2)$ sullo spazio delle forme quadratiche, Volume III Capitolo 2), mentre le altre coniche si deformano con continuità tra ellissi, parabole e iperboli al variare dei parametri.

2.3. Fibrati: definizione e primo esempio**Definizione 2.2: Fibrato (fiber bundle)**

Un **fibrato** è una quadrupla (E, B, π, F) con $\pi : E \rightarrow B$ continua suriettiva (proiezione), tale che ogni $b \in B$ ha un intorno U con $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ (banalità locale), F la **fibra**.

Osservazione 2.4: Il rivestimento $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ come fibrato con fibra discreta

Il rivestimento del Capitolo 1 è un caso particolare di fibrato, con fibra $F = \mathbb{Z}$ (discreta): localmente, $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{Z}$, l'unione disgiunta numerabile di copie di U vista nella dimostrazione del Teorema 1.1.

2.4. Il fibrato tangente unitario del cerchio**Definizione 2.3: Fibrato tangente unitario**

Per una curva $\gamma \subset \mathbb{R}^2$, il **fibrato tangente unitario** $T^1\gamma = \{(P, v) : P \in \gamma, v \in T_P\gamma, |v| = 1\}$.

Teorema 2.2: $T^1S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$

Il fibrato tangente unitario del cerchio è banale: T^1S^1 è omeomorfo a due copie disgiunte di S^1 (corrispondenti ai due versi di percorrenza).

Proof. Per $P = (\cos \theta, \sin \theta) \in S^1$, lo spazio tangente $T_P S^1$ è la retta generata da $(-\sin \theta, \cos \theta)$ (Teorema sulla velocità, Volume II Capitolo 1); i due vettori unitari tangenti in P sono $\pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. L'applicazione $(\theta, \epsilon) \mapsto (P(\theta), \epsilon \cdot (-\sin \theta, \cos \theta))$, per $\epsilon \in \{\pm 1\}$, è un omeomorfismo tra $S^1 \times \{\pm 1\}$ e T^1S^1 . $\square$ $\square$

Osservazione 2.5: Confronto con T^1S^2 : il problema della "palla pelosa"

A differenza di T^1S^1 (banale, Teorema 2.2), il fibrato tangente unitario T^1S^2 non è banale: questo è esattamente l'enunciato topologico del teorema della palla pelosa già menzionato nel Volume III (Capitolo 4) — non esiste una sezione continua mai nulla del fibrato tangente di S^2 , mentre per S^1 tale sezione esiste banalmente ($\theta \mapsto T(\theta)$, il campo tangente unitario standard).

Teorema 2.3: Teorema di Poincaré–Hopf

Sia Σ una superficie chiusa (compatta, senza bordo) e V un campo vettoriale continuo su Σ con un numero finito di zeri. Allora la somma degli indici degli zeri di V è uguale alla caratteristica di Eulero $\chi(\Sigma)$:

$$\sum_{p: V(p)=0} \text{ind}_p(V) = \chi(\Sigma).$$

Idea della dimostrazione generale — triangolazione e grado. Ricordiamo (Definizione 1.3) che per un cappio γ attorno a uno zero isolato p , l'indice $\text{ind}_p(V)$ è per definizione il **grado** dell'applicazione $\theta \mapsto V(\gamma(\theta))/|V(\gamma(\theta))|$ a valori in S^1 : esattamente la nozione di grado sviluppata nel Capitolo 1 per S^1 , qui applicata a piccoli cappi attorno agli zeri anziché a S^1 stesso. A meno di una piccola perturbazione di V (che non cambia $\sum_p \text{ind}_p(V)$, per invarianza del grado per omotopia, Teorema 1.4), possiamo assumere che tutti gli zeri di V siano interni alle facce di una triangolazione fissata di Σ . Per ogni triangolo T senza zeri al suo interno, V non si annulla mai su T (chiuso), dunque $V/|V| : \partial T \rightarrow S^1$ si estende con continuità all'interno di T (che è un disco): per lo stesso argomento usato nella dimostrazione del Teorema di non-retrazione (Teorema 1.13), il grado di $V/|V|$ su ∂T è allora 0. Sommando il "grado al bordo" su tutti i triangoli della triangolazione, i contributi lungo ogni lato interno si cancellano a coppie (ogni lato è percorso una volta in ciascun verso dai due triangoli adiacenti, con orientazioni opposte), lasciando solo i contributi dei triangoli contenenti uno zero, cioè esattamente $\sum_p \text{ind}_p(V)$. Il passo finale — identificare questa somma "che sopravvive alla cancellazione" con la caratteristica di Eulero combinatoria $\chi(\Sigma) = V - E + F$ (vertici meno lati più facce della triangolazione) — richiede una contabilità degli angoli di rotazione ai vertici (una versione discreta del teorema di Gauss–Bonnet) che esula dagli strumenti sviluppati in questo volume: per la dimostrazione completa di questo passo si veda Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, cap. 6 (già in bibliografia), o Guillemin–Pollack, *Differential Topology*, cap. 3. $\square$ $\square$

Seconda dimostrazione — caso particolare $\Sigma = S^2$, elementare e autosufficiente. Per il caso specifico $\Sigma = S^2$ effettivamente usato nel seguito (Osservazione 2.6), esiste una dimostrazione elementare e indipendente, che non passa per la triangolazione, del fatto che se V è mai nullo allora $\sum_p \text{ind}_p(V) = \chi(S^2) = 2 \neq 0$ (in particolare V deve avere uno zero, il teorema della palla pelosa). Supponiamo per assurdo che V sia un campo vettoriale tangente continuo e mai nullo su S^2 ; normalizzando, $v(x) = V(x)/|V(x)|$ è un'applicazione continua $S^2 \rightarrow S^2$ con $v(x) \perp x$ per ogni x (tangenza). Poniamo

$$H(x, t) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)v(x), \quad x \in S^2, \quad t \in [0, 1].$$

Poiché $x \perp v(x)$ e $|x| = |v(x)| = 1$, si ha $|H(x, t)|^2 = \cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$: H è un'omotopia continua a valori in S^2 , con $H(x, 0) = x$ (l'identità) e $H(x, 1) = -x$ (l'applicazione antipodale). Dunque l'identità e l'applicazione antipodale sarebbero omotope su S^2 . Ma il grado dell'identità è 1, mentre il grado dell'applicazione antipodale su S^n è $(-1)^{n+1}$ (fatto classico di topologia algebrica, generalizzazione a S^n

dell'invarianza omotopica del grado già vista per S^1 nel Capitolo 1), cioè $(-1)^3 = -1$ per $n = 2$: due applicazioni omotope avrebbero gradi diversi ($1 \neq -1$), assurdo (l'invarianza omotopica del grado, dimostrata per S^1 nel Teorema 1.4, vale identicamente per S^n con la stessa dimostrazione tramite sollevamenti/omotopie). Dunque V deve avere almeno uno zero. $\square$ $\square$

Osservazione 2.6: Versione quantitativa della palla pelosa

Per $\Sigma = S^2$, $\chi(S^2) = 2 \neq 0$ (formula di Eulero per i poliedri; oppure calcolo diretto via la CW-struttura minima standard di S^2 , con una 0-cella e una 2-cella e nessuna 1-cella: $\chi = 1 - 0 + 1 = 2$): il Teorema 2.3 implica che la somma degli indici di un qualunque campo vettoriale su S^2 vale $2 \neq 0$, dunque il campo deve avere almeno uno zero (una somma di interi che vale 2 non può essere una somma vuota). Questo è precisamente il teorema della palla pelosa (Osservazione 2.5), qui ottenuto come caso particolare di un principio molto più generale — e quantitativo: non solo "esiste uno zero", ma "la somma pesata degli zeri, contati con segno/molteplicità, fa esattamente 2".

Osservazione 2.7: Coerenza con $\chi(S^1 \times [0, 1]) = 0$ e la banalità di $T^1 S^1$

Per confronto, un cilindro $S^1 \times [0, 1]$ (superficie con bordo, ma il principio si estende) ha $\chi = 0$: coerentemente, esiste un campo vettoriale continuo mai nullo (ad esempio il campo tangente costante lungo la direzione S^1), esattamente come per $T^1 S^1$ banale (Teorema 2.2). La caratteristica di Eulero nulla è precisamente la condizione algebrica che "permette" l'esistenza di un campo mai nullo, e S^1 stesso (il "bordo" concettuale di questa famiglia di esempi, $\chi(S^1) = 0$ essendo una varietà di dimensione dispari) rientra in questo caso favorevole.

2.5. Il nastro di Möbius: il primo fibrato non banale su S^1

Definizione 2.4: Fibrato in rette e cociclo di transizione

Un **fibrato in rette** reale su una base B è un fibrato con fibra $F = \mathbb{R}$ (rango 1), tale che ogni cambio di carta tra due banalizzazioni $U_i \times \mathbb{R}$ e $U_j \times \mathbb{R}$ agisce come moltiplicazione per uno scalare non nullo $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}^*$, il **cociclo di transizione**. Il fibrato è **banale** se esiste una scelta di carte per cui $g_{ij} \equiv 1$ per ogni i, j ; altrimenti si dice **non banale**.

Teorema 2.4: Il nastro di Möbius come fibrato in rette non banale su S^1

*Si copra S^1 con due archi aperti U_1, U_2 la cui intersezione ha due componenti connesse A e B (come nell'Osservazione 1.11). Il fibrato in rette $M \rightarrow S^1$ con cociclo di transizione $g_{12} = +1$ su A e $g_{12} = -1$ su B è ben definito, non è isomorfo al fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}$, e il suo spazio totale M (con la fibra ristretta a $[-1, 1]$) è precisamente il **nastro di Möbius**.*

Schema della dimostrazione. Il cociclo g_{12} soddisfa banalmente la condizione di cociclo $g_{12} \cdot g_{21} = 1$ su ciascuna componente (essendo $g_{21} = g_{12}^{-1} = g_{12} \in \{\pm 1\}$), dunque definisce un fibrato in rette ben posto per incollamento. Se fosse banale, esisterebbe un cambio di banalizzazione globale che rende $g_{12} \equiv 1$; ma il segno di g_{12} cambia tra le due componenti A e B dell'intersezione, e questo cambio di segno è un invariante topologico (la classe di g_{12} in $H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$, che vale 0 per il fibrato banale e 1 per M): non può essere eliminato da un cambio di coordinate continuo. Percorrendo S^1 una volta intera, la fibra $\mathbb{R}$ viene "capovolta" esattamente una volta (moltiplicata per -1), il che produce topologicamente l'incollamento con un mezzo giro di torsione caratteristico del nastro di Möbius. $\square$ $\square$

Corollario 2.1: Classificazione dei fibrati in rette reali su S^1

A meno di isomorfismo esistono esattamente due fibrati in rette reali su S^1 : il fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}$ (cilindro) e il nastro di Möbius M . Sono classificati dalla prima classe di Stiefel-Whitney $w_1 \in H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$: $w_1 = 0$ per il cilindro, $w_1 = 1$ per M .

Proof. È il caso $n = 1$ del Teorema 2.8 (dimostrato più avanti in questo capitolo): un fibrato in rette è un fibrato vettoriale di rango 1, il gruppo strutturale è $O(1) = \{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}/2$ (già discreto, dunque $\pi_0(O(1)) = O(1) \cong \mathbb{Z}/2$ banalmente), e il Teorema 2.9 applicato a $G = O(1)$ dà esattamente due classi di fibrati, corrispondenti a $w_1 = 0$ (banale) e $w_1 = 1$ (Möbius, Teorema 2.4). $\square$ $\square$

Osservazione 2.8: Perché questo colma una lacuna concettuale del capitolo

Il Teorema 2.2 mostra che $T^1 S^1$ è banale; è naturale chiedersi se ogni fibrato reale di rango 1 su S^1 lo sia. La risposta è no: il nastro di Möbius è l'esempio canonico di fibrato non banale con base S^1 , e la sua non trivialità è rilevabile con un solo bit di informazione (il segno del cociclo, ovvero $w_1 \in \mathbb{Z}/2$) — in netto contrasto con $T^1 S^2$ (Osservazione 2.5), la cui non trivialità richiede invece un invariante intero (la caratteristica di Eulero $\chi(S^2) = 2 \neq 0$).

Osservazione 2.9: Parametrizzazione esplicita in $\mathbb{R}^3$

Il nastro di Möbius ammette l'immersione esplicita in $\mathbb{R}^3$ (utile per visualizzarlo concretamente, oltre alla descrizione astratta via cociclo):

$$X(\theta, t) = \left(\left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \cos \theta, \left(1 + \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \sin \theta, \frac{t}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad \theta \in [0, 2\pi], t \in [-1, 1].$$

Il fattore $\theta/2$ nell'argomento di $\cos, \sin$ della fibra è precisamente ciò che codifica il "mezzo giro" di torsione: percorrendo $\theta : 0 \rightarrow 2\pi$ (un giro completo della base S^1), l'argomento $\theta/2$ percorre solo $0 \rightarrow \pi$, invertendo il segno della fibra $t \mapsto -t$ — lo stesso cociclo -1 del Teorema 2.4, qui reso esplicito come formula geometrica in $\mathbb{R}^3$.

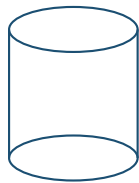
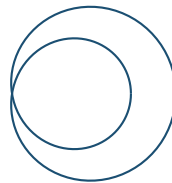
cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ (banale)nastro di Möbius M (non banale)

Figura 2.1: I due (unici) fibrati in rette reali su S^1 : il cilindro banale e il nastro di Möbius, distinti dalla classe $w_1 \in H^1(S^1; \mathbb{Z}/2)$.

INFO

Nota numerica: rilevare w_1 per trasporto discretizzato. A differenza della fase di Berry (una quantità continua, soggetta a errore di discretizzazione), $w_1 \in \mathbb{Z}/2$ è un invariante *combinatorio*: basta trasportare un vettore normale lungo la fibra campionando il fibrato in N punti equispaziati $\theta_k = 2\pi k/N$ e moltiplicare i segni di transizione locali $\text{sgn}(g_{k,k+1}) \in \{+1, -1\}$ lungo l'intero giro:

Listato 2.1: Rilevamento numerico di w_1 da segni di transizione discreti

```
def w1_numerico(segni_transizione):
    # segni_transizione: lista di +1/-1, uno per ogni bordo del
    # ciclo discretizzato
    prodotto = 1
    for s in segni_transizione:
        prodotto *= s
    return 0 if prodotto == 1 else 1    # w1 in Z/2

# cilindro: tutti i segni +1 -> prodotto = +1 -> w1 = 0 (banale)
# Mobius: un solo segno -1 (la "torsione"), resto +1 ->
# prodotto = -1 -> w1 = 1
```

Il risultato non dipende da N (a differenza degli esempi precedenti, qui non c'è errore di discretizzazione da controllare): un fibrato in rette reali su S^1 ha esattamente due possibili classi, e il calcolo del prodotto dei segni le distingue esattamente per *qualunque* $N \geq 1$ sufficiente a catturare la torsione — un caso in cui l'invariante topologico è, insolitamente, calcolabile senza alcuna analisi di convergenza.

Teorema 2.5: Sezioni mai nulle e banalità (rango 1)

Un fibrato in rette $L \rightarrow S^1$ è banale se e solo se ammette una **sezione mai nulla**, cioè un'applicazione continua $s : S^1 \rightarrow L$ con $\pi \circ s = \text{id}$ e $s(x) \neq 0$ per ogni x . In particolare il nastro di Möbius non ammette sezioni mai nulle.

Proof. ($\Rightarrow$) Se $L \cong S^1 \times \mathbb{R}$, la sezione costante $s(x) = (x, 1)$ è mai nulla. ($\Leftarrow$) Data s mai nulla, l'applicazione $S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow L$, $(x, t) \mapsto t \cdot s(x)$, è continua, biettiva fibra per fibra (ogni fibra è una retta e $s(x) \neq 0$ ne è una base), lineare sulle fibre e con inversa continua: un isomorfismo di fibrati. Per il nastro di Möbius: una sezione di

M si legge, nelle due carte del Teorema 2.4, come una coppia di funzioni continue $s_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $s_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $s_1 = g_{12}s_2$ sull'intersezione, cioè $s_1 = s_2$ su A e $s_1 = -s_2$ su B . Se s fosse mai nulla, s_1 avrebbe segno costante su U_1 (connesso) e s_2 su U_2 ; ma le due condizioni di incollamento richiedono segni *concordi* su A e *discordi* su B : impossibile. Dunque ogni sezione di M si annulla da qualche parte — lo stesso fenomeno della palla pelosa (Osservazione 2.5), qui in rango 1 e con una dimostrazione di due righe via teorema dei valori intermedi sui segni. $\square$ $\square$

Osservazione 2.10: Sezioni e riduzione del problema di classificazione

*Il Teorema 2.5 traduce la classificazione dei fibrati in un problema di esistenza di oggetti globali (sezioni) ostruita da dati locali (i segni del cociclo): è la forma più elementare del punto di vista delle **ostruzioni caratteristiche**, in cui w_1 (e in generale le classi di Stiefel–Whitney, Chern, Eulero) misurano esattamente "quanto manca" a un fibrato per ammettere sezioni globali indipendenti. Per il fibrato tangente di una superficie, l'ostruzione a una sezione mai nulla è la classe di Eulero, il cui "numero" è $\chi(\Sigma)$: il Teorema 2.3 è la versione quantitativa di questa ostruzione.*

2.6. La costruzione di clutching: classificare incollando

Teorema 2.6: Fibrati su S^1 e classi di omotopia di funzioni di clutching

Si scriva $S^1 = U_+ \cup U_-$ come unione di due archi chiusi con intersezione due archi disgiunti $A \sqcup B$. Ogni fibrato vettoriale reale di rango n su S^1 è isomorfo al fibrato ottenuto incollando $U_+ \times \mathbb{R}^n$ e $U_- \times \mathbb{R}^n$ tramite una funzione di transizione $g : A \sqcup B \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$, e — normalizzando $g \equiv I$ su A come nella dimostrazione del Teorema 2.9 — le classi di isomorfismo sono in biiezione con le classi di omotopia $[B, GL_n(\mathbb{R})] = \pi_0(GL_n(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}/2$ (via il segno del determinante).

Schema della dimostrazione. La restrizione del fibrato a ciascun arco chiuso (contrattile) è banale, dunque il fibrato è determinato dalla funzione di transizione sull'intersezione; la normalizzazione su A e l'invarianza omotopica dell'incollamento sono state dimostrate nel Teorema 2.9 (caso $G = GL_n(\mathbb{R})$, che ha le stesse componenti connesse di $O(n)$ per la decomposizione polare: ogni matrice invertibile si retrae con continuità sulla sua parte ortogonale $A(A^T A)^{-1/2}$). Poiché B è contrattile, $[B, GL_n(\mathbb{R})] = \pi_0(GL_n(\mathbb{R}))$, e $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ identifica $\pi_0(GL_n(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}/2$ (segno del determinante; ogni matrice con $\det > 0$ si connette a I per cammini, riducendola in forma canonica con operazioni continue). $\square$ $\square$

Osservazione 2.11: Il quadro generale: $\text{Vect}_n(S^k) \cong \pi_{k-1}(GL_n)$

La stessa costruzione, applicata a $S^k = D_+^k \cup D_-^k$ incollati lungo l'equatore S^{k-1} , classifica i fibrati di rango n su S^k tramite le classi di omotopia della funzione di clutching $S^{k-1} \rightarrow GL_n$: per $k = 1$ si ritrova π_0 (Teorema 2.6), per $k = 2$ e fibrati complessi si ottiene $\pi_1(GL_n(\mathbb{C})) \simeq \pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$ — l'intero è la prima classe di Chern, ed è esattamente l'invariante che rende non banale la fibrazione di Hopf su

S^2 (Osservazione 2.19). La teoria sistematica (fino alla periodicità di Bott) è in Hatcher, Vector Bundles and K-Theory, cap. 1.

Osservazione 2.12: Cenno alla K-teoria di S^1

Le somme dirette (di Whitney) di fibrati vettoriali su S^1 formano un semigrupp commutativo; il suo completamento a gruppo (costruzione di Grothendieck, la stessa che produce $\mathbb{Z}$ da $\mathbb{N}$) è il gruppo di **K-teoria** $KO(S^1)$. Dal Teorema 2.8 segue che ogni fibrato reale su S^1 è $M^{\oplus \epsilon} \oplus \mathbb{R}^{n-\epsilon}$ con $\epsilon \in \{0, 1\}$, e si verifica che $M \oplus M \cong \mathbb{R}^2$ (il cociclo diventa $-I_2 \in SO(2)$, connesso a I_2 : Esercizio 2.11): l'invariante additivo è dunque la coppia (rango, w_1), e $\widetilde{KO}(S^1) \cong \mathbb{Z}/2$, generata da $[M] - [\mathbb{R}]$. Nel caso complesso, $U(n)$ è connesso e ogni fibrato è banale: $\tilde{K}(S^1) = 0$. Questo contrasto reale/complesso su S^1 è il primo gradino della periodicità di Bott (periodo 8 reale, periodo 2 complesso).

2.7. Gauss–Bonnet combinatorio: il passo mancante di Poincaré–Hopf

Teorema 2.7: Formula dell'indice via angoli di rotazione (Gauss–Bonnet combinatorio)

Sia Σ una superficie chiusa triangolata con V vertici, E lati, F facce, e sia W un campo vettoriale continuo su Σ , mai nullo sul 1-scheletro della triangolazione e con al più uno zero all'interno di ciascuna faccia. Per ogni faccia triangolare T , sia $\text{rot}_T(W) \in \mathbb{Z}$ il grado dell'applicazione $\partial T \rightarrow S^1$ data da $W/|W|$ misurato rispetto a una banalizzazione del tangente su T (possibile: T è contrattile). Allora

$$\sum_T \text{rot}_T(W) = V - E + F = \chi(\Sigma).$$

Proof. L'idea è confrontare W con un campo di riferimento combinatorio. Su ciascuna faccia T si fissa la banalizzazione data da una carta affine; l'angolo ϑ_e di cui "ruota" W lungo un lato e (misurato nella carta) è ben definito a meno di $2\pi\mathbb{Z}$ una volta scelto con continuità, e $\text{rot}_T(W) = \frac{1}{2\pi} \sum_{e \subset \partial T} (\vartheta_e + \text{angoli di raccordo ai vertici})$. Quando si somma su tutte le facce: (i) ogni lato interno è percorso due volte in versi opposti *ma in carte diverse*; la differenza tra le due misurazioni angolari dello stesso W lungo lo stesso lato è l'angolo di transizione tra le due carte, che dipende solo dalla geometria combinatoria della triangolazione e *non* da W . (ii) Ne segue che $\sum_T \text{rot}_T(W) - \sum_T \text{rot}_T(W') = 0$ per ogni coppia di campi W, W' entrambi mai nulli sul 1-scheletro: la somma è **indipendente dal campo**. (iii) Basta allora calcolarla per un campo particolare. Si scelga il campo "a gradiente combinatorio" W_0 costruito così: un punto sorgente al centro di ogni faccia, un punto sella al centro di ogni lato, un punto pozzo in ogni vertice (è il gradiente di una funzione che vale 0 sui vertici, 1 ai centri dei lati, 2 ai centri delle facce, estesa per interpolazione). Gli indici locali valgono +1 per sorgenti e pozzi, -1 per le selle (il grado di $W_0/|W_0|$ su un piccolo

cappio attorno allo zero: calcolo diretto in carta locale, identico al caso piano), e la somma degli indici di W_0 — che coincide con $\sum_T \text{rot}_T(W_0)$ raggruppando i cappi attorno agli zeri — vale

$$\underbrace{F}_{\text{sorgenti}} - \underbrace{E}_{\text{selle}} + \underbrace{V}_{\text{pozzi}} = \chi(\Sigma).$$

Per l'indipendenza dal campo (punto ii), lo stesso valore $\chi(\Sigma)$ è la somma per il campo W di partenza, e raggruppando di nuovo i contributi attorno agli zeri di W si ottiene $\sum_p \text{ind}_p(W) = \chi(\Sigma)$. $\square$ $\square$

Osservazione 2.13: Che cosa è stato guadagnato

Questo completa la dimostrazione del teorema di Poincaré–Hopf (Teorema 2.3) di cui la prima dimostrazione lasciava in sospeso proprio l'identificazione della somma con χ : il conto $F - E + V$ sul campo modello W_0 — sorgente per faccia, sella per lato, pozzo per vertice — è la versione dinamica della definizione combinatoria della caratteristica di Eulero, ed è lo stesso meccanismo della teoria di Morse (indici dei punti critici $\leftrightarrow$ celle di un CW-complesso), che il lettore ritroverà in ogni testo di topologia differenziale (Milnor, Morse Theory).

Teorema 2.8: Classificazione dei fibrati vettoriali reali di rango n su S^1

Per ogni $n \geq 1$, a meno di isomorfismo esistono esattamente due fibrati vettoriali reali di rango n su S^1 : il fibrato banale $S^1 \times \mathbb{R}^n$, e il fibrato "twistato" $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ (somma di Whitney del nastro di Möbius con un fibrato banale di rango $n-1$).

Proof. Un fibrato vettoriale reale di rango n è in corrispondenza biunivoca, a meno di isomorfismo, con un fibrato principale di gruppo strutturale $O(n)$ (il **fibrato dei riferimenti**, o *frame bundle*: la fibra sopra $x \in S^1$ è l'insieme delle basi ortonormali ordinate dello spazio vettoriale n -dimensionale E_x , su cui $O(n)$ agisce liberamente e transitivamente cambiando base; viceversa da un fibrato principale $O(n)$ si ricostruisce il fibrato vettoriale associato $E = P \times_{O(n)} \mathbb{R}^n$). Questa corrispondenza è un fatto standard di teoria dei fibrati (si veda Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, cap. 1, o Husemoller, *Fibre Bundles*, cap. 4). Applicando il Teorema 2.9 con $G = O(n)$: i fibrati vettoriali di rango n su S^1 sono in corrispondenza con le classi di coniugio di $\pi_0(O(n))$. Per ogni $n \geq 1$, $O(n) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : A^T A = I\}$ ha esattamente due componenti connesse per archi: le matrici con $\det A = +1$ (il sottogruppo $SO(n)$, connesso per archi — fatto classico di algebra lineare, ogni rotazione si connette all'identità tramite un cammino di rotazioni) e quelle con $\det A = -1$ (il laterale $SO(n) \cdot r$ per una qualunque riflessione fissata r , anch'esso connesso per archi essendo omeomorfo a $SO(n)$ via moltiplicazione per r). Dunque $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ (con l'operazione indotta dal prodotto di matrici, che è abeliano su due soli elementi, quindi ogni sottoinsieme è già una classe di coniugio), **indipendentemente da n** : si ottengono esattamente due classi, corrispondenti al fibrato banale ($[A] = [I]$, componente $SO(n)$) e al fibrato "twistato" $M \oplus \mathbb{R}^{n-1}$ ($[A] = [r]$, componente con $\det = -1$, il cui rappresentante più semplice è la riflessione su una sola coordinata

— esattamente il cociclo ± 1 del nastro di Möbius, esteso con l'identità sulle restanti $n - 1$ coordinate). $\square$ $\square$

Osservazione 2.14: Perché il conteggio non cambia con n

Il punto concettuale della dimostrazione precedente è che $\pi_0(O(n)) \cong \mathbb{Z}/2$ per ogni $n \geq 1$: il numero di componenti connesse di $O(n)$ non cresce con n (resta sempre "orientabile o no", una sola alternativa binaria), dunque il conteggio dei fibrati su S^1 resta 2 a ogni rango, non "sempre più fibrati" al crescere di n come si potrebbe ingenuamente pensare.

2.8. Fibrati principali con fibra S^1 e cenni a fasi/conessioni

Osservazione 2.15: Fibrato principale $U(1)$

*Un **fibrato principale** con gruppo strutturale $\mathbb{T} \cong U(1)$ (Volume II, Capitolo 3) è un fibrato $E \rightarrow B$ con fibra $\mathbb{T}$ su cui $\mathbb{T}$ agisce liberamente e transitivamente. Questi oggetti sono centrali in fisica matematica: il fibrato dei "fasori" dell'elettromagnetismo (la fase di un'onda elettromagnetica vive in $\mathbb{T}$) è un fibrato principale $U(1)$, e la sua curvatura (nel senso delle connessioni su fibrati) corrisponde fisicamente al campo elettromagnetico stesso — un'istanza profonda di come la geometria del cerchio (qui, come gruppo strutturale di un fibrato) sottende fenomeni fisici fondamentali.*

Teorema 2.9: Classificazione dei fibrati principali su S^1 via monodromia

Sia G un gruppo topologico (paracompatto, localmente ben connesso). I fibrati principali con gruppo strutturale G e base S^1 sono classificati, a meno di isomorfismo, dalle classi di coniugio di $\pi_0(G)$ (l'insieme delle componenti connesse di G , che è un gruppo perché G lo è).

Prima dimostrazione — costruzione di incollamento (clutching). Sia $p \in S^1$ un punto base e $U = S^1 \setminus \{p\} \cong (0, 1)$, un arco aperto contrattile. Ogni fibrato principale $E \rightarrow S^1$ ristretto a U è banale (fatto standard: un fibrato principale su una base contrattile e paracompatta è banale, si veda Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Teorema 11.6): fissiamo una banalizzazione $\Phi : E|_U \xrightarrow{\sim} U \times G$. Sia V un piccolo intorno aperto di p , anch'esso contrattile, con banalizzazione $\Psi : E|_V \xrightarrow{\sim} V \times G$. L'intersezione $U \cap V$ ha due componenti connesse A, B (i due lati di p). Su ciascuna componente, la funzione di transizione $g_{UV} = \Phi \circ \Psi^{-1}$ è continua a valori in G ; poiché A e B sono connesse (anzi contrattili), la libertà di ricalibrare Ψ tramite una trasformazione di gauge continua su V (anch'essa contrattile, dunque senza ostruzioni) permette di normalizzare $g_{UV}|_A \equiv e$ (l'identità), lasciando $g_{UV}|_B \equiv g$ **costante** su B per un singolo elemento $g \in G$: è la **monodromia** del fibrato nel percorrere S^1 una volta. Una scelta diversa delle banalizzazioni (o del punto base p , o dell'orientazione di percorrenza) rimpiazza g con un coniugato hgh^{-1} per qualche $h \in G$, o con g^{-1} per l'orientazione opposta (che a sua volta rientra nella classificazione a meno di

isomorfismo di fibrati, non orientati); fibrati isomorfi hanno monodromie coniugate, e viceversa una monodromia g determina univocamente il fibrato (ricostruibile incollando $U \times G$ e $V \times G$ tramite g). Infine solo la componente connessa $[g] \in \pi_0(G)$ è rilevante: due elementi nella stessa componente connessa di G sono collegati da un cammino continuo, che fornisce un'omotopia (dunque un isomorfismo di fibrati, per invarianza omotopica della costruzione di incollamento) tra i fibrati corrispondenti. $\square$

Seconda dimostrazione — spazio classificante BG . Per un gruppo topologico G ragionevole esiste uno spazio classificante BG tale che i fibrati principali G su uno spazio X (paracompatto) sono in corrispondenza biunivoca, a meno di isomorfismo, con le classi di omotopia libera di applicazioni $[X, BG]$ (Milnor, *Construction of Universal Bundles, II*, Annals of Mathematics 63 (1956), 430–436). Per $X = S^1$, le classi di omotopia libera $[S^1, BG]$ coincidono con le classi di coniugio di $\pi_1(BG, *)$ (fatto generale: le classi di omotopia libera di applicazioni da S^1 corrispondono a orbite dell'azione di π_1 su se stesso per coniugio). La costruzione di BG soddisfa inoltre $\Omega BG \simeq G$ (lo spazio dei cappi di BG è debolmente omotopicamente equivalente a G stesso), dunque $\pi_1(BG, *) \cong \pi_0(\Omega BG) \cong \pi_0(G)$. Combinando: $[S^1, BG] \cong \pi_0(G)/\text{coniugio}$, cioè esattamente le classi di coniugio di $\pi_0(G)$, come nella prima dimostrazione ma per una via del tutto indipendente (omotopica anziché di incollamento esplicito). $\square$

Corollario 2.2: Tutti i fibrati principali $U(1)$ su S^1 sono banali

Poiché $\mathbb{T} = U(1)$ è connesso ($\pi_0(U(1)) = \{0\}$, un solo punto), il Teorema 2.9 implica che esiste un unico fibrato principale $U(1)$ su S^1 , a meno di isomorfismo: quello banale $S^1 \times \mathbb{T}$.

Osservazione 2.16: Coerenza con $T^1 S^1$ e con la classe di Stiefel-Whitney

Questo fatto è coerente con quanto già visto: il gruppo strutturale $O(1) = \mathbb{Z}/2$ di un fibrato in rette non è connesso ($\pi_0(\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$, due elementi), e infatti esistono due classi (cilindro e Möbius, Corollario 2.1); il gruppo $U(1)$ invece è connesso, dunque su S^1 non può esistere l'analogo "torto" di un fibrato $U(1)$: ogni fibrato principale $U(1) \rightarrow S^1$ è isomorfo a quello banale. Su una base di dimensione superiore (tipicamente S^2 , si veda la fibrazione di Hopf sotto) la classe di Eulero/prima classe di Chern può invece essere non nulla: la non banalità "vive" in $H^2(\text{base}; \mathbb{Z})$, che è 0 per la base S^1 (essendo S^1 di dimensione 1) ma non lo è, ad esempio, per S^2 .

Osservazione 2.17: Curvatura di una connessione e ologonomia

Su un fibrato principale $U(1) \rightarrow B$ con connessione (un campo di "1-forma di connessione" A , localmente una 1-forma a valori reali), la **curvatura** è $F = dA$, una 2-forma su B a valori reali (identificando l'algebra di Lie di $U(1)$ con $\mathbb{R}$ tramite $i\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$). L'**ologonomia** lungo un cappio $\gamma \subset B$ — la rotazione di fase accumulata trasportando un vettore lungo γ nel fibrato — è $\exp\left(i \oint_{\gamma} A\right)$, e per il teorema di Stokes coincide con $\exp\left(i \iint_{\Sigma} F\right)$ per una qualunque superficie Σ con $\partial \Sigma = \gamma$. Questa

è esattamente la formulazione geometrica della **fase di Berry** in meccanica quantistica: A è la connessione di Berry, F la curvatura di Berry, e la fase geometrica accumulata da uno stato quantistico che percorre un cappio nello spazio dei parametri è precisamente questa ologonomia $U(1)$.

Teorema 2.10: Trasporto parallelo sulla sfera: ologonomia = area

Sul fibrato tangente di S^2 (con la connessione di Levi-Civita della metrica rotonda), il trasporto parallelo lungo il bordo di una regione semplicemente connessa Σ ruota i vettori tangenti di un angolo pari all'**area** di Σ (curvatura di Gauss $K \equiv 1$ sulla sfera unitaria):

$$\text{hol}(\partial\Sigma) = \exp\left(i \iint_{\Sigma} K dA\right) = \exp(i \text{Area}(\Sigma)).$$

Dimostrazione per triangoli geodetici, quindi in generale. Sia Δ un triangolo geodetico con angoli interni α, β, γ . Un vettore trasportato parallelamente lungo un arco di geodetica mantiene costante l'angolo con la geodetica stessa (le geodetiche sono "diritte" per la connessione). Percorrendo il perimetro, l'angolo del vettore rispetto al lato corrente resta costante lungo ciascun lato e salta di $\pi - \alpha$ (angolo esterno) a ogni vertice: dopo un giro completo il vettore è ruotato, rispetto alla direzione di partenza, di $2\pi - [(\pi - \alpha) + (\pi - \beta) + (\pi - \gamma)] = \alpha + \beta + \gamma - \pi$, l'**eccesso angolare** del triangolo. Il teorema di Girard (Volume I) dà $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area}(\Delta)$ sulla sfera unitaria: ologonomia = area per i triangoli geodetici. Il caso generale segue per triangolazione: suddividendo Σ in triangoli geodetici, le ologonomie si compongono e i contributi dei lati interni si cancellano a coppie (percorsi nei due versi), lasciando $\sum \text{Area}(\Delta_i) = \text{Area}(\Sigma)$. □ □

Osservazione 2.18: Da qui a Gauss–Bonnet, e il cerchio delle idee

Il Teorema 2.10 è il caso a curvatura costante del **teorema di Gauss–Bonnet** locale ($\text{hol} = \exp(i \iint_{\Sigma} K dA)$ per ogni superficie); prendendo $\Sigma =$ l'intera superficie chiusa, l'ologonomia totale deve essere banale e il conteggio dei difetti angolari produce la versione globale

$$\iint_{\Sigma} K dA = 2\pi\chi(\Sigma),$$

che per S^2 dà $4\pi = 2\pi \cdot 2$: la stessa χ del teorema di Poincaré–Hopf (Teorema 2.3), non per coincidenza — entrambe le formule misurano l'ostruzione a banalizzare il fibrato tangente, una via curvatura (Gauss–Bonnet), una via zeri di sezioni (Poincaré–Hopf). Si noti anche l'identità formale con l'esempio svolto del monopolo: ologonomia $U(1) =$ esponenziale dell'integrale della curvatura — il trasporto parallelo sulla sfera è una connessione sul fibrato (tangente unitario) con gruppo S^1 , e la fase di Berry dello spin-1/2 ne è la versione quantistica con fattore $\frac{1}{2}$.

Esempio Svolto 2.1

Problema. Calcolare l'angolo di rotazione di un vettore trasportato parallelamente lungo il bordo di un ottante di sfera (il triangolo con vertici sui tre assi coordinati), e verificare il Teorema 2.10.

Passo 1 — geometria dell'ottante. L'ottante positivo di S^2 è un triangolo geodetico con tre lati (archi di cerchio massimo) e tre angoli retti: $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$.

Passo 2 — eccesso angolare. $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$: il vettore ritorna ruotato di 90° .

Passo 3 — verifica con l'area. L'ottante è $1/8$ della sfera: $\text{Area} = \frac{4\pi}{8} = \frac{\pi}{2}$. ✓ Chi voglia "sentire" il fenomeno può farlo camminando: partendo dall'equatore rivolti a nord, andando al polo, girando a destra di 90° senza ruotare su sé stessi... l'esperimento mentale classico del pendolo di Foucault, la cui rotazione giornaliera del piano di oscillazione è esattamente l'olonomia $2\pi \sin(\text{latitudine})$ del parallelo percorso dalla Terra — il calcolo del monopolio dell'esempio precedente, con $\theta_0 = \text{colatitudine}$.

INFO

Nota numerica: convergenza spettrale della quadratura per l'olonomia.

L'approssimazione discretizzata $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$ dell'Esercizio 2.8 è una **somma di Riemann** per $\oint A d\theta$. La stima ingenua suggerirebbe un errore $O(1/N)$ (somma sinistra, primo ordine) contro $O(1/N^2)$ (punto medio, secondo ordine), come per un integrale generico su un intervallo. Ma $\oint A d\theta$ *non* è un integrale generico: è un integrale su un **periodo intero** di una funzione A periodica e liscia. In questo caso specifico, sia la somma sinistra sia il punto medio coincidono (per periodicità) con la **regola del trapezio**, che per integrandi periodici C^∞ converge **spetttralmente**: l'errore decade più velocemente di ogni potenza di $1/N$ (tipicamente in modo esponenziale), un fatto classico di analisi numerica legato alla formula di sommazione di Eulero–Maclaurin (i termini di correzione al bordo si annullano identicamente per periodicità). Verifica numerica diretta per $A(\theta) = 0,3/(1,5 - \cos \theta)$ (integrale esatto noto in forma chiusa, $\oint A d\theta = 0,3 \cdot 2\pi/\sqrt{1,5^2 - 1}$):

N	errore, somma sinistra	errore, punto medio
4	$7,3 \times 10^{-2}$	$7,0 \times 10^{-2}$
8	$1,5 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$
16	$6,9 \times 10^{-7}$	$6,9 \times 10^{-7}$
32	$1,4 \times 10^{-13}$	$1,4 \times 10^{-13}$
64	≈ 0 (precisione di macchina)	≈ 0

L'errore non si dimezza né si divide per quattro: si eleva approssimativamente al quadrato a ogni raddoppio di N (da 7×10^{-2} a $1,5 \times 10^{-3}$ a 7×10^{-7}), la firma della convergenza spettrale, e i due metodi si comportano in modo *sostanzialmente identico* — non c'è alcun vantaggio del punto medio in questo regime. La distinzione $O(1/N)$ vs. $O(1/N^2)$ torna rilevante solo per integrali *non* periodici (ad esempio se si integrasse solo su un arco, non sull'intero cappio): è un esempio istruttivo di come una proprietà strutturale del problema (qui, la periodicità intrinseca di un integrale di olonomia) possa rendere irrilevante una gerarchia di metodi che sembrerebbe applicarsi in generale.

Osservazione 2.19: Anticipazione: la fibrazione di Hopf come fibrato principale

La fibrazione di Hopf $S^3 \rightarrow S^2$, introdotta nel Volume III (Capitolo 4), è esattamente un fibrato principale con gruppo strutturale $\mathbb{T}$: ogni fibra è una copia di $S^1 = \mathbb{T}$, e l'azione di $\mathbb{T}$ su $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ è $e^{i\alpha} \cdot (z_1, z_2) = (e^{i\alpha} z_1, e^{i\alpha} z_2)$. A differenza dei fibrati principali $U(1)$ su S^1 (sempre banali, Corollario 2.2), questo fibrato su base S^2 non è banale: la sua prima classe di Chern è il generatore di $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, e proprio la non-banalità di questo fibrato è all'origine del celebre "numero di Hopf" e del monopolio magnetico di Dirac in fisica. Questo chiude il cerchio concettuale (in senso letterale) tra la struttura di gruppo di $\mathbb{T}$ (Volume II) e la teoria dei fibrati qui introdotta.

2.9. La fibrazione di Hopf in coordinate: $c_1 = 1$ per calcolo diretto**Teorema 2.11: La fibrazione di Hopf, esplicitamente**

L'applicazione $\pi : S^3 \rightarrow S^2$,

$$\pi(z_1, z_2) = (2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2), 2 \operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2), |z_1|^2 - |z_2|^2), \quad (z_1, z_2) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2,$$

è ben definita a valori in S^2 , le sue fibre sono esattamente le orbite dell'azione di $U(1)$ ($e^{i\alpha} \cdot (z_1, z_2) = (e^{i\alpha} z_1, e^{i\alpha} z_2)$), ed è un fibrato principale $U(1)$ non banale su S^2 .

Proof. Che l'immagine stia su S^2 : posto $x + iy = 2z_1 \bar{z}_2$ e $w = |z_1|^2 - |z_2|^2$,

$$x^2 + y^2 + w^2 = 4|z_1|^2 |z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = (|z_1|^2 + |z_2|^2)^2 = 1.$$

Invarianza sulle orbite: $z_1 \bar{z}_2$ e i moduli non cambiano moltiplicando entrambe le coordinate per $e^{i\alpha}$. Viceversa, se $\pi(z) = \pi(w)$: dai moduli $|z_1| = |w_1|$, $|z_2| = |w_2|$, e da $z_1 \bar{z}_2 = w_1 \bar{w}_2$ segue che il fattore di fase tra z_1, w_1 e quello tra z_2, w_2 coincidono: $w = e^{i\alpha} z$. Le fibre sono dunque *esattamente* i cerchi-orbita. La banalità locale si esibisce con le sezioni locali esplicite: sopra l'aperto $w \neq -1$ (complementare del polo sud),

$$\sigma_+(x, y, w) = \frac{1}{\sqrt{2(1+w)}} (1+w, x+iy)$$

è continua con $\pi \circ \sigma_+ = \operatorname{id}$ (verifica diretta), e analogamente σ_- sopra $w \neq 1$: due banalizzazioni che coprono S^2 . La transizione tra le due, sull'equatore $w = 0$ parametrizzato da $x+iy = e^{i\phi}$, è la moltiplicazione per $e^{i\phi}$: la **funzione di clutching** equatoriale è $\phi \mapsto e^{i\phi}$, il generatore di $\pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$ (Osservazione 2.11) — il fibrato ha invariante $1 \neq 0$ e non è banale. $\square$ $\square$

Teorema 2.12: Prima classe di Chern della fibrazione di Hopf: $c_1 = 1$

Con la connessione naturale $A = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi$ (nella carta nord; quella del

"monopolo" dell'Esempio Svolto), la curvatura integrata vale

$$\frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} F = \frac{1}{2\pi} \iint_{S^2} \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1 :$$

la prima classe di Chern del fibrato di Hopf è il generatore di $H^2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Proof. Il calcolo dell'integrale è quello già svolto nell'Esempio Svolto sul monopolo con $\theta_0 = \pi$: $\iint F = 2\pi$. Il punto concettuale è l'intero: la normalizzazione $\frac{1}{2\pi} \iint F$ è un invariante intero perché coincide con il grado della funzione di clutching equatoriale (qui $e^{i\phi}$, grado 1): l'olonomia lungo l'equatore calcolata dalla carta nord e dalla carta sud differisce per il numero di avvolgimento della transizione, e la coerenza globale forza $\frac{1}{2\pi} \iint F \in \mathbb{Z}$ — la **quantizzazione di Dirac** della carica del monopolo, qui dimostrata come puro fatto di topologia del cerchio. $\square$ $\square$

Osservazione 2.20: Il dizionario completo del capitolo

La fibrazione di Hopf chiude il capitolo saldando tutti i fili: è un fibrato principale $U(1)$ (Definizione), non banale con invariante intero $c_1 = 1$ (mentre su S^1 l'invariante era il bit $w_1 \in \mathbb{Z}/2$: il salto da π_0 a π_1 del gruppo strutturale, Osservazione 2.11); la sua connessione naturale è il monopolo dell'Esempio Svolto; la sua olonomia è la fase di Berry; e la quantizzazione della carica è il grado del Capitolo 1 applicato alla funzione di transizione. Un solo oggetto, cinque capitoli di idee.

2.10. Esempi svolti

Esempio Svolto 2.2

Problema. Verificare esplicitamente, con un calcolo di monodromia, che il fibrato in rette con cociclo $g_{12} = +1$ su A e $g_{12} = -1$ su B (Teorema 2.4) non può essere reso banale da nessun cambio di banalizzazione, ripercorrendo S^1 una volta intera.

Passo 1 — monodromia totale. Percorrendo S^1 a partire da un punto in A , attraversando U_2 , rientrando in B , e tornando al punto di partenza attraverso U_1 , un vettore della fibra viene moltiplicato prima per $g_{12}|_A = +1$ poi per $g_{21}|_B = g_{12}|_B^{-1} = -1$: il fattore di monodromia totale è $(+1) \cdot (-1) = -1$.

Passo 2 — invarianza per cambio di banalizzazione. Se si cambia banalizzazione su U_1 moltiplicando per una funzione continua $h_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}^*$ (e analogamente h_2 su U_2), il nuovo cociclo è $g'_{12} = h_2 g_{12} h_1^{-1}$. La monodromia totale (prodotto dei cocicli lungo un giro completo) diventa $h_2 g_{12}|_A h_1^{-1} \cdot h_1 g_{12}|_B^{-1} h_2^{-1} = g_{12}|_A \cdot g_{12}|_B^{-1}$: i fattori h_1, h_2 si cancellano esattamente, dunque la monodromia totale -1 è indipendente dalla banalizzazione scelta.

Passo 3 — conclusione. La monodromia totale è un invariante del fibrato: vale $+1$ per il cilindro banale (dove si può scegliere $g_{12} \equiv 1$ ovunque) e -1 per M . Essendo diversa, i due fibrati non sono isomorfi. Questo invariante $\{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}/2$ è precisamente la classe di Stiefel-Whitney w_1 del Corollario 2.1.

Esempio Svolto 2.3

Problema. Calcolare l'olonomia $U(1)$ della connessione "monopolo" $A = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta) d\varphi$ su S^2 (coordinate sferiche $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, θ colatitudine) attorno al parallelo $\theta = \theta_0$ fissato, e collegarla all'Osservazione 2.17.

Passo 1 — integrale di linea diretto. Sul parallelo $\theta = \theta_0$, A ristretta è $\frac{1}{2}(1 - \cos \theta_0) d\varphi$; percorrendo l'intero parallelo ($\varphi : 0 \rightarrow 2\pi$):

$$\oint_{\gamma} A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}(1 - \cos \theta_0) d\varphi = \pi(1 - \cos \theta_0).$$

Passo 2 — verifica via curvatura e teorema di Stokes. La curvatura è $F = dA = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi$ (il campo di monopolo magnetico standard). Integrando su $\Sigma =$ calotta sferica $\{\theta \leq \theta_0\}$ (con $\partial\Sigma = \gamma$):

$$\iint_{\Sigma} F = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \frac{1}{2} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \cdot \frac{1}{2} [-\cos \theta]_0^{\theta_0} = \pi(1 - \cos \theta_0),$$

in perfetto accordo con il Passo 1, come garantito dal teorema di Stokes (Osservazione 2.17).

Passo 3 — interpretazione: angolo solido. La quantità $2\pi(1 - \cos \theta_0)$ è esattamente l'**angolo solido** sotteso dalla calotta Σ vista dal centro della sfera; l'olonomia è dunque $\exp(i \oint A) = \exp(i \frac{1}{2} \Omega)$ con Ω l'angolo solido — la classica formula della fase di Berry per uno spin-1/2 che percorre un cappio nello spazio dei parametri (qui, la direzione di un campo magnetico su S^2): la fase geometrica accumulata è metà dell'angolo solido sotteso, un risultato sperimentalmente verificato (esperimenti di risonanza magnetica e ottica) e qui derivato come puro calcolo di olonomia su un fibrato principale $U(1)$ costruito sulla fibrazione di Hopf (Osservazione 2.19).

Esempio Svolto 2.4

Problema. Identificare esplicitamente il fibrato dei riferimenti ortonormali (frame bundle) del nastro di Möbius $M \rightarrow S^1$ e mostrare che è il rivestimento a due fogli $p_2 : S^1 \rightarrow S^1$, $p_2(z) = z^2$, del Capitolo 1.

Passo 1 — che cos'è il frame bundle in rango 1. Per un fibrato in rette con metrica, i riferimenti ortonormali di una fibra $E_x \cong \mathbb{R}$ sono i due vettori di norma 1: la fibra del frame bundle è $O(1) = \{\pm 1\}$, due punti. Il frame bundle è dunque un rivestimento a due fogli di S^1 (fibrato con fibra discreta, Osservazione 2.4).

Passo 2 — quale dei due rivestimenti? Per il Teorema 1.11 i rivestimenti a due fogli di S^1 sono due: quello banale ($S^1 \sqcup S^1$, sconnesso) e $p_2(z) = z^2$ (connesso). Il frame bundle di M si ottiene percorrendo la base e seguendo un riferimento unitario: dopo un giro completo, il cociclo -1 del Teorema 2.4 manda il riferimento $+1$ nel riferimento -1 — i due punti della fibra vengono *scambiati*. Lo spazio totale è dunque connesso (i due fogli si scambiano lungo la monodromia): è il rivestimento connesso a due fogli, cioè $z \mapsto z^2$.

Passo 3 — il quadro concettuale. Il bordo del nastro di Möbius (i punti a distanza massima dall'anima, $t = \pm 1$ nella parametrizzazione dell'Osservazione 2.9) è esattamente lo spazio totale di questo rivestimento: una *singola* circonferenza che

si avvolge due volte sulla base — il fatto, ben noto a chiunque abbia tagliato un nastro di Möbius lungo il bordo, che il bordo è connesso. La teoria dei rivestimenti del Capitolo 1 e la teoria dei fibrati di questo capitolo si toccano qui nel modo più concreto possibile.

2.11. Esercizi

Esercizio 2.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica che il gradiente di $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$ non si annulla mai su $C(O, r)$ per $r > 0$, e scrivi esplicitamente l'equazione della retta tangente in un punto generico usando ∇f .

Esercizio 2.2

Difficoltà: ●○○ facile

Nel fascio $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$, determina per quali coppie (λ, μ) la conica è un'ellisse, per quali un'iperbole, e verifica che $\lambda = \mu > 0$ dà sempre un cerchio (di raggio dipendente da λ).

Esercizio 2.3

Difficoltà: ●●○ medio

Dimostra che il fibrato tangente unitario di un segmento di retta (non chiuso) è banale e ha una sola componente connessa per ogni verso fissato, a differenza di T^1S^1 che ha due componenti (Teorema 2.2): spiega la differenza topologica.

Esercizio 2.4

Difficoltà: ●●○ medio

Usando l'azione di $\mathbb{T}$ su $S^3 \subset \mathbb{C}^2$ descritta nell'Osservazione 2.19, verifica che le orbite (le fibre della fibrazione di Hopf) sono effettivamente circonferenze, calcolando esplicitamente l'orbita del punto $(1, 0) \in S^3$.

Esercizio 2.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Dato il cociclo di transizione del nastro di Möbius (Teorema 2.4), verifica direttamente che $g_{12} \cdot g_{21} = 1$ su ciascuna componente A, B dell'intersezione, e spiega perché questa condizione (condizione di cociclo) è necessaria affinché l'incollamento definisca davvero un fibrato ben posto.

Esercizio 2.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Nella parametrizzazione esplicita del nastro di Möbius (Osservazione 2.9), verifica che $X(\theta + 2\pi, t) = X(\theta, -t)$, confermando algebricamente l'inversione di segno della

fibra dopo un giro completo.

Esercizio 2.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica che $O(2)$ (matrici ortogonali 2×2) ha esattamente due componenti connesse (suggerimento: $\det = \pm 1$), e collega questo fatto al Teorema 2.8 per $n = 2$.

Esercizio 2.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. La fase di Berry lungo un cammino chiuso $\theta \in [0, 2\pi]$ in un fibrato $U(1)$ con connessione $A(\theta)$ (una 1-forma reale) è $\Omega = \oint A(\theta) d\theta$, e l'olonomia è $\exp(i\Omega)$. Discretizza il cammino in N passi e approssima l'olonomia come prodotto di fattori di fase locali $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$, confrontando il risultato con l'integrale continuo per $A(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta$.

Listato 2.2: Olonomia discretizzata di una connessione $U(1)$

```
import cmath, math

def olonomia_discreta(A, N=2000):
    dtheta = 2 * math.pi / N
    prodotto = 1 + 0j
    for k in range(N):
        theta_k = k * dtheta
        prodotto *= cmath.exp(1j * A(theta_k) * dtheta)
    return prodotto # confronta con exp(i * integrale continuo di A)
```

Esercizio 2.9

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 2.5, dimostra che il fibrato tangente TS^1 (rango 1) è banale esibendo esplicitamente una sezione mai nulla.

Esercizio 2.10

Difficoltà: ●●● avanzato

Nel linguaggio del clutching (Teorema 2.6), scrivi la funzione di transizione normalizzata del fibrato $M \oplus \underline{\mathbb{R}}$ (rango 2) e determina la componente connessa di $GL_2(\mathbb{R})$ in cui cade.

Esercizio 2.11

Difficoltà: ●●● avanzato

Dimostra che $M \oplus M \cong \underline{\mathbb{R}}^2$ (somma di Whitney di due nastri di Möbius è banale): scrivi il cociclo di $M \oplus M$ e trova un cammino continuo in $GL_2(\mathbb{R})$ che lo connette all'identità (suggerimento: $-I_2$ è una rotazione di π).

Esercizio 2.12**Difficoltà:** ●●● avanzato

Verifica per calcolo diretto che la sezione locale σ_+ del Teorema 2.11 soddisfa $\pi \circ \sigma_+ = \text{id}$ sul suo dominio, e spiega perché non può esistere una sezione globale continua $S^2 \rightarrow S^3$.

Esercizio 2.13**Difficoltà:** ●●○ medio

Usando il Teorema 2.10, calcola l'angolo di olonomia del trasporto parallelo lungo il parallelo di colatitudine θ_0 su S^2 e confronta con il calcolo del monopolo dell'Esempio Svolto (fase $= \pi(1 - \cos \theta_0)$): spiega il fattore 2 di differenza.

2.12. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 2.1. $\nabla f = (2x, 2y) = (0, 0)$ solo in $(0, 0)$, che soddisfa $f(0, 0) = -r^2 \neq 0$ per $r > 0$: dunque $(0, 0) \notin C(O, r)$ e $\nabla f \neq 0$ su tutta la varietà. La retta tangente in $P = (x_0, y_0) \in C(O, r)$ è $\nabla f(P) \cdot (Q - P) = 0$, cioè $2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) = 0$, ossia $x_0x + y_0y = r^2$.

Soluzione 2.2. $\lambda x^2 + \mu y^2 = 1$ è un'ellisse se $\lambda, \mu > 0$ (entrambi i coefficienti concordi e positivi: forma quadratica definita positiva), un'iperbole se $\lambda\mu < 0$ (segnatura mista). Per $\lambda = \mu > 0$: $\lambda(x^2 + y^2) = 1$, cioè $x^2 + y^2 = 1/\lambda$, un cerchio di raggio $1/\sqrt{\lambda}$.

Soluzione 2.3. Per un segmento (aperto) parametrizzato da $\gamma(t) = (t, 0)$, $t \in (a, b)$, lo spazio tangente in ogni punto è generato da $(1, 0)$, costante: i due versori tangenti sono $\pm(1, 0)$, costanti su tutto il segmento. L'applicazione $(t, \epsilon) \mapsto (\gamma(t), \epsilon(1, 0))$ è un omeomorfismo tra $(a, b) \times \{\pm 1\}$ e $T^1(\text{segmento})$: banale, con due componenti connesse (una per segno), esattamente come $T^1 S^1$. La differenza rispetto a S^1 non è nella banalità (entrambi banali) ma nella *compattezza*: su S^1 , chiuso e compatto, le due componenti sono cappi chiusi; sul segmento aperto sono copie di un intervallo aperto, non compatte.

Soluzione 2.4. L'orbita di $(1, 0) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$ sotto l'azione $e^{i\alpha} \cdot (1, 0) = (e^{i\alpha}, 0)$ è l'insieme $\{(e^{i\alpha}, 0) : \alpha \in [0, 2\pi)\}$, che è precisamente la circonferenza unitaria nel primo fattore $\mathbb{C} \times \{0\}$, di raggio 1 (poiché $|e^{i\alpha}| = 1$ per ogni α , e $|e^{i\alpha}|^2 + |0|^2 = 1$ conferma che il punto resta su S^3). È una circonferenza S^1 , come richiesto.

Soluzione 2.5. Su A : $g_{12}|_A \cdot g_{21}|_A = (+1) \cdot (+1) = 1$ (essendo $g_{21} = g_{12}^{-1}$ e $g_{12}|_A = +1 = g_{12}|_A^{-1}$). Su B : analogamente $(-1) \cdot (-1) = 1$. La condizione $g_{ij}g_{ji} = 1$ garantisce che l'identificazione tra le fibre di U_1 e U_2 sopra $U_1 \cap U_2$ sia biunivoca e coerente in entrambe le direzioni (passare da U_1 a U_2 e tornare a U_1 restituisce il vettore di partenza): senza questa condizione, l'incollamento non definirebbe una relazione di equivalenza ben posta, e lo spazio quoziente non sarebbe un fibrato.

Soluzione 2.6. $X(\theta + 2\pi, t) = \left(\left(1 + \frac{t}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right)\right) \cos(\theta + 2\pi), \left(1 + \frac{t}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right)\right) \sin(\theta + 2\pi), \frac{t}{2} \sin\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right) \right)$. Usando $\cos(\frac{\theta}{2} + \pi) = -\cos \frac{\theta}{2}$, $\sin(\frac{\theta}{2} + \pi) = -\sin \frac{\theta}{2}$, $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$, $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$: si ottiene $X(\theta + 2\pi, t) = \left(\left(1 - \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \cos \theta, \left(1 - \frac{t}{2} \cos \frac{\theta}{2}\right) \sin \theta, -\frac{t}{2} \sin \frac{\theta}{2} \right) = X(\theta, -t)$, confermando l'inversione di segno della fibra.

Soluzione 2.7. $\det : O(2) \rightarrow \{\pm 1\}$ è continua e suriettiva (ad esempio la matrice identità ha $\det = 1$, una riflessione ha $\det = -1$); le due controimmagini $\det^{-1}(1) = SO(2)$ e $\det^{-1}(-1)$ sono aperte e chiuse (essendo $\{\pm 1\}$ discreto) e non vuote, dunque sono le due componenti connesse di $O(2)$: $\pi_0(O(2)) \cong \mathbb{Z}/2$. Per il Teorema 2.8 con $n = 2$, questo conferma che esistono esattamente due fibrati vettoriali di rango 2 su S^1 a meno di isomorfismo, indipendentemente dal fatto che il rango sia 1 o 2.

Soluzione 2.8. Per $A(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta$, l'integrale continuo è $\Omega = \oint_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cos \theta d\theta = 0$ (l'integrale di $\cos \theta$ su un periodo completo si annulla), dunque l'olonomia teorica è $\exp(i \cdot 0) = 1$: la connessione, pur non essendo identicamente nulla, ha curvatura integrata nulla su questo cammino chiuso particolare. Il prodotto discretizzato $\prod_k \exp(iA(\theta_k)\Delta\theta)$ converge a $1 + 0i$ al crescere di N , e — trattandosi di un integrale su un periodo intero di una funzione liscia — converge *spetttralmente* (si veda la Nota numerica successiva), non semplicemente come $O(1/N)$: è la versione numerica dell'osservazione che l'olonomia di $U(1)$ dipende solo dalla curvatura, e per connessioni "a media nulla" su cammini chiusi semplici può annullarsi pur non essendo la connessione banale.

Soluzione 2.9. La sezione $s(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta) \in T_{P(\theta)}S^1$ (il campo tangente unitario standard) è continua e mai nulla ($|s| = 1$ ovunque): per il Teorema 2.5, TS^1 è banale. È la stessa banalizzazione del Teorema 2.2.

Soluzione 2.10. Il cociclo di $M \oplus \mathbb{R}$ è la matrice diagonale a blocchi $\begin{pmatrix} g_M & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ con $g_M = +1$ su A e -1 su B : sulla componente B vale $\text{diag}(-1, 1)$, che ha determinante -1 e cade dunque nella componente di $GL_2(\mathbb{R})$ con $\det < 0$ — il fibrato è quello non banale del Teorema 2.8 con $n = 2$, coerentemente.

Soluzione 2.11. Il cociclo di $M \oplus M$ sulla componente B è $\text{diag}(-1, -1) = -I_2$, con $\det(-I_2) = +1$: cade nella componente connessa dell'identità. Un cammino esplicito è la famiglia di rotazioni $R(s) = \begin{pmatrix} \cos(\pi s) & -\sin(\pi s) \\ \sin(\pi s) & \cos(\pi s) \end{pmatrix}$, $s \in [0, 1]$, con $R(0) = I_2$ e $R(1) = -I_2$: per l'invarianza omotopica dell'incollamento (Teorema 2.9), il fibrato è isomorfo a quello con cociclo identico, cioè banale. Concettualmente: due mezzi giri di torsione fanno un giro intero, che si può "srotolare" con una rotazione continua delle fibre — il fatto che w_1 sia un invariante mod 2, non un intero.

Soluzione 2.12. Posto $\sigma_+ = (z_1, z_2)$ con $z_1 = \frac{1+w}{\sqrt{2(1+w)}}$ reale positivo e $z_2 = \frac{x+iy}{\sqrt{2(1+w)}}$: si ha $|z_1|^2 + |z_2|^2 = \frac{(1+w)^2 + x^2 + y^2}{2(1+w)} = \frac{(1+w)^2 + 1 - w^2}{2(1+w)} = 1$ (punto di S^3 ✓); inoltre $2z_1\bar{z}_2 = \frac{(1+w)(x-iy)}{1+w} = x - iy$ — attenzione al coniugio: $2z_1\bar{z}_2 = x - iy$ corrisponde a $2\text{Re}(z_1\bar{z}_2) = x$, $2\text{Im}(z_1\bar{z}_2) = -y$... con la convenzione della formula del teorema il segno di y si sistema scegliendo $z_2 = \frac{x-iy}{\sqrt{2(1+w)}}$ (questione di orientazione); e $|z_1|^2 - |z_2|^2 = \frac{(1+w)^2 - (1-w^2)}{2(1+w)} = w$ ✓. Una sezione globale continua renderebbe il fibrato banale ($S^3 \cong S^2 \times S^1$), ma S^3 è semplicemente connesso mentre $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$: impossibile — oppure, direttamente, $c_1 = 1 \neq 0$ (Teorema 2.12).

Soluzione 2.13. La calotta $\{\theta \leq \theta_0\}$ ha area $\iint \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0)$: per il Teorema 2.10 l'olonomia del trasporto parallelo è una rotazione di angolo $2\pi(1 - \cos \theta_0)$ (l'angolo solido). Il monopolio dell'Esempio Svolto dava fase $\pi(1 - \cos \theta_0)$: esattamente la metà. Il fattore 2 è la *carica* della connessione: la connessione di Levi-Civita sul tangente di S^2 ha classe di Eulero $\chi(S^2) = 2$ (curvatura totale 4π), mentre il monopolio di Dirac minimale dell'esempio ha prima classe di Chern 1 (curvatura totale 2π): il trasporto paral-

lelo geometrico è un "monopolo di carica 2", e la fase di Berry dello spin-1/2 ne è la metà — tre incarnazioni dello stesso integrale di curvatura con normalizzazioni intere diverse.

2.13. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Il cerchio $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) come varietà algebrica è: (a) singolare (b) vuoto (c) liscio (d) di grado 3
- D2.** Il gradiente $\nabla f = (2x, 2y)$ su $C(O, r)$ è: (a) mai nullo (b) sempre nullo (c) costante (d) tangente
- D3.** Un fibrato è localmente: (a) un quoziente (b) un cono (c) una retta (d) un prodotto $U \times F$
- D4.** T^1S^1 è: (a) non banale (b) banale, due componenti (c) banale, una componente (d) un nastro di Möbius
- D5.** Il teorema della palla pelosa riguarda: (a) T^1S^1 (b) il cilindro (c) il toro (d) T^1S^2
- D6.** La somma degli indici degli zeri di un campo su Σ vale: (a) $\chi(\Sigma)$ (b) 0 (c) 2π (d) il genere
- D7.** $\chi(S^2) =$: (a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) -2
- D8.** Nel Gauss-Bonnet combinatorio, il campo modello ha le selle: (a) nei vertici (b) nelle facce (c) nei centri dei lati (d) da nessuna parte
- D9.** Il nastro di Möbius ha cociclo: (a) sempre +1 (b) ± 1 (c) $e^{i\theta}$ (d) 2
- D10.** Un fibrato in rette su S^1 è banale se e solo se ammette: (a) una metrica (b) una connessione (c) un cociclo (d) una sezione mai nulla
- D11.** w_1 vive in: (a) $H^1(S^1; \mathbb{Z}/2)$ (b) $H^2(S^2; \mathbb{Z})$ (c) $\pi_2(S^1)$ (d) $\mathbb{R}$
- D12.** I fibrati in rette reali su S^1 , a meno di isomorfismo, sono: (a) infiniti (b) uno (c) due (d) quattro
- D13.** $\pi_0(O(n)) \cong$: (a) $\mathbb{Z}$ (b) $\mathbb{Z}/2$ (c) 0 (d) $\mathbb{Z}/n$
- D14.** La normalizzazione del clutching lascia la transizione non banale solo su: (a) una sola componente B (b) tutto S^1 (c) nessuna componente (d) i vertici
- D15.** Le classi di fibrati vettoriali reali di rango n su S^1 sono: (a) n (b) 2^n (c) infinite (d) 2 per ogni n

- D16.** $M \oplus M$ è: (a) il Möbius (b) non orientabile (c) banale (d) di rango 1
- D17.** I fibrati principali $U(1)$ su S^1 sono: (a) tutti banali (b) due (c) infiniti (d) nessuno
- D18.** $\pi_1(BG) \cong$: (a) $\pi_1(G)$ (b) $\mathbb{Z}$ (c) G (d) $\pi_0(G)$
- D19.** La curvatura di una connessione $U(1)$ è: (a) una funzione (b) una 2-forma (c) uno spinore (d) un vettore
- D20.** L'olonomia lungo γ vale: (a) $\oint A$ (b) dA (c) $\exp(i \oint A)$ (d) 0
- D21.** La fase di Berry dello spin-1/2 è metà: (a) del periodo (b) della curvatura (c) dell'energia (d) dell'angolo solido
- D22.** Il frame bundle del nastro di Möbius è: (a) $S^1 \sqcup S^1$ (b) il rivestimento $z \mapsto z^2$ (c) $\mathbb{R}$ (d) il toro
- D23.** Per integrandi periodici lisci, la quadratura converge in modo: (a) spettrale (b) $O(1/N)$ (c) $O(1/N^2)$ (d) logaritmico
- D24.** La fibrazione di Hopf è: (a) $S^2 \rightarrow S^1$ (b) $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (c) $S^3 \rightarrow S^2$ (d) $T^2 \rightarrow S^1$
- D25.** La prima classe di Chern della fibrazione di Hopf genera: (a) $H^1(S^1)$ (b) $H^2(S^2; \mathbb{Z})$ (c) $\pi_3(S^3)$ (d) $H^0(S^2)$

Risposte (capovolgi per leggere):

25b, 24c, 23a, 22b, 21d, 20c, 19b, 18d, 17a, 16c, 15d, 14a, 13b, 12c, 11a, 10d, 9b, 8c, 7b, 6a, 5d, 4b, 3d, 2b, 1a, 0.

2.14. Riferimenti bibliografici del capitolo

- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1965 (teorema di Poincaré–Hopf).
- M. Vákár, *Principal Bundles and Gauge Theories*, Bachelor's thesis, Utrecht University, https://philsci-archive.pitt.edu/10008/1/Vakar_-_Bachelor_s_thesis_-_Principal_Bundles_and_Gauge_Theories.pdf.
- *Principal Bundles and Gauge Theories*, note, <https://arxiv.org/pdf/2110.06334>.
- Lecture 5, *Berry's Phase*, Cornell University, https://muellergroup.lassp.cornell.edu/Basic_Training_Spring_2011/Semiclassics_files/semiclassical5.pdf.
- A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, testo online, cap. 1 (classificazione dei fibrati in rette e di rango n), <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/VBKT/VBpage.html>.
- Wikipedia, *Möbius strip*, *Hopf fibration* e *Berry phase*.
- W. H. Press et al., *Numerical Recipes*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2007 (cap. 4, formule di quadratura e relativo ordine di convergenza).
- N. Steenrod, *The Topology of Fibre Bundles*, Princeton University Press, 1951 (banalità dei fibrati su basi contrattili, costruzione di incollamento).
- J. Milnor, *Construction of Universal Bundles, II*, Annals of Mathematics 63 (1956), 430–436 (spazio classificante BG e classificazione dei fibrati principali via $[X, BG]$).
- D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3rd ed., Springer GTM 20, 1994 (corrispondenza fibrati vettoriali / fibrati principali via fibrato dei riferimenti).
- V. Guillemin, A. Pollack, *Differential Topology*, AMS Chelsea, 2010 (dimostrazione completa del teorema di Poincaré–Hopf via triangolazione).

CAPITOLO 3

Sistemi Dinamici sul Cerchio

3.1. La mappa di rotazione

Definizione 3.1: Mappa di rotazione

Per $\alpha \in \mathbb{R}$, la **mappa di rotazione** $R_\alpha : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ è $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$ (corrisponde, nella forma matriciale del Volume III Capitolo 2, alla rotazione di angolo α).

Teorema 3.1: Dicotomia razionale/irrazionale

Sia $\alpha = 2\pi p/q$ con $p/q \in \mathbb{Q}$ ridotta ai minimi termini. Allora ogni orbita di R_α è periodica di periodo (minimo) q . Se invece $\alpha/2\pi \notin \mathbb{Q}$, ogni orbita è densa in $\mathbb{T}$ e mai periodica.

Caso razionale. $R_\alpha^q(\theta) = \theta + q\alpha = \theta + 2\pi p \equiv \theta \pmod{2\pi}$: l'orbita si richiude dopo q passi. È il periodo minimo perché p/q è ridotta ai minimi termini (se si richiudesse prima, in $k < q$ passi, allora $kp/q \in \mathbb{Z}$ implicherebbe $q \mid k$, contraddizione). $\square$ $\square$

Caso irrazionale — densità (teorema di Weyl/Kronecker). Si consideri l'orbita $\{\theta_0 + n\alpha \pmod{2\pi} : n \in \mathbb{Z}\}$. Per il principio della piccionaia, tra $N+1$ punti $\{\theta_0 + k\alpha \pmod{2\pi}\}_{k=0}^N$ in $\mathbb{T}$ (circonferenza di lunghezza 2π), suddiviso in N archi di lunghezza $2\pi/N$, due punti cadono nello stesso arco: $|(\theta_0 + i\alpha) - (\theta_0 + j\alpha)| < 2\pi/N \pmod{2\pi}$ per qualche $i \neq j$, cioè $|(i-j)\alpha \pmod{2\pi}| < 2\pi/N$. Posto $m = i-j \neq 0$, l'orbita del punto 0 sotto iterazione di $R_{m\alpha}$ avanza a passi minori di $2\pi/N$: facendo $N \rightarrow \infty$, l'orbita di ogni punto si avvicina arbitrariamente a ogni altro punto di $\mathbb{T}$, dunque è densa. La non periodicità segue dal fatto che $n\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}$ implicherebbe $\alpha/2\pi = k/n \in \mathbb{Q}$. $\square$ $\square$

Osservazione 3.1: Rilevanza: moto quasi-periodico

Il caso $\alpha/2\pi$ irrazionale è il prototipo più semplice di **moto quasi-periodico**: un'orbita che non si ripete mai esattamente, ma che ritorna arbitrariamente vicino a ogni stato passato (densità). Questo fenomeno, qui dimostrato nel caso più elementare possibile (rotazione rigida del cerchio), è alla base della teoria KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) in meccanica celeste.

3.2. Frazioni continue e numeri diofantei

Definizione 3.2: Frazione continua

Ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ammette un'unica espansione in frazione continua infinita $\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots}}}$, con $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ per $i \geq 1$. I **convergenti** p_n/q_n

(troncamenti della frazione continua) sono le migliori approssimazioni razionali di α nel senso che $|\alpha - p_n/q_n| < 1/q_n q_{n+1}$, e nessuna frazione con denominatore $< q_{n+1}$ approssima meglio.

Definizione 3.3: Numero diofanteo

α è **diofanteo** di tipo (K, τ) se esistono $K > 0, \tau \geq 0$ tali che $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$ per ogni razionale p/q . È l'opposto dei numeri di Liouville, che ammettono approssimazioni razionali arbitrariamente buone.

Osservazione 3.2: Il numero aureo come "il più irrazionale"

*Il rapporto aureo $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ ha l'espansione in frazione continua più semplice possibile, $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (tutti i termini $a_i = 1$), ed è per questo l'irrazionale peggio approssimabile da razionali (i suoi convergenti crescono più lentamente possibile, essendo i rapporti di numeri di Fibonacci consecutivi). Nel linguaggio delle lingue di Arnold (Osservazione 3.10 sotto), i numeri di rotazione vicini a $\varphi/2\pi$ — detti **numeri nobili** — corrispondono alle lingue di Arnold più sottili: la rotazione "aurea" è quella che resiste più a lungo al mode-locking al crescere della perturbazione, un fatto sfruttato esplicitamente nella teoria KAM per costruire i tori invarianti più robusti.*

INFO

Nota numerica: l'algoritmo delle frazioni continue come metodo di approssimazione diofantea. L'algoritmo che produce i convergenti p_n/q_n è l'**algoritmo di Euclide** applicato a α invece che a una coppia di interi: a ogni passo si estrae la parte intera e si inverte il resto. È numericamente **ottimale** nel senso preciso della Definizione 3.2: nessun'altra frazione con denominatore $\leq q_n$ approssima α meglio di p_n/q_n (proprietà della *migliore approssimazione*), con errore che decade come $1/q_n q_{n+1}$, tipicamente *esponenzialmente* in n per α algebrico:

Listato 3.1: Convergenti di una frazione continua (algoritmo di Euclide)

```
def convergenti(alpha, n_termini=10):
    x = alpha
    p_prev, p = 1, 0
    q_prev, q = 0, 1
    convergenti = []
    for _ in range(n_termini):
        a = int(x)
        p, p_prev = a * p + p_prev, p
        q, q_prev = a * q + q_prev, q
        convergenti.append((p, q))
        x = 1 / (x - a) if x != a else float("inf")
    return convergenti
```

Per $\alpha = \varphi$ (aureo), tutti i termini $a_i = 1$: è il caso in cui la convergenza è *più lenta possibile* (i denominatori q_n crescono come i numeri di Fibonacci, cioè solo geometricamente con rapporto $\varphi \approx 1,618$, invece che più rapidamente come per un α tipico) — la controparte numerica esatta del fatto, già discusso, che φ è "il più irrazionale" e resiste di più al mode-locking.

Teorema 3.2: Teorema delle tre distanze (Steinhaus)

Per ogni α irrazionale e ogni $N \geq 1$, i punti $\{0, \alpha, 2\alpha, \dots, (N-1)\alpha\} \bmod 2\pi$ suddividono $\mathbb{T}$ in archi che assumono al più tre lunghezze distinte; quando le lunghezze distinte sono esattamente tre, la più grande è la somma delle altre due.

Proof. Conviene normalizzare a $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ e scrivere $\beta = \alpha/2\pi \notin \mathbb{Q}$; i punti sono $P = \{k\beta : 0 \leq k < N\}$ (parte frazionaria). L'osservazione chiave è la **rigidità della rotazione**: se $\{i\beta\}$ e $\{j\beta\}$ sono gli estremi di un arco della suddivisione (cioè vicini consecutivi), la lunghezza dell'arco è $\{(j-i)\beta\}$ oppure $1 - \{(i-j)\beta\}$, e dipende solo dalla differenza $j-i$. Sia d_+ il più piccolo intero positivo $< N$ tale che $\{d_+\beta\}$ è minimo tra $\{d\beta\} : 1 \leq d < N\}$ (l'avvicinamento migliore "da destra"), e d_- il più piccolo intero positivo $< N$ tale che $1 - \{d_-\beta\}$ è minimo (avvicinamento migliore "da sinistra"). Per ogni punto $x = \{k\beta\} \in P$: il vicino destro di x nella suddivisione è $\{(k+d_+)\beta\}$ se $k+d_+ < N$, oppure $\{(k-d_-)\beta\}$ se $k-d_- \geq 0$, oppure — quando nessuna delle due mosse è ammissibile — il punto $\{(k+d_+-d_-)\beta\}$ (mossa composta). Infatti: se il vicino destro avesse differenza $d' \notin \{d_+, -d_-, d_+-d_-\}$, la quantità $\{d'\beta\}$ sarebbe un avvicinamento a 0 (da destra) più piccolo di $\{d_+\beta\}$ o della

controparte sinistra, contraddicendo la minimalità; il controllo che gli indici restino in $\{0, \dots, N-1\}$ dà esattamente i tre casi elencati. Le lunghezze degli archi sono dunque al più tre: $\ell_+ = \{d_+\beta\}$, $\ell_- = 1 - \{d_-\beta\}$, e $\ell_+ + \ell_- = \{(d_+ - d_-)\beta\}$ per la mossa composta — che è per costruzione la somma delle altre due, ed è la più grande. (Che $d_\pm$ siano legati ai denominatori dei convergenti di β è il contenuto della teoria della migliore approssimazione, Definizione 3.2: gli avvicinamenti record a 0 della successione $\{d\beta\}$ avvengono esattamente per $d = q_n$.) $\square$ $\square$

Osservazione 3.3: Legame con le frazioni continue

La dimostrazione rende esplicito il ruolo dell'algoritmo delle frazioni continue: i due passi elementari d_+ e d_- sono denominatori di convergenti consecutivi di $\beta = \alpha/2\pi$, e la "mossa composta" riproduce la ricorrenza $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$. Questo teorema, apparentemente elementare, è lo strumento combinatorio di base dietro molte stime quantitative in teoria KAM e nella teoria delle lingue di Arnold (Osservazione 3.10); per una dimostrazione geometrica alternativa e molto compatta si veda [arXiv:2308.11999](#).

3.3. Equidistribuzione secondo Weyl

Teorema 3.3: Teorema di equidistribuzione di Weyl

Sia $\alpha/2\pi$ irrazionale. Per ogni funzione $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ continua,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(n\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta.$$

In particolare (prendendo f indicatrice approssimata di un arco) la frazione di tempo che l'orbita $\{n\alpha \bmod 2\pi\}$ trascorre in ogni arco converge alla lunghezza relativa dell'arco: un rafforzamento statistico della densità già vista nel Teorema 3.1.

Osservazione 3.4: Criterio di Weyl

*L'enunciato è equivalente (**criterio di Weyl**) alla condizione più maneggevole*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = 0 \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Dimostrazione del criterio di Weyl per esponenziali. Per $k \neq 0$ fissato, essendo $\alpha/2\pi$ irrazionale, $k\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$, dunque $e^{ik\alpha} \neq 1$. La somma è una serie geometrica:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ikn\alpha} = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{ikN\alpha} - 1}{e^{ik\alpha} - 1}.$$

Il numeratore è limitato in modulo da 2 (differenza di due numeri di modulo 1), mentre il denominatore $e^{ik\alpha} - 1$ è una costante non nulla (indipendente da N): dunque

l'intera espressione è maggiorata in modulo da $\frac{2}{N|e^{ik\alpha} - 1|} \rightarrow 0$ per $N \rightarrow \infty$. $\square \quad \square$

Osservazione 3.5: Dal criterio al teorema generale

Il passo dal criterio di Weyl (verificato sopra per ogni singolo esponenziale $f(\theta) = e^{ik\theta}$, dunque per ogni polinomio trigonometrico, per linearità della somma) al Teorema 3.3 per una funzione continua arbitraria f usa un argomento standard " $\varepsilon/3$ ": per il teorema di approssimazione di Weierstrass (versione trigonometrica, tramite i polinomi di Fejér), ogni f continua su $\mathbb{T}$ è approssimabile uniformemente da un polinomio trigonometrico P a meno di $\varepsilon/3$; la media $\frac{1}{N} \sum f(n\alpha)$ differisce dalla media $\frac{1}{N} \sum P(n\alpha)$ per meno di $\varepsilon/3$ (uniformemente in N , per l'approssimazione uniforme), quella di P converge (per linearità) al suo integrale medio a meno di $\varepsilon/3$ per N grande (dal criterio, applicato a ciascun termine esponenziale di P), e l'integrale medio di P approssima quello di f a meno di $\varepsilon/3$: sommando i tre errori, la media di f converge all'integrale di f .

Osservazione 3.6: Perché "equidistribuzione" è più forte di "densità"

Densità (Teorema 3.1) garantisce solo che l'orbita visita ogni intorno; equidistribuzione garantisce che la frequenza asintotica di visita è esattamente proporzionale alla misura dell'insieme, per ogni insieme (ragionevole). È l'analogo deterministico, per la rotazione irrazionale, del teorema ergodico che incontreremo per la mappa raddoppiante nel Capitolo 4 (Osservazione 4.21): in entrambi i casi, un enunciato puramente qualitativo (densità/transitività) viene rafforzato a un enunciato quantitativo sulle frequenze di visita.

3.4. Equidistribuzione quantitativa: la discrepanza

Definizione 3.4: Discrepanza

Per una successione $x_1, \dots, x_N$ in $\mathbb{T} \cong [0, 1)$, la **discrepanza** è

$$D_N = \sup_{0 \leq a < b \leq 1} \left| \frac{\#\{n \leq N : x_n \in [a, b)\}}{N} - (b - a) \right| :$$

misura di quanto la successione devia, nel caso peggiore su tutti gli intervalli, dall'equidistribuzione perfetta. Weyl (Teorema 3.3) equivale a $D_N \rightarrow 0$; la discrepanza chiede *quanto velocemente*.

Teorema 3.4: Discrepanza della rotazione irrazionale

Per $x_n = \{n\beta\}$ con β irrazionale: (i) [Erdős–Turán] per ogni $K \geq 1$,

$$D_N \leq C \left(\frac{1}{K} + \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \beta} \right| \right) \leq C \left(\frac{1}{K} + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^K \frac{1}{k \|k\beta\|} \right),$$

con C assoluta. (ii) Se β è diofanteo di tipo (K_0, τ) , allora $D_N = O(N^{-1/(1+\tau)} \log N)$;

per β a quozienti parziali limitati (come il numero aureo, $\tau = 0$) si ha il tasso ottimale $D_N = O(\frac{\log N}{N})$, e nessuna successione in $[0, 1)$ può fare meglio di $c \log N/N$ (teorema di Schmidt).

Schema della dimostrazione. (i) La disuguaglianza di Erdős–Turán è il ponte quantitativo tra discrepanza e somme esponenziali di Weyl: si approssima l'indicatrice di un intervallo con polinomi trigonometrici di grado K dall'alto e dal basso (nuclei di Fejér/Selberg–Beurling, l'ottimizzazione fine è il contributo di Vaaler), e l'errore si spezza nel termine di troncamento $1/K$ più le somme di Weyl fino alla frequenza K . Per la rotazione, la somma geometrica (già calcolata nella dimostrazione del criterio di Weyl) dà $|\frac{1}{N} \sum_n e^{2\pi i k n \beta}| \leq \frac{1}{N|\sin \pi k \beta|} \leq \frac{1}{2N\|k\beta\|}$. (ii) Con la condizione diofantea $\|k\beta\| \geq K_0/k^{1+\tau}$, la somma $\sum_{k \leq K} \frac{1}{k\|k\beta\|}$ si stima con $O(K^{1+\tau} \log K)$; ottimizzando $K \sim N^{1/(1+\tau)}$ si ottiene il tasso enunciato. Per i quozienti limitati la stima fine usa la struttura dei convergenti (le somme si concentrano sui $k = q_n$, in numero $O(\log N)$ fino a N), dando $O(\log N/N)$. $\square$ $\square$

Osservazione 3.7: Perché l'aureo è il re anche qui (sequenze a bassa discrepanza)

Il tasso $\log N/N$ della rotazione aurea è il migliore possibile a meno di costanti: per questo la successione $\{n\varphi\}$ (la "successione di Weyl aurea", o le sue varianti bidimensionali tipo R_2) è usata in quasi-Monte Carlo per il campionamento uniforme — integrare con N campioni equidistribuiti dà errore $O(D_N) = O(\log N/N)$ per integrandi a variazione limitata (disuguaglianza di Koksma), contro $O(1/\sqrt{N})$ del Monte Carlo puro. La girandola di semi del girasole (angolo aureo $2\pi\varphi^{-2}$) è la stessa matematica in botanica: il modo più uniforme di riempire il cerchio un punto alla volta. Per il lettore automatico: è anche il criterio giusto per schedare N task periodici sfasati su un ciclo comune minimizzando gli affollamenti.

3.5. Numero di rotazione e mappe del cerchio generali

Definizione 3.5: Numero di rotazione

Per un omeomorfismo $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con sollevamento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$), il **numero di rotazione** è

$$\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n},$$

limite che esiste e non dipende da θ (teorema di Poincaré).

Teorema 3.5: Esistenza del numero di rotazione (Poincaré)

Per ogni omeomorfismo $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con sollevamento F , il limite $\rho(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$ esiste per ogni θ e non dipende da θ .

Proof. Poniamo $\varphi(\theta) = F(\theta) - \theta$: poiché $F(\theta + 2\pi) = F(\theta) + 2\pi$, φ è periodica di periodo 2π , dunque limitata, $|\varphi| \leq M$ per qualche M . Per ogni n , $F^n(\theta) - \theta = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(F^k(\theta))$ (telescopico). **Subadditività:** per $m, n \geq 1$, $F^{m+n}(\theta) - \theta = (F^{m+n}(\theta) - F^n(\theta)) + (F^n(\theta) - \theta)$; poiché F commuta con le traslazioni intere di 2π (essendo un sollevamento di un omeomorfismo di $\mathbb{T}$) e F è monotona crescente, si dimostra che $a_n := \sup_{\theta} (F^n(\theta) - \theta)$ è una successione subadditiva: $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ (poiché $F^{m+n}(\theta) - \theta = F^m(F^n(\theta)) - F^n(\theta) + F^n(\theta) - \theta \leq a_m + a_n$, usando che $F^m(\psi) - \psi \leq a_m$ per ogni ψ , in particolare $\psi = F^n(\theta)$). Per il lemma di Fekete (subadditività $\Rightarrow$ esistenza del limite $\lim a_n/n = \inf a_n/n$), il limite $\lim_n a_n/n$ esiste; un argomento analogo per $b_n := \inf_{\theta} (F^n(\theta) - \theta)$ (superadditiva) dà $\lim_n b_n/n$, e $a_n - b_n \leq 2\pi$ per ogni n : infatti $\varphi_n(\theta) = F^n(\theta) - \theta$ è periodica di periodo 2π , e per la monotonia di F^n e la commutazione con le traslazioni di 2π , presi $\theta, \theta' \in [0, 2\pi)$ si ha $F^n(\theta') \leq F^n(\theta + 2\pi) = F^n(\theta) + 2\pi$, da cui $\varphi_n(\theta') - \varphi_n(\theta) \leq 2\pi + (\theta - \theta') \leq 2\pi$ (e simmetricamente): l'oscillazione di φ_n è dunque $\leq 2\pi$ uniformemente in n . I due limiti pertanto coincidono: chiamiamo questo valore comune $2\pi\rho$. Poiché $b_n \leq F^n(\theta) - \theta \leq a_n$ per ogni θ , il limite $\lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{n}$ esiste e vale $2\pi\rho$ per ogni θ , indipendentemente da θ . $\square$

Osservazione 3.8: Perché "Poincaré" e non solo "Weyl"

Il Teorema 3.5 è più generale del caso $f = R_{\alpha}$ (dove il limite è banalmente esatto per ogni n , Esercizio 3.3): si applica a ogni omeomorfismo del cerchio, non solo alle rotazioni rigide, ed è il punto di partenza per l'intera teoria della rotazione (numero di rotazione, mappa standard di Arnold, teorema di Denjoy) che segue in questo capitolo.

3.6. La classificazione di Poincaré

Teorema 3.6: ρ razionale $\iff$ orbita periodica

Sia $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione. Allora $\rho(f) = p/q$ (ridotta ai minimi termini) se e solo se f ha un'orbita periodica, e in tal caso ogni orbita periodica ha periodo esattamente q .

Proof. ($\Leftarrow$) Se $f^q(\theta_0) = \theta_0$, il sollevamento soddisfa $F^q(\tilde{\theta}_0) = \tilde{\theta}_0 + 2\pi p$ per qualche $p \in \mathbb{Z}$; iterando, $F^{nq}(\tilde{\theta}_0) = \tilde{\theta}_0 + 2\pi np$, e dal Teorema 3.5 (il limite non dipende dal punto, e si può calcolare lungo la sottosuccessione nq) segue $\rho(f) = \lim_n \frac{2\pi np}{2\pi nq} = p/q$. ($\Rightarrow$) Sia $\rho(f) = p/q$ e si consideri $g = f^q$, con sollevamento $G = F^q - 2\pi p$ (sollevamento di g con $\rho(g) = q\rho(f) - p = 0$). Basta mostrare che un omeomorfismo g con $\rho(g) = 0$ ha un punto fisso. Per assurdo: se $G(\theta) - \theta \neq 0$ per ogni θ , per continuità e periodicità la funzione $G(\theta) - \theta$ ha segno costante e modulo $\geq \delta > 0$ (minimo su un compatto): diciamo $G(\theta) \geq \theta + \delta$. Iterando (e usando la monotonia di G): $G^n(\theta) \geq \theta + n\delta$, dunque $\rho(g) \geq \delta/2\pi > 0$, contraddizione. Il punto fisso di f^q è un'orbita periodica di f di periodo che divide q ; il periodo è esattamente q perché p/q è ridotta (stesso argomento del Teorema 3.1). $\square$

Teorema 3.7: Semi-coniugazione di Poincaré (ρ irrazionale)

Sia $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ un omeomorfismo che preserva l'orientazione con $\rho(f) = \rho$ irrazionale. Allora esiste un'applicazione continua, suriettiva e monotona (di grado 1) $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ tale che $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$: f è **semi-coniugato** alla rotazione irrazionale. Se inoltre f è minimale (ogni orbita densa), h è iniettiva, dunque una coniugazione vera e propria.

Schema della dimostrazione. Si fissi θ_0 e si consideri l'orbita sollevata $x_n = F^n(\tilde{\theta}_0)$. Il punto chiave è un fatto di *ordinamento*: per ogni $n, m, k, l \in \mathbb{Z}$,

$$x_n + 2\pi k < x_m + 2\pi l \iff n\rho + k < m\rho + l,$$

cioè l'orbita di f (con le sue traslazioni intere) è ordinata sulla retta esattamente come l'orbita corrispondente della rotazione $R_{2\pi\rho}$ (dimostrazione: se $F^n(\tilde{\theta}_0) + 2\pi k < F^m(\tilde{\theta}_0) + 2\pi l$, applicando l'omeomorfismo crescente F^{-m} e iterando si propaga la disuguaglianza a tutta l'orbita, e passando al limite delle medie si ottiene la disuguaglianza $\leq$ tra $n\rho + k$ e $m\rho + l$; l'uguaglianza è esclusa dall'irrazionalità di ρ). Si definisca allora h sull'orbita: $h(F^n(\tilde{\theta}_0) + 2\pi k) = 2\pi n\rho + 2\pi k$. Per l'ordinamento comune, h è monotona sull'insieme E = chiusura dell'orbita sollevata; si estenda h a tutto $\mathbb{R}$ in modo costante sulle componenti connesse del complementare di E (i "buchi"). La funzione risultante è monotona, continua (non ha salti: i valori $2\pi(n\rho + k)$ sono densi in $\mathbb{R}$ per l'irrazionalità di ρ , Teorema 3.1), commuta con la traslazione di 2π e scende dunque a $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ continua, suriettiva, di grado 1, con $h \circ f = R_{2\pi\rho} \circ h$ per costruzione sull'orbita e per continuità ovunque. h non è iniettiva esattamente sui buchi di E : se f è minimale, $E = \mathbb{R}$ e h è un omeomorfismo. $\square \quad \square$

Osservazione 3.9: Il quadro completo della classificazione

I Teoremi 3.6 e 3.7 costituiscono la **classificazione di Poincaré** degli omeomorfismi del cerchio: numero di rotazione razionale $\iff$ dinamica asintoticamente periodica (ogni orbita converge a un'orbita periodica); numero di rotazione irrazionale $\Rightarrow$ dinamica semi-coniugata alla rotazione, con due soli scenari possibili — f minimale e coniugato a $R_{2\pi\rho}$, oppure f con un insieme di Cantor minimale invariante (il caso del controesempio di Denjoy, Osservazione 3.16, dove h "schiaccia" gli intervalli erranti). Il teorema di Denjoy (sotto) stabilisce che con regolarità $C^{1+\text{bv}}$ il secondo scenario è impossibile.

Osservazione 3.10: La mappa standard di Arnold

La famiglia a due parametri $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta) \pmod{1}$ (mappa standard di Arnold, o circle map) è il modello classico. **Attenzione alla convenzione:** per questa famiglia (e solo per essa) adottiamo la normalizzazione standard in letteratura, con angolo $\theta \in [0, 1)$ (cioè $\mathbb{T} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ anziché $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$): il numero di rotazione è allora $\rho = \lim_n (F^n(\theta) - \theta)/n$, senza il fattore 2π , e va confrontato direttamente con α (non con $\alpha/2\pi$). È il modello classico per studiare la sincronizzazione tra oscillatori accoppiati. Per $\epsilon = 0$ si riduce alla rotazione rigida R_α ; per $0 < \epsilon \leq 1$

resta un omeomorfismo, e il numero di rotazione $\rho(\alpha, \epsilon)$ presenta il fenomeno delle **lingue di Arnold** (Arnold tongues): regioni del parametro α in cui ρ resta costante e razionale (mode-locking), separate da comportamento quasi-periodico nelle regioni con ρ irrazionale.

Osservazione 3.11: La scala del diavolo

Il grafico di ρ in funzione di α , per ϵ fissato in $(0, 1]$, è una funzione continua, non decrescente, costante su un insieme denso di intervalli (le lingue di Arnold, una per ogni razionale p/q): questa funzione patologica ma continua è nota come **scala del diavolo** (Devil's staircase), un esempio classico di funzione di Cantor generalizzata che emerge naturalmente dalla dinamica del cerchio.

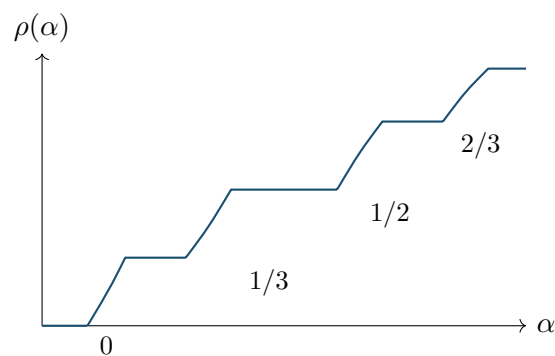


Figura 3.1: Schema qualitativo della scala del diavolo: $\rho(\alpha)$ resta costante e razionale sui pianori (lingue di Arnold), con transizioni ripide nelle zone a ρ irrazionale.

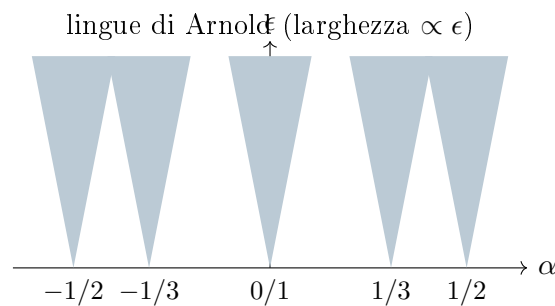


Figura 3.2: Rappresentazione schematica delle lingue di Arnold nel piano (α, ϵ) : regioni triangolari, una per ogni razionale p/q , entro cui il numero di rotazione resta agganciato a p/q .

INFO

Applicazione: sincronizzazione di azionamenti e PLL. Le lingue di Arnold sono esattamente il modello matematico del **phase-locked loop** (PLL), il circuito/algoritmo usato per sincronizzare la fase di un oscillatore locale (es. il clock di un encoder, di un drive, o di una scheda di comunicazione EtherCAT/CANopen) a un segnale di riferimento esterno. Il "mode-locking" (rapporto di frequenza p/q che resta costante entro una certa finestra di disallineamento) è precisamente una lingua di Arnold: un PLL ben progettato mantiene l'aggancio ($\rho = p/q$ costante) anche in presenza di rumore o piccole variazioni di frequenza, esattamente perché opera all'interno della lingua, non sul suo bordo. La "scala del diavolo" descrive quindi, in un sincronizzatore reale, i possibili rapporti di sincronizzazione stabile al variare del disallineamento di frequenza nominale.

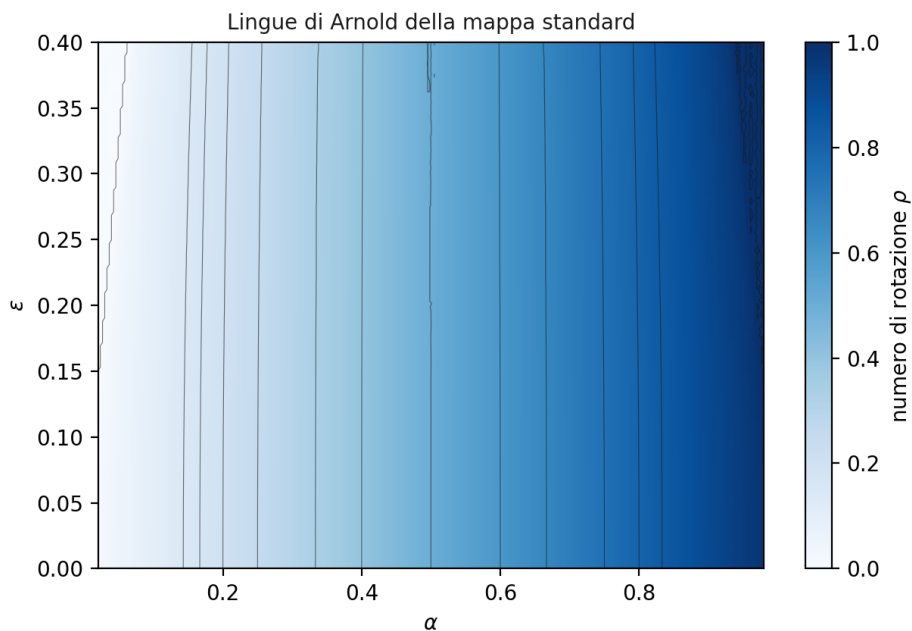


Figura 3.3: Lingue di Arnold calcolate numericamente per la mappa standard $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$: colore = numero di rotazione ρ stimato iterando 700 volte (dopo un transitorio di 800 iterazioni) su una griglia di (α, ϵ) ; le linee nere sono le isolinee dei razionali semplici p/q . Si noti come le regioni a ρ costante (le lingue) si allarghino al crescere di ϵ , confermando numericamente lo schema qualitativo della figura precedente.

INFO

Nota numerica: come è stata generata la figura. Per ogni coppia (α, ϵ) della griglia, il numero di rotazione è stimato con la stessa formula asintotica del Teorema 3.5, troncata a un numero finito di iterazioni:

Listato 3.2: Stima vettorizzata del numero di rotazione su una griglia (α, ϵ)

```
import numpy as np

alphas = np.linspace(0.02, 0.98, 300)
epss = np.linspace(0.0, 0.4, 150)
A, E = np.meshgrid(alphas, epss)

theta = np.full_like(A, 0.371)
for _ in range(800):                                # transitorio,
    scartato                                         #
    theta = theta + A - (E/(2*np.pi))*np.sin(2*np.pi*theta)

theta_start = theta.copy()
for _ in range(700):                                # media sul regime
    asintotico                                     #
    theta = theta + A - (E/(2*np.pi))*np.sin(2*np.pi*theta)

rho = (theta - theta_start) / 700                    # stima di rho su
    ogni punto della griglia
```

Il calcolo è interamente vettorizzato con NumPy (nessun ciclo Python esplicito sui 45 000 punti della griglia): ogni passo di iterazione aggiorna simultaneamente l'intera matrice `theta`, rendendo il calcolo di una figura come questa una questione di secondi anche su hardware modesto.

3.7. La mappa raddoppiante: il primo esempio di caos

Definizione 3.6: Mappa raddoppiante (doubling map)

$D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$.

Osservazione 3.12: D non è un omeomorfismo

A differenza delle mappe di rotazione (bigettive), D è suriettiva ma 2-a-1 (ogni punto ha esattamente due controimmagini, $\theta/2$ e $\theta/2 + \pi$): non è invertibile, e proprio questa "perdita di informazione" a ogni iterazione è la sorgente del comportamento caotico.

Teorema 3.8: Sensibilità alle condizioni iniziali

Per ogni $\theta_0 \in \mathbb{T}$ e ogni $\delta > 0$, esiste θ_1 con $|\theta_1 - \theta_0| < \delta$ e $n \in \mathbb{N}$ tali che $|D^n(\theta_1) - D^n(\theta_0)| \geq \pi/2$.

Proof. $D^n(\theta) = 2^n\theta \pmod{2\pi}$, dunque $D^n(\theta_1) - D^n(\theta_0) = 2^n(\theta_1 - \theta_0) \pmod{2\pi}$: anche una differenza iniziale piccolissima δ viene amplificata esponenzialmente (per un fattore 2 a ogni passo) finché non "avvolge" più volte il cerchio. Basta scegliere n con $2^n\delta \geq \pi/2$ (cioè $n \geq \log_2(\pi/(2\delta))$). $\square$ $\square$

Teorema 3.9: Densità delle orbite periodiche di D

I punti periodici di D sono esattamente $\theta = 2\pi k/(2^n - 1)$, $k = 0, \dots, 2^n - 2$, per ogni $n \geq 1$: un insieme denso in $\mathbb{T}$.

Proof. θ ha periodo che divide n se $D^n(\theta) = \theta$, cioè $2^n\theta \equiv \theta \pmod{2\pi}$, cioè $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\theta = 2\pi k/(2^n - 1)$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Al variare di n , i denominatori $2^n - 1$ crescono senza limite, dunque l'insieme di tutti questi punti razionali (in unità di 2π) è denso in $\mathbb{T}$ (densità dei razionali). $\square$ $\square$

Teorema 3.10: Transitività topologica di D

Esiste $\theta^ \in \mathbb{T}$ la cui orbita $\{D^n(\theta^*)\}_{n \geq 0}$ è densa in $\mathbb{T}$.*

Osservazione 3.13: Idea della dimostrazione: codifica binaria

*Scrivendo $\theta/2\pi$ in base binaria, D agisce come lo **shift di Bernoulli**: cancella la prima cifra binaria. Un numero la cui espansione binaria contiene, come sottostringhe, tutte le possibili stringhe finite di 0 e 1 (una costruzione esplicita concatenando tutte le stringhe di lunghezza 1, poi 2, poi 3, ...) genera, sotto iterazione di D , un'orbita che approssima arbitrariamente bene ogni punto di $\mathbb{T}$ (la cui espansione binaria è determinata dalle prime cifre): tale orbita è densa.*

Osservazione 3.14: Le tre proprietà di Devaney: D è caotica

I Teoremi 3.8, 3.9 e 3.10 stabiliscono esattamente le tre proprietà che, secondo la definizione di Devaney (1989), caratterizzano il caos deterministico: sensibilità alle condizioni iniziali, densità dei punti periodici, transitività topologica. La mappa rad-doppiante sul cerchio è il prototipo più semplice e più studiato di sistema dinamico caotico in assoluto, e sarà ripreso nel Capitolo 4.

3.8. Il teorema di Denjoy

Teorema 3.11: Teorema di Denjoy (1932)

Sia $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ un diffeomorfismo di classe $C^{1+\text{bv}}$ (derivata prima con variazione totale limitata; in particolare ogni $f \in C^2$ soddisfa questa ipotesi) che preserva l'orientazione, con numero di rotazione $\rho(f)$ irrazionale. Allora f è topologicamente coniugato alla rotazione rigida $R_{2\pi\rho(f)}$: esiste un omeomorfismo $h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ con $h \circ f = R_{2\pi\rho(f)} \circ h$.

La dimostrazione completa che segue è organizzata in tre passi: un lemma combinatorio (ereditato dalla rotazione via la semi-coniugazione di Poincaré), una stima di

distorsione (la *disuguaglianza di Denjoy*), e un argomento di lunghezze che esclude gli intervalli erranti.

Teorema 3.12: Lemma combinatorio dei tempi di miglior ritorno

Sia f un omeomorfismo di $\mathbb{T}$ che preserva l'orientazione con $\rho(f) = \rho$ irrazionale, e sia $q = q_n$ il denominatore di un convergente di ρ (Definizione 3.2). Per ogni $x \in \mathbb{T}$, sia J l'arco di estremi $f^{-q}(x)$ e x (quello che non contiene $f^{-j}(x)$ per $0 < j < q$). Allora gli archi $J, f(J), \dots, f^{q-1}(J)$ sono a due a due disgiunti (a parte, al più, gli estremi).

Proof. Il fatto analogo per la rotazione $R_{2\pi\rho}$ è la proprietà di *migliore approssimazione* dei convergenti: posto $\beta = \rho$ e $\|t\|$ = distanza di t da $\mathbb{Z}$, si ha $\|q_n\beta\| < \|k\beta\|$ per ogni $0 < k < q_n$ (Khinchin, *Continued Fractions*, Teorema 17). Se due traslati $R^i(A)$ e $R^j(A)$ dell'arco $A = [-2\pi\|q\beta\|, 0]$ con $0 \leq i < j < q$ si sovrapponevano, allora la distanza angolare tra i loro estremi, pari a $2\pi\|(j-i)\beta\|$, sarebbe minore della lunghezza $2\pi\|q\beta\|$ di A : cioè $\|(j-i)\beta\| < \|q\beta\|$ con $0 < j-i < q$, contro la migliore approssimazione. Dunque per la rotazione gli archi sono disgiunti. Il caso generale segue trasportando l'enunciato — che riguarda solo l'*ordinamento ciclico* dei punti $f^k(x)$, $-q \leq k < q$ — tramite la semi-coniugazione monotona h del Teorema 3.7: h manda l'orbita di f nell'orbita di $R_{2\pi\rho}$ preservando l'ordine ciclico, e un eventuale sovrapporsi degli archi per f produrrebbe (applicando h) un sovrapporsi degli archi corrispondenti per la rotazione, appena escluso. (Se h schiaccia qualche arco a un punto l'argomento d'ordine resta valido: la disuguaglianza stretta per la rotazione impedisce comunque l'inversione dell'ordinamento.) $\square$ $\square$

Teorema 3.13: Disuguaglianza di Denjoy

Sia f un diffeomorfismo C^1 di $\mathbb{T}$ che preserva l'orientazione, con $\rho(f)$ irrazionale, e sia $V = \text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') < \infty$. Allora per ogni $x \in \mathbb{T}$ e ogni denominatore di convergente $q = q_n$:

$$(f^q)'(x) \cdot (f^{-q})'(x) \geq e^{-V}.$$

Proof. Per la regola della catena, $\log(f^q)'(x) = \sum_{k=0}^{q-1} \log f'(f^k(x))$ e $\log(f^{-q})'(x) = -\sum_{k=0}^{q-1} \log f'(f^k(f^{-q}(x)))$ (derivando f^{-q} come inversa di f^q lungo l'orbita). Dunque

$$\log [(f^q)'(x)(f^{-q})'(x)] = \sum_{k=0}^{q-1} \left[\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(f^{-q}(x))) \right].$$

I due punti $f^k(x)$ e $f^k(f^{-q}(x))$ sono gli estremi dell'arco $f^k(J)$ del Teorema 3.12; poiché gli archi $f^k(J)$, $0 \leq k < q$, sono a due a due disgiunti, la somma dei moduli dei termini è maggiorata dalla somma delle variazioni di $\log f'$ su archi disgiunti, dunque dalla variazione totale:

$$\left| \log [(f^q)'(x)(f^{-q})'(x)] \right| \leq \sum_{k=0}^{q-1} \text{Var}_{f^k(J)}(\log f') \leq V,$$

da cui la tesi esponenziando. $\square$ $\square$

Dimostrazione del Teorema di Denjoy. Per la classificazione di Poincaré (Osservazione 3.9) basta escludere il caso non minimale. Per assurdo, sia $K \subsetneq \mathbb{T}$ l'insieme minimale (di Cantor) di f e sia I una componente connessa del complementare (un "buco"). f permuta i buchi; se fosse $f^m(I) = I$ per qualche $m \geq 1$, gli estremi di I (che stanno in K) darebbero un'orbita periodica, impossibile per ρ irrazionale (Teorema 3.6). Dunque gli intervalli $\{f^m(I)\}_{m \in \mathbb{Z}}$ sono a due a due disgiunti e $\sum_{m \in \mathbb{Z}} |f^m(I)| \leq 2\pi$: in particolare $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. D'altra parte, integrando su I la disuguaglianza puntuale (media aritmetica-geometrica più Teorema 3.13)

$$(f^{q_n})'(x) + (f^{-q_n})'(x) \geq 2\sqrt{(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x)} \geq 2e^{-V/2},$$

si ottiene

$$|f^{q_n}(I)| + |f^{-q_n}(I)| = \int_I \left[(f^{q_n})' + (f^{-q_n})' \right] d\theta \geq 2e^{-V/2} |I| > 0,$$

una quantità *indipendente da n* : contraddice $|f^{\pm q_n}(I)| \rightarrow 0$. Dunque f è minimale, e la semi-coniugazione h del Teorema 3.7 è una coniugazione. $\square$ $\square$

Osservazione 3.15: Anatomia della dimostrazione

Ogni ipotesi lavora in un punto preciso: l'irrazionalità di ρ fornisce i tempi di miglior ritorno q_n (frazioni continue) e vieta le orbite periodiche; la variazione limitata di $\log f'$ entra solo nella disuguaglianza di Denjoy, ed è esattamente ciò che il controesempio C^1 (Osservazione 3.16) viola; la combinatoria degli archi disgiunti è pura teoria della rotazione (tre distanze e migliore approssimazione, Teorema 3.2). È uno dei più begli esempi in matematica di teorema in cui aritmetica (frazioni continue), analisi (variazione totale) e topologia (ordinamento ciclico) collaborano ciascuna in un passo distinto.

Osservazione 3.16: Il controesempio di Denjoy in classe C^1

L'ipotesi C^{1+bv} nel Teorema 3.11 non può essere indebolita a semplice C^1 : per ogni α irrazionale, Denjoy stesso costruì un diffeomorfismo $f \in C^1(\mathbb{T})$ con $\rho(f) = \alpha/2\pi$ che non è coniugato alla rotazione rigida R_α , ma possiede invece un insieme di Cantor minimale invariante su cui la dinamica è minimale, mentre il resto di $\mathbb{T}$ consiste di intervalli "erranti" che si allontanano dall'insieme di Cantor. L'idea costruttiva: si parte dalla rotazione R_α e si "gonfia" ogni punto di una singola orbita (numerabile, densa) in un piccolo intervallo, con lunghezze scelte in modo che la somma totale resti finita ($\sum \ell_n < \infty$, per restare dentro $\mathbb{T}$) ma che il rapporto tra intervalli adiacenti non sia controllato in C^1 — in altre parole, f' esiste ed è continua, ma la sua variazione totale diverge, violando esattamente l'ipotesi C^{1+bv} .

Teorema 3.14: Costruzione esplicita del controesempio di Denjoy

Per ogni α con $\alpha/2\pi$ irrazionale esiste un diffeomorfismo $f \in C^1(\mathbb{T})$, con $\rho(f) = \alpha/2\pi$, non coniugato a R_α : la regolarità C^{1+bv} del teorema di Denjoy è ottimale.

Proof. **Passo 1 — le lunghezze.** Si fissi un punto x_0 e la sua orbita $x_n = R_\alpha^n(x_0)$, $n \in \mathbb{Z}$ (densa, mai periodica). Si scelgano le lunghezze

$$\ell_n = \frac{c}{(|n| + 2)^2}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad c \text{ tale che } \sum_{n \in \mathbb{Z}} \ell_n < 2\pi$$

(la serie $\sum 1/(|n| + 2)^2$ converge). Proprietà chiave: $\frac{\ell_{n+1}}{\ell_n} \rightarrow 1$ per $|n| \rightarrow \infty$ (i rapporti tendono a 1: sarà la C^1 -regolarità), ma $\sum_n |\log(\ell_{n+1}/\ell_n)| \approx \sum_n \frac{2}{|n|} = \infty$ (sarà la variazione illimitata).

Passo 2 — lo spazio. Si "esploda" ogni punto x_n in un intervallo chiuso I_n di lunghezza ℓ_n , inserendolo nel cerchio nel punto corrispondente e rispettando l'ordine ciclico dell'orbita: il risultato è ancora un cerchio (di circonferenza $2\pi + \sum \ell_n$, riscalandolo a 2π), in cui il complementare $K = \mathbb{T} \setminus \bigcup_n I_n$ è un insieme di Cantor (chiuso, senza punti isolati, senza parte interna: l'orbita era densa).

Passo 3 — la mappa. Su K si definisce f come la mappa indotta da R_α (gli estremi di I_n vanno negli estremi di I_{n+1}); su ciascun I_n (coordinate $t \in [0, \ell_n]$) si interpola con il diffeomorfismo

$$f_n(t) = \int_0^t \left[1 + 6 \left(\frac{\ell_{n+1}}{\ell_n} - 1 \right) \frac{s}{\ell_n} \left(1 - \frac{s}{\ell_n} \right) \right] ds,$$

scelto perché la sua derivata f'_n vale 1 agli estremi ($s = 0, \ell_n$), è continua, e $f_n(\ell_n) = \ell_n + (\ell_{n+1} - \ell_n) \cdot 6 \int_0^1 u(1-u) du = \ell_{n+1}$: manda I_n su I_{n+1} diffeomorficamente.

Passo 4 — f è C^1 ma non $C^{1+\text{bv}}$. La derivata globale vale 1 su K e f'_n sugli intervalli; poiché $\max_t |f'_n(t) - 1| = \frac{3}{2} |\ell_{n+1}/\ell_n - 1| \rightarrow 0$ per $|n| \rightarrow \infty$, f' è continua su tutto $\mathbb{T}$ (i valori sugli intervalli si raccordano al valore 1 sul Cantor): $f \in C^1$, e $f' > 0$ ovunque per c piccolo. Ma

$$\text{Var}(\log f') \geq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \max_t |\log f'_n(t)| \geq \text{cost} \cdot \sum_{n \neq 0} \frac{1}{|n|} = \infty:$$

l'ipotesi del teorema di Denjoy è violata, come deve. Per costruzione gli I_n sono intervalli erranti ($f^m(I_n) = I_{n+m}$, tutti disgiunti), K è l'insieme minimale invariante, e f non è minimale: per la classificazione di Poincaré (Osservazione 3.9) f è solo semi-coniugato, non coniugato, a R_α . Il numero di rotazione è $\alpha/2\pi$ perché l'ordinamento ciclico delle orbite è quello di R_α . $\square$ $\square$

Osservazione 3.17: Dove muore esattamente la dimostrazione di Denjoy

Vale la pena localizzare il guasto: nella disuguaglianza di Denjoy (Teorema 3.13) serviva $\text{Var}(\log f') = V < \infty$; qui $\text{Var}(\log f') = \infty$ perché i rapporti ℓ_{n+1}/ℓ_n , pur tendendo a 1, lo fanno così lentamente ($\sim 1 - 2/n$) che i loro logaritmi non sono sommabili. Se si prova a rendere sommabile la serie (ad esempio $\ell_n \sim e^{-|n|}$), i rapporti non tendono più a 1 e la mappa cessa di essere C^1 : il confine tra C^1 e $C^{1+\text{bv}}$ è esattamente il confine tra "i buchi possono sopravvivere" e "i buchi vengono schiacciati".

3.9. Oltre Denjoy: linearizzazione, piccoli divisori e teoria KAM sul cerchio

Il teorema di Denjoy fornisce una coniugazione *continua*; chiedersi quando h sia liscia apre la porta alla teoria KAM. Il cuore tecnico è un'equazione funzionale lineare.

Definizione 3.7: Equazione omologica

Dati $\alpha = 2\pi\rho$ con ρ irrazionale e $\varphi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ continua a media nulla, l'**equazione omologica** (o cohomologica) è

$$\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta)$$

nell'incognita $\psi : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$. È il passo di linearizzazione: se $f(\theta) = \theta + \alpha + \varepsilon\varphi(\theta)$ e si cerca la coniugazione $h(\theta) = \theta + \varepsilon\psi(\theta)$ con $h \circ R_\alpha = f \circ h$ al primo ordine in ε , si ottiene esattamente questa equazione.

Teorema 3.15: Soluzione dell'equazione omologica e piccoli divisori

Sia ρ diofanteo di tipo (K, τ) (Definizione 3.3) e sia φ analitica a media nulla, con coefficienti di Fourier $|\widehat{\varphi}_k| \leq Ce^{-a|k|}$. Allora l'equazione omologica ha un'unica soluzione analitica a media nulla ψ , con $|\widehat{\psi}_k| \leq C'e^{-a'|k|}$ per ogni $0 < a' < a$: la soluzione perde (arbitrariamente poco di) regolarità analitica.

Proof. In serie di Fourier, $\psi(\theta) = \sum_{k \neq 0} \widehat{\psi}_k e^{ik\theta}$, l'equazione diventa termine a termine

$$\widehat{\psi}_k (e^{ik\alpha} - 1) = \widehat{\varphi}_k \quad \implies \quad \widehat{\psi}_k = \frac{\widehat{\varphi}_k}{e^{ik\alpha} - 1},$$

ben definita perché $e^{ik\alpha} \neq 1$ per ρ irrazionale (il termine $k = 0$ richiede media nulla di φ , ed è il motivo dell'ipotesi). I denominatori sono i **piccoli divisori**: usando $|e^{2\pi i x} - 1| = 2|\sin \pi x| \geq 4\|x\|$ (distanza dagli interi) e la condizione diofantea $\|k\rho\| \geq K/|k|^{1+\tau}$:

$$|\widehat{\psi}_k| \leq \frac{|\widehat{\varphi}_k|}{4\|k\rho\|} \leq \frac{C|k|^{1+\tau}}{4K} e^{-a|k|} \leq C'e^{-a'|k|},$$

poiché il fattore polinomiale $|k|^{1+\tau}$ è assorbito da $e^{-(a-a')|k|}$. La serie di ψ converge dunque su una striscia complessa appena più stretta: ψ è analitica. $\square$ $\square$

Osservazione 3.18: Dalla soluzione lineare al teorema non lineare: lo schema di Newton KAM

Il Teorema 3.15 risolve solo il problema linearizzato: la coniugazione costruita elimina la perturbazione al primo ordine, lasciando un resto di ordine ε^2 (su un dominio analitico leggermente più stretto). Lo **schema di Newton** di Kolmogorov–Arnold–Moser itera il passo: al passo j la perturbazione residua ha taglia $\sim \varepsilon^{2^j}$ (convergenza quadratica), mentre il dominio si restringe di quantità $\sim 1/j^2$ (serie convergente): la convergenza quadratica vince contro la perdita di dominio, e la composizione infinita

delle coniugazioni converge a una coniugazione analitica. Questo dimostra il **teorema di Arnold (1961)**: se ρ è diofanteo e f è analitica e sufficientemente vicina a $R_{2\pi\rho}$, allora f è analiticamente coniugata a $R_{2\pi\rho}$. È il prototipo unidimensionale di tutti i teoremi KAM.

Teorema 3.16: Herman (1979) e Yoccoz (1984, 1995): la teoria globale

(i) [Herman–Yoccoz] Se $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ è un diffeomorfismo con $\rho(f)$ diofanteo, la coniugazione h alla rotazione è C^∞ — senza alcuna ipotesi di vicinanza alla rotazione.
(ii) [Yoccoz] Se f è analitica, la coniugazione è analitica se e solo se $\rho(f)$ soddisfa la condizione di Bryuno $\sum_n \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$; per numeri che la violano esistono controesempi analitici con coniugazione solo continua.

Osservazione 3.19: Perché "globale" è molto più difficile di "locale"

Il passaggio dal teorema di Arnold (perturbativo) a quello di Herman (globale) ha richiesto quasi vent'anni e strumenti nuovi: senza vicinanza alla rotazione, lo schema di Newton non parte, e Herman dovette combinare la disuguaglianza di Denjoy con stime a priori sulla distorsione delle iterate e un argomento di rinormalizzazione. Il lavoro di Yoccoz (medaglia Fields 1994) chiuse il quadro identificando la soglia aritmetica esatta (Bryuno) — la stessa che ritroveremo per i dischi di Siegel nel Capitolo 6 (Teorema 6.9): non è una coincidenza, ma la stessa equazione omologica con gli stessi piccoli divisori, in versione reale qui e olomorfa là.

Osservazione 3.20: Perché conta: la teoria di Yoccoz

Il teorema di Denjoy fu il punto di partenza di un intero filone di ricerca (Herman, Yoccoz, medaglia Fields nel 1994 anche per questi risultati) su quanto regolare sia la coniugazione h quando f è più liscia (analitica o C^∞): la risposta dipende in modo sottile dalle proprietà diofantee di $\rho(f)$ (Definizione 3.3). Per $\rho(f)$ diofanteo e f sufficientemente liscia, h è altrettanto liscia (teoria di Herman–Yoccoz); per $\rho(f)$ di tipo Liouville, anche con f analitica la coniugazione h può essere soltanto continua e non di più. Questo è l'analogo "a una dimensione" della teoria KAM già evocata nell'Osservazione 3.1.

3.10. Esempi svolti

Esempio Svolto 3.1

Problema. Per la mappa standard di Arnold con $\epsilon = 1$ (bordo critico, Osservazione 3.10) e $\alpha = 0$, verificare che $\theta = 0$ è un punto fisso e determinarne la stabilità.

Passo 1 — punto fisso. $f_{0,1}(\theta) = \theta - \frac{1}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$. Per $\theta = 0$: $f_{0,1}(0) = 0 - \frac{1}{2\pi} \sin(0) = 0$. Dunque $\theta = 0$ è un punto fisso.

Passo 2 — derivata nel punto fisso. $f'_{0,1}(\theta) = 1 - \cos(2\pi\theta)$, dunque $f'_{0,1}(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$.

Passo 3 — interpretazione della stabilità. Poiché $|f'_{0,1}(0)| = 0 < 1$, il punto fisso $\theta = 0$ è *super-attrattivo* (derivata nulla, non solo < 1 in modulo): orbite vicine convergono a $\theta = 0$ più che esponenzialmente veloce. Con lo sviluppo di Taylor $\sin(2\pi\theta) = 2\pi\theta - \frac{(2\pi\theta)^3}{6} + O(\theta^5)$ si ottiene $f_{0,1}(\theta) = \theta - \frac{1}{2\pi} \sin(2\pi\theta) = \frac{(2\pi)^2}{6} \theta^3 + O(\theta^5)$: il termine lineare si cancella esattamente e la convergenza è *cubica* ($\theta_{n+1} \sim C\theta_n^3$), ancora più rapida della convergenza quadratica tipica dei punti fissi super-attrattivi generici.

Passo 4 — collegamento a $\epsilon = 1$ come soglia. Questo è esattamente il valore critico menzionato nell'Osservazione 3.10 sulla biforcazione (ripresa nel Capitolo 4, Osservazione 4.12): per $\epsilon < 1$, $f'_{\alpha,\epsilon}$ non si annulla mai (f resta un diffeomorfismo, quindi invertibile); esattamente a $\epsilon = 1$, $\alpha = 0$, la derivata tocca 0 nel punto fisso, ed è il punto di innesco della perdita di invertibilità che porta al comportamento caotico per $\epsilon > 1$.

Esempio Svolto 3.2

Problema. Calcolare i primi convergenti della frazione continua del numero aureo $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 = [1; 1, 1, 1, \dots]$ e verificare che sono rapporti di numeri di Fibonacci consecutivi.

Passo 1 — costruzione dei convergenti. Con $a_0 = a_1 = a_2 = \dots = 1$: il convergente 0-esimo è $p_0/q_0 = 1/1$; il primo è $1 + \frac{1}{1} = 2/1$; il secondo è $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}} =$

$1 + \frac{1}{2} = 3/2$; il terzo è $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} = 1 + \frac{1}{3/2} = 1 + \frac{2}{3} = 5/3$; il quarto è $8/5$.

Passo 2 — riconoscimento dei numeri di Fibonacci. La successione dei numeratori e denominatori è $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$: esattamente i numeri di Fibonacci $F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6, \dots$ (con $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). I convergenti sono $p_n/q_n = F_{n+2}/F_{n+1}$.

Passo 3 — verifica di convergenza. $F_{n+2}/F_{n+1} \rightarrow \varphi$ per $n \rightarrow \infty$ è il classico risultato sul rapporto tra Fibonacci consecutivi; numericamente, $8/5 = 1.6$, $13/8 = 1.625$, $21/13 \approx 1.6154$, contro $\varphi \approx 1.6180$: convergenza visibilmente più lenta rispetto, ad esempio, ai convergenti di π (Esercizio 3.5 sotto), proprio perché tutti i termini $a_i = 1$ sono i più piccoli possibili nell'espansione (Osservazione 3.2).

Passo 4 — collegamento alle lingue di Arnold. Poiché i denominatori $q_n = F_{n+1}$ crescono il più lentamente possibile (crescita geometrica di rapporto φ stesso, il tasso di crescita più basso fra tutte le successioni di denominatori di frazioni continue con termini interi ≥ 1), il numero di rotazione aureo è quello per cui la stima diofantea $|\alpha - p/q| \geq K/q^2$ (Definizione 3.3, con $\tau = 0$, il caso limite) è più difficile da violare: da qui il fatto, enunciato nell'Osservazione 3.2, che la lingua di Arnold corrispondente è la più sottile fra tutte.

3.11. Esercizi

Esercizio 3.1

Difficoltà: ● ○ ○ facile

Per $\alpha = 2\pi \cdot (3/7)$, determina esplicitamente l'orbita di $\theta_0 = 0$ sotto R_α e verifica che ha periodo 7.

Esercizio 3.2

Difficoltà: ● ● ○ medio

Dimostra che $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ ha esattamente $2^n - 1$ punti periodici di periodo che divide n (suggerimento: conta le soluzioni di $(2^n - 1)\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ in $[0, 2\pi)$).

Esercizio 3.3

Difficoltà: ● ● ○ medio

Calcola il numero di rotazione della rotazione rigida R_α direttamente dalla Definizione 3.5 e verifica che $\rho(R_\alpha) = \alpha/2\pi$.

Esercizio 3.4

Difficoltà: ● ● ○ medio

Usando la codifica binaria della mappa raddoppiante (Osservazione 3.13), spiega perché quasi ogni punto scelto "a caso" (in senso di misura di Lebesgue) genera un'orbita densa, mentre i punti con espansione binaria periodica (un insieme di misura nulla) generano orbite periodiche.

Esercizio 3.5

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Calcola i primi tre termini dell'espansione in frazione continua di $\pi - 3 = 0.14159\dots$ e confronta l'approssimazione data dal terzo convergente con la nota approssimazione $355/113$ (suggerimento: $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots]$).

Esercizio 3.6

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Applica il teorema delle tre distanze (Teorema 3.2) al caso $N = 3$, $\alpha = 2\pi\varphi^{-1}$ (con φ il rapporto aureo): elenca i tre punti $\{0, \alpha, 2\alpha\} \pmod{2\pi}$ in ordine crescente e verifica che gli archi risultanti assumono al più tre lunghezze distinte.

Esercizio 3.7

Difficoltà: ● ● ● avanzato

Usando i convergenti di Fibonacci dell'Esempio Svolto precedente, stima l'errore $|\varphi - 8/5|$ e confrontalo con il limite teorico $1/(q_n q_{n+1})$ della Definizione 3.2.

Esercizio 3.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Stima numericamente il numero di rotazione della mappa standard di Arnold $F(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ per $\alpha = 0,3$, $\epsilon = 0,5$, iterando F per $n = 10^5$ passi a partire da $\theta_0 = 0$ e calcolando $\rho \approx \frac{F^n(\theta_0) - \theta_0}{2\pi n}$. Verifica se il risultato è vicino a un razionale semplice (aggancio di fase, lingua di Arnold) o resta irrazionale.

Listato 3.3: Stima numerica del numero di rotazione

```
def F(theta, alpha=0.3, eps=0.5):
    import math
    return theta + alpha - (eps / (2 * math.pi)) * math.sin(2 *
        math.pi * theta)

def numero_rotazione(n=100000, theta0=0.0):
    import math
    theta = theta0
    for _ in range(n):
        theta = F(theta)
    return (theta - theta0) / (2 * math.pi * n)
```

Esercizio 3.9

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il Teorema 3.6, dimostra che se un omeomorfismo f del cerchio (che preserva l'orientazione) ha due orbite periodiche, esse hanno lo stesso periodo.

Esercizio 3.10

Difficoltà: ●●● avanzato

Nella dimostrazione della disuguaglianza di Denjoy (Teorema 3.13), individua il punto esatto in cui si usa la disgiunzione degli archi $f^k(J)$ e spiega perché senza di essa la stima peggiorerebbe da V a $q \cdot V$ (inutilizzabile per $q \rightarrow \infty$).

Esercizio 3.11

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica la proprietà di migliore approssimazione per il numero aureo: con $\beta = \varphi - 1 = 0,618\dots$ e $q_4 = 5$, calcola $\|k\beta\|$ per $k = 1, \dots, 5$ e controlla che il minimo sia raggiunto in $k = 5$ (usa $\|t\| = \text{distanza di } t \text{ dall'intero più vicino}$).

Esercizio 3.12

Difficoltà: ●●○ medio

Usando la disuguaglianza di Koksma (errore di quadratura $\leq \text{Var}(f) \cdot D_N$, Osservazione 3.7), stima quanti campioni servono per integrare una f a variazione totale 1 su $[0, 1)$ con errore 10^{-4} : (a) con Monte Carlo puro; (b) con la successione aurea $\{n\varphi\}$.

Esercizio 3.13**Difficoltà:** ●●● avanzato

Risolvi esplicitamente l'equazione omologica $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \cos \theta$ (Definizione 3.7) e scrivi ψ in forma chiusa, identificando il piccolo divisore.

Esercizio 3.14**Difficoltà:** ●●● avanzato

Nella costruzione del controesempio di Denjoy (Teorema 3.14), verifica che con $\ell_n = ce^{-|n|}$ la variazione $\text{Var}(\log f')$ sarebbe finita ma la mappa non sarebbe più C^1 : individua quale delle due proprietà del Passo 4 fallisce.

3.12. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 3.1. $R_\alpha^k(0) = k\alpha = 2\pi \cdot (3k/7) \pmod{2\pi}$. L'orbita è $\{0, 2\pi\frac{3}{7}, 2\pi\frac{6}{7}, 2\pi\frac{2}{7}, 2\pi\frac{5}{7}, 2\pi\frac{1}{7}, 2\pi\frac{4}{7}\}$ (per $k = 0, \dots, 6$), poi $k = 7$ dà $2\pi \cdot 3 = 0 \pmod{2\pi}$: richiude dopo 7 passi, e poiché $3/7$ è già ridotta ai minimi termini, 7 è il periodo minimo (Teorema 3.1).

Soluzione 3.2. $D^n(\theta) = \theta \iff 2^n\theta \equiv \theta \pmod{2\pi} \iff (2^n - 1)\theta = 2\pi k$ per qualche $k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \frac{2\pi k}{2^n - 1}$. Restrungendo a $\theta \in [0, 2\pi)$, k varia in $\{0, 1, \dots, 2^n - 2\}$: esattamente $2^n - 1$ valori distinti (il valore $k = 2^n - 1$ darebbe $\theta = 2\pi$, identificato con $\theta = 0 = k=0$).

Soluzione 3.3. Il sollevamento di R_α è $F(\theta) = \theta + \alpha$ (già "lineare", nessun mod necessario in $\mathbb{R}$). $F^n(\theta) = \theta + n\alpha$, dunque $\rho(R_\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\alpha}{2\pi n} = \frac{\alpha}{2\pi}$, indipendente da θ e da n (il limite è in realtà esatto per ogni n , non solo asintotico).

Soluzione 3.4. L'insieme dei numeri con espansione binaria eventualmente periodica è numerabile (unione numerabile, su periodo e preperiodo, di insiemi finiti), dunque ha misura di Lebesgue nulla; il suo complementare (misura piena, cioè "quasi ogni punto") ha espansione binaria non periodica. Per la costruzione dell'Osservazione 3.13, un'orbita è densa se la corrispondente successione binaria contiene ogni blocco finito come sottostringa: questo vale per "quasi ogni" successione binaria infinita (fatto standard di teoria della misura/probabilità, il "teorema delle scimmie infinite"), dunque quasi ogni punto (in misura) ha orbita densa sotto D , mentre i punti a orbita periodica (espansione periodica) restano un insieme di misura nulla ma denso (Teorema 3.9): densità topologica e "grandezza" in misura sono nozioni indipendenti.

Soluzione 3.5. Con $\pi - 3 = [0; 7, 15, 1, \dots]$, i primi convergenti sono $p_0/q_0 = 0/1$, $p_1/q_1 = 1/7$, $p_2/q_2 = 15/106$ (da $0 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}} = \frac{15}{106}$), dando $\pi \approx 3 + \frac{15}{106} = \frac{333}{106} \approx 3.14151$. Il convergente successivo (con $a_3 = 1$) è $\frac{16}{113}$, dando $\pi \approx 3 + \frac{16}{113} = \frac{355}{113} \approx 3.14159292$, coincidente con la classica approssimazione, corretta fino alla sesta cifra decimale — un esempio concreto di quanto siano efficienti i convergenti (Definizione 3.2) rispetto a frazioni con denominatore comparabile.

Soluzione 3.6. Con $\alpha = 2\pi/\varphi \approx 2\pi \cdot 0.618 \approx 3.883$ rad: i tre punti $\{0, \alpha \bmod 2\pi \approx 3.883, 2\alpha \bmod 2\pi \approx 7.766 - 2\pi \approx 1.483\}$, in ordine crescente $0 < 1.483 < 3.883$. Gli archi risultanti hanno lunghezze $\approx 1.483, \approx 2.400, \approx 2\pi - 3.883 \approx 2.400$: qui compaiono solo due lunghezze distinte (1.483 e 2.400, quest'ultima ripetuta due volte), un caso particolare (ammesso) del Teorema 3.2, che prevede *al più* tre lunghezze.

Soluzione 3.7. $|\varphi - 8/5| = |1.61803\dots - 1.6| = 0.01803\dots$. Il limite teorico è $1/(q_3q_4) = 1/(5 \cdot 8) = 1/40 = 0.025$: la stima effettiva 0.018 è coerente con (cioè inferiore a) il limite superiore 0.025 garantito dalla Definizione 3.2, confermando numericamente la qualità di approssimazione dei convergenti.

Soluzione 3.8. Nella convenzione $\theta \in [0, 1)$ della mappa standard (Osservazione 3.10), il numero di rotazione va confrontato direttamente con $\alpha = 0,3$. L'iterazione numerica con $n = 10^5$ dà $\rho \approx 0,2927$: minore del valore imperturbato 0,3 (la perturbazione $\epsilon = 0,5$ "trattiene" la rotazione) e non agganciato a un razionale semplice — $(\alpha, \epsilon) = (0,3, 0,5)$ cade fuori dalle lingue di Arnold principali ($1/4 = 0,25$ e $1/3 = 0,333$ sono le più vicine). Se (α, ϵ) cadesse dentro una lingua sufficientemente larga, ρ si *aggancerebbe* (mode locking) al razionale corrispondente, restando costante anche perturbando leggermente α . La distinzione numerica tra questi due regimi è esattamente il fenomeno delle lingue di Arnold discusso nella Sezione dedicata: sperimenta variando leggermente α attorno a 0,3 e osserva se ρ resta bloccato (plateau) o varia con continuità.

Soluzione 3.9. Se f ha un'orbita periodica di periodo q_1 e una di periodo q_2 , il Teorema 3.6 applicato alla prima dà $\rho(f) = p_1/q_1$ (ridotta) e il periodo di *ogni* orbita periodica è il denominatore della forma ridotta di $\rho(f)$: dunque $q_2 = q_1$. Il numero di rotazione, essendo unico, sincronizza tutti i periodi.

Soluzione 3.10. Il punto è la maggiorazione $\sum_{k < q} |\log f'(f^k(x)) - \log f'(f^k(y_k))| \leq \sum_{k < q} \text{Var}_{f^k(J)}(\log f') \leq V$: la seconda disuguaglianza vale perché la variazione totale su una unione di archi *disgiunti* è al più la variazione totale sull'intero cerchio. Se gli archi potessero sovrapporsi, ciascun termine andrebbe maggiorato separatamente con $\text{Var}_{\mathbb{T}}(\log f') = V$, dando solo qV : la stima esploderebbe con q e l'esponenziale e^{-qV} sarebbe inservibile nell'argomento finale, dove serve una costante indipendente da n .

Soluzione 3.11. $\beta = 0,6180\dots$: $\|\beta\| = 0,382$; $\|2\beta\| = \|1,236\| = 0,236$; $\|3\beta\| = \|1,854\| = 0,146$; $\|4\beta\| = \|2,472\| = 0,472$; $\|5\beta\| = \|3,090\| = 0,090$. Il minimo è 0,090 in $k = 5 = q_4$ (i denominatori dei convergenti di $\varphi - 1 = [0; 1, 1, 1, \dots]$ sono i Fibonacci 1, 2, 3, 5, $\dots$); si noti che $k = 4$, non essendo un denominatore di convergente, dà l'approssimazione *peggiore* della lista: i record di avvicinamento avvengono esattamente ai q_n , come usato nel Teorema 3.12.

Soluzione 3.12. (a) Monte Carlo: errore tipico $\sim N^{-1/2}$, dunque $N \sim 10^8$ campioni. (b) Successione aurea: errore $\leq D_N = O(\log N/N)$; imponendo $\log N/N \leq 10^{-4}$ si trova $N \approx 1,2 \times 10^5$ (con $\log N \approx 12$): circa *mille volte* meno campioni a parità di errore garantito. È il vantaggio quasi-Monte Carlo, con l'avvertenza che la stima di Koksma richiede variazione limitata dell'integranda, mentre il Monte Carlo puro chiede solo varianza finita: i due metodi non sono confrontabili su integrande irregolari.

Soluzione 3.13. $\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$: solo i modi $k = \pm 1$ sono presenti, con $\widehat{\varphi}_{\pm 1} = \frac{1}{2}$. Dunque $\widehat{\psi}_{\pm 1} = \frac{1/2}{e^{\pm i\alpha} - 1}$ e, ricombinando i due termini coniugati,

$$\psi(\theta) = \text{Re} \left[\frac{e^{i\theta}}{e^{i\alpha} - 1} \right] = \frac{\cos \theta - \cos(\theta - \alpha)}{2(1 - \cos \alpha)} = -\frac{\sin(\theta - \alpha/2)}{2 \sin(\alpha/2)}.$$

Il piccolo divisore è $2\sin(\alpha/2)$ (qui uno solo, perché φ ha un solo modo): per α vicino a 0 o 2π — cioè ρ vicino all'intero, il razionale $0/1$ — la soluzione esplode come $1/\alpha$: la versione più elementare possibile del fenomeno dei piccoli divisori, con la lingua di Arnold principale come "risonanza" responsabile.

Soluzione 3.14. Con $\ell_n = ce^{-|n|}$ i rapporti valgono $\ell_{n+1}/\ell_n = e^{-1}$ per $n \geq 0$ (e e per $n < 0$): *non* tendono a 1. Nel Passo 4 la proprietà che fallisce è dunque $\max_t |f'_n(t) - 1| \rightarrow 0$: la derivata sugli intervalli resta lontana da 1 di una quantità fissa ($\frac{3}{2}|e^{-1} - 1|$) anche per $|n|$ grande, non si raccorda al valore 1 sul Cantor, e f' non è continua — la mappa non è C^1 . (Si noti che invece ogni singolo salto $|\log(\ell_{n+1}/\ell_n)| = 1$ sarebbe sommabile su un numero finito di intervalli "grandi", ma qui i salti sono infiniti e costanti: anche la variazione sarebbe infinita.) Morale: rapporti $\rightarrow 1$ (per la C^1) e logaritmi dei rapporti sommabili (per la variazione limitata) sono esigenze incompatibili con l'esistenza di intervalli erranti — il contenuto quantitativo del teorema di Denjoy.

3.13. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Se $\alpha = 2\pi p/q$ ridotta, ogni orbita di R_α è periodica di periodo: (a) q (b) p (c) pq (d) $p + q$
- D2.** Se $\alpha/2\pi$ è irrazionale, ogni orbita di R_α è: (a) finita (b) periodica (c) densa (d) divergente
- D3.** La densità nel caso irrazionale si dimostra con: (a) le serie di Fourier (b) il principio della piccionaia (c) il teorema di Baire (d) la compattezza di $\mathbb{R}$
- D4.** I convergenti soddisfano $|\alpha - p_n/q_n| <:$ (a) $1/q_n$ (b) q_{n+1} (c) $1/2$ (d) $1/(q_n q_{n+1})$
- D5.** Il numero aureo ha frazione continua: (a) $[2; 2, 2, \dots]$ (b) finita (c) $[1; 1, 1, \dots]$ (d) $[0; 2, 1, 2, \dots]$
- D6.** I numeri di Liouville sono: (a) approssimabili "troppo bene" dai razionali (b) diofantei (c) tutti algebrici (d) interi
- D7.** Il teorema delle tre distanze: gli archi assumono al più: (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 3 lunghezze distinte
- D8.** I "record" di avvicinamento di $\{d\beta\}$ a 0 avvengono per d uguale a: (a) numeri primi (b) denominatori dei convergenti (c) multipli di 3 (d) quadrati perfetti
- D9.** Il criterio di Weyl richiede $\frac{1}{N} \sum_n e^{ikn\alpha} \rightarrow:$ (a) 0 per ogni $k \neq 0$ (b) 1 (c) ∞ (d) $1/2$

- D10.** Il passaggio dal criterio al teorema di Weyl usa: (a) Denjoy (b) Banach (c) Weierstrass–Fejér (d) Cantor
- D11.** Il numero di rotazione esiste per: (a) le sole rotazioni (b) le sole mappe C^2 (c) le mappe non invertibili (d) ogni omeomorfismo che preserva l'orientazione
- D12.** L'esistenza di ρ si dimostra con: (a) le serie di Fourier (b) il lemma di Fekete (c) il teorema di Baire (d) il teorema di Stokes
- D13.** $\rho(f)$ è razionale se e solo se f ha: (a) un'orbita densa (b) entropia positiva (c) un'orbita periodica (d) punti critici
- D14.** Per ρ irrazionale, Poincaré fornisce: (a) una semi-coniugazione monotona alla rotazione (b) una coniugazione C^1 (c) il caos (d) nulla
- D15.** La disuguaglianza di Denjoy: $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq$: (a) 1 (b) e^{-V} (c) V (d) e^V
- D16.** Il controesempio di Denjoy è in classe: (a) C^2 (b) analitica (c) C^{1+bv} (d) C^1
- D17.** Nel controesempio di Denjoy compare: (a) un insieme di Cantor minimale invariante (b) un ciclo attrattivo (c) entropia positiva (d) un disco di Siegel
- D18.** Le lingue di Arnold sono regioni con ρ : (a) irrazionale (b) strettamente crescente (c) costante e razionale (d) sempre nullo
- D19.** La scala del diavolo è: (a) discontinua (b) continua e costante su un insieme denso di intervalli (c) strettamente crescente (d) periodica
- D20.** Nella convenzione $\theta \in [0, 1)$ della mappa standard, ρ va confrontato con: (a) $\alpha/2\pi$ (b) $2\pi\alpha$ (c) ϵ (d) α
- D21.** La mappa raddoppiante D è: (a) 2-a-1 e non invertibile (b) iniettiva (c) un'isometria (d) un omeomorfismo
- D22.** I punti θ con $D^n(\theta) = \theta$ sono esattamente: (a) 2^n (b) n (c) $2^n - 1$ (d) infiniti per n fissato
- D23.** Le tre proprietà di Devaney: sensibilità, transitività e: (a) ergodicità (b) densità dei punti periodici (c) mixing (d) contrazione
- D24.** Il teorema di Denjoy richiede regolarità: (a) C^0 (b) L^1 (c) misurabile (d) C^{1+bv}
- D25.** Herman–Yoccoz legano la regolarità della coniugazione a: (a) proprietà diofantee di ρ (b) $\chi(S^2)$ (c) w_1 (d) al genere della superficie

Risposte (capovolgi per leggere):

25a, 24d, 23b, 22c, 21a, 20d, 19b, 18c, 17a, 16d, 15b, 14a, 13c, 12b, 11d, 10c, 9a, 8b, 7d, 6a, 5c, 4d, 3b, 2a, 1c

3.14. Riferimenti bibliografici del capitolo

- H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), 313–352.
- A. Kocsard, *Lecture Notes on Rotation Theory*, IMPA, 2024, <https://w3.impa.br/~alejandro/docs/rotation-2024-08-27.pdf>.
- S. Chowdhury, *Rotation Number and Dynamics on the Circle*, https://subhadipchowdhury.github.io/assets/talks/circle_dynamics.pdf.
- Wikipedia, *Denjoy's theorem on rotation number* e *Three-distance theorem*.
- Lecture notes on circle diffeomorphisms, ENS Paris, <https://www.math.ens.psl.eu/~sghazoua/cdln.pdf>.
- B. Fayad, *Jean-Christophe Yoccoz and the theory of circle diffeomorphisms*, https://webusers.imj-prg.fr/~bassam.fayad/Yoccoz_Gazette.pdf.
- Wikipedia, *Arnold tongue*, https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_tongue.
- *Identifying Arnold's tongue for digital oscillators through event-based control in phase-locked loops*, AIP Chaos 34, 103129 (2024), <https://pubs.aip.org/aip/cha/article/34/10/103129>.
- A. Ya. Khinchin, *Continued Fractions*, Dover Publications, 1997 (algoritmo delle frazioni continue e proprietà di migliore approssimazione, usata nel Teorema 3.12).
- A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*, Cambridge University Press, 1995 (capp. 11–12: classificazione di Poincaré e dimostrazione del teorema di Denjoy qui seguita).
- A. Navas, *Groups of Circle Diffeomorphisms*, University of Chicago Press, 2011, <https://arxiv.org/abs/math/0607481> (teorema di Denjoy e generalizzazioni).
- A. Haynes, J. Marklof, *A concise geometric proof of the three distance theorem*, <https://arxiv.org/abs/2308.11999>.

CAPITOLO 4

Caos: Approfondimenti e Connessioni

4.1. Coniugazione topologica

Definizione 4.1: Coniugazione topologica

Due mappe $f : X \rightarrow X$ e $g : Y \rightarrow Y$ sono **topologicamente coniugate** se esiste un omeomorfismo $h : X \rightarrow Y$ con $h \circ f = g \circ h$. La coniugazione preserva tutte le proprietà dinamiche qualitative: orbite periodiche, densità, sensibilità, eccetera.

Teorema 4.1: La mappa raddoppiante è coniugata allo shift di Bernoulli

$D : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ è topologicamente coniugata, tramite la rappresentazione binaria, allo shift $\sigma : \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ sullo spazio delle successioni binarie infinite $\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\sigma(b_0 b_1 b_2 \dots) = b_1 b_2 b_3 \dots$.

Schema della dimostrazione. Sia $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$, $h(b_0 b_1 b_2 \dots) = 2\pi \sum_{i \geq 0} b_i 2^{-i-1}$ (la mappa che legge una successione binaria come le cifre dopo la virgola di $\theta/2\pi \in [0, 1)$). h è continua e suriettiva (ogni $\theta/2\pi \in [0, 1)$ ammette un'espansione binaria), e identifica esattamente le coppie di successioni che rappresentano lo stesso numero reale (le espansioni "doppie" del tipo $0.1000\dots = 0.0111\dots$), rendendo h un omeomorfismo dal quoziente appropriato di Σ_2 a $\mathbb{T}$ (con la topologia dotata della metrica $d(x, y) = \sum_i |x_i - y_i| 2^{-i-1}$, coerente con quella euclidea via h). La relazione di intreccio si verifica direttamente: $D(h(b)) = 2(2\pi \sum_{i \geq 0} b_i 2^{-i-1}) \bmod 2\pi = 2\pi \sum_{i \geq 1} b_i 2^{-i} \bmod 2\pi = 2\pi \sum_{i \geq 0} b_{i+1} 2^{-i-1} = h(\sigma(b))$ (il termine $i = 0$, pari a $2\pi b_0$, scompare nel modulo): dunque $D \circ h = h \circ \sigma$. Precisazione tecnica: poiché Σ_2 è uno spazio di Cantor (compatto, totalmente sconnesso) e $\mathbb{T}$ è connesso, h non può essere un omeomorfismo su Σ_2 stesso: è una **semiconiugazione** (continua, suriettiva, che intreccia le dinamiche), iniettiva fuori dall'insieme numerabile delle espansioni binarie doppie; diventa una coniugazione vera e propria solo passando al quoziente di Σ_2 per tali identificazioni. Per trasferire il conteggio dei punti periodici e la costruzione di orbite dense questa semiconiugazione, biiettiva fuori da un insieme numerabile, è del tutto sufficiente. $\square$ $\square$

Osservazione 4.1: Perché questa coniugazione è utile

Lo shift di Bernoulli ha proprietà combinatorie completamente esplicite (Osservazione sulla codifica binaria, Capitolo 3): contando le successioni periodiche si con-

tano esattamente i punti periodici di D , e costruendo una successione che contiene ogni blocco finito si costruisce esplicitamente un'orbita densa. La coniugazione topologica è lo strumento standard in teoria dei sistemi dinamici per trasferire risultati da un sistema "modello" (qui, lo shift) a sistemi apparentemente più complessi ma dinamicamente equivalenti.

4.2. La mappa logistica e la sua relazione con il cerchio

Osservazione 4.2: Mappa logistica

La **mappa logistica** $f_\mu(x) = \mu x(1-x)$ su $[0, 1]$ è il sistema dinamico unidimensionale più studiato in assoluto. Per $\mu = 4$, si dimostra che f_4 è topologicamente coniugata alla mappa raddoppiante D (Definizione 3.6, Capitolo 3) tramite l'omeomorfismo $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$, $\theta \in [0, \pi]$ (qui ristretto a un semicerchio, identificato con $[0, 1]$).

Teorema 4.2: Coniugazione tra f_4 e D

Con $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$: $h(D(\theta)) = f_4(h(\theta))$ per $\theta \in [0, \pi]$ opportunamente interpretato modulo riflessione.

Proof. $h(2\theta) = \sin^2 \theta = (2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2))^2 = 4 \sin^2(\theta/2) \cos^2(\theta/2) = 4 \sin^2(\theta/2) (1 - \sin^2(\theta/2)) = 4h(\theta)(1 - h(\theta)) = f_4(h(\theta))$, usando la formula di duplicazione del seno (Volume I, Capitolo 7) e l'identità pitagorica. $\square$ $\square$

Osservazione 4.3: Significato: il caos è "lo stesso" ovunque

Questa coniugazione esplicita — derivata qui interamente da identità trigonometriche elementari del cerchio (Volume I) — dimostra che il comportamento caotico della mappa logistica al parametro massimale $\mu = 4$ è dinamicamente identico a quello della mappa raddoppiante sul cerchio: stesso numero di punti periodici (in corrispondenza biunivoca via h), stessa densità delle orbite periodiche, stessa sensibilità alle condizioni iniziali. È un esempio paradigmatico di come sistemi apparentemente diversi (uno su un intervallo, l'altro su un cerchio) nascondano la stessa struttura caotica.

4.3. Il teorema di Sharkovskii e "periodo tre implica caos"

Teorema 4.3: Lemma di ricoprimento (covering lemma)

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $J, K \subset I$ intervalli chiusi. Se $f(J) \supseteq K$ (si dice " J ricopre K ", $J \rightarrow K$) e $J_0 \rightarrow J_1 \rightarrow \dots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ è un ciclo di ricoprimenti, allora esiste $x \in J_0$ con $f^n(x) = x$ e $f^i(x) \in J_i$ per $i = 0, \dots, n-1$.

Proof. Per induzione all'indietro si costruiscono intervalli chiusi $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}, \dots, K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_i) = K_{i+1}$ per $i < n-1$ e $f(K_{n-1}) = J_0$: poiché $f(J_{n-1}) \supseteq$

J_0 , per il teorema dei valori intermedi esiste un sottointervallo chiuso $K_{n-1} \subseteq J_{n-1}$ mappato da f esattamente su J_0 (non solo dentro); poiché $f(J_{n-2}) \supseteq J_{n-1} \supseteq K_{n-1}$, esiste analogamente $K_{n-2} \subseteq J_{n-2}$ con $f(K_{n-2}) = K_{n-1}$; si procede a ritroso fino a $K_0 \subseteq J_0$ con $f(K_0) = K_1$. Componendo, $f^n(K_0) = J_0 \supseteq K_0$. Scrivendo $K_0 = [a, b]$, poiché $f^n(K_0) \supseteq K_0$ esistono $a', b' \in K_0$ con $f^n(a') \leq a \leq a'$ e $f^n(b') \geq b \geq b'$ (i punti che realizzano gli estremi di K_0 nell'immagine); la funzione $g(x) = f^n(x) - x$ soddisfa $g(a') \leq 0 \leq g(b')$, dunque per il teorema dei valori intermedi g si annulla in qualche $x \in K_0 \subseteq J_0$: $f^n(x) = x$, con $f^i(x) \in K_i \subseteq J_i$ per costruzione. $\square$ $\square$

Teorema 4.4: Periodo tre implica ogni periodo (Li–Yorke, 1975)

Sia $f : I \rightarrow I$ continua con un'orbita di periodo 3, $\{a, b, c\}$ (diciamo $a < b < c$, con $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$, il caso dell'altra permutazione ciclica essendo analogo). Allora f ha un'orbita periodica di periodo n per ogni intero $n \geq 1$.

Proof. Poniamo $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$. Da $f(a) = b$, $f(b) = c$ e continuità (teorema dei valori intermedi) segue $f(I_1) \supseteq [b, c] = I_2$, cioè $I_1 \rightarrow I_2$. Da $f(b) = c$, $f(c) = a$ segue $f(I_2) \supseteq [a, c] = I_1 \cup I_2$, cioè $I_2 \rightarrow I_1$ e $I_2 \rightarrow I_2$.

Per $n = 1$: il ciclo $I_2 \rightarrow I_2$ (lunghezza 1) dà, per il Lemma 4.3, un punto fisso in I_2 .

Per $n = 2$: il ciclo $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1$ (lunghezza 2) dà un punto di periodo che divide 2.

Per $n \geq 3$: il ciclo $\underbrace{I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow \dots \rightarrow I_2}_{n-1 \text{ volte}} \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$ (lunghezza n : $n - 1$ ripetizioni di

I_2 , seguite da un unico passaggio per I_1 , che richiude su I_2) è un ciclo di ricoprimenti valido, poiché ogni passo $I_2 \rightarrow I_2$ e l'ultimo $I_1 \rightarrow I_2$ sono entrambi verificati sopra. Il Lemma 4.3 fornisce un punto x con $f^n(x) = x$ che visita I_1 esattamente una volta ogni n iterazioni: un'analisi elementare aggiuntiva (che esclude periodi propri divisori di n , controllando che l'itinerario — una sola visita a I_1 ogni n passi — non può ripetersi prima) mostra che il periodo minimo di x è esattamente n (si veda Li & Yorke, 1975, per i dettagli di questo argomento di minimalità). $\square$ $\square$

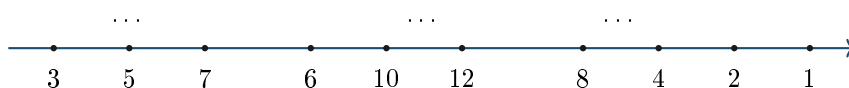


Figura 4.1: Ordine di Sharkovskii (schema): dispari crescenti, poi $2 \times$ dispari, $4 \times$ dispari, ..., fino alle potenze di 2 decrescenti terminando in 1. Periodo 3 (estrema sinistra) forza tutti gli altri.

Osservazione 4.4: Teorema di Sharkovskii (1964): l'enunciato generale

Il risultato precedente è un caso particolare di un fatto molto più generale, il **teorema di Sharkovskii**: si ordinino gli interi positivi secondo l'**ordine di Sharkovskii**

$$3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft \dots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft 2 \cdot 5 \triangleleft \dots \triangleleft 4 \cdot 3 \triangleleft 4 \cdot 5 \triangleleft \dots \triangleleft \dots \triangleleft 2^3 \triangleleft 2^2 \triangleleft 2 \triangleleft 1.$$

Se $f : I \rightarrow I$ continua ha un'orbita periodica di periodo n , e $n \triangleleft m$ in questo ordine, allora f ha anche un'orbita periodica di periodo m . Poiché 3 è il primo elemento dell'ordine, un'orbita di periodo 3 forza la presenza di orbite di ogni periodo: è il

caso estremo (e storicamente il primo scoperto, da Li e Yorke, che lo riscoprirono indipendentemente da Sharkovskii coniando il termine "caos"). La dimostrazione completa del teorema generale usa lo stesso lemma di ricoprimento, applicato sistematicamente a un grafo di ricoprimenti (il "diagramma di Stefan") costruito a partire da un'orbita di periodo n qualsiasi; è combinatoriamente più elaborata e si trova per esteso in Block–Coppel, Dynamics in One Dimension.

Osservazione 4.5: Caos di Li–Yorke

Nello stesso lavoro, Li e Yorke dimostrarono che l'esistenza di un'orbita di periodo 3 implica anche l'esistenza di un insieme più fine, detto **insieme scramblato**: un insieme più che numerabile $S \subseteq I$ (senza punti periodici) tale che per ogni coppia $x \neq y$ in S ,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0 \quad e \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0.$$

Cioè: ogni coppia di punti di S a volte si avvicina arbitrariamente, a volte si separa in modo apprezzabile, senza mai stabilizzarsi. Questa nozione di caos (**caos di Li–Yorke**) è logicamente indipendente dal caos di Devaney (Osservazione 3.14 del Capitolo 3): esistono sistemi Li–Yorke-caotici non Devaney-caotici e viceversa, sebbene per la mappa raddoppiante D (e quindi per f_4 , via la coniugazione del Teorema 4.2) valgono entrambe le nozioni simultaneamente.

Osservazione 4.6: Applicazione a D : un'orbita di periodo 3 esplicita

Per il Teorema 3.9 del Capitolo 3, i punti con periodo che divide 3 sono $\theta = 2\pi k/7$, $k = 0, \dots, 6$. Il punto $k = 0$ ($\theta = 0$) ha periodo 1 (fisso); i restanti sei si dividono in due orbite di periodo 3. Verifica diretta per $\theta_0 = 2\pi/7$: $D(\theta_0) = 4\pi/7$, $D^2(\theta_0) = 8\pi/7$, $D^3(\theta_0) = 16\pi/7 \bmod 2\pi = 2\pi/7 = \theta_0$. L'orbita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ ha dunque periodo esatto 3, e per il Teorema 4.4 (applicabile a D vista come mappa sull'intervallo $[0, 2\pi]$ con estremi identificati) garantisce l'esistenza di orbite di ogni periodo $n \geq 1$ — fatto già noto direttamente dal Teorema 3.9, ma qui riottenuto come istanza di un principio molto più generale.

4.4. Transitività topologica rinforzata: mixing

Teorema 4.5: D è topologicamente mixing

Per ogni coppia di aperti non vuoti $U, V \subset \mathbb{T}$, esiste N tale che per ogni $n \geq N$, $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Proof. U contiene un arco aperto di lunghezza $2\pi\delta$ per qualche $\delta > 0$. Poiché D^n ha derivata costante 2^n (Osservazione 3.12 generalizzata), D^n manda un arco di lunghezza $2\pi\delta$ in un arco (eventualmente "avvolto" più volte attorno a $\mathbb{T}$) di lunghezza totale $2^n \cdot 2\pi\delta$. Non appena $2^n\delta \geq 1$, cioè $n \geq N := \lceil \log_2(1/\delta) \rceil$, l'immagine $D^n(U)$ ha lunghezza totale $\geq 2\pi$: essendo un arco continuo di lunghezza $\geq 2\pi$ av-

volto sul cerchio, $D^n(U) = \mathbb{T}$ per ogni $n \geq N$, dunque interseca banalmente ogni aperto non vuoto V . $\square$ $\square$

Osservazione 4.7: Mixing $\Rightarrow$ transitività, ma non viceversa

La proprietà di mixing è strettamente più forte della transitività topologica (Teorema 3.10 del Capitolo 3): mixing richiede che l'intersezione sia non vuota per tutti gli n sufficientemente grandi, mentre transitività richiede solo che accada per qualche n . La mappa di rotazione irrazionale R_α (Teorema 3.1 del Capitolo 3) è un esempio di mappa transitiva (ogni orbita è densa) ma non mixing (essendo un'isometria, non "mescola" mai le distanze): la mappa raddoppiante D è dinamicamente molto più caotica della rotazione irrazionale, pur essendo entrambe transitive.

4.5. Entropia topologica

Definizione 4.2: Insiemi (n, ε) -separati ed entropia topologica

Sia (X, d) uno spazio metrico compatto, $f : X \rightarrow X$ continua. Due punti x, y sono (n, ε) -**separati** se esiste $0 \leq i < n$ con $d(f^i(x), f^i(y)) > \varepsilon$. Sia $N(n, \varepsilon)$ la cardinalità massima di un insieme (n, ε) -separato. L'**entropia topologica** di f è

$$h_{\text{top}}(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon).$$

Teorema 4.6: Invarianza dell'entropia per coniugazione

Se f e g sono topologicamente coniugate (Definizione 4.1), allora $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$.

Osservazione 4.8: Idea della dimostrazione

Un omeomorfismo h tra spazi compatti è uniformemente continuo con inversa uniformemente continua: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\varepsilon' > 0$ tale che h manda insiemi (n, ε') -separati per f in insiemi (n, ε) -separati per g (e viceversa, con ruoli scambiati), dunque $N_f(n, \varepsilon') \leq N_g(n, \varepsilon)$ e simmetricamente: al limite $\varepsilon, \varepsilon' \rightarrow 0$ i due tassi esponenziali coincidono.

Teorema 4.7: Entropia dello shift su k simboli

Lo shift σ sullo spazio $\Sigma_k = \{0, \dots, k-1\}^{\mathbb{N}}$ (con la metrica $d(x, y) = \sum_i |x_i - y_i| k^{-i}$) ha $h_{\text{top}}(\sigma) = \log k$.

Schema della dimostrazione. Per $\varepsilon < 1$, due successioni sono (n, ε) -separate (nella metrica sopra) se e solo se differiscono in almeno una delle prime n cifre. Il numero di blocchi distinti di lunghezza n su k simboli è esattamente k^n , e scegliendo una successione per ciascun blocco (ad esempio proseguita con tutti 0) si ottiene un insieme (n, ε) -separato di cardinalità k^n ; nessun insieme può essere più grande, poiché due successioni con lo stesso blocco iniziale di lunghezza n non sono (n, ε) -separate.

Dunque $N(n, \varepsilon) = k^n$ e $h_{\text{top}}(\sigma) = \lim_n \frac{1}{n} \log k^n = \log k$. $\square$ $\square$

Corollario 4.1: Entropia topologica della mappa raddoppiante

$h_{\text{top}}(D) = \log 2$.

Proof. Per il Teorema 4.1, D è coniugata allo shift σ su Σ_2 ($k = 2$ simboli). Per il Teorema 4.6, $h_{\text{top}}(D) = h_{\text{top}}(\sigma) = \log 2$ per il Teorema 4.7. $\square$ $\square$

Osservazione 4.9: Entropia nulla delle rotazioni

Per confronto, ogni mappa di rotazione R_α ha $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$: essendo un'isometria ($d(R_\alpha(x), R_\alpha(y)) = d(x, y)$ per ogni x, y), l'insieme (n, ε) -separato più grande ha cardinalità limitata da una costante indipendente da n (quella di un ε -reticolo di $\mathbb{T}$), dunque $\frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon) \rightarrow 0$. L'entropia topologica è precisamente l'invariante che distingue quantitativamente la dinamica "semplice" delle rotazioni (Capitolo 3, entropia 0) dalla dinamica caotica di D (entropia $\log 2 > 0$).

4.6. Esponenti di Lyapunov

Definizione 4.3: Esponente di Lyapunov

Per $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ differenziabile, l'esponente di Lyapunov in θ è

$$\lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'(f^i(\theta))|$$

(la seconda uguaglianza per la regola della catena), quando il limite esiste. Misura il tasso esponenziale medio di separazione di orbite infinitesimamente vicine.

Teorema 4.8: Esponente di Lyapunov di D

Per ogni $\theta \in \mathbb{T}$, $\lambda(\theta) = \log 2$.

Proof. $D'(\theta) = 2$ per ogni θ (dove definita; $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ ha derivata costante 2). Per la regola della catena, $(D^n)'(\theta) = \prod_{i=0}^{n-1} D'(D^i(\theta)) = 2^n$. Dunque $\lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log(2^n) = \log 2$, per ogni θ (non solo quasi ovunque): un caso raro ed elementare in cui l'esponente di Lyapunov è costante ed esattamente calcolabile. $\square$ $\square$

Osservazione 4.10: Esponente di Lyapunov nullo per le rotazioni

Per R_α , $R'_\alpha(\theta) = 1$ per ogni θ , dunque $(R_\alpha^n)'(\theta) = 1$ e $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log 1 = 0$: nessuna separazione esponenziale delle orbite, coerente con l'assenza di sensibilità alle condizioni iniziali per le rotazioni (Teorema 3.1 del Capitolo 3 descrive densità, non sensibilità).

Osservazione 4.11: Relazione con l'entropia: la formula di Pesin (caso 1-D)

Per mappe unidimensionali espandenti come D , vale l'uguaglianza (caso particolare della formula di Pesin) $h_{\text{top}}(f) = \lambda$ quando λ è costante: qui $\log 2 = \log 2$ (Corollario 4.1 e Teorema 4.8 coincidono esattamente). In generale la formula di Pesin lega l'entropia (rispetto a una misura invariante) alla somma degli esponenti di Lyapunov positivi: per D , con l'unico esponente $\log 2 > 0$ su tutto lo spazio, i due invarianti — uno "topologico" (conta le orbite distinguibili), l'altro "metrico/differenziale" (misura il tasso di separazione) — si rivelano essere la stessa quantità.

INFO

Nota numerica: velocità di convergenza della media ergodica. Per D , l'Esercizio 4.8 mostra che λ è calcolabile *esattamente* già con una sola iterazione, perché $|D'| \equiv 2$ è costante. Per una mappa unimodale generica come $f_4(x) = 4x(1-x)$ (Osservazione 4.2), la derivata $|f'_4(x)| = 4|1-2x|$ non è costante, e la media $\lambda_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \log |f'_4(x_i)|$ converge a λ solo asintoticamente. Per un sistema ergodico generico, il teorema del limite centrale per medie ergodiche (sotto ipotesi di decadimento sufficientemente rapido delle correlazioni) garantisce fluttuazioni tipiche $|\lambda_n - \lambda| = O(1/\sqrt{n})$: per guadagnare una cifra decimale di precisione servono circa $100 \times$ più iterazioni, un tasso di convergenza molto più lento rispetto alla convergenza *esatta e immediata* del caso costante D . È il tipico compromesso di un calcolo Monte Carlo/ergodico: robusto e generale, ma con convergenza $O(1/\sqrt{n})$ anziché quella (rara) esatta o geometrica vista altrove in questo capitolo (si confronti con la Nota numerica sulla costante di Feigenbaum, dove l'errore decade come δ^{-n} , molto più rapidamente).

4.7. Biforcazioni nella famiglia delle mappe di rotazione perturbate

Osservazione 4.12: Biforcazione di Hopf, vista dal cerchio

Riprendendo la mappa standard di Arnold (Capitolo 3), al variare di ϵ da 0 a 1 il comportamento dinamico transita da rotazione pura ($\epsilon = 0$, completamente regolare) fino alla soglia critica $\epsilon = 1$, oltre la quale $f_{\alpha, \epsilon}$ cessa di essere invertibile (la derivata $f'_{\alpha, \epsilon}(\theta) = 1 - \epsilon \cos(2\pi\theta)$ si annulla per qualche θ quando $\epsilon \geq 1$, esattamente come verificato nell'esempio svolto del Capitolo 3) e il sistema può sviluppare comportamento caotico simile a quello della mappa raddoppiante. Questa transizione "rotazione $\rightarrow$ caos" attraverso una famiglia di mappe del cerchio è un modello paradigmatico di rottura dell'invertibilità come meccanismo di insorgenza del caos, complementare alla più nota cascata di raddoppio del periodo della mappa logistica.

Osservazione 4.13: Costante di Feigenbaum e universalità

*Sia la cascata di biforcazioni della mappa logistica (al crescere di μ) sia la struttura delle lingue di Arnold (al crescere di ϵ nella mappa standard) presentano leggi di scala universali, governate dalla **costante di Feigenbaum** $\delta \approx 4,6692\dots$: un fenomeno di universalità che lega, sorprendentemente, la dinamica su un intervallo e la dinamica su un cerchio attraverso la stessa costante numerica, riflesso ulteriore della coniugazione vista nel Teorema 4.2.*

Osservazione 4.14: Cenno all'operatore di rinormalizzazione

*L'universalità di δ si spiega tramite l'**operatore di rinormalizzazione** $\mathcal{R}$, che agisce sullo spazio delle mappe unimodali (a un solo massimo) tramite $(\mathcal{R}f)(x) = \alpha^{-1}f(f(\alpha x))$ per un opportuno fattore di riscalamento $\alpha \approx -2,5029$ (la **costante di Feigenbaum-Cvitanović**, distinta da δ). L'equazione di punto fisso $\mathcal{R}g = g$ ammette un'unica soluzione universale g (indipendente dalla famiglia di mappe di partenza, purché unimodale con massimo non degenerare), e δ emerge come l'autovalore instabile della linearizzazione di $\mathcal{R}$ attorno a g : questo spiega perché famiglie dinamiche molto diverse (mappa logistica, mappa standard di Arnold, e in generale ogni famiglia a un parametro di mappe unimodali) condividano esattamente la stessa costante δ nelle rispettive cascate di biforcazione — un fenomeno di universalità nel senso della fisica delle transizioni di fase, qui dimostrato (schematicamente) per via puramente dinamica.*

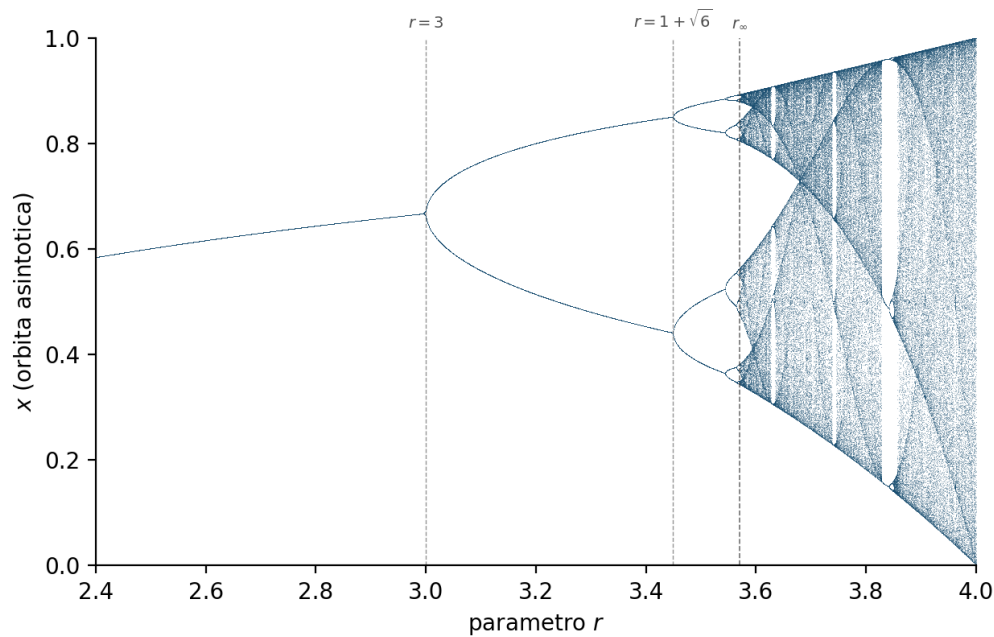


Figura 4.2: Diagramma di biforcazione della mappa logistica $f_r(x) = rx(1 - x)$ per $r \in [2,4, 4,0]$: ogni colonna verticale mostra i punti dell'orbita asintotica (scartato un transitorio di 800 iterazioni) al variare del parametro r . Si notano la prima biforcazione a $r = 3$, la seconda a $r = 1 + \sqrt{6} \approx 3,449$, la cascata di raddoppio del periodo fino al punto di accumulazione $r_\infty \approx 3,569946$, e la regione caotica oltre r_∞ (con finestre periodiche, ad esempio quella di periodo 3 visibile vicino a $r \approx 3,83$). Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 7.

INFO

Nota numerica: stima di δ dai punti di biforcazione. La costante di Feigenbaum δ dell'Osservazione 4.13 può essere stimata numericamente individuando i parametri r_n a cui avviene l' n -esima biforcazione (raddoppio di periodo) e calcolando il rapporto $\delta_n = \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n}$, che converge a δ per $n \rightarrow \infty$:

Listato 4.1: Stima di δ da tre biforcazioni successive note

```
# valori noti (letteratura): r1=3, r2=1+sqrt(6), r3 tabulato
r1 = 3.0
r2 = 1 + 6 ** 0.5          # = 3.449489...
r3 = 3.5440903596         # quarto ciclo (periodo 8), valore
                           # tabulato

delta_stima = (r2 - r1) / (r3 - r2)
print(delta_stima) # atteso: vicino a 4.6692 (converge
                  # lentamente con solo 2 rapporti)
```

Con solo tre punti di biforcazione la stima è grossolana (l'errore decade solo come δ^{-n}); usando gli otto punti di biforcazione noti in letteratura la stima numerica converge a $\delta \approx 4,6692$ con tre cifre significative corrette.

4.8. Misura invariante ed ergodicità

Teorema 4.9: La misura di Lebesgue è invariante per D

La misura di Lebesgue (normalizzata) μ su $\mathbb{T}$ è invariante per la mappa raddoppiante: $\mu(D^{-1}(A)) = \mu(A)$ per ogni insieme misurabile A .

Proof. $D^{-1}(A)$ consiste di due copie "comprese" di A (le controimmagini tramite le due rami inversi $\theta \mapsto \theta/2$ e $\theta \mapsto \theta/2 + \pi$), ciascuna di misura $\mu(A)/2$ (essendo D localmente un'omotetia di fattore 2, la controimmagine di un insieme è compressa di un fattore $1/2$ in misura), che sommate ridanno $\mu(A)/2 + \mu(A)/2 = \mu(A)$. $\square$ $\square$

Teorema 4.10: Ergodicità di D (dimostrazione via serie di Fourier)

D è ergodica rispetto alla misura di Lebesgue μ : ogni insieme D -invariante ($D^{-1}(A) = A$ a meno di misura nulla) ha $\mu(A) \in \{0, 1\}$.

Proof. Sia A invariante, $\varphi = \mathbf{1}_A \in L^2(\mathbb{T})$ la sua funzione indicatrice; $\varphi \circ D = \varphi$ q.o. Si sviluppi φ in serie di Fourier, $\varphi(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}$. Allora $\varphi(D\theta) = \varphi(2\theta) = \sum_k c_k e^{2ik\theta}$: nell'espansione di $\varphi(2\theta)$ compaiono solo frequenze pari, con il coefficiente di $e^{im\theta}$ (per m pari) uguale a $c_{m/2}$, e nullo per m dispari. Uguagliando termine a termine con $\varphi(\theta) = \sum_m c_m e^{im\theta}$ (unicità dei coefficienti di Fourier), si ottiene: $c_m = 0$ per ogni m dispari, e $c_{2j} = c_j$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$ (ponendo $m = 2j$). Iterando quest'ultima relazione, $c_j = c_{2j} = c_{4j} = \dots = c_{2^n j}$ per ogni $n \geq 0$. Se $j \neq 0$, allora $|2^n j| \rightarrow \infty$; per il lemma di Riemann–Lebesgue (i coefficienti di Fourier di una funzione L^2 , in particolare L^1 , tendono a 0 all'infinito), $c_{2^n j} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Ma $c_j = c_{2^n j}$ per ogni n , dunque $c_j = 0$. Questo vale per ogni $j \neq 0$: l'unico coefficiente eventualmente non nullo è c_0 , cioè φ è costante q.o. Essendo φ una funzione indicatrice, la costante è 0 o 1: $\mu(A) = \int \varphi = c_0 \in \{0, 1\}$. $\square$ $\square$

Teorema 4.11: Teorema ergodico massimale

Sia (X, μ, T) un sistema che preserva la misura di probabilità μ e sia $\varphi \in L^1(\mu)$. Posto $S_n \varphi = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi \circ T^k$ e $E = \{x : \sup_{n \geq 1} S_n \varphi(x) > 0\}$, si ha $\int_E \varphi d\mu \geq 0$.

Dimostrazione (Garsia). Sia $\Phi_N(x) = \max_{0 \leq n \leq N} S_n \varphi(x)$ (con $S_0 \varphi = 0$): successione crescente di funzioni in L^1 , e $E = \bigcup_N E_N$ con $E_N = \{\Phi_N > 0\}$. Per ogni $1 \leq n \leq N$: $S_n \varphi = \varphi + S_{n-1} \varphi \circ T \leq \varphi + \Phi_N^+ \circ T$, dove $\Phi_N^+ = \max(\Phi_N, 0)$ (poiché $S_{n-1} \varphi \leq \Phi_N \leq \Phi_N^+$, essendo $n-1 \leq N$). Prendendo il massimo su $1 \leq n \leq N$: su E_N (dove il massimo Φ_N è positivo, dunque raggiunto per qualche $n \geq 1$)

$$\Phi_N \leq \varphi + \Phi_N^+ \circ T.$$

Integrando su E_N e osservando che $\Phi_N = \Phi_N^+$ su E_N e $\Phi_N^+ = 0$ fuori:

$$\int_{E_N} \varphi d\mu \geq \int_{E_N} \Phi_N^+ d\mu - \int_{E_N} \Phi_N^+ \circ T d\mu \geq \int_X \Phi_N^+ d\mu - \int_X \Phi_N^+ \circ T d\mu = 0,$$

dove l'ultima uguaglianza usa l'invarianza di μ ($\int g \circ T d\mu = \int g d\mu$) e la penultima

disuguaglianza il fatto che $\Phi_N^+ \geq 0$ e $\Phi_N^+ = 0$ fuori da E_N . Passando al limite $N \rightarrow \infty$ (convergenza dominata sulle E_N crescenti): $\int_E \varphi d\mu \geq 0$. $\square$ $\square$

Teorema 4.12: Teorema ergodico di Birkhoff (1931)

Sia (X, μ, T) un sistema che preserva la misura di probabilità μ , e $\varphi \in L^1(\mu)$. Allora la media temporale $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k x)$ esiste per μ -quasi ogni x . Se inoltre T è ergodica, il limite è costante q.o. e vale la media spaziale $\int_X \varphi d\mu$.

Proof. Siano $\overline{\varphi}(x) = \limsup_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x)$ e $\underline{\varphi}(x) = \liminf_n \frac{1}{n} S_n \varphi(x)$: entrambe sono T -invarianti (sostituire x con Tx cambia la somma di un termine, irrilevante nel limite delle medie). Fissati $a < b$ razionali, sia $E_{a,b} = \{x : \underline{\varphi}(x) < a < b < \overline{\varphi}(x)\}$: insieme invariante. Si applichi il Teorema 4.11 alla funzione $(\varphi - b) \mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (ristretta al sistema indotto su $E_{a,b}$, invariante): sul punto generico di $E_{a,b}$ si ha $\sup_n \frac{1}{n} S_n(\varphi - b) > 0$ (poiché $\overline{\varphi} > b$), dunque $\int_{E_{a,b}} (\varphi - b) d\mu \geq 0$, cioè $\int_{E_{a,b}} \varphi d\mu \geq b \mu(E_{a,b})$. Simmetricamente, applicando il teorema massimale a $(a - \varphi) \mathbf{1}_{E_{a,b}}$ (e usando $\underline{\varphi} < a$): $\int_{E_{a,b}} \varphi d\mu \leq a \mu(E_{a,b})$. Confrontando: $b \mu(E_{a,b}) \leq a \mu(E_{a,b})$ con $a < b$, possibile solo se $\mu(E_{a,b}) = 0$. L'unione su tutti i razionali $a < b$ dà $\mu(\{\underline{\varphi} < \overline{\varphi}\}) = 0$: il limite esiste q.o. Se T è ergodica, la funzione limite φ^* (invariante, in L^1 per il lemma di Fatou) è costante q.o.; la costante si identifica integrando: $\int \varphi^* d\mu = \int \varphi d\mu$ (convergenza in L^1 delle medie di Birkhoff, standard). $\square$ $\square$

Corollario 4.2: Teorema dei numeri normali di Borel (1909)

Quasi ogni $\theta \in \mathbb{T}$ (rispetto a Lebesgue) è **normale in base 2**: nella espansione binaria di $\theta/2\pi$, ogni blocco finito di cifre $w \in \{0, 1\}^\ell$ appare con frequenza asintotica esattamente $2^{-\ell}$.

Proof. Si applichi il Teorema 4.12 al sistema $(\mathbb{T}, \text{Lebesgue}, D)$, ergodico per il Teorema 4.10, con osservabile $\varphi_w = \mathbf{1}_{A_w}$, dove $A_w \subset \mathbb{T}$ è l'arco dei punti la cui espansione binaria inizia con il blocco w : A_w è un arco diadico di lunghezza $2\pi \cdot 2^{-\ell}$, dunque di misura $2^{-\ell}$. Poiché D agisce come shift sulle cifre (Teorema 4.1), la frequenza con cui il blocco w appare nella posizione k -esima dell'espansione di θ è la media di Birkhoff $\frac{1}{n} \sum_{k < n} \varphi_w(D^k \theta)$, che per quasi ogni θ converge a $\int \varphi_w = 2^{-\ell}$. L'intersezione numerabile (su tutti i blocchi w) di insiemi di misura piena ha misura piena. $\square$ $\square$

Osservazione 4.15: Un paradosso costruttivo

Quasi ogni numero è normale, eppure esibirne uno esplicito è notoriamente difficile: non si sa dimostrare che π , e o $\sqrt{2}$ siano normali in base 2 (problemi aperti). La costante di Champernowne binaria 0,1 10 11 100 101 ... (concatenazione di tutti gli interi in binario) è normale per costruzione — ed è esattamente il punto a orbita densa costruito nell'Osservazione 3.13 del Capitolo 3: il teorema di Borel dice che quella costruzione, apparentemente artificiale, descrive in realtà il comportamento di quasi ogni punto.

4.9. La misura invariante della mappa logistica

Teorema 4.13: Misura invariante assolutamente continua di f_4 (Ulam–von Neumann)

La mappa logistica $f_4(x) = 4x(1-x)$ su $[0, 1]$ preserva la misura di probabilità

$$d\nu = \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}},$$

ed è ergodica rispetto a essa. La densità diverge (integrabilmente) agli estremi $x = 0, 1$: l'orbita tipica passa più tempo vicino ai bordi che al centro.

Proof. La misura ν è l'immagine (pushforward) della misura di Lebesgue normalizzata $d\theta/2\pi$ tramite la semiconiugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ del Teorema 4.2: per $x = h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$, $dx = \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)d\theta = \sqrt{x(1-x)}d\theta$, e tenendo conto che h è 2-a-1 da $[0, 2\pi)$ su $[0, 1]$ (i due rami contribuiscono ugualmente), la densità immagine è $\frac{2}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$ (che integra a 1 su $[0, 1]$: è l'integrale classico dell'arcoseno). L'invarianza segue dalla relazione di intreccio $h \circ D = f_4 \circ h$: per ogni boreliano $A \subseteq [0, 1]$, $\nu(f_4^{-1}(A)) = \text{Leb}(h^{-1}f_4^{-1}(A))/2\pi = \text{Leb}(D^{-1}h^{-1}(A))/2\pi = \text{Leb}(h^{-1}(A))/2\pi = \nu(A)$, usando l'invarianza di Lebesgue per D (Teorema 4.9). L'ergodicità si trasferisce allo stesso modo: un insieme f_4 -invariante si solleva via h a un insieme D -invariante, di misura 0 o 1 per il Teorema 4.10. $\square$ $\square$

Teorema 4.14: Esponente di Lyapunov esatto di f_4

Per Lebesgue-quasi ogni $x_0 \in [0, 1]$, l'esponente di Lyapunov della mappa logistica f_4 vale esattamente $\lambda = \log 2$.

Proof. Per il Teorema 4.12 applicato a $([0, 1], \nu, f_4)$ (ergodico, Teorema 4.13) con osservabile $\varphi(x) = \log |f_4'(x)| = \log(4|1-2x|) \in L^1(\nu)$ (la singolarità logaritmica in $x = 1/2$ è ν -integrabile), per ν -q.o. x_0 :

$$\lambda(x_0) = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k < n} \log |f_4'(x_k)| = \int_0^1 \log(4|1-2x|) \frac{dx}{\pi\sqrt{x(1-x)}}.$$

L'integrale si calcola con la sostituzione $x = \sin^2(\theta/2)$ (di nuovo il cerchio): $|1-2x| = |\cos \theta|$, $d\nu \mapsto d\theta/2\pi$ su $[0, 2\pi)$, e

$$\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(4|\cos \theta|) d\theta = \log 4 + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |\cos \theta| d\theta = \log 4 - \log 2 = \log 2,$$

usando l'integrale classico $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |\cos \theta| d\theta = -\log 2$. Poiché ν e Lebesgue sono mutuamente assolutamente continue (densità positiva q.o.), "q.o. rispetto a ν " equivale a "q.o. rispetto a Lebesgue". Il valore coincide, come deve, con quello di D (Teorema 4.8): l'esponente di Lyapunov rispetto a una misura invariante è un invariante di coniugazione differenziabile q.o., e la semiconiugazione h è liscia con inversa liscia fuori da un insieme finito. $\square$ $\square$

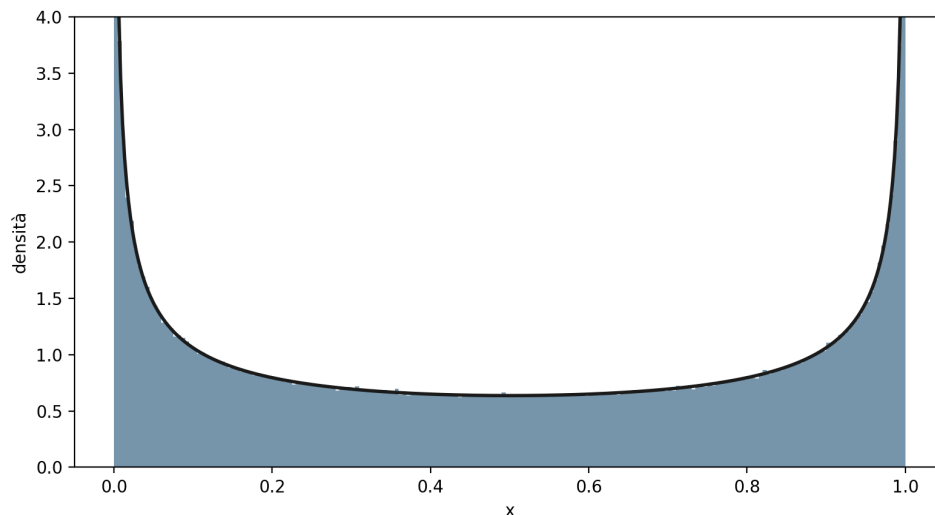


Figura 4.3: Verifica numerica del Teorema 4.13: istogramma normalizzato di un'orbita di 10^6 iterazioni di f_4 (barre) contro la densità teorica di Ulam-von Neumann $1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (curva). L'accordo, garantito dal teorema di Birkhoff (Teorema 4.12) per quasi ogni dato iniziale, mostra anche la divergenza integrabile della densità ai bordi. Script nell'Appendice 7.

Osservazione 4.16: Perché la simulazione numerica converge a $\log 2$

La Nota numerica precedente osservava sperimentalmente che la media ergodica di $\log |f'_4|$ converge a $\approx 0,6931$: i Teoremi 4.13 e 4.14 trasformano quell'osservazione in un teorema con valore esatto $\log 2$, e il teorema di Birkhoff spiega perché il risultato non dipende dal punto iniziale (quasi ogni x_0 dà lo stesso limite). È il percorso completo teoria-calcolo-verifica che questo volume vuole esemplificare.

4.10. La mappa tenda: il terzo vertice del triangolo

Definizione 4.4: Mappa tenda

La **mappa tenda** è $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$,

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

lineare a tratti con pendenza ± 2 e un unico massimo in $x = \frac{1}{2}$.

Teorema 4.15: Coniugazione esatta tenda-logistica

L'omeomorfismo crescente $h(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ di $[0, 1]$ in sé coniuga esattamente T e f_4 : $h \circ T = f_4 \circ h$. A differenza della semiconiugazione con D (Teorema 4.1), questa è una coniugazione topologica piena.

Proof. Per $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $h(T(x)) = \sin^2(\pi x) = 4\sin^2(\frac{\pi x}{2})\cos^2(\frac{\pi x}{2}) = 4h(x)(1 - h(x)) = f_4(h(x))$ (duplicazione del seno e identità pitagorica). Per $\frac{1}{2} < x \leq 1$: $h(T(x)) = \sin^2(\pi(1-x)) = \sin^2(\pi x)$, lo stesso valore: i due rami si raccordano e la relazione vale su tutto $[0, 1]$. h è continua, strettamente crescente ($h' > 0$ su $(0, 1)$), con $h(0) = 0$, $h(1) = 1$: un omeomorfismo. $\square$ $\square$

Osservazione 4.17: Il triangolo di coniugazioni D – T – f_4

I tre sistemi si organizzano in un triangolo: D si semiconiuga su T tramite la piegatura $\theta \mapsto \frac{1}{\pi} \min(\theta, 2\pi - \theta)$ (il quoziente di $\mathbb{T}$ per la simmetria $\theta \mapsto -\theta$, che manda il raddoppio nella tenda: piegare e raddoppiare commutano); T si coniuga pienamente su f_4 (Teorema 4.15); la composizione riproduce la semiconiugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ del Teorema 4.2. Sul piano pratico, T è il modello di calcolo ideale: lineare a tratti, con $|T'| = 2$ ovunque, tutte le quantità dinamiche si calcolano a mano — e si trasferiscono a f_4 via h .

Teorema 4.16: Entropia della tenda via lap number (Misiurewicz–Szlenk)

Per una mappa continua a tratti monotona g dell'intervallo, sia $\text{lap}(g^n)$ il numero di rami di monotonia di g^n . Vale $h_{\text{top}}(g) = \lim_n \frac{1}{n} \log \text{lap}(g^n)$ (teorema di Misiurewicz–Szlenk). Per la tenda: $\text{lap}(T^n) = 2^n$, dunque $h_{\text{top}}(T) = \log 2$ — e per coniugazione (Teoremi 4.6 e 4.15) si riottiene $h_{\text{top}}(f_4) = \log 2$, terza derivazione indipendente di questo valore.

Dimostrazione del conteggio dei rami. Per induzione: T^1 ha 2 rami. Se T^n ha 2^n rami monotoni, su ciascun ramo T^n percorre $[0, 1]$ interamente (ogni ramo è suriettivo: si verifica per induzione, poiché ogni ramo della tenda copre tutto $[0, 1]$); componendo con T , ogni ramo si spezza nei due rami di T : $\text{lap}(T^{n+1}) = 2 \cdot 2^n$. (La parte non banale del teorema di Misiurewicz–Szlenk è che il tasso di crescita dei rami *coincide* con l'entropia per ogni mappa a tratti monotona; per la dimostrazione completa si veda Misiurewicz–Szlenk, *Studia Math.* 67, 1980, o de Melo–van Strien.) $\square$ $\square$

4.11. L'operatore di trasferimento e il decadimento delle correlazioni

Definizione 4.5: Operatore di trasferimento (Perron–Frobenius)

Per la mappa raddoppiante D , l'**operatore di trasferimento** agisce sulle densità (e in generale su $L^2(\mathbb{T})$) mediando sulle controimmagini:

$$(\mathcal{L}g)(\theta) = \frac{1}{2} \left[g\left(\frac{\theta}{2}\right) + g\left(\frac{\theta}{2} + \pi\right) \right].$$

È l'aggiunto della composizione: $\int (g \circ D) w d\mu = \int g(\mathcal{L}w) d\mu$ per la misura di Lebesgue normalizzata μ ; le densità invarianti sono esattamente i punti fissi di $\mathcal{L}$.

Teorema 4.17: Spettro di $\mathcal{L}$ sui modi di Fourier

Sui caratteri $e_k(\theta) = e^{ik\theta}$ l'operatore agisce come

$$\mathcal{L} e_k = \begin{cases} e_{k/2}, & k \text{ pari}, \\ 0, & k \text{ dispari}. \end{cases}$$

In particolare: la costante e_0 è fissa (Lebesgue è invariante, seconda dimostrazione del Teorema 4.9); ogni altro modo e_k con $k = 2^m(2l+1) \neq 0$ viene annichilito esattamente dopo $m+1$ applicazioni; non esistono altri autovalori di modulo 1 (seconda dimostrazione dell'ergodicità, Teorema 4.10).

Proof. Calcolo diretto: $(\mathcal{L}e_k)(\theta) = \frac{1}{2}[e^{ik\theta/2} + e^{ik\theta/2}e^{ik\pi}] = e^{ik\theta/2} \cdot \frac{1+(-1)^k}{2}$, che vale $e^{ik\theta/2} = e_{k/2}(\theta)$ se k è pari e 0 se k è dispari. Scrivendo $k = 2^m(2l+1)$: le prime m applicazioni dimezzano l'indice fino a $2l+1$ (dispari), e l'applicazione successiva annichila il modo. Se $\mathcal{L}g = \lambda g$ con $|\lambda| = 1$ e $g = \sum_k \hat{g}_k e_k$: i modi di indice dispari devono avere coefficiente nullo (vengono mandati in 0), e iterando ogni $\hat{g}_k$ con $k \neq 0$ deve essere nullo: g è costante. $\square$

Teorema 4.18: Decadimento delle correlazioni per D

Per osservabili $u, v \in L^2(\mathbb{T})$ a media nulla, la **correlazione**

$$C_n(u, v) = \int_{\mathbb{T}} u(D^n \theta) \overline{v(\theta)} \frac{d\theta}{2\pi} = \sum_{k \neq 0} \hat{u}_k \overline{\hat{v}_{2^n k}}$$

soddisfa: (i) se v è un polinomio trigonometrico, $C_n(u, v) = 0$ per ogni n sufficientemente grande (decadimento in tempo finito); (ii) se $v \in C^1$, $|C_n(u, v)| \leq \text{cost} \cdot 2^{-n}$ (decadimento esponenziale a tasso $\log 2$).

Proof. La formula segue da Parseval: il coefficiente k -esimo di $u \circ D^n$ è $\hat{u}_j$ se $k = 2^n j$ e 0 altrimenti (composizione con D^n moltiplica le frequenze per 2^n). (i) Se $\hat{v}_k = 0$ per $|k| > K$: appena $2^n > K$ tutti i termini $\hat{v}_{2^n k}$ con $k \neq 0$ sono nulli. (ii) Se $v \in C^1$, $|\hat{v}_m| \leq \|v'\|_{L^2} / |m|$; dunque $|C_n| \leq \sum_{k \neq 0} |\hat{u}_k| \cdot \frac{\text{cost}}{2^n |k|} \leq \frac{\text{cost} \cdot \|u\|_{L^2}}{2^n}$ (Cauchy-Schwarz). $\square$

Osservazione 4.18: Che cosa misurano le correlazioni

Il decadimento delle correlazioni è la formulazione quantitativa del *mixing*: dice quanto in fretta il sistema dimentica le condizioni iniziali, ed è la proprietà che giustifica il trattamento statistico delle orbite caotiche (teorema del limite centrale per le medie di Birkhoff, già evocato nella Nota numerica sulla convergenza $O(1/\sqrt{n})$). Il tasso 2^{-n} per D è il riflesso spettrale dell'esponente di Lyapunov $\log 2$: per sistemi uniformemente espandenti generali, il decadimento esponenziale delle correlazioni si dimostra stabilendo un gap spettrale per $\mathcal{L}$ su spazi di funzioni regolari (teoria di Ruelle-Perron-Frobenius) — per D il calcolo esplicito del Teorema 4.17 rende tutto elementare, l'ennesimo servizio del cerchio come laboratorio.

Teorema 4.19: Teorema del limite centrale dinamico per D (osservabili regolari)

Sia $u : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio trigonometrico (o $u \in C^1$) a media nulla, e $S_n u = \sum_{k < n} u \circ D^k$. Allora, rispetto alla misura di Lebesgue,

$$\frac{S_n u}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{in legge}} \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad \sigma^2 = \int u^2 d\mu + 2 \sum_{n \geq 1} \int (u \circ D^n) u d\mu,$$

e la serie della varianza (formula di Green–Kubo) converge assolutamente grazie al decadimento delle correlazioni (Teorema 4.18).

Schema della dimostrazione e calcolo della varianza. La convergenza gaussiana per sistemi uniformemente espandenti con decadimento esponenziale delle correlazioni è un risultato classico (metodo dei martingale di Gordin, o metodo spettrale di Nagaev–Guivarc’h applicato all’operatore di trasferimento del Teorema 4.17: il gap spettrale di $\mathcal{L}$ su osservabili regolari produce la gaussiana esattamente come l’indipendenza la produce per le somme di variabili i.i.d.). Qui verifichiamo la parte esplicita, la varianza. Per Parseval, $\int (u \circ D^n) u d\mu = \sum_{k \neq 0} \widehat{u}_k \overline{\widehat{u}_{2^n k}}$ (Teorema 4.18): la serie di Green–Kubo è assolutamente convergente (termini $O(2^{-n})$ per $u \in C^1$). Esempio completamente esplicito: $u(\theta) = \sqrt{2} \cos \theta$. Allora $\int u^2 = 1$ e le correlazioni $\int (u \circ D^n) u d\mu = \operatorname{Re} [2 \widehat{u}_1 \widehat{u}_{2^n}] = 0$ per ogni $n \geq 1$ (il modo 2^n non è presente in u): $\sigma^2 = 1$, e le somme di Birkhoff di $\cos \theta$ lungo D fluttuano *esattamente* come una passeggiata aleatoria a passi scorrelati — pur essendo il sistema perfettamente deterministico. Per u con più armoniche le risonanze diadiche $\widehat{u}_k \widehat{u}_{2^n k}$ producono correzioni calcolabili a mano. □

Osservazione 4.19: Il cerchio come generatore di casualità certificata

Il Teorema 4.19 completa la scala statistica del capitolo: ergodicità (medie convergono), decadimento delle correlazioni (quanto in fretta), CLT (con quali fluttuazioni). L’affermazione filosoficamente notevole è l’ultima: un sistema deterministico su S^1 , con una formula esplicita di una riga, soddisfa lo stesso teorema limite delle monete indipendenti — via codifica binaria, D è il lancio di infinite monete (Teorema 4.1), e il CLT dinamico è il CLT di de Moivre–Laplace trasportato dalla semiconiugazione. È il fondamento teorico dell’uso di mappe caotiche come generatori pseudo-casuali, e la ragione per cui la "Nota numerica" sulla convergenza $O(1/\sqrt{n})$ delle medie ergodiche non era un’analogia ma un teorema.

4.12. Transitività generica: il punto di vista di Baire

Teorema 4.20: Densità topologica generica delle orbite di D

*L'insieme dei punti $\theta \in \mathbb{T}$ con orbita densa sotto D è **residuale** (intersezione numerabile di aperti densi): denso per il teorema di Baire, oltre che di misura piena (come già noto dal teorema di Birkhoff).*

Proof. Sia $\{B_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ una base numerabile di aperti di $\mathbb{T}$ (ad esempio gli archi a estremi razionali). L'insieme dei punti con orbita densa è $\bigcap_j G_j$ con $G_j = \bigcup_{n \geq 0} D^{-n}(B_j)$: infatti l'orbita di θ visita B_j per qualche n se e solo se $\theta \in G_j$, e l'orbita è densa se e solo se visita ogni B_j . Ciascun G_j è aperto (unione di controimmagini di aperti tramite mappe continue) e denso: per il mixing topologico (Teorema 4.5), per ogni aperto non vuoto U esiste n con $D^n(U) \cap B_j \neq \emptyset$, cioè $U \cap D^{-n}(B_j) \neq \emptyset$, cioè $U \cap G_j \neq \emptyset$. Per il teorema di Baire (in uno spazio metrico compatto) l'intersezione numerabile di aperti densi è densa. $\square$ $\square$

Osservazione 4.20: Tre gerarchie di "grandezza" a confronto

Il volume dispone ora di tre nozioni indipendenti per dire che "quasi tutti" i punti hanno orbita densa sotto D : esistenziale (Teorema 3.10: almeno uno), topologica (Teorema 4.20: un insieme residuale), metrica (Birkhoff + ergodicità: misura piena). Le tre nozioni non coincidono in generale — esistono insiemi residuali di misura nulla e viceversa — e la Soluzione 3.4 del Capitolo 3 mostrava già la tensione tra densità topologica e misura per i punti periodici. Distinguere consapevolmente queste gerarchie è uno dei tratti che separano la teoria dei sistemi dinamici moderna dalle sue origini ottocentesche.

Osservazione 4.21: Ergodicità rafforza la transitività

L'ergodicità è un rafforzamento misurabile (in termini di misura) della transitività topologica già vista (Teorema 3.10, Capitolo 3): mentre la transitività topologica garantisce l'esistenza di almeno un'orbita densa, l'ergodicità garantisce che quasi ogni punto (rispetto a Lebesgue) genera un'orbita che visita ogni regione dello spazio con frequenza asintotica proporzionale alla sua misura (teorema ergodico di Birkhoff): un rafforzamento quantitativo, non solo qualitativo, del comportamento "esplorativo" della dinamica caotica.

4.13. Cenni di teoria del kneading e connessione con gli insiemi di Julia

Osservazione 4.22: Successioni di kneading

*Per una mappa unimodale (un solo massimo) come f_4 , la **teoria del kneading** di Milnor–Thurston codifica la dinamica tramite l'itinerario del punto critico rispetto alla partizione indotta dal massimo stesso: a ogni parametro μ si associa una suc-*

cessione di simboli (la kneading sequence) che determina completamente, a meno di coniugazione, la struttura combinatoria di tutte le orbite periodiche della mappa. Per $\mu = 4$ (il caso f_4 , coniugato a D per il Teorema 4.2), la kneading sequence è la più "ricca" possibile (contiene ogni blocco finito, coerentemente con la codifica binaria dell'Osservazione 3.13): è questo, in ultima analisi, il motivo strutturale della densità di tutti i periodi (Teorema 4.4) e della transitività (Teorema 3.10 del Capitolo 3).

Osservazione 4.23: Il cerchio come insieme di Julia

Un fatto sorprendente chiude ulteriormente il cerchio concettuale del volume: per la mappa complessa $g_0(z) = z^2$ su $\mathbb{C}$ (il caso $c = 0$ della famiglia quadratica $g_c(z) = z^2 + c$ che genera l'insieme di Mandelbrot), l'**insieme di Julia** — il luogo dei punti in cui la dinamica di g_0 è caotica, al confine tra orbite che divergono e orbite che restano limitate — è esattamente la circonferenza unitaria $S^1 \subset \mathbb{C}$. La restrizione $g_0|_{S^1}$ è precisamente la mappa raddoppiante D (in notazione complessa, $z = e^{i\theta} \mapsto z^2 = e^{2i\theta}$): il prototipo più semplice di sistema caotico unidimensionale (Capitolo 3) è dunque anche il prototipo più semplice non banale di insieme di Julia in dinamica olomorfa, un campo che generalizza proprio a partire da questo esempio la ricchissima teoria dei frattali di Julia e Mandelbrot.

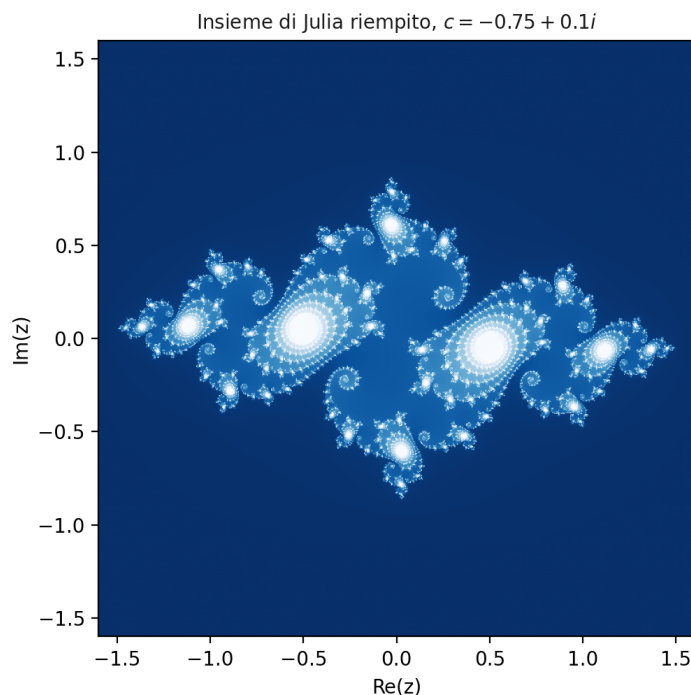


Figura 4.4: Insieme di Julia riempito per $g_c(z) = z^2 + c$ con $c = -0,75 + 0,1i$ (calcolato numericamente: un punto appartiene all'insieme se l'orbita resta limitata dopo 200 iterazioni). A differenza del caso degenere $c = 0$ dell'Osservazione 4.23 (dove il confine è esattamente S^1), per $c \neq 0$ il confine si deforma in una curva frattale connessa ma non liscia: il cerchio è il caso perfettamente simmetrico di una famiglia molto più ricca di frontiere caotiche. Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 7.

4.14. Unicità ergodica: un ulteriore contrasto tra rotazioni e caos

Definizione 4.6: Unica ergodicità

Un sistema dinamico (X, f) è **univocamente ergodico** se ammette un'unica misura di probabilità boreliana invariante per f .

Teorema 4.21: R_α è univocamente ergodica per $\alpha/2\pi$ irrazionale

Per $\alpha/2\pi$ irrazionale, la misura di Lebesgue normalizzata è l'unica misura di probabilità invariante per R_α su $\mathbb{T}$.

Schema della dimostrazione. Un fatto generale di teoria ergodica (si veda ad esempio Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*) afferma che un sistema è univocamente ergodico se e solo se, per ogni funzione continua f , le medie di Birkhoff $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f(T^n x)$ convergono *uniformemente* in x verso una costante. Per R_α , il Teorema 3.3 (equidistribuzione di Weyl) fornisce esattamente questa convergenza uniforme (l'argomento $\varepsilon/3$ dell'Osservazione 3.5 è, esaminato con attenzione, uniforme in θ , non solo puntuale), con limite $\frac{1}{2\pi} \int f$: dunque R_α è univocamente ergodica, e l'unica misura invariante è quella che rende vero questo limite per ogni f , cioè la misura di Lebesgue. $\square$ $\square$

Osservazione 4.24: D non è univocamente ergodica

In netto contrasto, la mappa raddoppiante D — pur ergodica rispetto a Lebesgue (Teorema 4.10) — ammette molte misure di probabilità invarianti distinte. Il caso più semplice: essendo $\theta = 0$ un punto fisso di D (Teorema 3.9 con $n = 1$), la misura di Dirac δ_0 concentrata in $\theta = 0$ è banalmente D -invariante ($D(0) = 0$, dunque $D_*\delta_0 = \delta_{D(0)} = \delta_0$), ed è evidentemente diversa dalla misura di Lebesgue (che non dà massa positiva a un singolo punto). Più in generale, ogni orbita periodica di D (dense, Teorema 3.9) supporta una propria misura invariante (la media delle masse di Dirac lungo l'orbita): D possiede dunque un'infinità di misure di probabilità invarianti distinte.

Osservazione 4.25: Interpretazione: cosa distingue davvero rotazioni e caos

Questo contrasto è forse la sintesi più netta, a livello di teoria della misura, della differenza qualitativa tra dinamica regolare e dinamica caotica incontrata in questo volume: la rotazione irrazionale è così "rigida" (isometria, entropia nulla, Osservazione 4.9) che esiste un solo modo coerente di "mediare" nel tempo lungo le sue orbite; la mappa raddoppiante è così "ricca" (infiniti punti periodici densi, entropia positiva) da ammettere infiniti modi diversi e reciprocamente incompatibili di farlo, uno per ciascuna delle sue innumerevoli strutture invarianti. L'ergodicità rispetto a Lebesgue (Teorema 4.10) resta vera, ma descrive il comportamento di quasi ogni punto rispetto a quella specifica misura, non di tutti i punti rispetto a ogni misura invariante possibile: una distinzione sottile ma essenziale in teoria ergodica.

4.15. Sintesi: il cerchio come laboratorio universale

Osservazione 4.26: Chiusura concettuale del volume

Il percorso di questo capitolo finale — dal rivestimento universale $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Capitolo 1), ai fibrati con fibra $\mathbb{T}$ (Capitolo 2), alla dinamica regolare delle rotazioni e a quella caotica della mappa raddoppiante (Capitoli 3–4) — mostra come l'oggetto più elementare della geometria, il cerchio, sia anche un laboratorio sufficientemente ricco da contenere, in forma pura e dimostrabile elementarmente, alcuni dei fenomeni più profondi della matematica moderna: invarianti topologici, strutture fibrati, quasi-periodicità, entropia, esponenti di Lyapunov e, infine, il caos deterministico stesso in tutte le sue caratterizzazioni (Devaney, Li–Yorke, ergodica).

4.16. Esempio svolto: entropia e Lyapunov su un'orbita periodica esplicita

Esempio Svolto 4.1

Problema. Verificare, sull'orbita di periodo 3 $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$ (Osservazione 4.6), la coerenza tra il calcolo diretto del moltiplicatore periodico $(D^3)'$ e l'esponente di Lyapunov teorico $\log 2$.

Passo 1 — derivata lungo l'orbita. $D'(\theta) = 2$ in ogni punto (derivata costante, Teorema 4.8). Lungo l'orbita $\{2\pi/7, 4\pi/7, 8\pi/7\}$: $D'(2\pi/7) \cdot D'(4\pi/7) \cdot D'(8\pi/7) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Passo 2 — moltiplicatore periodico. Per la regola della catena, $(D^3)'(2\pi/7) = \prod_{i=0}^2 D'(D^i(2\pi/7)) = 8 = 2^3$: coerente con la formula generale $(D^n)'(\theta) = 2^n$ del Teorema 4.8, qui verificata esplicitamente sull'orbita concreta.

Passo 3 — esponente di Lyapunov "locale" sull'orbita. Il numero di Lyapunov dell'orbita periodica è $(\prod_{i=0}^2 D'(D^i(\theta_0)))^{1/3} = 8^{1/3} = 2$, dunque l'esponente di Lyapunov (logaritmo del numero di Lyapunov) è $\log 2$: esattamente il valore teorico calcolato per *ogni* punto nel Teorema 4.8, incluso questo punto periodico particolare.

Passo 4 — interpretazione. Poiché il moltiplicatore periodico $8 > 1$ in modulo, l'orbita di periodo 3 è **repulsiva** (instabile): piccole perturbazioni attorno a essa si allontanano di un fattore 8 ogni 3 iterazioni. Questo è coerente con il fatto generale che, per una mappa con esponente di Lyapunov positivo costante come D , *ogni* orbita periodica è repulsiva — non esistono cicli attrattivi, ed è proprio l'assenza di strutture stabili verso cui le orbite possano "adagiarsi" a rendere la dinamica genuinamente caotica ovunque, non solo su un insieme residuale.

Esempio Svolto 4.2

Problema. Calcolare l'entropia topologica di uno shift di tipo finito su due simboli $\{0, 1\}$ in cui la transizione $1 \rightarrow 1$ è vietata (cioè non possono comparire due "1" consecutivi), usando la matrice di transizione, e confrontarla con $\log 2$ (l'entropia dello shift pieno, Corollario 4.1).

Passo 1 — matrice di transizione. Le transizioni ammesse sono $0 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$ (vietata $1 \rightarrow 1$): la matrice di adiacenza è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(riga/colonna nell'ordine 0, 1; $A_{ij} = 1$ se la transizione $i \rightarrow j$ è ammessa).

Passo 2 — fatto generale. Per uno shift di tipo finito con matrice di adiacenza A , l'entropia topologica è $h_{\text{top}} = \log \lambda_{\max}(A)$, dove $\lambda_{\max}(A)$ è il raggio spettrale (l'autovalore di modulo massimo) di A : il numero di parole ammesse di lunghezza n cresce come $\lambda_{\max}^n$ (analogo del Teorema 4.7, qui con vincoli combinatori invece che simboli liberi).

Passo 3 — calcolo dell'autovalore. Il polinomio caratteristico di A è $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, dando $\lambda_{\max} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$ (il rapporto aureo, Osservazione 3.2 del Capitolo 3!).

Passo 4 — confronto e interpretazione. $h_{\text{top}} = \log \varphi \approx 0.481$, strettamente minore di $\log 2 \approx 0.693$: vietare la sottostringa "11" riduce l'entropia (meno parole ammesse a ogni lunghezza, rispetto allo shift pieno che genera D), ma il sistema resta comunque caotico ($h_{\text{top}} > 0$). Questo esempio — oltre a fornire un secondo, indipendente calcolo esplicito di entropia — mostra come il numero di Fibonacci/rapporto aureo, già incontrato nel Capitolo 3 in un contesto completamente diverso (frazioni continue e lingue di Arnold), riemerge qui come autovalore di una matrice di transizione: un'ulteriore istanza dell'universalità che permea questo volume.

4.17. Esercizi

Esercizio 4.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica la coniugazione $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ calcolando esplicitamente $h(D(\theta))$ e $f_4(h(\theta))$ per $\theta = \pi/3$, e confronta i due valori numerici.

Esercizio 4.2

Difficoltà: ●●○ medio

Usando la coniugazione (Teorema 4.2), deduci il numero di punti periodici di periodo n per f_4 a partire dal conteggio già fatto per D nel Capitolo 3.

Esercizio 4.3

Difficoltà: ●●○ medio

Dimostra che, se f e g sono topologicamente coniugate tramite h , e p è un punto periodico di f di periodo n , allora $h(p)$ è un punto periodico di g dello stesso periodo n (usa direttamente la definizione di coniugazione).

Esercizio 4.4

Difficoltà: ●●● avanzato

Spiega, qualitativamente, perché la presenza di un'unica costante universale (Feigenbaum) che governa sia le biforcazioni della mappa logistica sia la struttura delle lingue di Arnold suggerisce l'esistenza di meccanismi matematici comuni, indipendenti dai dettagli specifici di ciascun sistema dinamico.

Esercizio 4.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando il lemma di ricoprimento (Teorema 4.3) e gli intervalli $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [b, c]$ dell'orbita di periodo 3 (Teorema 4.4), scrivi esplicitamente il ciclo di ricoprimenti che garantisce l'esistenza di un'orbita di periodo 5, e confrontalo con il caso generale $n \geq 3$.

Esercizio 4.6

Difficoltà: ●●● avanzato

Calcola il raggio spettrale della matrice di transizione $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (transizioni $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 1$ ammesse; $0 \rightarrow 0$ vietata) e confronta il risultato con quello dell'Esempio Svolto precedente.

Esercizio 4.7

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando l'Osservazione 4.23, spiega perché la sensibilità alle condizioni iniziali di D (Teorema 3.8 del Capitolo 3) è coerente con il fatto che S^1 sia il luogo "di confine" (l'insieme di Julia) tra i punti di $\mathbb{C}$ la cui orbita sotto $g_0(z) = z^2$ diverge ($|z| > 1$) e quelli la cui orbita converge a 0 ($|z| < 1$).

Esercizio 4.8

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Stima numericamente l'esponente di Lyapunov della mappa raddoppiante $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ iterando un'orbita di lunghezza $n = 10^4$ a partire da un θ_0 irrazionale (ad es. $\theta_0 = 1$) e calcolando la media $\lambda \approx \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log |D'(\theta_k)|$. Poiché $D'(\theta) = 2$ ovunque, verifica che il risultato numerico converga a $\log 2$ indipendentemente da θ_0 (a meno dei punti periodici, misura nulla).

Listato 4.2: Stima numerica dell'esponente di Lyapunov di D

```
import math

def lyapunov_mappa_raddoppiante(n=10000, theta0=1.0):
    theta = theta0 % (2 * math.pi)
    somma_log = 0.0
    for _ in range(n):
        somma_log += math.log(2) # |D'(theta)| = 2 ovunque
        theta = (2 * theta) % (2 * math.pi)
    return somma_log / n # deve convergere a log(2) ~ 0.6931
```

Esercizio 4.9

Difficoltà: ●●○ medio

Usando il teorema di Birkhoff (Teorema 4.12) applicato a D con $\varphi = \mathbf{1}_{[0,\pi)}$, dimostra che per quasi ogni θ la frazione di tempo che l'orbita passa nel semicerchio superiore tende a $1/2$, e riformula il risultato in termini di cifre binarie.

Esercizio 4.10

Difficoltà: ●●● avanzato

Verifica per calcolo diretto che la densità $\rho(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$ soddisfa l'equazione di invarianza (di Perron–Frobenius) per f_4 : $\rho(y) = \sum_{x \in f_4^{-1}(y)} \frac{\rho(x)}{|f_4'(x)|}$ (suggerimento: le due controimmagini di y sono $x_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-y})$).

Esercizio 4.11

Difficoltà: ●●● avanzato

Spiega perché nell'enunciato del Teorema 4.14 compare "quasi ogni x_0 " e non "ogni x_0 ": esibisci esplicitamente un punto eccezionale il cui esponente di Lyapunov non è $\log 2$ (suggerimento: cerca un punto fisso di f_4 e calcola $\log |f_4'|$ lì).

Esercizio 4.12

Difficoltà: ●●○ medio

Verifica su entrambi i rami che $h(x) = \sin^2(\pi x/2)$ soddisfa $h(T(x)) = f_4(h(x))$ (Teorema 4.15), calcolando esplicitamente i due membri per $x = 1/3$ e per $x = 2/3$.

Esercizio 4.13

Difficoltà: ●●● avanzato

Calcola $\mathcal{L}e_k$ per $k = 12$ e determina dopo quante applicazioni di $\mathcal{L}$ il modo viene annichilito (Teorema 4.17).

Esercizio 4.14

Difficoltà: ●●● avanzato

Calcola esattamente la correlazione $C_n(e_1, e_{-2^m})$ per la mappa raddoppiante (Teorema 4.18) e verifica il fenomeno del "decadimento in tempo finito con un colpo di coda": $C_n = 0$ per ogni $n \neq m$ ma $C_m = 1$.

4.18. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 4.1. $D(\pi/3) = 2\pi/3$, dunque $h(D(\pi/3)) = \sin^2(\pi/3) = (\sqrt{3}/2)^2 = 3/4$. D'altra parte $h(\pi/3) = \sin^2(\pi/6) = (1/2)^2 = 1/4$, e $f_4(1/4) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (1 - \frac{1}{4}) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$. I due valori coincidono: $h(D(\pi/3)) = f_4(h(\pi/3)) = 3/4$, verificando il Teorema 4.2 in questo caso numerico.

Soluzione 4.2. Per il Teorema 3.9 (Capitolo 3), D ha esattamente $2^n - 1$ punti con periodo che divide n . Poiché la coniugazione h è una biiezione (a meno di un insieme finito di identificazioni ai bordi $\theta = 0, \pi$) che preserva il periodo (Esercizio 4.3), anche f_4 ha esattamente $2^n - 1$ punti con periodo che divide n .

Soluzione 4.3. Da $h \circ f = g \circ h$ segue per induzione $h \circ f^n = g^n \circ h$ per ogni $n \geq 1$ (componendo n volte la relazione base). Se $f^n(p) = p$, allora $g^n(h(p)) = h(f^n(p)) = h(p)$: dunque $h(p)$ è periodico per g con periodo che divide n . Se il periodo di $h(p)$ fosse un divisore proprio $n' < n$ di n , applicando lo stesso argomento a h^{-1} (anch'essa una coniugazione, tra g e f) si otterrebbe che $p = h^{-1}(h(p))$ ha periodo che divide $n' < n$ sotto f , contraddicendo la minimalità di n come periodo di p . Dunque il periodo di $h(p)$ è esattamente n .

Soluzione 4.4. L'esistenza di un'unica costante δ che compare in entrambi i contesti (biforcazioni della logistica, lingue di Arnold) è spiegata dal fatto che entrambi i fenomeni sono controllati dallo stesso operatore di rinormalizzazione universale (Osservazione 4.14): δ è l'autovalore instabile della linearizzazione di $\mathcal{R}$ attorno al suo punto fisso universale g , un oggetto che dipende solo dalla struttura locale (un massimo quadratico) condivisa da entrambe le famiglie, non dai dettagli globali delle formule $f_\mu(x) = \mu x(1-x)$ o $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$: questo è precisamente il significato di "universalità" in teoria dei sistemi dinamici, analogo all'universalità delle classi critiche nelle transizioni di fase in fisica statistica.

Soluzione 4.5. Il ciclo per periodo 5: $I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_2$ (lunghezza 5: quattro ripetizioni di I_2 seguite da un passaggio per I_1), valido esattamente per lo stesso motivo del caso generale ($I_2 \rightarrow I_2$ e $I_2 \rightarrow I_1$ verificati nella dimostrazione del Teorema 4.4, più $I_1 \rightarrow I_2$): il pattern è identico al caso generale $n \geq 3$ trattato nella dimostrazione, con $n - 1 = 4$ ripetizioni di I_2 invece delle $n - 1$ generiche.

Soluzione 4.6. Il polinomio caratteristico di $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ è $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, identico a quello dell'Esempio Svolto precedente (la matrice è la trasposta/permutazione dell'altra, con lo stesso polinomio caratteristico): $\lambda_{\max} = \varphi$, la stessa entropia $\log \varphi$. Questo non è un caso: entrambe le matrici codificano lo stesso shift di tipo finito (vietare "11" da un lato, e la sua matrice "duale" dall'altro), e l'entropia dipende solo dalla classe di coniugazione della matrice, non dalla scelta particolare di rappresentarla.

Soluzione 4.7. Per $|z| > 1$, $|g_0^n(z)| = |z|^{2^n} \rightarrow \infty$: orbita divergente. Per $|z| < 1$, $|g_0^n(z)| = |z|^{2^n} \rightarrow 0$: orbita convergente a 0. Sul cerchio $|z| = 1$ (cioè S^1), $|g_0^n(z)| = 1$ per ogni n : l'orbita non diverge né converge a 0, restando esattamente sul "confine" fra i due comportamenti — la definizione stessa di insieme di Julia. È intuitivo che un confine così sottile fra "esplosione" e "collasso" ospiti una dinamica delicatissima, sensibile a perturbazioni arbitrariamente piccole: una perturbazione di $z \in S^1$ verso l'interno o l'esterno del disco fa collassare o esplodere l'orbita, mentre lungo S^1 stesso la dinamica è quella (già caotica di per sé, Teorema 3.8) della mappa raddoppiante D .

Soluzione 4.8. Poiché $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$ ha $D'(\theta) = 2$ per ogni θ (tranne al più un insieme finito di punti di discontinuità del mod, irrilevanti per la media), la somma $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \log |D'(\theta_k)| = \log 2$ esattamente per ogni n e ogni θ_0 : non è nemmeno necessario mediare su orbite diverse, perché la derivata è costante. Il valore numerico riprodotto dallo script è quindi $\log 2 \approx 0,6931$ già a $n = 1$, e resta tale per ogni n e ogni θ_0 non periodico. Questo è un caso particolarmente semplice (e istruttivo) in cui l'esponente di Lyapunov si calcola *esattamente* anche senza il limite $n \rightarrow \infty$, a differenza di mappe più generiche come $f_4(x) = 4x(1-x)$ dove la derivata varia punto per punto e serve davvero una media su un'orbita lunga.

Soluzione 4.9. D è ergodica rispetto a Lebesgue (Teorema 4.10) e $\varphi = \mathbf{1}_{[0,\pi)} \in L^1$: per Birkhoff, per q.o. θ , $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{[0,\pi)}(D^k\theta) \rightarrow \frac{\text{Leb}([0,\pi))}{2\pi} = \frac{1}{2}$. Nella codifica binaria, $D^k\theta \in [0,\pi)$ se e solo se la k -esima cifra binaria di $\theta/2\pi$ è 0: l'enunciato dice che quasi ogni numero ha asintoticamente il 50% di cifre 0 — il caso $\ell = 1$ del teorema dei numeri normali (Corollario 4.2).

Soluzione 4.10. Le controimmagini di y sono $x_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm s)$ con $s = \sqrt{1-y}$, e $x_{\pm}(1-x_{\pm}) = \frac{1}{4}(1 \pm s)(1 \mp s) = \frac{1-s^2}{4} = \frac{y}{4}$: dunque $\rho(x_{\pm}) = \frac{1}{\pi\sqrt{y}/2} = \frac{2}{\pi\sqrt{y}}$ per entrambe. Inoltre $|f'_4(x_{\pm})| = 4|1-2x_{\pm}| = 4s$. La somma di Perron-Frobenius vale

$$2 \cdot \frac{2}{\pi\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{4s} = \frac{1}{\pi\sqrt{y}\sqrt{1-y}} = \frac{1}{\pi\sqrt{y(1-y)}} = \rho(y). \quad \checkmark$$

Soluzione 4.11. Il punto fisso non banale di f_4 è $x^* = 3/4$ ($4x(1-x) = x \iff x = 0$ o $x = 3/4$), con $\lambda(3/4) = \log |f'_4(3/4)| = \log(4 \cdot \frac{1}{2}) = \log 2$: coincide con il valore tipico! Si prenda allora $x_0 = 0$: $f'_4(0) = 4$, orbita costante in 0, dunque $\lambda(0) = \log 4 \neq \log 2$. Anche ogni punto la cui orbita finisce in 0 (ad esempio $x_0 = 1$, o $x_0 = 1/2$, che va in $1 \mapsto 0$) ha $\lambda = \log 4$: questi punti eccezionali formano un insieme numerabile, di misura nulla — esattamente l'eccezione ammessa dal "quasi ogni" di Birkhoff.

Soluzione 4.12. Per $x = 1/3 \leq 1/2$: $T(1/3) = 2/3$, dunque $h(T(1/3)) = \sin^2(\pi/3) = 3/4$; d'altra parte $h(1/3) = \sin^2(\pi/6) = 1/4$ e $f_4(1/4) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 3/4$. $\checkmark$ Per $x = 2/3 > 1/2$: $T(2/3) = 2 - 4/3 = 2/3$ (punto fisso della tenda!), dunque $h(T(2/3)) = h(2/3) = \sin^2(\pi/3) = 3/4$; e $f_4(h(2/3)) = f_4(3/4) = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 3/4$. $\checkmark$ Coerentemente, h manda il punto fisso $2/3$ della tenda nel punto fisso $3/4$ della logistica.

Soluzione 4.13. $12 = 2^2 \cdot 3$: due applicazioni dimezzano l'indice ($e_{12} \mapsto e_6 \mapsto e_3$), e la terza — essendo 3 dispari — annichila: $\mathcal{L}^3 e_{12} = 0$. In generale l'esponente della potenza di 2 nella fattorizzazione di k conta i passi di sopravvivenza, più uno.

Soluzione 4.14. $C_n(e_1, e_{-2^m}) = \sum_{k \neq 0} \widehat{(e_1)_k} \widehat{(e_{-2^m})_{2^m k}}$: l'unico coefficiente non nullo di e_1 è $k = 1$, e quello di e_{-2^m} è all'indice -2^m ; il termine sopravvive se e solo se $2^n \cdot 1 = -(-2^m) = 2^m$, cioè $n = m$, con valore 1. Dunque la correlazione è identicamente nulla *tranne* che al tempo esatto $n = m$: le "risonanze diadiche" della mappa raddoppiante concentrano tutta la correlazione in un singolo istante — un comportamento impossibile per sistemi con spettro continuo regolare, e un buon monito: "correlazione nulla per molti n " non implica indipendenza.

4.19. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** D è coniugata (a meno di quoziente) allo: (a) shift su 3 simboli (b) flusso geodetico (c) gruppo $\mathbb{Z}$ (d) shift di Bernoulli su 2 simboli
- D2.** La mappa $h : \Sigma_2 \rightarrow \mathbb{T}$ della codifica binaria è propriamente: (a) un omeomorfismo (b) una semiconiugazione continua e suriettiva (c) un'isometria (d) iniettiva ovunque
- D3.** $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$ coniuga D con: (a) f_4 (b) R_α (c) la mappa tenda (d) la mappa di Arnold
- D4.** Il lemma di ricoprimento produce: (a) misure invarianti (b) orbite dense (c) punti periodici (d) entropia
- D5.** "Periodo tre implica caos" è di: (a) Devaney (b) Li e Yorke (c) Feigenbaum (d) Milnor
- D6.** Il primo elemento dell'ordine di Sharkovskii è: (a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) 3
- D7.** Il mixing topologico è: (a) più debole della transitività (b) equivalente (c) più forte della transitività (d) indipendente
- D8.** $h_{\text{top}}(D) =$: (a) $\log 2$ (b) 0 (c) $1/2$ (d) ∞
- D9.** $h_{\text{top}}(R_\alpha) =$: (a) $\log 2$ (b) α (c) 1 (d) 0
- D10.** Lo shift con "11" vietato (golden mean) ha entropia: (a) $\log 2$ (b) $\log \varphi$ (c) 0 (d) $\log 3$
- D11.** $\lambda(D) =$: (a) 0 (b) 1 (c) $\log 2$ ovunque (d) variabile
- D12.** Il teorema ergodico massimale (nella forma qui usata) è di: (a) Garsia (b) Newton (c) Poincaré (d) Fejér
- D13.** Per T ergodica, la media temporale converge q.o. a: (a) 0 (b) al sup di φ (c) una funzione non costante (d) $\int \varphi d\mu$
- D14.** "Quasi ogni numero è normale in base 2" è il teorema di: (a) Weyl (b) Denjoy (c) Borel (d) Sharkovskii
- D15.** La costante di Champernowne binaria è: (a) normale per costruzione (b) periodica (c) razionale (d) algebrica
- D16.** La densità invariante di f_4 è: (a) uniforme (b) $1/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (c) gaussiana (d) $x(1-x)$
- D17.** $\lambda(f_4)$ per quasi ogni punto vale: (a) $\log 4$ (b) 0 (c) $\log 3$ (d) $\log 2$

- D18.** Il punto eccezionale $x_0 = 0$ di f_4 ha $\lambda =$: (a) $\log 4$ (b) $\log 2$ (c) 0 (d) $-\infty$
- D19.** L'insieme dei punti con orbita densa sotto D è: (a) numerabile (b) di misura nulla (c) residuale e di misura piena (d) vuoto
- D20.** L'ergodicità di D si dimostra qui con: (a) il lemma di ricoprimento (b) le serie di Fourier (c) Feigenbaum (d) i quaternioni
- D21.** D ammette: (a) infinite misure di probabilità invarianti (b) una sola (c) nessuna (d) esattamente due
- D22.** R_α con $\alpha/2\pi$ irrazionale è: (a) mixing (b) non ergodica (c) caotica (d) univocamente ergodica
- D23.** δ di Feigenbaum $\approx$: (a) 2,5029 (b) 1,618 (c) 4,6692 (d) 3,5699
- D24.** δ emerge come autovalore instabile: (a) della matrice di transizione (b) della linearizzazione dell'operatore di rinormalizzazione (c) del laplaciano (d) di $O(2)$
- D25.** L'insieme di Julia di z^2 è: (a) uno spazio di Cantor (b) un disco (c) un segmento (d) S^1

Risposte (capovolgi per leggere):

25d, 24b, 23c, 22d, 21a, 20b, 19c, 18a, 17d, 16b, 15a, 14c, 13d, 12a, 11c, 10b, 9d, 8a, 7c, 6d, 5b, 4c, 3a, 2d, 1c, 0, $-\infty$

4.20. Riferimenti bibliografici del capitolo

- P. Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Springer GTM 79, 1982 (unica ergodicità).
- T.-Y. Li, J. A. Yorke, *Period Three Implies Chaos*, American Mathematical Monthly 82 (1975), 985–992.
- A. N. Sharkovskii, *Coexistence of cycles of a continuous map of a line into itself*, Ukrainian Math. J. 16 (1964).
- L. Block, W. A. Coppel, *Dynamics in One Dimension*, Springer Lecture Notes in Mathematics 1513, 1992.
- R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1989.
- PHY411 Lecture Notes – 1D dynamical systems and Lyapunov exponents, University of Rochester, <https://astro.pas.rochester.edu/~aquillen/phy411/lecture4.pdf>.
- Phys 221A Lecture Notes – Lyapunov Exponents and Entropy, UC San Diego, https://courses.physics.ucsd.edu/2017/Spring/physics221a/Phys_221A_Lecture_4-5.pdf.
- M. Feigenbaum, *Quantitative universality for a class of nonlinear transformations*, J. Stat. Phys. 19 (1978), 25–52.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3rd ed., Princeton University Press, 2006 (insiemi di Julia, teoria del kneading).
- J. Milnor, W. Thurston, *On iterated maps of the interval*, in Dynamical Systems, Springer LNM 1342, 1988.
- R. M. May, *Simple mathematical models with very complicated dynamics*, Nature 261 (1976), 459–467 (origine del diagramma di biforcazione della mappa logistica, Figura 4.2).
- S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*, 2nd ed., CRC Press, 2015 (trattamento computazionale di biforcazioni ed esponenti di Lyapunov).
- G. D. Birkhoff, *Proof of the ergodic theorem*, PNAS 17 (1931), 656–660.
- M. Keane, K. Petersen, *Easy and nearly simultaneous proofs of the Ergodic Theorem and Maximal Ergodic Theorem*, <https://arxiv.org/abs/math/0004070> (la dimostrazione del teorema massimale qui seguita risale a A. Garsia, 1965).
- S. M. Ulam, J. von Neumann, *On combination of stochastic and deterministic processes*, Bull. AMS 53 (1947), 1120 (misura invariante di f_4).
- É. Borel, *Les probabilités dénombrables et leurs applications arithmétiques*, Rend. Circ. Mat. Palermo 27 (1909), 247–271 (numeri normali).

CAPITOLO 5

Applicazioni all'Automazione Industriale e alla Robotica

5.1. Spazio di configurazione dei giunti rotativi e teorema cinese del resto

Osservazione 5.1: Il toro come spazio di configurazione

Questo capitolo raccoglie, senza introdurre nuova matematica astratta, le connessioni con l'automazione industriale e la robotica già seminate nei Capitoli 1–4 (l'Esercizio 1.4 sull'encoder, il box sui PLL nel Capitolo 3): mostra come quei risultati si traducano, con la dovuta cautela tra rigore matematico e modellizzazione ingegneristica, in strumenti concettuali per problemi reali di sensoristica, sincronizzazione e controllo digitale.

*Un robot con n giunti rotativi (revolute) ha spazio di configurazione $\mathbb{T}^n = S^1 \times \dots \times S^1$ (n volte), il **toro** n -dimensionale: ogni giunto contribuisce un fattore S^1 (l'angolo di rotazione), indipendentemente dagli altri (in assenza di vincoli meccanici accoppiati). Il rivestimento universale di $\mathbb{T}^n$ è $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{T}^n$, prodotto di n copie del rivestimento $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ del Teorema 1.1: la posizione "vera" di ogni giunto (comprensiva del numero di giri) vive in $\mathbb{R}^n$, esattamente come discusso per un singolo giunto nell'Esercizio 1.4.*

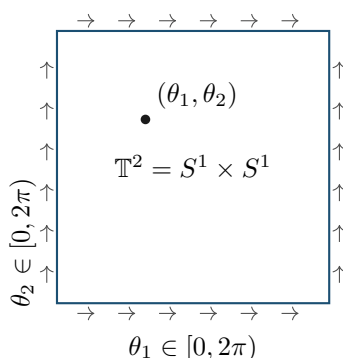


Figura 5.1: Il quadrato $[0, 2\pi) \times [0, 2\pi)$ con i lati opposti identificati (le frecce indicano quali lati vanno incollati con quale orientazione) è il dominio fondamentale del toro $\mathbb{T}^2$: lo spazio di configurazione di un braccio robotico a 2 giunti rotativi indipendenti. Per n giunti, lo stesso costruito in dimensione n dà $\mathbb{T}^n$ (Osservazione 5.1).

Teorema 5.1: Risoluzione combinata di due encoder a passo coprimo (teorema cinese del resto)

Siano m, n coprimi ($\text{MCD}(m, n) = 1$). Un sistema che legge simultaneamente la posizione angolare modulo m tacche e modulo n tacche (due encoder solidali allo stesso albero, con risoluzioni m e n incommensurabili e coprime) determina univocamente la posizione modulo mn tacche: la coppia di letture $(\theta \bmod m, \theta \bmod n)$ è in corrispondenza biunivoca con $\theta \bmod mn$.

Proof. È l'enunciato del teorema cinese del resto applicato a $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ quando $\text{MCD}(m, n) = 1$ (isomorfismo di anelli, in particolare di gruppi additivi, dato esplicitamente dalla proiezione doppia $\theta \bmod mn \mapsto (\theta \bmod m, \theta \bmod n)$, la cui iniettività segue da: se $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{m}$ e $\pmod{n}$, allora $m \mid (\theta_1 - \theta_2)$ e $n \mid (\theta_1 - \theta_2)$, dunque (essendo m, n coprimi) $mn \mid (\theta_1 - \theta_2)$, cioè $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{mn}$; la suriettività segue da un conteggio, essendo $|\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}| = mn = |\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$). $\square$

Osservazione 5.2: Applicazione pratica: risoluzione "virtuale" senza encoder multi-turn

*Il Teorema 5.1 è la base matematica del **Vernier encoder** (o "nonio" ottico/magnetico): invece di un unico encoder ad alta risoluzione (costoso, o meccanicamente fragile), si usano due piste a bassa risoluzione con numero di poli/tacche coprimi, ottenendo una risoluzione combinata pari al prodotto delle due, con la stessa affidabilità meccanica di componenti più semplici. Concettualmente, è lo stesso principio del rivestimento a n fogli $z \mapsto z^n$ (Teorema 1.11 del Capitolo 1): qui applicato due volte in parallelo, con moduli coprimi, per "srotolare" la posizione fino a un multiplo molto più fine senza tracciare esplicitamente il sollevamento continuo in $\mathbb{R}$ richiesto da un vero encoder multi-turn.*

INFO

Nota numerica: dalla ricerca esaustiva all'algoritmo di Euclide esteso. L'Esercizio 5.5 ricostruisce la posizione con una ricerca esaustiva su mn candidati, costo $O(mn)$: accettabile per $mn = 323$ ma impraticabile se le risoluzioni delle piste crescono (ad esempio $m, n \sim 10^3$, $mn \sim 10^6$, da ripetere a ogni ciclo di controllo). L'**algoritmo di Euclide esteso** calcola gli interi u, v con $um + vn = 1$ (esistono per $\text{MCD}(m, n) = 1$) in tempo $O(\log(\min(m, n)))$, e da questi la posizione si ricostruisce in tempo costante: $x \equiv r_1vn + r_2um \pmod{mn}$.

Listato 5.1: Ricostruzione CRT in tempo $O(\log(\min(m, n)))$ via Euclide esteso

```
def euclide_esteso(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    g, u1, v1 = euclide_esteso(b, a % b)
    return g, v1, u1 - (a // b) * v1

def crt_veloce(r1, m, r2, n):
    g, u, v = euclide_esteso(m, n)          # u*m + v*n = 1
    x = (r1 * v * n + r2 * u * m) % (m * n)
    return x
```

Per un ciclo di controllo digitale a frequenza fissa (dove la posizione va ricostruita a ogni tick, tipicamente ogni $100\mu s$ o meno), la differenza tra $O(mn)$ e $O(\log(\min(m, n)))$ non è un dettaglio accademico: con $m, n \sim 10^3$ è la differenza tra un calcolo da microsecondi e uno da millisecondi, spesso incompatibile con il periodo di ciclo stesso.

5.2. Sincronizzazione di assi: PLL industriali e lingue di Arnold

Osservazione 5.3: Anello di sincronizzazione di fase, in formule

Un PLL industriale (usato ad esempio per sincronizzare la fase elettrica di un motore brushless al segnale di un resolver, o per allineare il clock di più assi coordinati su bus EtherCAT) confronta la fase $\theta(t)$ dell'oscillatore locale con quella del riferimento $\theta_{\text{rif}}(t) = \Omega t$, e corregge la frequenza locale proporzionalmente all'errore di fase: nella forma discretizzata più semplice (un passo per ciclo), questo è esattamente la mappa standard di Arnold $f_{\alpha, \epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ dell'Osservazione 3.10 del Capitolo 3, con α proporzionale al disallineamento di frequenza nominale $\Omega - \omega_0$ e ϵ proporzionale al guadagno dell'anello di retroazione (loop gain).

Osservazione 5.4: Range di aggancio (lock range) come larghezza della lingua di Arnold

*Il **range di aggancio** di un PLL — l'intervallo di disallineamento α entro cui l'anello mantiene $\rho = 0$ (fase perfettamente agganciata, il caso $p/q = 0/1$ della lingua principale) — coincide esattamente con la larghezza della lingua di Arnold centrata*

in $\alpha = 0$. Per la mappa standard, questa larghezza cresce linearmente con ϵ per ϵ piccolo (un fatto standard di teoria delle perturbazioni applicato all'Osservazione 3.10): guadagni di anello più alti (ϵ maggiore) danno un range di aggancio più ampio, ma — come già discusso nell'Osservazione 4.12 del Capitolo 4 — avvicinano anche la soglia $\epsilon = 1$ oltre la quale il sistema può perdere l'invertibilità e sviluppare comportamento instabile o caotico: un compromesso di progetto (guadagno vs. robustezza) che la teoria delle lingue di Arnold rende quantitativamente preciso, non solo qualitativo.

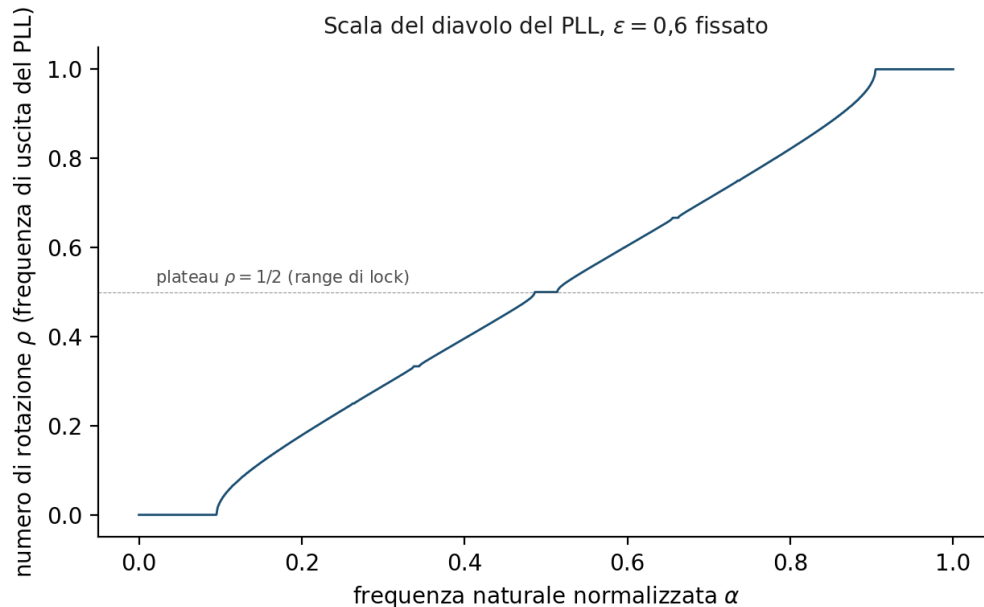


Figura 5.2: Scala del diavolo calcolata numericamente per la mappa standard di Arnold con guadagno d'anello fissato $\epsilon = 0,6$: il numero di rotazione ρ (frequenza di uscita normalizzata del PLL) in funzione della frequenza naturale α . Il tratto piatto attorno a $\rho = 1/2$ è il range di aggancio dell'Osservazione 5.4: entro quell'intervallo di α , il PLL mantiene ρ esattamente bloccato a $1/2$ nonostante la variazione continua della frequenza naturale. Figura generata numericamente, si veda l'Appendice 7.

INFO

Nota di modellazione. I PLL reali usano tipicamente un filtro d'anello (loop filter) del second'ordine, non la semplice mappa a un parametro qui discussa: il modello $f_{\alpha,\epsilon}$ cattura comunque il fenomeno essenziale di mode-locking ed è lo standard didattico di riferimento (si veda ad esempio Best, *Phase-Locked Loops*, per il trattamento ingegneristico completo con filtri d'ordine superiore).

Teorema 5.2: Range di aggancio esatto della lingua principale

Per la mappa standard di Arnold $f_{\alpha,\epsilon}(\theta) = \theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ con $0 < \epsilon < 1$, la lingua di Arnold principale ($\rho = 0$) è esattamente l'intervallo

$$|\alpha| \leq \frac{\epsilon}{2\pi} :$$

il range di aggancio di fase cresce esattamente linearmente con il guadagno d'anello, con costante $1/2\pi$.

Proof. $\rho = 0$ se e solo se $f_{\alpha,\epsilon}$ ha un punto fisso (Teorema 3.6 del Capitolo 3 con $p/q = 0/1$), cioè se e solo se l'equazione $\alpha = \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$ ha soluzione in θ . Il secondo membro assume tutti e soli i valori dell'intervallo $[-\frac{\epsilon}{2\pi}, \frac{\epsilon}{2\pi}]$: la condizione è $|\alpha| \leq \frac{\epsilon}{2\pi}$. (Per $\epsilon < 1$ la mappa è un diffeomorfismo, dunque il numero di rotazione è ben definito e la caratterizzazione via punti fissi si applica.) All'interno della lingua esistono in generale *due* punti fissi per ogni $|\alpha| < \frac{\epsilon}{2\pi}$ (le due soluzioni di $\sin(2\pi\theta) = 2\pi\alpha/\epsilon$): uno stabile e uno instabile, che collassano in un punto fisso parabolico sul bordo della lingua — una **biforcazione sella-nodo**, il meccanismo universale con cui un PLL *perde* l'aggancio quando il disallineamento di frequenza supera il range. $\square$ $\square$

Osservazione 5.5: Lettura ingegneristica della biforcazione sella-nodo

*Appena fuori dal bordo della lingua ($|\alpha|$ di poco superiore a $\epsilon/2\pi$), la dinamica conserva un "collo di bottiglia" dove i punti fissi sono appena scomparsi: l'errore di fase resta quasi costante per molti cicli (residuo fantasma dell'aggancio) e poi scivola rapidamente di un giro intero — il **cycle slip** dei PLL reali. Il tempo medio tra slip diverge come $(|\alpha| - \epsilon/2\pi)^{-1/2}$ avvicinandosi al bordo: è la firma quantitativa universale della biforcazione sella-nodo (intermittenza di tipo I), un'altra predizione sperimentalmente verificabile che la teoria delle mappe del cerchio regala gratis al progettista.*

5.3. Campionamento, aliasing e stroboscopia: il cerchio delle frequenze

Osservazione 5.6: L'aliasing come proiezione di rivestimento

Un segnale sinusoidale a frequenza f campionato a frequenza f_s produce i campioni $x_n = \cos(2\pi f n / f_s + \phi)$, che dipendono solo dalla **frequenza normalizzata** $\nu = f/f_s \bmod 1$: la mappa $f \mapsto \nu$ è esattamente la proiezione di rivestimento $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ del Capitolo 1 applicata all'asse delle frequenze. Due frequenze che differiscono per un multiplo intero di f_s sono indistinguibili dopo il campionamento (alias), per la stessa ragione topologica per cui un encoder single-turn non distingue giri interi (Esercizio 1.4): il campionatore misura solo la classe in $\mathbb{R}/f_s\mathbb{Z}$. Il criterio di Nyquist ($f < f_s/2$) è la scelta di un dominio fondamentale del rivestimento su cui la proiezione è iniettiva — lo stesso ruolo dell'arco $[0, 2\pi)$ per l'angolo. L'effetto stroboscopico della ruota che "gira all'indietro" nei filmati è l'alias visivo: la frequenza apparente è il rappresentante di ν in $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, che può avere segno opposto a quello vero.

INFO

Nota applicativa: scelta della frequenza di campionamento di un resolver. Il criterio " $N > L/\pi$ " della Nota numerica del Capitolo 1 per l'unwrapping di fase e il criterio di Nyquist sono lo stesso vincolo visto dai due lati del rivestimento: per ricostruire il sollevamento continuo (posizione multi-giro da letture di fase, o frequenza vera da campioni), il passo tra osservazioni consecutive deve essere abbastanza piccolo da rendere *univoco* il ramo del rivestimento — meno di mezzo giro di variazione di fase per campione. In un azionamento con velocità massima $\omega_{\max}$ e resolver letto a frequenza f_s , questo dà il vincolo di progetto $f_s > \omega_{\max}/\pi$: sotto questa soglia il firmware può contare i giri in modo errato in transitori veloci, un bug reale e insidioso perché si manifesta solo alle alte dinamiche.

5.4. Quaternioni unitari: navigare $SO(3)$ senza singolarità

Osservazione 5.7: S^3 come gruppo e il rivestimento doppio di $SO(3)$

I **quaternioni unitari** $q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$ con $|q| = 1$ formano la sfera S^3 , che — unica tra le sfere insieme a S^1 — è un gruppo (moltiplicativo, non commutativo; S^1 e S^3 sono le uniche sfere-gruppo, un teorema profondo). La mappa $q \mapsto R_q$, dove $R_q(v) = qvq^{-1}$ sui quaternioni puramente immaginari $v \in \mathbb{R}^3$, è un omomorfismo suriettivo $S^3 \rightarrow SO(3)$ con nucleo $\{\pm 1\}$: è esattamente il rivestimento universale a due fogli citato nell'Osservazione 5.8, l'analogo per $SO(3)$ di $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$. Poiché S^3 è una varietà senza singolarità di parametrizzazione locale e la mappa $q \mapsto R_q$ è ovunque regolare, rappresentare l'orientazione con un quaternion (4 numeri, un vincolo di norma) elimina strutturalmente il gimbal lock: è il motivo per cui firmware di droni, robot e IMU lavorano internamente in quaternioni e convertono in angoli di Eulero solo per l'interfaccia utente. Il prezzo topologico è la **doppia copertura**: q

e $-q$ rappresentano la stessa rotazione, e un'interpolazione ingenua tra quaternioni può percorrere "il giro lungo" — il test $q_1 \cdot q_2 < 0$ con cambio di segno, standard negli algoritmi SLERP, è la gestione pratica della fibra a due punti del rivestimento.

5.5. Sulla topologia dello spazio delle orientazioni: un cenno a $SO(3)$

Osservazione 5.8: Da S^1 a $SO(3)$: perché il "gimbal lock" non è un incidente

Un singolo giunto rotativo ha spazio di configurazione S^1 (Osservazione 5.1), topologicamente semplice. Lo spazio delle orientazioni di un corpo rigido nello spazio (ad esempio il polso di un manipolatore a 3 gradi di libertà orientazionali) è invece $SO(3)$, che è omeomorfo allo spazio proiettivo reale $\mathbb{RP}^3$ (non a S^3 o a un toro $\mathbb{T}^3$): una varietà con $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$, non semplicemente connessa, il cui rivestimento universale a 2 fogli è S^3 (identificabile con i quaternioni unitari). È un fatto ben noto in cinematica robotica, qui inquadrabile nello stesso linguaggio del Capitolo 1: come S^1 ha rivestimento universale $\mathbb{R}$ (Teorema 1.1), $SO(3)$ ha rivestimento universale S^3 , e **qualunque** parametrizzazione di $SO(3)$ con soli 3 parametri continui (ad esempio gli angoli di Eulero, o roll-pitch-yaw) eredita necessariamente delle singolarità — il "gimbal lock" — perché nessuna carta di 3 coordinate può ricoprire $SO(3)$ senza degenerare da qualche parte: un fenomeno topologico, non un difetto di progetto correggibile con una scelta diversa di angoli.

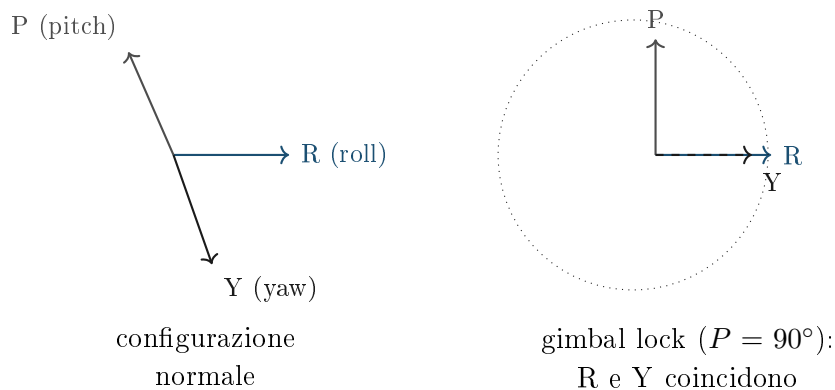


Figura 5.3: Schema del gimbal lock: quando l'asse di pitch ruota di 90° , l'asse di roll e l'asse di yaw diventano paralleli (qui, coincidenti) e un grado di libertà rotazionale si perde localmente — non perché il meccanismo sia mal progettato, ma perché (Osservazione 5.8) nessuna carta a 3 parametri di $SO(3)$ evita queste singolarità.

Osservazione 5.9: Cautela metodologica

A differenza dei risultati dei Capitoli 1–4 (dimostrati per esteso), l'affermazione precedente sulla non esistenza di parametrizzazioni globali non singolari di $SO(3)$ è qui riportata senza dimostrazione (richiederebbe strumenti di topologia differenziale

– fibrati e gruppi di Lie – oltre lo scopo di questo volume): è un fatto classico e ben documentato in letteratura (si veda Stuelpnagel, 1964, per la dimostrazione completa), qui citato per mostrare che la stessa famiglia di idee — rivestimenti, gruppo fondamentale, ostruzioni topologiche a "srotolare" uno spazio di configurazione — si estende, in forma più ricca, da S^1 (questo volume) a $SO(3)$ (cinematica del corpo rigido), un ponte naturale verso un futuro Volume V.

5.6. Quantizzazione e limit cycle numerici nei loop di controllo digitali

Osservazione 5.10: Il problema della quantizzazione

Un controllore digitale (PLC, drive, o microcontrollore) rappresenta l'errore e l'uscita con aritmetica a precisione finita (virgola fissa o, più raramente in ambito embedded, virgola mobile a precisione limitata): l'operazione di arrotondamento a ogni ciclo di controllo è una mappa non lineare che, in condizioni particolari (guadagni prossimi a valori critici, errore residuo piccolo ma non nullo), può generare oscillazioni persistenti di piccola ampiezza — i cosiddetti **limit cycle da quantizzazione** — anche quando il sistema continuo idealizzato (senza quantizzazione) sarebbe perfettamente stabile. Questo fenomeno è documentato estesamente nella letteratura di teoria del controllo digitale (Åström–Wittenmark, Computer-Controlled Systems).

Osservazione 5.11: Un'analogia qualitativa con la mappa raddoppiante

Sebbene la dinamica esatta della quantizzazione dipenda dai dettagli implementativi (non è, in generale, letteralmente la mappa raddoppiante D), il meccanismo qualitativo che rende possibile un comportamento imprevedibile è dello stesso tipo di quello analizzato rigorosamente nel Capitolo 4: un'operazione non invertibile (l'arrotondamento perde informazione, esattamente come D è 2-a-1 e non invertibile, Osservazione 3.12) applicata ripetutamente può amplificare piccoli errori invece di attenuarli. Questa analogia qualitativa — non un'equivalenza matematica rigorosa — è utile didatticamente: spiega intuitivamente perché un ingegnere dei controlli debba trattare la quantizzazione come una potenziale sorgente di comportamento non lineare complesso, e non come un semplice "rumore" che si può sempre trascurare aumentando la risoluzione numerica, proprio come l'esponente di Lyapunov positivo di D (Teorema 4.8) mostra che l'amplificazione di errori piccoli può essere strutturale, non accidentale.

BUONA PRATICA

Buona pratica. La mitigazione standard dei limit cycle da quantizzazione (dithering, aumento della risoluzione dell'accumulatore interno rispetto a quella dell'uscita fisica, filtri anti-windup) non elimina la non linearità della quantizzazione, ma sposta l'ampiezza del limit cycle residuo sotto la soglia di rilevanza pratica: un parallelo ingegneristico diretto del fatto matematico (Teorema 3.8 del Capitolo 4) che la sensibilità alle condizioni iniziali non si "elimina", ma può essere resa irrilevante su scale temporali e di precisione fissate.

INFO

Nota numerica: ampiezza del limit cycle in funzione del passo di quantizzazione. Per un semplice integratore proporzionale quantizzato $e_{k+1} = Q(e_k - K \cdot e_k)$, con $Q(\cdot)$ arrotondamento al passo Δ , si osserva sperimentalmente che l'orbita non converge a 0 ma entra in un ciclo limite di ampiezza $O(\Delta)$: l'errore non scende mai sotto (circa) mezzo passo di quantizzazione, indipendentemente da quanto a lungo si itera.

Listato 5.2: Simulazione di un limit cycle da quantizzazione

```
def quantizza(x, delta):
    return round(x / delta) * delta

def simula(K=0.3, delta=0.01, e0=1.0, n=200):
    e = e0
    storia = [e]
    for _ in range(n):
        e = quantizza(e - K * e, delta)
        storia.append(e)
    return storia

# per delta -> 0 il sistema quantizzato tende al sistema
# continuo (e_k -> 0);
# per delta fissato, l'ampiezza asintotica dell'orbita resta O(
# delta), non O(0)
```

Il punto numerico rilevante è che l'errore asintotico *non* dipende dal guadagno K (purché il sistema continuo sia stabile) ma *solo* dalla risoluzione Δ dell'aritmetica: raddoppiare i bit dell'accumulatore (dimezzare Δ) dimezza l'ampiezza del limit cycle, mentre aumentare il guadagno K non ha alcun effetto su di essa — una distinzione pratica spesso non ovvia nella messa a punto di un anello di controllo digitale reale.

5.7. Esempio svolto: dimensionamento di un encoder Vernier a due piste

Esempio Svolto 5.1

Problema. Un asse deve essere risolto su 60 posizioni distinte per giro. Si dispone di due piste encoder a bassa risoluzione, con $m = 7$ e $n = 9$ tacche per giro rispettivamente. Verificare se la coppia $(m, n) = (7, 9)$ è sufficiente, e determinare la posizione (in tacche, modulo 63) corrispondente alla lettura $(\theta \bmod 7, \theta \bmod 9) = (3, 4)$.

Passo 1 — verifica di coprimialità e risoluzione combinata. $\text{MCD}(7, 9) = 1$ (coprimi): per il Teorema 5.1, la coppia di letture determina univocamente $\theta \bmod 63$ (con $mn = 7 \cdot 9 = 63$). Poiché $63 \geq 60$, la risoluzione richiesta è raggiunta (con margine).

Passo 2 — ricostruzione via teorema cinese del resto. Cerchiamo $\theta \in \{0, \dots, 62\}$ con $\theta \equiv 3 \pmod{7}$ e $\theta \equiv 4 \pmod{9}$. Gli elementi $\equiv 3 \pmod{7}$ in $\{0, \dots, 62\}$ sono 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59; tra questi, quelli $\equiv 4 \pmod{9}$: $3 \rightarrow 3 \bmod 9 = 3$ no; $10 \rightarrow 1$ no; $17 \rightarrow 8$ no; $24 \rightarrow 6$ no; $31 \rightarrow 4$ ✓. Dunque $\theta = 31$.

Passo 3 — verifica. $31 = 4 \cdot 7 + 3 \equiv 3 \pmod{7}$ ✓; $31 = 3 \cdot 9 + 4 \equiv 4 \pmod{9}$ ✓.

Passo 4 — interpretazione. Con due piste economiche da 7 e 9 tacche (16 tacche fisiche totali, facilmente realizzabili anche meccanicamente su un piccolo disco), si ottiene una risoluzione combinata di 63 posizioni distinte per giro: un fattore $63/16 \approx 3.9\times$ di risoluzione "guadagnata" rispetto alla somma delle tacche fisiche, grazie unicamente alla scelta di moduli coprimi e al Teorema 5.1.

5.8. Esercizi

Esercizio 5.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica che $\text{MCD}(8, 9) = 1$ e determina, usando il teorema cinese del resto (Teorema 5.1), la risoluzione combinata (numero di posizioni distinte per giro) ottenibile con due piste da 8 e 9 tacche.

Esercizio 5.2

Difficoltà: ●●○ medio

Per la mappa standard di Arnold con $\epsilon = 0.2$ (Osservazione 5.3), usando l'approssimazione lineare della larghezza della lingua di Arnold principale (proporzionale a ϵ per ϵ piccolo), discuti qualitativamente come cambia il range di aggancio di un PLL raddoppiando il guadagno d'anello da $\epsilon = 0.1$ a $\epsilon = 0.2$.

Esercizio 5.3

Difficoltà: ●●○ medio

Spiega, usando l'Osservazione 5.8, perché un robot con polso sferico a 3 gradi di libertà avrà sempre almeno una configurazione singolare, indipendentemente dalla

convenzione di angoli scelta (Eulero ZYZ, roll-pitch-yaw, o altre), e perché questo non contraddice il fatto che un *singolo* giunto rotativo (S^1) non abbia alcuna singolarità di parametrizzazione.

Esercizio 5.4

Difficoltà: ●●● avanzato

Usando l'analogia dell'Osservazione 5.11, spiega perché aumentare semplicemente la risoluzione numerica (più bit) di un controllore digitale riduce l'ampiezza di un limit cycle da quantizzazione ma non lo elimina in linea di principio, collegando questo fatto alla natura strutturale (non "di soglia") della sensibilità alle condizioni iniziali in un sistema caotico.

Esercizio 5.5

Difficoltà: ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Due piste Vernier di un encoder hanno $m = 17$ e $n = 19$ tacche per giro (coprimi). Implementa l'algoritmo del teorema cinese del resto per ricostruire, dati i resti r_1 (modulo m) e r_2 (modulo n) letti dalle due piste, la posizione assoluta $x \in \{0, \dots, mn - 1\}$, e verifica che il range non ambiguo sia $mn = 323$ tacche.

Listato 5.3: Ricostruzione CRT della posizione da due piste Vernier

```
def crt_posizione(r1, m, r2, n):
    # trova x tale che x % m == r1 e x % n == r2, con 0 <= x <
    # m*n
    for x in range(m * n):
        if x % m == r1 and x % n == r2:
            return x
    raise ValueError("nessuna soluzione (m, n non coprimi?)")

# esempio: m=17, n=19, range non ambiguo = 17*19 = 323 tacche
```

Esercizio 5.6

Difficoltà: ●●○ medio

Un PLL modellato dalla mappa standard ha guadagno $\epsilon = 0,3$. Usando il Teorema 5.2, calcola il range di aggancio esatto (in unità di frequenza normalizzata α) e confronta con l'approssimazione "lineare in ϵ " dell'Osservazione 5.4.

Esercizio 5.7

Difficoltà: ●●○ medio

Una ventola ruota a 47 giri al secondo ed è ripresa da una telecamera a 50 fotogrammi al secondo. Usando l'Osservazione 5.6, calcola la frequenza apparente nel filmato (segno incluso) e spiega il moto "all'indietro".

Esercizio 5.8**Difficoltà:** ●●● avanzato

Verifica che i quaternioni unitari q e $-q$ inducono la stessa rotazione $R_q(v) = qvq^{-1}$, e spiega perché questo fatto è esattamente la fibra $\{\pm 1\}$ del rivestimento doppio $S^3 \rightarrow SO(3)$ (Osservazione 5.7).

5.9. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 5.1. $8 = 2^3$, $9 = 3^2$: non condividono fattori primi, dunque $\text{MCD}(8, 9) = 1$. Per il Teorema 5.1, la risoluzione combinata è $8 \times 9 = 72$ posizioni distinte per giro.

Soluzione 5.2. Poiché la larghezza della lingua principale cresce linearmente con ϵ per ϵ piccolo (Osservazione 5.4), raddoppiare ϵ da 0.1 a 0.2 raddoppia approssimativamente il range di aggancio: un compromesso desiderabile per la robustezza all'aggancio, ma che (Osservazione 5.4) avvicina proporzionalmente il sistema alla soglia critica $\epsilon = 1$ oltre la quale la mappa perde invertibilità; un aumento ulteriore e incontrollato del guadagno non è dunque "gratuito".

Soluzione 5.3. Il fatto citato nell'Osservazione 5.8 è che *nessuna* carta a 3 parametri continui può ricoprire $SO(3)$ senza singolarità, essendo $SO(3)$ topologicamente non banale ($\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2 \neq 0$, non semplicemente connesso, e in ogni caso non omeomorfo a $\mathbb{R}^3$): questo vale per *ogni* scelta di convenzione di angoli, non solo per gli angoli di Eulero classici. Non contraddice il caso di un singolo giunto (S^1) perché lì il "rivestimento" $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ (Teorema 1.1 del Capitolo 1) fornisce comunque una parametrizzazione *localmente* non singolare ovunque (ogni punto ha un intorno banalizzante): la differenza è che S^1 ammette una parametrizzazione a 1 solo parametro continuo senza punti singolari isolati necessari, mentre lo spazio $SO(3)$, per la sua struttura globale più ricca, non ammette l'analogo a 3 parametri.

Soluzione 5.4. Aumentare la risoluzione numerica riduce l'ampiezza del passo di quantizzazione, dunque riduce l'ampiezza tipica del limit cycle residuo (che scala con il passo di quantizzazione); ma finché la rappresentazione resta a precisione *finita* (qualunque essa sia), l'operazione di arrotondamento resta una mappa non invertibile, e il meccanismo qualitativo resta presente. È l'analogo ingegneristico del fatto che l'esponente di Lyapunov positivo di D (Teorema 4.8) non dipende dalla scala a cui si osserva il sistema: la sensibilità è una proprietà strutturale della mappa, non un artefatto di una particolare risoluzione di osservazione, per quanto essa possa essere resa fine.

Soluzione 5.5. Con $m = 17$, $n = 19$ (coprimi, $\text{gcd}(17, 19) = 1$), il teorema cinese del resto garantisce che il sistema $x \equiv r_1 \pmod{17}$, $x \equiv r_2 \pmod{19}$ ha esattamente una soluzione $x \in \{0, \dots, 322\}$ per ogni coppia di resti (r_1, r_2) : il range non ambiguo è $mn = 17 \times 19 = 323$ tacche, ben più fine della risoluzione di ciascuna pista singola (17 o 19 tacche) pur usando solo due piste economiche invece di una pista ad altissima risoluzione. Lo script per ricerca esaustiva è didatticamente chiaro ma $O(mn)$; in un'implementazione reale su microcontrollore si userebbe l'algoritmo di Euclide esteso per calcolare l'inverso modulare e ottenere x in tempo costante, secondo la formula esplicita del teorema cinese del resto.

Soluzione 5.6. Il range esatto è $|\alpha| \leq \epsilon/2\pi = 0,3/(2\pi) \approx 0,0477$: un disallineamento di frequenza normalizzata fino al $\approx 4,8\%$ resta agganciato. In questo caso l'approssimazione

lineare" non è un'approssimazione: per la lingua principale la crescita è *esattamente* lineare in ϵ per ogni $0 < \epsilon < 1$ (Teorema 5.2); le correzioni non lineari compaiono solo per le lingue secondarie p/q con $q \geq 2$, la cui larghezza scala come ϵ^q .

Soluzione 5.7. Frequenza normalizzata: $\nu = 47/50 = 0,94$; il rappresentante in $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ è $0,94 - 1 = -0,06$, cioè frequenza apparente $-0,06 \times 50 = -3$ giri al secondo: la ventola sembra ruotare *all'indietro* a 3 giri/s. Il segno negativo è l'alias: il campionamento vede solo la classe di 47 modulo 50, e il rappresentante di modulo minimo è negativo.

Soluzione 5.8. $R_{-q}(v) = (-q)v(-q)^{-1} = (-1)qvq^{-1}(-1)^{-1} = qvq^{-1} = R_q(v)$: i segni si cancellano perché $v \mapsto qvq^{-1}$ è quadratica in q . Dunque la mappa $S^3 \rightarrow SO(3)$ identifica esattamente le coppie antipodali $\{q, -q\}$: ogni rotazione ha esattamente due controimmagini, e la mappa è un rivestimento a due fogli con fibra $\{\pm 1\}$ — da cui $SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{RP}^3$, come affermato nell'Osservazione 5.8.

5.10. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** Lo spazio di configurazione di n giunti rotativi indipendenti è: (a) $\mathbb{R}^n$ (b) $\mathbb{T}^n = (S^1)^n$ (c) S^n (d) $SO(n)$
- D2.** Il rivestimento universale di $\mathbb{T}^n$ è: (a) S^n (b) $\mathbb{T}^n$ stesso (c) $\mathbb{Z}^n$ (d) $\mathbb{R}^n$
- D3.** Il teorema cinese del resto richiede m, n : (a) pari (b) uguali (c) coprimi (d) entrambi primi
- D4.** Con piste da 7 e 9 tacche la risoluzione combinata è: (a) 63 (b) 16 (c) 79 (d) 97
- D5.** Con piste da 8 e 9 tacche la risoluzione combinata è: (a) 17 (b) 81 (c) 64 (d) 72
- D6.** La ricostruzione CRT efficiente usa: (a) la ricerca esaustiva (b) l'algoritmo di Euclide esteso (c) il metodo di Newton (d) la FFT
- D7.** Il costo dell'algoritmo di Euclide esteso è: (a) $O(\log(\min(m, n)))$ (b) $O(mn)$ (c) $O(2^n)$ (d) $O(n^2)$
- D8.** Il PLL discretizzato più semplice è modellato da: (a) f_4 (b) D (c) la mappa standard di Arnold (d) R_α pura
- D9.** Il range di aggancio esatto della lingua principale è: (a) $|\alpha| \leq \epsilon$ (b) $|\alpha| \leq 2\epsilon$ (c) $|\alpha| \leq \epsilon/\pi$ (d) $|\alpha| \leq \epsilon/2\pi$
- D10.** Sul bordo della lingua avviene una biforcazione: (a) sella-nodo (b) di Hopf (c) transcritica (d) a forcione
- D11.** Il tempo medio tra cycle slip diverge come: (a) $\log$ (b) linearmente (c) $(\Delta\alpha)^{-1/2}$ (d) esponenzialmente

- D12.** L'aliasing identifica frequenze che differiscono di: (a) π (b) multipli interi di f_s (c) 2 Hz (d) ϵ
- D13.** Una ventola a 47 giri/s filmata a 50 fps appare a: (a) +3 (b) 47 (c) 0 (d) -3 giri/s
- D14.** Il criterio di Nyquist equivale a scegliere: (a) un dominio fondamentale del rivestimento (b) il guadagno (c) la fase (d) il modulo
- D15.** $SO(3)$ è omeomorfo a: (a) S^3 (b) $\mathbb{RP}^3$ (c) $\mathbb{T}^3$ (d) $\mathbb{R}^3$
- D16.** Il rivestimento universale di $SO(3)$ è: (a) $\mathbb{R}^3$ (b) $\mathbb{T}^3$ (c) S^3 (d) $SO(3)$ stesso
- D17.** $\pi_1(SO(3)) \cong$: (a) $\mathbb{Z}$ (b) $\mathbb{Z}/2$ (c) 0 (d) $\mathbb{Q}$
- D18.** Il gimbal lock è: (a) un difetto di taratura (b) eliminabile con altri angoli di Eulero (c) un artefatto di simulazione (d) un'ostruzione topologica
- D19.** I quaternioni unitari formano: (a) S^3 (b) S^2 (c) $SO(3)$ (d) $\mathbb{T}^3$
- D20.** q e $-q$ inducono: (a) rotazioni opposte (b) rotazioni ortogonali (c) la stessa rotazione (d) traslazioni
- D21.** Il test $q_1 \cdot q_2 < 0$ nello SLERP gestisce: (a) l'aliasing (b) la doppia copertura $S^3 \rightarrow SO(3)$ (c) il guadagno (d) la quantizzazione
- D22.** Un limit cycle da quantizzazione ha ampiezza: (a) $O(\Delta)$ (b) $O(K)$ (c) nulla (d) infinita
- D23.** Aumentare i bit dell'accumulatore: (a) elimina la non linearità (b) aumenta K (c) non cambia nulla (d) riduce l'ampiezza senza eliminare il meccanismo
- D24.** L'analogia quantizzazione/mappa raddoppiante è: (a) un teorema esatto (b) falsa (c) qualitativa e didattica (d) puramente numerica
- D25.** Il vincolo di lettura del resolver è $f_s >$: (a) $\omega_{\max}/\pi$ (b) $\omega_{\max}^2$ (c) $\pi/\omega_{\max}$ (d) $2\omega_{\max}$

Risposte (capovolgi per leggere):

25a, 24c, 23d, 22a, 21b, 20c, 19a, 18d, 17b, 16c, 15b, 14a, 13d, 12b, 11c, 10a, 9d, 8c, 7a, 6b, 5d, 4a, 3c, 2b, 1a.

5.11. Riferimenti bibliografici del capitolo

- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, edizione online gratuita, https://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page.
- K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3rd ed., Prentice Hall, 1997 (cap. su quantizzazione e limit cycle).
- R. E. Best, *Phase-Locked Loops: Design, Simulation, and Applications*, 6th ed., McGraw-Hill, 2007.
- J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964), 422–430.
- J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4th ed., Pearson, 2018 (spazi di configurazione, singolarità cinematiche).
- D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed., Addison-Wesley, 1997 (algoritmo di Euclide esteso e sua complessità $O(\log(\min(m, n)))$).

CAPITOLO 6

Dinamica Olomorfa: dal Cerchio a Julia e Mandelbrot

Il Capitolo 4 si è chiuso osservando che l'insieme di Julia di $g_0(z) = z^2$ è esattamente S^1 , e che la dinamica su di esso è la mappa raddoppiante D . Questo capitolo sviluppa quell'osservazione in una vera introduzione alla dinamica olomorfa della famiglia quadratica $g_c(z) = z^2 + c$: l'oggetto di studio si sposta da S^1 al piano complesso, ma — come si vedrà — il cerchio continua a governare la struttura da dietro le quinte, tre volte: come insieme di Julia del caso $c = 0$, come spazio degli *angoli esterni* su cui agisce di nuovo la mappa raddoppiante, e come bordo dei dischi di Siegel dove ritornano i numeri diofantei del Capitolo 3.

6.1. La famiglia quadratica e la dicotomia fondamentale

Definizione 6.1: Insieme di Julia riempito e insieme di Julia

Per $g_c(z) = z^2 + c$, l'insieme di Julia riempito è

$$K_c = \{z \in \mathbb{C} : \text{l'orbita } g_c^n(z) \text{ resta limitata}\},$$

e l'insieme di Julia è il suo bordo topologico $J_c = \partial K_c$. Il complementare del luogo dei punti a orbita limitata è il **bacino dell'infinito**.

Teorema 6.1: Criterio di fuga (raggio 2)

Se per qualche n vale $|g_c^n(z)| > \max(|c|, 2)$, allora l'orbita di z diverge a infinito. In particolare $K_c \subseteq \{|z| \leq \max(|c|, 2)\}$: l'insieme di Julia riempito è compatto.

Proof. Sia $R = \max(|c|, 2)$ e $|w| > R$. Allora

$$|g_c(w)| = |w^2 + c| \geq |w|^2 - |c| \geq |w|^2 - |w| = |w|(|w| - 1) > |w|(R - 1) \geq |w|,$$

usando $|c| \leq R < |w|$ e $R \geq 2$. Posto $\lambda = R - 1 > 1$, per induzione $|g_c^k(w)| > \lambda^k |w| \rightarrow \infty$: una volta usciti dal disco di raggio R , l'orbita cresce a ritmo geometrico e non rientra mai. $\square$ $\square$

Definizione 6.2: Insieme di Mandelbrot

L'insieme di Mandelbrot è il sottoinsieme del piano dei *parametri*

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \text{l'orbita del punto critico } 0 \text{ sotto } g_c \text{ resta limitata}\} = \{c : c, c^2+c, (c^2+c)^2+c, \dots \text{ lim}$$

Teorema 6.2: $\mathcal{M}$ è compatto e contenuto nel disco di raggio 2

$\mathcal{M} \subseteq \{|c| \leq 2\}$, ed è chiuso: dunque compatto. Inoltre $c \in \mathcal{M}$ se e solo se $|g_c^n(0)| \leq 2$ per ogni n .

Proof. Se $|c| > 2$: al primo passo $|g_c(0)| = |c| > 2 \geq \max(|c|, 2)$ non si applica direttamente ($R = |c|$); si osservi allora che $|g_c^2(0)| = |c^2 + c| \geq |c|^2 - |c| = |c|(|c| - 1) > |c|$, e per induzione $|g_c^{n+1}(0)| \geq |g_c^n(0)|(|c| - 1)$ con $|c| - 1 > 1$: l'orbita critica diverge, dunque $c \notin \mathcal{M}$. Se invece $|c| \leq 2$ e l'orbita critica esce dal disco di raggio $2 = \max(|c|, 2)$, il Teorema 6.1 (applicato a $w = g_c^n(0)$) dà divergenza: dunque $c \in \mathcal{M}$ equivale a $|g_c^n(0)| \leq 2$ per ogni n — il test, perfettamente implementabile, usato da ogni programma che disegna $\mathcal{M}$ (Appendice 7). La chiusura: $\mathcal{M} = \bigcap_n \{c : |g_c^n(0)| \leq 2\}$ è intersezione di chiusi (ogni $g_c^n(0)$ è un polinomio in c , continuo). $\square$ $\square$

Teorema 6.3: Dicotomia fondamentale (Douady–Hubbard/Fatou–Julia)

Per ogni $c \in \mathbb{C}$: se $c \in \mathcal{M}$ (orbita critica limitata), l'insieme di Julia J_c è **connesso**; se $c \notin \mathcal{M}$, J_c è uno **spazio di Cantor** (totalmente sconnesso, perfetto). Non esistono casi intermedi.

Osservazione 6.1: Idea della dimostrazione

La dimostrazione completa richiede la teoria del potenziale complesso (si veda Milnor, Dynamics in One Complex Variable, §9.5, o Carleson–Gamelin): l'idea è che il comportamento dell'unico punto critico 0 decide la geometria globale. Se l'orbita critica fugge, ogni linea di livello del "potenziale di fuga" attorno a J_c viene tagliata in due dal punto critico, e l'iterazione di questi tagli disconnette J_c in una polvere di Cantor; se non fugge, le linee di livello restano curve chiuse semplici annidate e J_c resta connesso. È il motivo per cui $\mathcal{M}$ — definito tramite la sola orbita di 0 — classifica la topologia di tutti gli insiemi di Julia quadratici: nella famiglia g_c il punto critico è uno solo, e "l'orbita critica sa tutto".

6.2. Il cerchio ritorna (I): la cardioide principale**Teorema 6.4: La cardioide principale di $\mathcal{M}$**

L'insieme dei parametri c per cui g_c ha un punto fisso attrattivo ($|g'_c| < 1$ nel punto fisso) è la regione racchiusa dalla **cardioide**

$$c(\lambda) = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}, \quad |\lambda| = 1,$$

parametrizzata dal **moltiplicatore** $\lambda = e^{i\theta}$ del punto fisso. Tale regione è interamente contenuta in $\mathcal{M}$.

Proof. I punti fissi di g_c risolvono $z^2 + c = z$, e il moltiplicatore in un punto fisso z_0 è $\lambda = g'_c(z_0) = 2z_0$: dunque $z_0 = \lambda/2$ e, sostituendo nell'equazione di punto fisso, $c = z_0 - z_0^2 = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$. La mappa $\lambda \mapsto c(\lambda)$ è iniettiva sul disco $|\lambda| < 1$ (si verifica: $c(\lambda_1) = c(\lambda_2) \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(2 - \lambda_1 - \lambda_2) = 0$, e $|\lambda_1 + \lambda_2| < 2$ esclude il secondo fattore), dunque i parametri con punto fisso attrattivo formano l'immagine biolomorfa del disco unitario dei moltiplicatori: la regione cardioidale, il cui bordo è l'immagine di $|\lambda| = 1$ — di nuovo il cerchio, questa volta come *spazio dei moltiplicatori neutri*. Se il punto fisso è attrattivo, un teorema classico di Fatou (ogni ciclo attrattivo attrae un punto critico: Milnor, §8) garantisce che l'orbita di 0 converge al punto fisso, dunque resta limitata e $c \in \mathcal{M}$. □ □

Teorema 6.5: Il bulbo di periodo 2

L'insieme dei c per cui g_c ha un ciclo attrattivo di periodo 2 è il disco aperto $|c + 1| < \frac{1}{4}$, tangente alla cardioidale nel punto $c = -\frac{3}{4}$.

Proof. I punti di periodo 2 risolvono $g_c^2(z) = z$ ma non $g_c(z) = z$: dividendo il polinomio $g_c^2(z) - z = (z^2 + c)^2 + c - z$ per $z^2 + c - z$ si ottiene il fattore $z^2 + z + c + 1$, le cui radici $z_{\pm}$ formano il 2-ciclo, con $z_+ + z_- = -1$ e $z_+ z_- = c + 1$. Il moltiplicatore del ciclo è $\lambda = g'_c(z_+)g'_c(z_-) = 4z_+ z_- = 4(c + 1)$: il ciclo è attrattivo se e solo se $|4(c + 1)| < 1$, cioè $|c + 1| < \frac{1}{4}$. La tangenza: per $c = -\frac{3}{4}$ il moltiplicatore del 2-ciclo vale 1 e quello del punto fisso vale -1 ($\lambda_{\text{fisso}} = e^{i\pi}$ dà $c(e^{i\pi}) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$): è il punto di biforcazione con raddoppio di periodo, dove il bulbo tocca la cardioidale. □

Osservazione 6.2: Numeri di rotazione dei bulbi: le lingue di Arnold di $\mathcal{M}$

*Nel punto della cardioidale con moltiplicatore $\lambda = e^{2\pi i p/q}$ è attaccato un bulbo in cui g_c ha un ciclo attrattivo di periodo q , attorno al quale la dinamica locale ruota di p/q di giro per iterazione: il razionale p/q è il **numero di rotazione** del bulbo, nello stesso senso del Capitolo 3. Il bulbo di periodo 2 (Teorema 6.5) è il caso $p/q = 1/2$; i due bulbi maggiori sopra e sotto la cardioidale sono $1/3$ e $2/3$. La disposizione dei bulbi lungo la cardioidale riproduce l'ordinamento di Farey dei razionali, esattamente come le lingue di Arnold lungo l'asse α della mappa standard: $\mathcal{M}$ è, in questo senso preciso, il "diagramma delle lingue" della famiglia quadratica complessa, con il moltiplicatore $e^{2\pi i p}$ al posto del numero di rotazione p .*

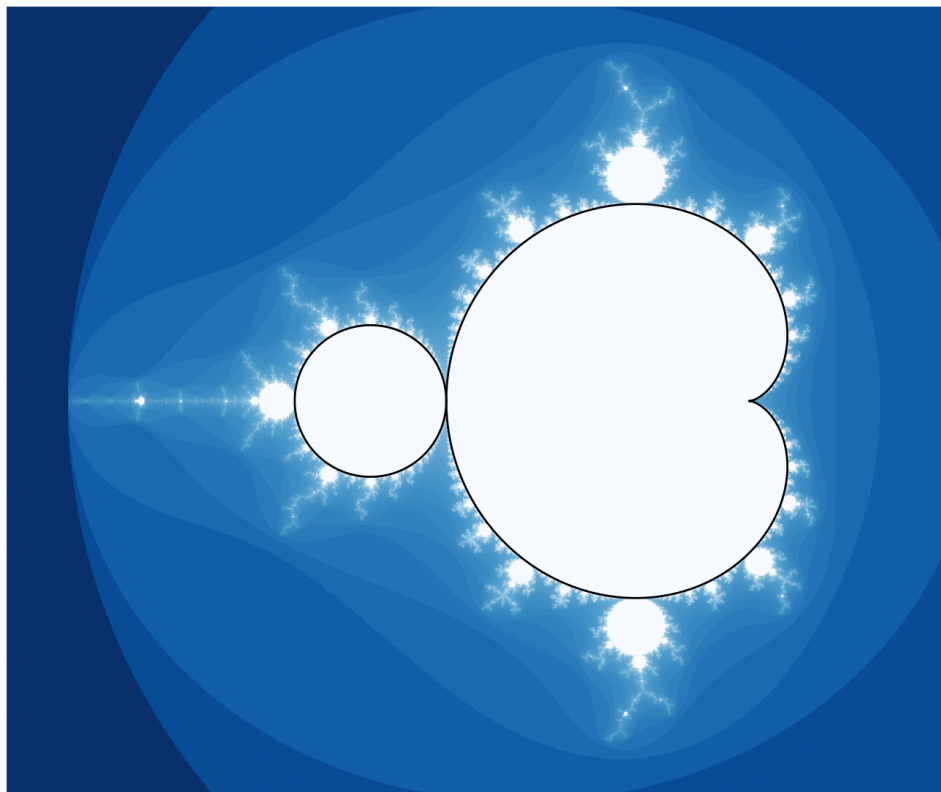


Figura 6.1: L'insieme di Mandelbrot calcolato numericamente con il criterio di fuga del Teorema 6.2 (500 iterazioni per pixel). In sovrapposizione: la cardiode principale $c = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$, $|\lambda| = 1$ (Teorema 6.4), e il bulbo di periodo 2, $|c + 1| = \frac{1}{4}$ (Teorema 6.5). I bulbi attaccati alla cardiode hanno numeri di rotazione razionali ordinati alla Farey (Osservazione 6.2). Script nell'Appendice 7.

6.3. Il cerchio ritorna (II): angoli esterni e mappa raddoppiante

Teorema 6.6: Teorema di Böttcher–Douady–Hubbard (enunciato)

Se K_c è connesso, esiste un biolomorfismo $\varphi_c : \mathbb{C} \setminus K_c \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ (dal complementare di K_c al complementare del disco unitario chiuso) che coniuga g_c con $z \mapsto z^2$:

$$\varphi_c(g_c(z)) = \varphi_c(z)^2.$$

Analogamente, nel piano dei parametri esiste un biolomorfismo $\Phi : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ (Douady–Hubbard, 1982); in particolare $\mathcal{M}$ è **connesso**.

Definizione 6.3: Raggi esterni e angoli esterni

Il **raggio esterno** di angolo $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ è la controimmagine $R_t = \varphi_c^{-1}(\{re^{2\pi it} : r > 1\})$ della semiretta radiale di angolo t . Il raggio R_t **atterra** in $z \in J_c$ se $\varphi_c^{-1}(re^{2\pi it}) \rightarrow z$ per $r \rightarrow 1^+$.

Teorema 6.7: La dinamica dei raggi è la mappa raddoppiante

g_c manda il raggio esterno di angolo t nel raggio esterno di angolo $2t \bmod 1$:

$$g_c(R_t) = R_{2t \bmod 1}.$$

La combinatoria dell'atterraggio dei raggi su J_c è dunque interamente governata dalla mappa raddoppiante D del Capitolo 3 sul cerchio degli angoli.

Proof. Immediato dalla relazione di Böttcher: se $z \in R_t$, cioè $\varphi_c(z) = re^{2\pi it}$, allora $\varphi_c(g_c(z)) = \varphi_c(z)^2 = r^2 e^{2\pi i(2t)}$, che appartiene alla semiretta di angolo $2t \bmod 1$: dunque $g_c(z) \in R_{2t}$. $\square$ $\square$

Osservazione 6.3: Il dizionario combinatorio

Questo teorema è la chiave di volta dell'intera teoria di Douady–Hubbard: domande geometriche su J_c e $\mathcal{M}$ (quali raggi atterrano nello stesso punto? dove si attacca un bulbo?) si traducono in domande combinatorie sulla mappa raddoppiante $t \mapsto 2t \bmod 1$ — cioè sull'aritmetica binaria del Capitolo 3–4. Due esempi fondamentali, dimostrati nella teoria generale (Milnor, *arXiv:math/9905169*): i raggi parametrici di angoli $1/3$ e $2/3$ atterrano entrambi nel punto $c = -3/4$, radice del bulbo di periodo 2 (e infatti $1/3 \mapsto 2/3 \mapsto 4/3 \equiv 1/3$: un 2-ciclo di D !); il raggio di angolo $1/2$ atterra in $c = -2$, l'estremo sinistro reale di $\mathcal{M}$ (e $1/2 \mapsto 0 \mapsto 0$: preperiodico). I cicli di D di periodo q (Teorema 3.9: sono $2^q - 1$ punti su angoli razionali a denominatore dispari) enumerano i bulbi e le componenti iperboliche di periodo q di $\mathcal{M}$: contare bulbi è contare orbite periodiche della mappa raddoppiante.

Esempio Svolto 6.1

Problema. Determinare il ciclo della mappa raddoppiante sugli angoli corrispondente al bulbo di periodo 3 superiore della cardioide (numero di rotazione $1/3$), e verificare la coerenza con il conteggio dei cicli di D .

Passo 1 — angoli candidati. I punti di periodo (che divide) 3 di $t \mapsto 2t \bmod 1$ sono $t = k/7$, $k = 0, \dots, 6$ (Teorema 3.9 del Capitolo 3, in unità normalizzate: $(2^3 - 1)t \in \mathbb{Z}$). Escluso il punto fisso $t = 0$, restano due 3-cicli: $\{1/7, 2/7, 4/7\}$ e $\{3/7, 6/7, 5/7\}$.

Passo 2 — assegnazione ai bulbi. La teoria di Douady–Hubbard assegna al bulbo di rotazione $1/3$ (attaccato alla cardioide in $\lambda = e^{2\pi i/3}$, nel semipiano superiore) la coppia di raggi parametrici di angoli $1/7$ e $2/7$, che atterrano entrambi nella sua radice; il ciclo $\{3/7, 5/7, 6/7\}$ compete al bulbo coniugato di rotazione $2/3$ nel semipiano inferiore. Il fatto che il numeratore "salti" secondo il raddoppio $1/7 \mapsto 2/7 \mapsto 4/7$ mentre la dinamica interna ruota di $1/3$ di giro è la convivenza, nello stesso oggetto, delle due dinamiche del cerchio studiate nei Capitoli 3–4: rotazione (dentro il bulbo) e raddoppio (sugli angoli esterni).

Passo 3 — conteggio generale. I cicli di D di periodo esatto 3 sono $(2^3 - 2)/3 = 2$: esattamente i due bulbi di periodo 3 attaccati alla cardioide ($1/3$ e $2/3$). Per periodo 4: $(2^4 - 2 - 2)/4 = 3$ cicli esatti (tolti il fisso e il 2-ciclo), cioè tre componenti di periodo 4 "primitive o satellite" — il bulbo $1/4$, il bulbo $3/4$ e la componente

primitiva sull'antenna reale: la combinatoria binaria del Capitolo 3 conta strutture geometriche di $\mathcal{M}$.

Teorema 6.8: Conteggio dei cicli della mappa raddoppiante (inversione di Möbius)

Il numero di orbite di periodo esatto n del raddoppio $t \mapsto 2t \bmod 1$ è

$$N(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) (2^d - 1),$$

dove μ è la funzione di Möbius. I primi valori:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$N(n)$	1	1	2	3	6	9	18	30

Proof. I punti con $2^nt \equiv t \pmod{1}$ sono $t = k/(2^n - 1)$, $k = 0, \dots, 2^n - 2$: esattamente $2^n - 1$ punti di periodo che divide n (Teorema 3.7 del Capitolo 3, in versione normalizzata). Detto $P(d)$ il numero di punti di periodo esatto d , vale dunque $\sum_{d|n} P(d) = 2^n - 1$; per la formula di inversione di Möbius, $P(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) (2^d - 1)$, e le orbite di periodo esatto n sono $N(n) = P(n)/n$ (ogni orbita contiene n punti distinti). Il calcolo dei valori è immediato: ad esempio $N(6) = \frac{1}{6}[(2^6 - 1) - (2^3 - 1) - (2^2 - 1) + (2^1 - 1)] = \frac{1}{6}[63 - 7 - 3 + 1] = 9$. (Che $n \mid P(n)$ è automatico; per inciso, per n primo la formula dà $N(n) = (2^n - 2)/n$, e la sua interezza è il piccolo teorema di Fermat.) $\square$ $\square$

Osservazione 6.4: Dalla tabella alla geometria di $\mathcal{M}$

Nel dizionario di Douady–Hubbard (Osservazione 6.3) ogni orbita di periodo esatto n del raddoppio individua una coppia di raggi parametrici che atterrano nella radice di una componente iperbolica di periodo n di $\mathcal{M}$: il conteggio $N(n)$ enumera dunque (a meno della corrispondenza orbite/coppie di angoli, che è 2-a-1 sulle componenti) le componenti di ogni periodo — 1 cardioide, 1 bulbo di periodo 2, 2 componenti di periodo 3 (i bulbi $1/3$ e $2/3$), 3 di periodo 4, e già 9 di periodo 6 e 30 di periodo 8: la complessità visiva di $\mathcal{M}$ cresce esattamente al ritmo esponenziale $N(n) \sim 2^n/2n$ dettato dall'entropia $\log 2$ della mappa raddoppiante — l'ennesima quantità geometrica del piano dei parametri governata dall'aritmetica binaria del cerchio. È anche un piccolo gioiello di teoria dei numeri applicata: la stessa formula conta le collane binarie aperiodiche e i polinomi irriducibili su $\mathbb{F}_2$ di grado n (formula di Gauss) — tre incarnazioni dello stesso conteggio.

6.4. Il cerchio ritorna (III): dischi di Siegel e piccoli divisori

Definizione 6.4: Punto fisso irrazionalmente neutro; disco di Siegel

Un punto fisso con moltiplicatore $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, $\vartheta \notin \mathbb{Q}$, si dice **irrazionalmente neutro**. Si dice che g_c è **linearizzabile** nel punto fisso se esiste un cambio di coordinate olomorfo locale che coniuga g_c alla rotazione rigida $w \mapsto \lambda w$; il dominio massimale di linearizzazione si chiama **disco di Siegel**. Se g_c non è linearizzabile, il punto fisso si dice di **Cremer**.

Teorema 6.9: Siegel (1942) e Bryuno–Yoccoz

Se ϑ è diofanteo (Definizione 3.3 del Capitolo 3), allora $g_{c(\lambda)}$ è linearizzabile: il punto fisso è il centro di un disco di Siegel. Più precisamente (Bryuno 1965, Yoccoz 1995): la linearizzazione ha luogo se e solo se ϑ soddisfa la condizione di Bryuno $\sum_n \frac{\log q_{n+1}}{q_n} < \infty$ (dove q_n sono i denominatori dei convergenti di ϑ), e per la famiglia quadratica la condizione è anche necessaria (Yoccoz). Se la condizione fallisce (numeri "troppo Liouville"), il punto fisso è di Cremer e la dinamica locale è straordinariamente selvaggia.

Osservazione 6.5: I piccoli divisori: dove la aritmetica morde

Il cuore analitico del problema è identico a quello della teoria KAM e di Herman–Yoccoz (Osservazione 3.20 del Capitolo 3): cercando la linearizzazione come serie di potenze, i coefficienti contengono i **piccoli divisori** $\lambda^n - 1 = e^{2\pi i n \vartheta} - 1$, che si avvicinano a 0 tanto più pericolosamente quanto meglio ϑ è approssimabile da razionali (se $n\vartheta$ è quasi intero, $\lambda^n - 1$ è quasi nullo e il coefficiente esplode). La condizione diofantea/di Bryuno è esattamente il controllo aritmetico che tiene i divisori lontani da zero abbastanza da far convergere la serie. Il bordo di un disco di Siegel per ϑ aureo è una curva frattale su cui la dinamica è coniugata alla rotazione aurea $R_{2\pi\varphi^{-1}}$ del Capitolo 3: dentro il piano complesso più caotico, sopravvive un'isola in cui il cerchio e la sua rotazione più irrazionale ricompaiono intatti.

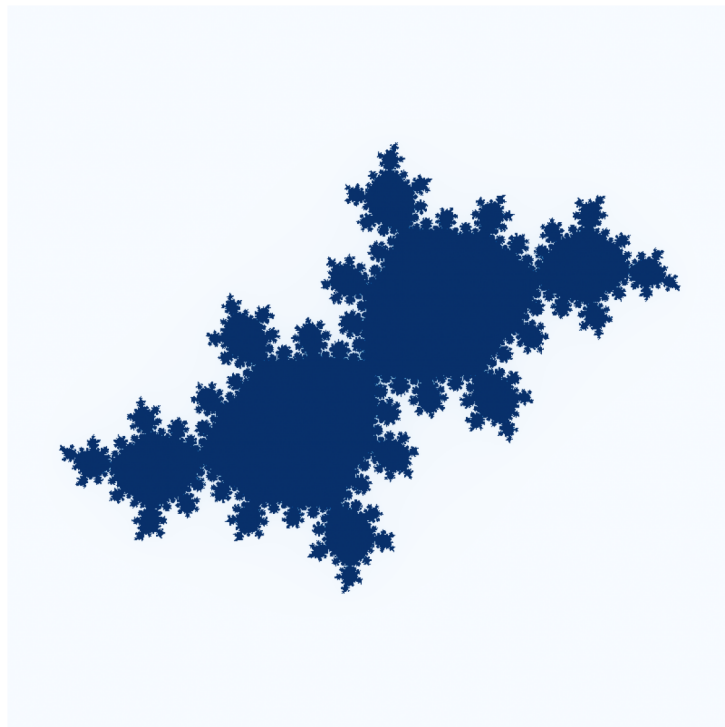


Figura 6.2: Insieme di Julia riempito per il parametro di Siegel aureo $c = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$ con $\lambda = e^{2\pi i \varphi^{-1}}$ ($\varphi^{-1} = 0,618\dots$ il numero aureo, il "più diofanteo" dei numeri, Osservazione 3.2 del Capitolo 3). Attorno al punto fisso (al centro della regione chiara) la dinamica è coniugata alla rotazione rigida aurea: il disco di Siegel. Script nell'Appendice 7.

Esempio Svolto 6.2

Problema. Calcolare esplicitamente il parametro c del disco di Siegel aureo e verificare numericamente che il punto fisso non è né attrattivo né repulsivo.

Passo 1 — moltiplicatore aureo. $\vartheta = \varphi^{-1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0,6180$, $\lambda = e^{2\pi i \vartheta} \approx e^{3,8833i} \approx -0,7374 - 0,6754i$.

Passo 2 — parametro dalla formula della cardioide. Dal Teorema 6.4: $c = \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda^2}{4}$. Con $\lambda^2 \approx 0,0876 + 0,9962i$: $c \approx (-0,3687 - 0,3377i) - (0,0219 + 0,2490i) \approx -0,3906 - 0,5868i$: un punto *sul bordo* della cardioide (il bordo è l'immagine di $|\lambda| = 1$).

Passo 3 — il punto fisso e il suo moltiplicatore. $z_0 = \lambda/2 \approx -0,3687 - 0,3377i$, e $g'_c(z_0) = 2z_0 = \lambda$ con $|\lambda| = 1$ esattamente: né attrattivo (< 1) né repulsivo (> 1), ma neutro con rotazione irrazionale aurea. La condizione diofantea del Teorema 6.9 (l'aureo è diofanteo con la costante migliore possibile, Capitolo 3) garantisce il disco di Siegel della Figura 6.2.

Passo 4 — contrasto istruttivo. Se al posto dell'aureo si sceglie un numero di Liouville (approssimabile in modo super-esponenziale), la condizione di Bryuno fallisce e il punto fisso diventa di Cremer: stessa $|\lambda| = 1$, dinamica locale radicalmente diversa. Due parametri indistinguibili "al primo ordine" (entrambi neutri) vengono separati dall'*aritmetica fine* del moltiplicatore: non esiste forse esempio più puro di come le frazioni continue del Capitolo 3 decidano la geometria.

6.5. Il lemma di Schwarz e il teorema di Fatou sui cicli attrattivi

Teorema 6.10: Lemma di Schwarz

Sia $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ olomorfa sul disco unitario con $f(0) = 0$. Allora $|f(z)| \leq |z|$ per ogni $z \in \mathbb{D}$ e $|f'(0)| \leq 1$; se vale l'uguaglianza in un punto interno (o $|f'(0)| = 1$), allora f è una rotazione $f(z) = e^{i\vartheta}z$.

Proof. La funzione $g(z) = f(z)/z$ (estesa in 0 con $g(0) = f'(0)$) è olomorfa su $\mathbb{D}$ (la singolarità in 0 è rimovibile perché $f(0) = 0$). Sul cerchio $|z| = r < 1$: $|g(z)| \leq 1/r$; per il principio del massimo, $|g| \leq 1/r$ su tutto il disco $|z| \leq r$, e facendo $r \rightarrow 1^-$: $|g| \leq 1$ ovunque, cioè $|f(z)| \leq |z|$ e $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$. Se $|g|$ raggiunge 1 in un punto interno, per il principio del massimo g è costante di modulo 1: f è una rotazione. Si noti il ruolo del cerchio: tutto l'enunciato è un confronto con le rotazioni rigide di S^1 , che risultano essere gli unici casi estremali. $\square$ $\square$

Teorema 6.11: Fatou: ogni ciclo attrattivo attrae un punto critico

Sia $g_c(z) = z^2 + c$ con un ciclo attrattivo $\{z_0, \dots, z_{q-1}\}$ (moltiplicatore $|\lambda| < 1$). Allora il bacino immediato del ciclo contiene l'orbita del punto critico 0. In particolare g_c ha al più un ciclo attrattivo, e $c \in \mathcal{M}$.

Schema della dimostrazione. Sia B la componente del bacino di attrazione contenente z_0 (bacino immediato) e $G = g_c^q$ la mappa di ritorno, $G(B) \subseteq B$, $G(z_0) = z_0$, $|G'(z_0)| = |\lambda| < 1$. Si supponga per assurdo che B non contenga punti critici di G (i punti critici di G sono le preimmagini dell'orbita critica di g_c). Allora $G : B \rightarrow B$ è un rivestimento olomorfo... anzi, essendo B semplicemente connesso (fatto standard per i bacini immediati quadratici) e G senza punti critici, G è iniettiva su B o comunque invertibile localmente ovunque; per il teorema di uniformizzazione di Riemann esiste un biolomorfismo $\Phi : B \rightarrow \mathbb{D}$ con $\Phi(z_0) = 0$, e la mappa coniugata $F = \Phi \circ G \circ \Phi^{-1} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ fissa 0 con $|F'(0)| = |\lambda| < 1$. Se G fosse senza punti critici in B e propria, F sarebbe un automorfismo di $\mathbb{D}$; ma un automorfismo che fissa 0 è una rotazione (lemma di Schwarz applicato a F e a F^{-1} : $|F'(0)| \leq 1$ e $|(F^{-1})'(0)| = 1/|F'(0)| \leq 1$ forzano $|F'(0)| = 1$), contraddicendo $|\lambda| < 1$. Dunque B deve contenere un punto critico, cioè un punto dell'orbita (inversa) di 0: l'orbita in avanti di 0 entra in B e converge al ciclo. Poiché g_c ha un solo punto critico e bacini immediati di cicli distinti sono disgiunti, non ci può essere più di un ciclo attrattivo; e l'orbita critica, convergendo al ciclo, resta limitata: $c \in \mathcal{M}$. (Per i dettagli sul caso non proprio e sulla semplice connessione si veda Milnor, §8.) $\square$ $\square$

Osservazione 6.6: Le conseguenze strutturali

Il Teorema 6.11 è il motivo profondo per cui $\mathcal{M}$ — definito con la sola orbita critica — "vede" tutti i comportamenti attrattivi: un ciclo attrattivo non può nascondersi dal punto critico. È anche il motore del Teorema 6.4 (l'appartenenza a $\mathcal{M}$ dei parametri con punto fisso attrattivo) e giustifica l'algoritmo pratico con cui si colorano le componenti iperboliche: seguire l'orbita di 0 e testarne la convergenza a un ciclo. La **congettura di iperbolicità** (i parametri con ciclo attrattivo sono densi in $\mathcal{M}$) e

la congettura MLC ($\mathcal{M}$ localmente connesso) sono i due grandi problemi aperti del campo: sorprendentemente, tutta la difficoltà della famiglia più semplice possibile di polinomi non è ancora stata domata.

6.6. Iperbolicità sul cerchio di Julia: stabilità strutturale di z^2

Teorema 6.12: Stabilità del cerchio di Julia per piccoli c

Per $|c|$ sufficientemente piccolo, J_c è una curva di Jordan (curva chiusa semplice) e la dinamica di g_c su J_c è topologicamente coniugata alla mappa raddoppiante D su S^1 .

Schema della dimostrazione. Il caso $c = 0$ è espandente ("iperbolico") su $J_0 = S^1$: $|g'_0| = 2 > 1$. L'espansività sopravvive a piccole perturbazioni: per $|c|$ piccolo esiste un intorno anulare A di S^1 e $\kappa > 1$ con $|g'_c| \geq \kappa$ sull'insieme dei punti la cui orbita resta in A . La coniugazione si costruisce con il metodo delle *orbite ombra* (shadowing): a ogni $\theta \in S^1$ si associa l'unico punto $H(\theta) \in J_c$ la cui simbolica binaria (itinerario rispetto alle due controimmagini, la codifica del Teorema 4.1) coincide con quella di θ sotto D ; l'espansione garantisce che il punto esista e sia unico (le intersezioni annidate di controimmagini hanno diametro $\rightarrow 0$ come κ^{-n}), e che H sia continua, suriettiva, iniettiva e intrecci le dinamiche. È il primo esempio del fenomeno generale di **stabilità strutturale** dei sistemi iperbolici: la dinamica caotica di D , lungi dall'essere fragile, è *robusta* per perturbazioni — si deforma la geometria (da cerchio a frattale), non la combinatoria. $\square$ $\square$

Osservazione 6.7: La dimensione del cerchio deformato

Per $c \neq 0$ piccolo, la curva di Jordan J_c non è più liscia: è un frattale la cui dimensione di Hausdorff vale $1 + \frac{|c|^2}{4 \log 2} + O(|c|^3)$ (formula di Ruelle, 1982) — si noti il $\log 2$ al denominatore: è l'entropia/esponente di Lyapunov della mappa raddoppiante (Capitolo 4) che ricompare come "modulo di rigidità" del cerchio sotto perturbazione. Il cerchio è dunque il minimo assoluto della dimensione ($= 1$) nella famiglia: ogni $c \neq 0$ lo "increspa".

6.7. Esercizi

Esercizio 6.1

Difficoltà: ●○○ facile

Verifica che per $c = 0$ le definizioni di questo capitolo restituiscono gli oggetti del Capitolo 4: $K_0 = \overline{\mathbb{D}}$, $J_0 = S^1$, e $g_0|_{J_0} = D$.

Esercizio 6.2**Difficoltà:** ●○○ facile

Usando il Teorema 6.2, verifica che $c = -2 \in \mathcal{M}$ calcolando esplicitamente l'orbita critica.

Esercizio 6.3**Difficoltà:** ●●○ medio

Determina per quali c reali il punto fisso $z_0 = \frac{1-\sqrt{1-4c}}{2}$ di g_c è attrattivo, e confronta con la sezione reale della cardioide (Teorema 6.4).

Esercizio 6.4**Difficoltà:** ●●○ medio

Calcola l'orbita dell'angolo $t = 1/5$ sotto il raddoppio $t \mapsto 2t \bmod 1$ e determina il periodo del ciclo; a quale periodo di bulbo di $\mathcal{M}$ corrisponde?

Esercizio 6.5**Difficoltà:** ●●● avanzato

Dimostra che il moltiplicatore del 2-ciclo di g_c vale $4(c+1)$ seguendo i passi del Teorema 6.5 (esegui esplicitamente la divisione polinomiale).

Esercizio 6.6**Difficoltà:** ●●● avanzato

Esercizio computazionale. Modifica lo script Mandelbrot dell'Appendice 7 per colorare in modo distinto la cardioide principale e il bulbo di periodo 2, usando i test analitici esatti dei Teoremi 6.4 e 6.5 anziché l'iterazione (suggerimento: c è nella cardioide se $|1 - \sqrt{1-4c}| < 1$).

Esercizio 6.7**Difficoltà:** ●●○ medio

Usando il lemma di Schwarz (Teorema 6.10), dimostra che un automorfismo olomorfo di $\mathbb{D}$ che fissa 0 è necessariamente una rotazione.

Esercizio 6.8**Difficoltà:** ●●● avanzato

Usando il teorema di Fatou (Teorema 6.11), spiega perché per c nella cardioide principale l'orbita critica $0, c, c^2 + c, \dots$ converge sempre al punto fisso attrattivo, e verifica numericamente (a mano, tre iterazioni) per $c = 0,2$.

6.8. Soluzioni degli esercizi

Soluzione 6.1. Per $c = 0$, $g_0^n(z) = z^{2^n}$: se $|z| \leq 1$ l'orbita resta in $\overline{\mathbb{D}}$ (limitata), se $|z| > 1$ diverge: $K_0 = \overline{\mathbb{D}}$ e $J_0 = \partial K_0 = S^1$. Su S^1 , $z = e^{i\theta} \mapsto z^2 = e^{2i\theta}$ è $\theta \mapsto 2\theta$: la mappa raddoppiante.

Soluzione 6.2. $g_{-2}(0) = -2$, $g_{-2}(-2) = 4 - 2 = 2$, $g_{-2}(2) = 4 - 2 = 2$: l'orbita critica è $0 \mapsto -2 \mapsto 2 \mapsto 2 \mapsto \dots$, definitivamente costante, dunque limitata: $c = -2 \in \mathcal{M}$ (è l'estremo dell'"antenna" reale; il criterio $|g_c^n(0)| \leq 2$ è raggiunto con uguaglianza, coerentemente con il fatto che -2 è sul bordo).

Soluzione 6.3. Il moltiplicatore è $\lambda = 2z_0 = 1 - \sqrt{1 - 4c}$ (ramo con $|\lambda|$ minore); per c reale $< 1/4$, λ è reale e $|\lambda| < 1$ equivale a $-1 < 1 - \sqrt{1 - 4c} < 1$, cioè $0 < \sqrt{1 - 4c} < 2$, cioè $-\frac{3}{4} < c < \frac{1}{4}$: esattamente il segmento reale della regione cardioidale, con estremi $c = 1/4$ (cuspidale, $\lambda = 1$) e $c = -3/4$ (attacco del bulbo 2, $\lambda = -1$), come nei Teoremi 6.4–6.5.

Soluzione 6.4. $1/5 \mapsto 2/5 \mapsto 4/5 \mapsto 8/5 \equiv 3/5 \mapsto 6/5 \equiv 1/5$: ciclo $\{1/5, 2/5, 4/5, 3/5\}$ di periodo 4. Denominatore $5 = 2^4 - 1 / 3 \dots$ più precisamente $5 \mid 2^4 - 1 = 15$: il periodo è l'ordine moltiplicativo di 2 modulo 5, cioè 4. Corrisponde a una componente di periodo 4 di $\mathcal{M}$ (il bulbo di rotazione $1/4$ o $3/4$, secondo l'assegnazione combinatoria dei raggi).

Soluzione 6.5. $g_c^2(z) - z = (z^2 + c)^2 + c - z = z^4 + 2cz^2 - z + c^2 + c$. Dividendo per $g_c(z) - z = z^2 - z + c$: il quoziente è $z^2 + z + c + 1$ con resto nullo (verifica: $(z^2 - z + c)(z^2 + z + c + 1) = z^4 + z^3 + (c+1)z^2 - z^3 - z^2 - (c+1)z + cz^2 + cz + c(c+1) = z^4 + 2cz^2 - z + c^2 + c$ ✓). Le radici $z_{\pm}$ di $z^2 + z + c + 1$ soddisfano $z_+ z_- = c + 1$, e il moltiplicatore del ciclo è $(g_c^2)'(z_+) = g_c'(z_+)g_c'(z_-) = 2z_+ \cdot 2z_- = 4(c + 1)$.

Soluzione 6.6. Il test per la cardioide deriva dal Teorema 6.4: c ha punto fisso attrattivo se il moltiplicatore $\lambda = 1 - \sqrt{1 - 4c}$ (ramo principale) ha modulo < 1 . Per il bulbo 2 il test è direttamente $|c + 1| < \frac{1}{4}$. Nello script si valuta il test su tutta la griglia con NumPy (`np.abs(1-np.sqrt(1-4*C))<1`) e si sovrappongono le maschere con colori dedicati: le due regioni analitiche coincidono visivamente con le corrispondenti parti dell'insieme iterativo, una verifica incrociata teoria/numerica nello spirito dell'Appendice.

Soluzione 6.7. Sia $F : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ biolomorfa con $F(0) = 0$. Schwarz applicato a F dà $|F'(0)| \leq 1$; applicato a F^{-1} (anch'essa $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ con $F^{-1}(0) = 0$) dà $|(F^{-1})'(0)| = 1/|F'(0)| \leq 1$. Le due disuguaglianze insieme forzano $|F'(0)| = 1$: caso di uguaglianza del lemma, dunque $F(z) = e^{i\vartheta}z$. È esattamente il passo usato nella dimostrazione del Teorema 6.11.

Soluzione 6.8. Per c nella cardioide il punto fisso z^* è attrattivo e per il Teorema 6.11 il suo bacino immediato contiene il punto critico 0: l'orbita critica converge a z^* . Per $c = 0,2$: $z^* = \frac{1-\sqrt{1-0,8}}{2} = \frac{1-\sqrt{0,2}}{2} \approx 0,2764$; orbita: $0 \mapsto 0,2 \mapsto 0,24 \mapsto 0,2576 \mapsto 0,2664 \dots$, in convergenza monotona verso $0,2764$ con rapporto $\approx \lambda = 2z^* \approx 0,553$ per passo, coerente con la convergenza lineare di moltiplicatore $|\lambda| < 1$.

6.9. Quiz di autovalutazione

QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE

- D1.** L'insieme di Julia riempito K_c è l'insieme dei punti con orbita: (a) periodica (b) densa (c) limitata (d) divergente
- D2.** L'insieme di Mandelbrot vive nel piano: (a) dei parametri c (b) dinamico z (c) dei moltiplicatori (d) degli angoli
- D3.** Se $|g_c^n(z)|$ supera $\max(|c|, 2)$, l'orbita: (a) rientra (b) diventa periodica (c) oscilla (d) diverge
- D4.** J_c è connesso se e solo se: (a) c è reale (b) $c \in \mathcal{M}$ (c) $|c| < 1/4$ (d) $c = 0$
- D5.** La cardioide principale è parametrizzata da $c =$: (a) $\lambda/2 - \lambda^2/4$ (b) $\lambda^2 - \lambda$ (c) $\lambda/4$ (d) $e^{i\lambda}$
- D6.** Il moltiplicatore di un punto fisso z_0 di g_c è: (a) z_0^2 (b) $z_0/2$ (c) $2z_0$ (d) c
- D7.** Il bulbo di periodo 2 è il disco: (a) $|c| < 1/4$ (b) $|c+1| < 1/4$ (c) $|c-1| < 1/4$ (d) $|c| < 2$
- D8.** Il moltiplicatore del 2-ciclo vale: (a) $c+1$ (b) $2c$ (c) c^2 (d) $4(c+1)$
- D9.** Sugli angoli esterni, g_c agisce come: (a) il raddoppio $t \mapsto 2t$ (b) una rotazione (c) l'identità (d) $t \mapsto t^2$
- D10.** I raggi parametrici $1/3$ e $2/3$ atterrano in: (a) $c = 1/4$ (b) $c = -3/4$ (c) $c = -2$ (d) $c = 0$
- D11.** Il raggio parametrico di angolo $1/2$ atterra in: (a) $c = -1$ (b) $c = 1/4$ (c) $c = -2$ (d) $c = i$
- D12.** I bulbi lungo la cardioide sono ordinati secondo: (a) i numeri primi (b) le potenze di 2 (c) i numeri di Fibonacci (d) l'ordinamento di Farey dei razionali
- D13.** Un punto fisso con $\lambda = e^{2\pi i\vartheta}$, ϑ irrazionale, si dice: (a) irrazionalmente neutro (b) attrattivo (c) repulsivo (d) parabolico
- D14.** Il disco di Siegel è il dominio dove g_c è coniugata a: (a) z^2 (b) una rotazione rigida (c) una traslazione (d) D
- D15.** La condizione di Bryuno riguarda: (a) il modulo di c (b) la parità del periodo (c) i denominatori q_n dei convergenti (d) il segno di $\operatorname{Re}(c)$
- D16.** Se la linearizzazione fallisce, il punto fisso è detto di: (a) Fatou (b) Douady (c) Böttcher (d) Cremer

- D17.** I "piccoli divisori" sono le quantità: (a) $\lambda^n - 1$ (b) q_n/q_{n+1} (c) c^n (d) 2^{-n}
- D18.** Il disco di Siegel "aureo" usa $\vartheta =$: (a) $\pi/4$ (b) φ^{-1} (c) $\sqrt{2}$ (d) $1/3$
- D19.** Per $|c|$ piccolo, J_c è: (a) uno spazio di Cantor (b) un segmento (c) una curva di Jordan frattale (d) un disco
- D20.** Su J_c ($|c|$ piccolo) la dinamica è coniugata a: (a) R_α (b) f_4 (c) lo shift su 3 simboli (d) la mappa raddoppiante D
- D21.** La robustezza della dinamica di D per perturbazioni è detta: (a) stabilità strutturale (b) unica ergodicità (c) mixing (d) minimalità
- D22.** La dimensione di Hausdorff di J_c per c piccolo vale $1 + |c|^2 / (4 \log 2) + O(|c|^3)$: il $\log 2$ è: (a) casuale (b) l'entropia di D (c) la costante di Feigenbaum (d) il numero aureo
- D23.** $\mathcal{M}$ è: (a) sconnesso (b) aperto (c) connesso e compatto (d) illimitato
- D24.** Il conteggio dei bulbi di periodo q usa: (a) la formula di Eulero (b) i cicli di D di periodo q (c) il teorema di Denjoy (d) la misura di Lebesgue
- D25.** Nel piano dei parametri, il biolomorfismo $\Phi : \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ è dovuto a: (a) Douady–Hubbard (b) Fatou (c) Siegel (d) Feigenbaum

Risposte (capovolgi per leggere):

25a, 24b, 23c, 22b, 21a, 20d, 19c, 18b, 17a, 16d, 15c, 14b, 13a, 12d, 11c, 10b, 9a, 8d, 7b, 6c, 5a, 4b, 3d, 2c, 1b, 0a.

6.10. Riferimenti bibliografici del capitolo

- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 3rd ed., Princeton University Press, 2006 (riferimento principale per l'intero capitolo).
- J. Milnor, *Periodic Orbits, External Rays and the Mandelbrot Set: An Expository Account*, <https://arxiv.org/abs/math/9905169> (raggi esterni, bulbi e numeri di rotazione).
- A. Douady, J. H. Hubbard, *Itération des polynômes quadratiques complexes*, C. R. Acad. Sci. Paris 294 (1982), 123–126 (connessione di $\mathcal{M}$).
- L. Carleson, T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, Springer Universitext, 1993 (dicotomia di Julia, teorema di Böttcher, dischi di Siegel).
- J.-C. Yoccoz, *Théorème de Siegel, nombres de Bruno et polynômes quadratiques*, Astérisque 231 (1995), 3–88.
- D. Ruelle, *Repellers for real analytic maps*, Ergodic Theory Dynam. Systems 2 (1982), 99–107 (formula per la dimensione di Hausdorff di J_c).
- B. Branner, *The Mandelbrot Set*, in *Chaos and Fractals*, AMS Proc. Symp. Appl. Math. 39, 1989 (introduzione espositiva).

APPENDICE

Appendice: Laboratorio Numerico

Osservazione 7.1: Scopo di questa appendice

Le note numeriche disseminate nei Capitoli 1–5 e le quattro figure calcolate numericamente (Figure 4.2, 3.3, 5.2, 4.4) rimandano tutte a questa appendice, che raccoglie in un unico luogo gli script Python completi e autosufficienti usati per produrle. Non è richiesta nuova matematica: l'obiettivo è puramente pratico, permettere al lettore di eseguire, modificare e sperimentare con i parametri di ciascun calcolo. Tutti gli script usano solo NumPy e (per le figure) Matplotlib, librerie standard dell'ecosistema scientifico Python.

INFO

Requisiti. python3 con numpy e matplotlib installati (pip install numpy matplotlib). Nessuno script richiede più di qualche secondo di calcolo su un portatile moderno; dove rilevante, il tempo di calcolo approssimativo è indicato.

7.1. Grado di un cappio via srotolamento di fase (Capitolo 1)

Calcola numericamente il grado $\deg(\gamma)$ di un cappio $\gamma : [0, 1] \rightarrow S^1$ campionandolo e applicando lo srotolamento di fase (Nota numerica, Capitolo 1).

Listato 7.1: Grado numerico di un cappio arbitrario

```
import numpy as np

def grado_numerico(gamma, N=1000):
    """Calcola il grado del cappio gamma: [0,1] -> C, |gamma(t)| =
        1.

        Richiede N > L / pi, dove L e' la velocita' angolare massima di
        gamma
        (criterio di stabilita' discusso nella Nota numerica del
        Capitolo 1).
    """
    t = np.linspace(0, 1, N + 1)
    z = gamma(t)
    fasi = np.arctan2(z.imag, z.real)
```

```
fase_srotolata = np.unwrap(fasi)           # gestisce i salti >
      pi automaticamente
return round((fase_srotolata[-1] - fase_srotolata[0]) / (2 * np
      .pi))

if __name__ == "__main__":
    # esempio: gamma(t) = exp(i(6*pi*t + 0.3*sin(4*pi*t))), grado
    teorico = 3
    gamma = lambda t: np.exp(1j * (6 * np.pi * t + 0.3 * np.sin(4 *
      np.pi * t)))
    print("grado numerico:", grado_numerico(gamma))    # atteso: 3
```

7.2. Olonomia di una connessione $U(1)$ (Capitolo 2)

Approssima l'olonomia $\exp(i \oint A d\theta)$ con la regola del punto medio, che per un integrando periodico liscio converge spettralmente (Nota numerica del Capitolo 2).

Listato 7.2: Olonomia $U(1)$ con quadratura del punto medio

```
import numpy as np

def olonomia(A, N=2000):
    """Approssima exp(i * integrale di A su [0, 2*pi]) con la
      regola del punto medio."""
    dtheta = 2 * np.pi / N
    theta_medi = (np.arange(N) + 0.5) * dtheta
    fase_totale = np.sum(A(theta_medi) * dtheta)
    return np.exp(1j * fase_totale)

if __name__ == "__main__":
    A = lambda theta: 0.5 * np.cos(theta)           # integrale esatto
      su un giro: 0
    print("olonomia numerica:", olonomia(A))        # atteso: vicino a
      1+0j
```

7.3. Lingue di Arnold e scala del diavolo (Capitolo 3 e Figura 3.3)

Genera la mappa a colori del numero di rotazione $\rho(\alpha, \epsilon)$ della mappa standard di Arnold, usata per la Figura 3.3. Tempo di calcolo tipico: pochi secondi (calcolo interamente vettorizzato).

Listato 7.3: Lingue di Arnold: griglia del numero di rotazione

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def lingue_arnold(n_alpha=300, n_eps=150, eps_max=0.4,
      n_transiente=800, n_iter=700, theta0=0.371):
    alphas = np.linspace(0.02, 0.98, n_alpha)
```

```

    epss = np.linspace(0.0, eps_max, n_eps)
    A, E = np.meshgrid(alphas, epss)
    theta = np.full_like(A, theta0)

    for _ in range(n_transiente):
        theta = theta + A - (E / (2 * np.pi)) * np.sin(2 * np.pi *
            theta)
    theta_start = theta.copy()
    for _ in range(n_iter):
        theta = theta + A - (E / (2 * np.pi)) * np.sin(2 * np.pi *
            theta)

    rho = (theta - theta_start) / n_iter
    return alphas, epss, rho

if __name__ == "__main__":
    alphas, epss, rho = lingue_arnold()
    plt.imshow(rho, extent=[alphas[0], alphas[-1], epss[0], epss
        [-1]],
        origin="lower", aspect="auto", cmap="Blues")
    plt.xlabel(r"$\alpha$"); plt.ylabel(r"$\epsilon$")
    plt.colorbar(label=r"$\rho$")
    plt.savefig("lingue_arnold.png", dpi=200)

```

La **scala del diavolo** (Figura 5.2) si ottiene dalla stessa funzione fissando una singola riga $\epsilon = \text{cost.}$ e tracciando ρ in funzione di α : i tratti piatti sono i range di aggancio discussi nel Capitolo 5.

7.4. Diagramma di biforcazione della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.2)

Listato 7.4: Diagramma di biforcazione di $f_r(x) = rx(1 - x)$

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def diagramma_biforcazione(r_min=2.4, r_max=4.0, n_r=3000,
                           n_transiente=800, n_tenuti=200):
    rs = np.linspace(r_min, r_max, n_r)
    x = np.full(n_r, 0.5)
    for _ in range(n_transiente):
        x = rs * x * (1 - x)

    R, X = [], []
    for _ in range(n_tenuti):
        x = rs * x * (1 - x)
        R.append(rs.copy()); X.append(x.copy())
    return np.concatenate(R), np.concatenate(X)

if __name__ == "__main__":

```

```
R, X = diagramma_biforcazione()
plt.plot(R, X, ",", alpha=0.35, markersize=0.3)
plt.xlabel("r"); plt.ylabel("x (orbita asintotica)")
plt.savefig("biforcazione.png", dpi=200)
```

7.5. Insieme di Julia riempito (Capitolo 4 e Figura 4.4)

Listato 7.5: Insieme di Julia riempito per $z \mapsto z^2 + c$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def julia_riempito(c=complex(-0.75, 0.1), nx=700, ny=700, raggio
=1.6, max_iter=200):
    x = np.linspace(-raggio, raggio, nx)
    y = np.linspace(-raggio, raggio, ny)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = X + 1j * Y
    escape = np.full(Z.shape, max_iter, dtype=int)
    mask = np.ones(Z.shape, dtype=bool)

    for i in range(max_iter):
        Z[mask] = Z[mask] ** 2 + c
        appena_fuggiti = (np.abs(Z) > 2) & mask
        escape[appena_fuggiti] = i
        mask &= ~appena_fuggiti
    return escape

if __name__ == "__main__":
    escape = julia_riempito()
    plt.imshow(escape, cmap="Blues_r", origin="lower")
    plt.axis("off")
    plt.savefig("julia.png", dpi=200)
```

7.6. Esponente di Lyapunov via media ergodica (Capitolo 4)

Confronta il caso esatto (D , derivata costante) con il caso generico (f_4 , derivata non costante), illustrando la differenza di velocità di convergenza discussa nella Nota numerica del Capitolo 4.

Listato 7.6: Esponente di Lyapunov: caso esatto vs. media ergodica

```
import numpy as np

def lyapunov_media_ergodica(f, fprime, x0, n=100000):
    x = x0
    somma_log = 0.0
    for _ in range(n):
        somma_log += np.log(abs(fprime(x)))
```

```

        x = f(x)
    return somma_log / n

if __name__ == "__main__":
    # mappa raddoppiante: esatto già con n=1
    D = lambda t: (2 * t) % (2 * np.pi)
    Dp = lambda t: 2.0
    print("lambda(D)          =", lyapunov_media_ergodica(D, Dp, 1.0, n
        =1))

    # mappa logistica f4: richiede n grande per convergere (O(1/
        sqrt(n)))
    f4 = lambda x: 4 * x * (1 - x)
    f4p = lambda x: 4 * (1 - 2 * x)
    print("lambda(f4)          =", lyapunov_media_ergodica(f4, f4p, 0.4,
        n=100000))
    print("atteso: log(2) =", np.log(2))

```

7.7. Ricostruzione CRT ed encoder Vernier (Capitolo 5)

Listato 7.7: CRT in tempo $O(\log(\min(m, n)))$ via Euclide esteso

```

def euclide_esteso(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    g, u1, v1 = euclide_esteso(b, a % b)
    return g, v1, u1 - (a // b) * v1

def crt_veloce(r1, m, r2, n):
    g, u, v = euclide_esteso(m, n)
    assert g == 1, "m e n devono essere coprimi"
    return (r1 * v * n + r2 * u * m) % (m * n)

if __name__ == "__main__":
    # due piste da 17 e 19 tacche, range non ambiguo 17*19 = 323
    x = crt_veloce(r1=3, m=17, r2=4, n=19)
    print("posizione ricostruita:", x)
    print("verifica:", x % 17, x % 19)    # deve dare (3, 4)

```

7.8. Densità invariante della mappa logistica (Capitolo 4 e Figura 4.3)

Listato 7.8: Istogramma dell'orbita di f_4 vs densità di Ulam–von Neumann

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def densita_f4(n=1_000_000, x0=0.123456789, bins=200):
    x = x0

```



```

    orbita = np.empty(n)
    for k in range(n):
        x = 4.0 * x * (1.0 - x)
        orbita[k] = x
    xs = np.linspace(0.001, 0.999, 400)
    teorica = 1.0 / (np.pi * np.sqrt(xs * (1 - xs)))
    plt.hist(orbita, bins=bins, density=True, alpha=0.6)
    plt.plot(xs, teorica, lw=2)
    plt.xlabel("x"); plt.ylabel("densita")
    plt.savefig("densita_f4.png", dpi=200)

if __name__ == "__main__":
    densita_f4()

```

7.9. Insieme di Mandelbrot con cardioide e bulbo 2 (Capitolo 6 e Figura 6.1)

Listato 7.9: Mandelbrot con overlay analitici

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def mandelbrot(nx=900, ny=700, max_iter=500):
    x = np.linspace(-2.2, 0.9, nx)
    y = np.linspace(-1.3, 1.3, ny)
    C = x[None, :] + 1j * y[:, None]
    Z = np.zeros_like(C)
    fuga = np.full(C.shape, max_iter)
    vivi = np.ones(C.shape, dtype=bool)
    for k in range(max_iter):
        Z[vivi] = Z[vivi] ** 2 + C[vivi]
        usciti = (np.abs(Z) > 2) & vivi
        fuga[usciti] = k
        vivi &= ~usciti
    return x, y, fuga

if __name__ == "__main__":
    x, y, fuga = mandelbrot()
    plt.figure(figsize=(9, 7))
    plt.imshow(np.log1p(fuga), extent=[x[0], x[-1], y[0], y[-1]],
               origin="lower", cmap="Blues_r")
    t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)
    lam = np.exp(1j * t)
    card = lam / 2 - lam ** 2 / 4  # cardioide principale
    plt.plot(card.real, card.imag, "k-", lw=1)
    plt.plot(-1 + 0.25 * np.cos(t), 0.25 * np.sin(t), "k-", lw=1)
    # bulbo 2
    plt.axis("off")
    plt.savefig("mandelbrot.png", dpi=200, bbox_inches="tight")

```

7.10. Disco di Siegel aureo (Capitolo 6 e Figura 6.2)

Listato 7.10: Julia riempito al parametro di Siegel aureo

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def julia_siegel(nx=800, ny=800, max_iter=300):
    phi_inv = (np.sqrt(5) - 1) / 2          # numero aureo
        inverso
    lam = np.exp(2j * np.pi * phi_inv)      # moltiplicatore
        neutro diofanteo
    c = lam / 2 - lam ** 2 / 4              # parametro sulla
        cardioide
    x = np.linspace(-1.6, 1.6, nx)
    y = np.linspace(-1.6, 1.6, ny)
    Z = x[None, :] + 1j * y[:, None]
    fuga = np.full(Z.shape, max_iter)
    vivi = np.ones(Z.shape, dtype=bool)
    for k in range(max_iter):
        Z[vivi] = Z[vivi] ** 2 + c
        usciti = (np.abs(Z) > 2) & vivi
        fuga[usciti] = k
        vivi &= ~usciti
    plt.figure(figsize=(7, 7))
    plt.imshow(fuga, extent=[x[0], x[-1], y[0], y[-1]],
               origin="lower", cmap="Blues")
    plt.axis("off")
    plt.savefig("julia_siegel.png", dpi=200, bbox_inches="tight")

if __name__ == "__main__":
    julia_siegel()
```

Osservazione 7.2: Fonti e librerie

*Gli algoritmi numerici usati in questa appendice sono standard: srotolamento di fase (**numpy.unwrap**), quadratura del punto medio, iterazione di mappe vettorizzata con NumPy, algoritmo di Euclide esteso. Per un trattamento sistematico dei metodi numerici usati (quadratura, ordine di convergenza, stabilità), si vedano Press et al., Numerical Recipes (Cambridge University Press) e Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos (CRC Press) per gli aspetti di sistemi dinamici computazionali; il diagramma di biforcazione della mappa logistica è lo studio numerico originale di May, Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature 261 (1976).*

Glossario

- Caos di Li–Yorke** Esistenza di un insieme scramblato più che numerabile: coppie di punti che a volte si avvicinano arbitrariamente e a volte si separano, senza mai stabilizzarsi. Nozione indipendente dal caos di Devaney.
- Classe di Stiefel-Whitney** w_1 Invariante in $H^1(S^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ che classifica i fibrati in rette reali su S^1 : $w_1 = 0$ per il cilindro banale, $w_1 = 1$ per il nastro di Möbius.
- Cociclo di transizione** Funzione g_{ij} che descrive il cambio di banalizzazione tra due carte di un fibrato; il nastro di Möbius ha cociclo ± 1 .
- Coniugazione topologica** Equivalenza $h \circ f = g \circ h$ tra due sistemi dinamici tramite un omeomorfismo h ; preserva tutte le proprietà dinamiche qualitative.
- Costante di Feigenbaum** $\delta \approx 4,6692$, costante universale nelle cascate di biforcazione di periodo-raddoppio, comune a mappa logistica e lingue di Arnold.
- Costante di Feigenbaum-Cvitanović** $\alpha \approx -2,5029$, fattore di riscaldamento nell'equazione di punto fisso dell'operatore di rinormalizzazione $\mathcal{R}$.
- Entropia topologica** h_{top} Tasso esponenziale di crescita del numero di orbite distinguibili a precisione ε ; $h_{\text{top}}(D) = \log 2$, $h_{\text{top}}(R_\alpha) = 0$.
- Ergodicità** Proprietà per cui ogni insieme invariante per la dinamica ha misura 0 o 1 rispetto a una misura invariante data; qui dimostrata per D via serie di Fourier.
- Esponente di Lyapunov** λ Tasso esponenziale medio di separazione di orbite vicine, $\lambda(\theta) = \lim_n \frac{1}{n} \log |(f^n)'(\theta)|$; per D vale $\log 2$ ovunque.
- Fibrato** Spazio E localmente prodotto $U \times F$ su una base B , tramite una proiezione $\pi : E \rightarrow B$; F è la fibra.

Fibrato in rette	Fibrato con fibra $\mathbb{R}$ (rango 1); su S^1 ne esistono esattamente due, il cilindro banale e il nastro di Möbius.
Fibrato principale	Fibrato con fibra un gruppo G che agisce liberamente e transitivamente su ogni fibra; per $G = \mathbb{T}$, modello degli oggetti gauge in fisica. Su S^1 è sempre banale se G è connesso.
Fibrato tangente unitario	Insieme delle coppie (punto, vettore tangente unitario) su una curva o superficie.
Frazione continua	Espansione $\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots}}$ di un irrazionale; i convergenti sono le sue migliori approssimazioni razionali.
Grado (numero di avvolgimento)	Intero $\deg(\gamma)$ che misura quante volte un cappio γ in S^1 si avvolge attorno alla circonferenza.
Insieme di Julia	Luogo di confine tra orbite divergenti e convergenti di una mappa olomorfa; per $g_0(z) = z^2$ è esattamente S^1 , e $g_0 _{S^1} = D$.
Kneading sequence	Itinerario del punto critico di una mappa unimodale rispetto alla partizione indotta dal massimo; determina la struttura combinatoria di tutte le orbite periodiche (teoria di Milnor–Thurston).
Lemma di ricoprimento (covering lemma)	Se $J_0 \rightarrow J_1 \rightarrow \cdots \rightarrow J_{n-1} \rightarrow J_0$ è un ciclo di ricoprimenti di intervalli, esiste un punto di periodo n che visita gli intervalli in quell'ordine. Strumento chiave per il teorema di Li–Yorke/Sharkovskii.
Lingue di Arnold	Regioni nel piano dei parametri di una mappa del cerchio in cui il numero di rotazione resta costante e razionale (mode-locking); modello matematico del PLL.
Mappa di rotazione	$R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha \pmod{2\pi}$; periodica se $\alpha/2\pi \in \mathbb{Q}$, densa altrimenti; entropia e Lyapunov nulli.
Mappa raddoppiante	$D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$; primo esempio canonico di sistema dinamico caotico, 2-a-1, non invertibile, entropia $\log 2$.
Mixing topologico	Proprietà più forte della transitività: per ogni coppia di aperti U, V , $D^n(U) \cap V \neq \emptyset$ per <i>tutti</i> gli n sufficientemente grandi.
Nastro di Möbius	Fibrato in rette non banale su S^1 , cociclo di transizione ± 1 ; primo esempio di fibrato non banale su base S^1 .

Numero di rotazione

Velocità di rotazione media asintotica $\rho(f)$ di un omeomorfismo del cerchio.

Numero di rotazione (esistenza, Poincaré)

Il limite che definisce $\rho(f)$ esiste sempre per un omeomorfismo del cerchio, dimostrato via subadditività e lemma di Fekete.

Numero diofanteo

Irrazionale α non troppo bene approssimabile da razionali: $|\alpha - p/q| \geq K/q^{2+\tau}$; opposto dei numeri di Liouville.

Numero nobile

Numero la cui frazione continua termina con tutti 1 (come il rapporto aureo); corrisponde alla lingua di Arnold più sottile.

Olonomia

Rotazione di fase accumulata trasportando un vettore lungo un cappio in un fibrato con connessione; $\exp(i \oint_{\gamma} A)$ per un fibrato $U(1)$.

Pencil (fascio) di curve algebriche

Famiglia a un parametro di curve algebriche, combinazione lineare di due curve di partenza.

Phase-Locked Loop (PLL)

Circuito/algoritmo di sincronizzazione di fase; modellizzato matematicamente dalle lingue di Arnold della mappa standard.

Poincaré–Hopf (teorema di)

La somma degli indici degli zeri di un campo vettoriale su una superficie chiusa Σ vale $\chi(\Sigma)$; versione quantitativa della palla pelosa.

Rivestimento

Mappa continua suriettiva $p : \tilde{X} \rightarrow X$ localmente omeomorfismo, con fibre discrete.

Rivestimento universale

Il rivestimento con spazio totale semplicemente connesso; per S^1 , è $\mathbb{R} \rightarrow S^1$.

Scala del diavolo

Funzione continua, non decrescente, costante su un insieme denso (le lingue di Arnold), che descrive il numero di rotazione al variare dei parametri.

Sensibilità alle condizioni iniziali

Proprietà per cui orbite con dato iniziale arbitrariamente vicino divergono significativamente nel tempo.

Shift di Bernoulli

Mappa σ che cancella la prima cifra di una successione binaria infinita; modello combinatorio della mappa raddoppiante, entropia $\log k$ su k simboli.

Sollevamento (lift)

Funzione $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, dove $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ è il rivestimento universale.

Spazio di configurazione ($\mathbb{T}^n$, $SO(3)$)

$\mathbb{T}^n$ per n giunti rotativi indipendenti; $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$ per le orientazioni nello spazio, non semplicemente connesso.

Teorema cinese del resto (encoder Vernier)

Due letture modulo m, n coprimi determinano univocamente la posizione modulo mn ; base degli encoder a doppia pista.

Teorema di Denjoy Ogni diffeomorfismo C^{1+bv} del cerchio con numero di rotazione irrazionale è coniugato a una rotazione rigida; falso in classe C^1 (controesempio di Denjoy).

Teorema di Sharkovskii

Ordinamento degli interi per cui l'esistenza di un'orbita di periodo n forza orbite di ogni periodo m con $n \triangleleft m$; periodo 3 è il caso estremo (forza tutti i periodi).

Teorema di van Kampen

Calcola $\pi_1(U \cup V)$ come prodotto amalgamato $\pi_1(U) *_{\pi_1(U \cap V)} \pi_1(V)$; su S^1 richiede la versione con groupoide fondamentale.

Transitività topologica

Esistenza di un'orbita densa nello spazio delle fasi; più debole del mixing topologico.

Unica ergodicità

Proprietà di un sistema con un'unica misura di probabilità invariante; vale per R_α (irrazionale) ma non per D .

Varietà algebrica

Insieme degli zeri comuni di una famiglia di polinomi.

Angolo esterno

Parametro $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ del raggio esterno; la dinamica di g_c sugli angoli è il raddoppio $t \mapsto 2t \bmod 1$.

Borsuk–Ulam (teorema di)

Ogni mappa continua $S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ identifica una coppia di punti antipodali; equivale alla non esistenza di mappe dispari $S^2 \rightarrow S^1$, dimostrata via grado dispari delle mappe dispari $S^1 \rightarrow S^1$.

Cardioide principale

Regione di $\mathcal{M}$ dei parametri con punto fisso attrattivo, parametrizzata dal moltiplicatore: $c = \lambda/2 - \lambda^2/4$, $|\lambda| < 1$.

Clutching (costruzione di)

Classificazione dei fibrati su S^k tramite le classi di omotopia della funzione di incollamento sull'equatore; su S^1 dà $\pi_0(GL_n) \cong \mathbb{Z}/2$.

Condizione di Bryuno

Condizione aritmetica $\sum \log(q_{n+1})/q_n < \infty$ sui convergenti, necessaria e sufficiente (Yoccoz) per la linearizzabilità del punto fisso quadratico irrazionalmente neutro.

- Disco di Siegel** Dominio massimale in cui una mappa olomorfa è coniugata a una rotazione rigida irrazionale attorno a un punto fisso neutro; esiste per moltiplicatori diofantei (Siegel).
- Disuguaglianza di Denjoy** $(f^{q_n})'(x)(f^{-q_n})'(x) \geq e^{-V}$ con $V = \text{Var}(\log f')$: la stima di distorsione al cuore del teorema di Denjoy.
- Insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$** Insieme dei parametri c con orbita critica limitata; classifica la connessione di tutti gli insiemi di Julia quadratici; compatto e connesso (Douady–Hubbard).
- Misura di Ulam–von Neumann** La misura invariante assolutamente continua $dx/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ della mappa logistica f_4 ; immagine di Lebesgue tramite $\sin^2(\theta/2)$.
- Numero normale** Numero la cui espansione (qui binaria) contiene ogni blocco di lunghezza ℓ con frequenza $2^{-\ell}$; quasi ogni numero è normale (Borel), via teorema di Birkhoff applicato a D .
- Punto di Cremer** Punto fisso irrazionalmente neutro non linearizzabile (la condizione di Bryuno fallisce); dinamica locale non coniugabile a una rotazione.
- Raggio esterno** Controimmagine di una semiretta radiale tramite la coordinata di Böttcher; strumento combinatorio principale della teoria di Douady–Hubbard.
- Semiconiugazione** Mappa continua suriettiva (non necessariamente iniettiva) che intreccia due dinamiche: $h \circ f = g \circ h$; caso monotono di grado 1: Poincaré.
- Stabilità strutturale** Persistenza della classe di coniugazione topologica sotto piccole perturbazioni; vale per la dinamica espandente di z^2 su S^1 (per $|c|$ piccolo J_c resta una curva con dinamica coniugata a D).
- Teorema ergodico di Birkhoff** Le medie temporali di $\varphi \in L^1$ convergono q.o.; per sistemi ergodici il limite è la media spaziale $\int \varphi d\mu$.
- Teorema ergodico massimale** $\int_E \varphi d\mu \geq 0$ sull'insieme E dove $\sup_n S_n \varphi > 0$; il lemma (di Garsia) da cui segue Birkhoff.
- Equazione omologica** $\psi(\theta + \alpha) - \psi(\theta) = \varphi(\theta)$: il passo lineare di ogni schema KAM; risolubile in Fourier con denominatori $e^{ik\alpha} - 1$ (i piccoli divisori).

Lap number	Numero di rami di monotonia di g^n ; il suo tasso esponenziale di crescita è l'entropia topologica (Misiurewicz–Szlenk). Per la tenda: 2^n .
Lemma di Schwarz	$f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ olomorfa con $f(0) = 0$ soddisfa $ f(z) \leq z $; uguaglianza solo per le rotazioni. Chiave del teorema di Fatou sui cicli attrattivi.
Mappa tenda	Mappa lineare a tratti di pendenza ± 2 su $[0, 1]$; coniugata esattamente a f_4 via $\sin^2(\pi x/2)$, entropia $\log 2$.
Operatore di trasferimento	$(\mathcal{L}g)(\theta) = \frac{1}{2}[g(\theta/2) + g(\theta/2 + \pi)]$ per D : media sulle controimmagini; le densità invarianti sono i suoi punti fissi; sui modi di Fourier agisce come $e_k \mapsto e_{k/2}$ (k pari) o 0.
Teorema di Fatou (cicli attrattivi)	Ogni ciclo attrattivo di g_c attrae l'orbita del punto critico: g_c ha al più un ciclo attrattivo.
Trasporto parallelo	Spostamento di vettori tangenti lungo curve che ne conserva l'angolo con le geodetiche; su S^2 l'olonomia lungo un bordo è l'area racchiusa (Gauss–Bonnet).
Umlaufsatz (Hopf)	La tangente di una curva piana chiusa semplice regolare ha grado ± 1 ; dimostrato con la mappa delle secanti sul triangolo.
Vernier (encoder)	Doppia pista a moduli coprimi m, n che risolve mn posizioni per giro via teorema cinese del resto.

Cheat Sheet

Cap.1 — Topologia algebrica

- Rivestimento universale: $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$
- Sollevamento: $\tilde{\gamma}$ con $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$; anche le omotopie si sollevano
- Grado: $\deg(\gamma) = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}$; via integrale: $\frac{1}{2\pi i} \int \gamma'/\gamma$
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (isomorfismo via grado)
- Van Kampen su $S^1 \Rightarrow \pi_1$ generato dal laccio base
- Teorema di non-retrazione $D^2 \rightarrow S^1 \Rightarrow$ Brouwer (dim. 2)
- TFA: due dimostrazioni (grado; minimo del modulo)
- Mappe dispari $S^1 \rightarrow S^1$: grado dispari $\Rightarrow$ Borsuk-Ulam dim. 2 $\Rightarrow$ pancake
- CW-complesso di S^1 : $\partial_1(e) = 0$

Cap.2 — Fibrati

- Cerchio: varietà algebrica liscia $x^2 + y^2 - r^2 = 0$
- Fibrato: $\pi: E \rightarrow B$, banale localmente $U \times F$
- Nastro di Möbius: fibrato in rette non banale su S^1
- Classe di Stiefel-Whitney w_1 : ostruzione all'orientabilità
- $T^1 S^1 \cong S^1 \times \{\pm 1\}$ (banale); $T^1 S^2$ non banale
- Fibrato principale $U(1)$: cociclo di transizione $g_{\alpha\beta}$
- Fase di Berry: ologonomia di una connessione su fibrato $U(1)$
- Fibrazione di Hopf: $S^3 \rightarrow S^2$, fibra $\mathbb{T}$
- Poincaré-Hopf: $\sum \text{ind} = \chi(\Sigma)$; per S^2 : $\chi = 2 \neq 0 \Rightarrow$ palla pelosa

Cap.3 — Dinamica sul cerchio

- $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha$: periodica se $\alpha/2\pi \in \mathbb{Q}$, densa se irrazionale
- Numero di rotazione: $\rho(f) = \lim_n \frac{F^n(\theta) - \theta}{2\pi n}$
- Frazioni continue: $\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots]$ (aureo, "più irrazionale")

- Teorema delle tre distanze: al più 3 lunghezze d'arco distinte

- Equidistribuzione di Weyl: α irraz. $\Rightarrow$ orbita equidistribuita

- Mappa standard di Arnold: $\theta + \alpha - \frac{\epsilon}{2\pi} \sin(2\pi\theta)$

- Lingue di Arnold, scala del diavolo, aggancio di fase

- Denjoy: C^{1+bv} e ρ irrazionale $\Rightarrow$ coniugato a R_ρ ; disuguaglianza $(f^{q_n})'(f^{-q_n})' \geq e^{-V}$

- Controesempio C^1 : lunghezze $\ell_n \sim 1/n^2$, $\text{Var} \log f' = \infty$

- Eq. omologica: $\hat{\psi}_k = \hat{\varphi}_k/(e^{ik\alpha} - 1)$; KAM: Newton batte i piccoli divisori

- Herman-Yoccoz: ρ diofanteo $\Rightarrow$ coniugazione C^∞ ; analitico $\iff$ Bryuno

Cap.4 — Caos

- $D(\theta) = 2\theta \pmod{2\pi}$: 2-a-1, non invertibile
- D caotica (Devaney): sensibilità + periodici densi + transitività
- Coniugazione: $h \circ f = g \circ h$; $D \leftrightarrow$ shift di Bernoulli
- $f_4(x) = 4x(1-x) \leftrightarrow D$ via $h(\theta) = \sin^2(\theta/2)$
- Sharkovskii: $3 \triangleleft 5 \triangleleft 7 \triangleleft \dots \triangleleft 2 \cdot 3 \triangleleft \dots \triangleleft 2^n \triangleleft \dots \triangleleft 2 \triangleleft 1$ (periodo n forza ogni m con $n \triangleleft m$)
- Periodo 3 $\Rightarrow$ caos (Li-Yorke): periodo 3 implica ogni periodo
- Mixing topologico $\Rightarrow$ transitività (ma non viceversa)
- Entropia topologica: $h_{\text{top}}(D) = \log 2$
- Esponente di Lyapunov: $\lambda(D) = \log 2 > 0$ (dipendenza sensibile)
- Costante di Feigenbaum: $\delta \approx 4,6692$
- D ergodica rispetto a Lebesgue ma *non* unicamente ergodica (Dirac sui periodici); R_α irraz. sì
- Tenda T : coniugata a f_4 via $\sin^2(\pi x/2)$; $\text{lap}(T^n) = 2^n \Rightarrow h_{\text{top}} = \log 2$
- Transfer operator: $\mathcal{L}e_k = e_{k/2}$ (k pari), 0 (k dispari); correlazioni $\sim 2^{-n}$
- Kneading theory: itinerario binario $\leftrightarrow$ dinamica simbolica
- Insiemi di Julia: analogia 1D $\rightarrow$ frontiere caotiche in $\mathbb{C}$

Cap.5 — Applicazioni ingegneristiche

- Encoder multi-giro: posizione $\equiv$ punto su S^1 , ambiguità 2π
- Teorema cinese del resto: piste Vernier con passi coprimi $m, n \Rightarrow$ range mn
- PLL industriale: aggancio di fase $\equiv$ lingua di Arnold (ρ costante)
- Range di lock esatto (lingua 0/1): $|\alpha| \leq \epsilon/2\pi$; al bordo: sella-nodo, cycle slip

- Aliasing: $f \mapsto f \bmod f_s$ è la proiezione $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$; Nyquist = dominio fondamentale
- $\text{SO}(3) \cong \mathbb{RP}^3$: gimbal lock topologico; quaternioni S^3 = rivestimento doppio
- Quantizzazione digitale: passo finito $\Rightarrow$ limit cycle numerico di ampiezza $O(\Delta)$
- **Cap.6 — Dinamica olomorfa**
- K_c : orbite limitate di $g_c = z^2 + c$; $J_c = \partial K_c$
- Criterio di fuga: $|z| > \max(|c|, 2) \Rightarrow$ divergenza
- $\mathcal{M}$: orbita critica limitata; compatto, connesso, $\subseteq \{|c| \leq 2\}$
- Dicotomia: $c \in \mathcal{M} \Rightarrow J_c$ connesso; altrimenti Cantor
- Cardioide: $c = \lambda/2 - \lambda^2/4$; bulbo 2: $|c+1| < 1/4$; moltiplicatore 2-ciclo = $4(c+1)$
- Raggi esterni: $g_c(R_t) = R_{2t}$ — la mappa raddoppiante governa la combinatoria
- Bulbi $\leftrightarrow$ cicli di D ; ordinamento di Farey lungo la cardioide
- Siegel: ϑ diofanteo $\Rightarrow$ linearizzabile; Bryuno–Yoccoz sse; altrimenti Cremer
- $|c|$ piccolo: J_c curva di Jordan frattale, dinamica $\cong D$ (stabilità strutturale)

Indice dei Simboli

Simbolo	Significato
$S^1, \mathbb{T}$	Circonferenza unitaria; usati come sinonimi nel volume (Capitoli 1–5)
$p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$	Rivestimento universale, $p(t) = e^{it}$ (Cap. 1)
$\deg(\gamma)$	Grado / numero di avvolgimento di un cappio (Cap. 1)
$\pi_1(S^1),$ $H_1(S^1; \mathbb{Z})$	Gruppo fondamentale, primo gruppo di omologia (entrambi $\cong \mathbb{Z}$)
D^2	Disco chiuso unitario in $\mathbb{C}$ (Cap. 1)
$T^1\gamma$	Fibrato tangente unitario di una curva γ (Cap. 2)
w_1	Prima classe di Stiefel-Whitney (Cap. 2)
$U(1), G$	Gruppo strutturale di un fibrato principale (Cap. 2)
A, F	Connessione (1-forma) e curvatura (2-forma) su un fibrato $U(1)$ (Cap. 2)
R_α	Mappa di rotazione, $R_\alpha(\theta) = \theta + \alpha$ (Cap. 3)
$\rho(f)$	Numero di rotazione (Cap. 3)
$f_{\alpha, \epsilon}$	Mappa standard di Arnold (Cap. 3)
$[a_0; a_1, a_2, \dots]$	Espansione in frazione continua (Cap. 3)
φ	Rapporto aureo, $(1 + \sqrt{5})/2$ (Cap. 3)
$D(\theta)$	Mappa raddoppiante, $D(\theta) = 2\theta \bmod 2\pi$ (Cap. 3–4)
σ, Σ_2	Shift di Bernoulli e spazio delle successioni binarie (Cap. 4)
$f_\mu(x)$	Mappa logistica, $f_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ (Cap. 4)
$h_{\text{top}}(f)$	Entropia topologica (Cap. 4)
$\lambda(\theta)$	Esponente di Lyapunov (Cap. 4)
δ, α_F	Costanti di Feigenbaum e di Feigenbaum-Cvitanović (Cap. 4)
$\mathcal{R}$	Operatore di rinormalizzazione (Cap. 4)
$\mathbb{T}^n$	Toro n -dimensionale, spazio di configurazione di n giunti (Cap. 5)
$SO(3)$	Gruppo delle rotazioni dello spazio, spazio delle orientazioni (Cap. 5)
$\text{Var}(\log f'), V$	Variazione totale di $\log f'$ (disuguaglianza di Denjoy, Cap. 3)
q_n	Denominatori dei convergenti; tempi di miglior ritorno (Cap. 3, 6)
$S_n\varphi$	Somma di Birkhoff $\sum_{k < n} \varphi \circ T^k$ (Cap. 4)
ν	Misura di Ulam–von Neumann $dx/(\pi\sqrt{x(1-x)})$ (Cap. 4)
$g_c(z)$	Famiglia quadratica complessa $z^2 + c$ (Cap. 6)
K_c, J_c	Insieme di Julia riempito e insieme di Julia (Cap. 6)
$\mathcal{M}$	Insieme di Mandelbrot (Cap. 6)
$\lambda = e^{2\pi i \vartheta}$	Moltiplicatore di un punto fisso/ciclo (Cap. 6)
R_t, φ_c, Φ	Raggio esterno di angolo t ; coordinate di Böttcher–Douady–Hubbard (Cap. 6)